

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 1

-----★★★★-----



BÀI GIẢNG

**CÔNG NGHỆ
PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH SỐ**
(ELE 1407)

TÁC GIẢ:

ThS. Nguyễn Quốc Dinh

ThS. Lê Đức Toàn

Hà Nội, năm 2014

LỜI TỰA

Tài liệu *Công nghệ phát thanh truyền hình số* được biên soạn để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên các ngành Điện tử-Xử lý tín hiệu tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Nội dung của tài liệu gồm có năm chương, tập trung vào những kiến thức cơ bản về kỹ thuật phát thanh-truyền hình và các vấn đề trọng tâm của công nghệ phát thanh truyền hình số, bao gồm từ khâu số hóa, nén, đóng gói dữ liệu video và audio, cho đến khâu lựa chọn phương thức truyền tải. Đồng thời tài liệu cũng đề cập tới một số hệ thống Phát thanh-Truyền hình tiên tiến hiện nay trên thế giới.

Vì môn học liên quan đến rất nhiều lĩnh vực Điện tử-Truyền thông và Công nghệ thông tin nên tài liệu này cũng có thể được dùng để tham khảo cho sinh viên các chuyên ngành khác của Học viện.

Lần biên soạn này được triển khai trong một thời gian ngắn, nên mặc dù có rất nhiều cố gắng nhưng cũng không thể tránh khỏi những sai sót. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc và đồng nghiệp. Các ý kiến phản hồi xin gửi về địa chỉ: dinhptit@gmail.com.

Nhóm biên soạn

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NGUYÊN LÝ TRUYỀN HÌNH TRUYỀN THỐNG	4
1.1. Quét truyền hình	4
1.1.1 Ánh sáng và màu sắc	4
1.1.2 Đặc điểm của mắt	5
1.1.3 Nguyên lý quét	6
1.2. Những thông số cơ bản của tín hiệu hình	8
1.2.1 Hình dạng, cực tính & tần số quét	8
1.2.2 Xung đồng bộ	10
1.2.3 Phổ tín hiệu hình	11
1.3. Nguyên lý truyền hình màu	11
1.3.1 Lý thuyết ba màu	11
1.3.2 Phương pháp trộn màu	12
1.3.3 Cách thu nhận & tái tạo màu sắc trong truyền hình màu	14
1.3.4 Sự tương hợp giữa truyền hình đen trắng và truyền hình màu	14
1.3.5 Sơ đồ khối hệ thống truyền hình màu	15
1.3.6 Bộ mã hóa & giải mã màu	16
1.3.7 Tín hiệu truyền hình màu	17
1.3.8 Hệ truyền hình màu NTSC	22
1.3.9 Hệ truyền hình màu PAL	28
1.3.10 Hệ truyền hình màu SECAM	33
1.4. Hệ thống thu phát tín hiệu truyền hình	36
1.4.1 Kênh, băng tần và các chuẩn phát truyền hình	36
1.4.2 Nguyên lý máy phát hình	42
1.4.3 Máy thu hình	42
CHƯƠNG 2: SỐ HÓA TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH	45
2.1. Giới thiệu chung về truyền hình số	45
2.1.1 Sơ đồ khối hệ thống truyền hình số	45
2.1.2 Các đặc trưng cơ bản của truyền hình số	45
2.1.3 Số hóa tín hiệu truyền hình	48
2.1.4 Bộ nhớ ảnh số	48
2.2 Số hóa tín hiệu video	49

2.2.1 Phương án số hóa video	49
2.2.2 Chọn tần số lấy mẫu	49
2.2.3 Chọn cấu trúc lấy mẫu	51
2.2.4 Lượng tử hóa tín hiệu video	52
2.2.5 Sơ đồ số hóa tín hiệu video	53
2.2.6 Tiêu chuẩn video số tổng hợp	56
2.2.7 Tiêu chuẩn video số thành phần	61
2.3. Số hóa tín hiệu audio	65
2.3.1 Khái niệm về âm thanh	65
2.3.2 Biến đổi A/D	66
2.3.3 Các hệ thống audio đa kênh và giao thức AES/EBU	69
CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT NÉN TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH	71
3.1. Tổng quan về nén tín hiệu	71
3.1.1 Cơ sở nén tín hiệu	71
3.1.2 Phân loại các phương pháp nén tín hiệu	72
3.2. Nén tín hiệu video	73
3.2.1 Nén trong ảnh	73
3.2.2 Nén liên ảnh	77
3.2.3 Chuẩn nén JPEG	79
3.2.4 Chuẩn nén họ MPEG	80
3.3. Nén tín hiệu audio	89
3.3.1 Cơ sở nén audio	89
3.3.2 Chuẩn nén MPEG cho audio	89
3.3.3 Một số chuẩn nén khác	96
3.4. Hệ thống ghép kênh và truyền tải tín hiệu truyền hình số	98
3.4.1 Giới thiệu chung	98
3.4.2 Ghép kênh MPEG	98
CHƯƠNG 4: CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH SỐ	102
4.1 Tổng quan về các hệ thống truyền hình số	102
4.1.1 Mô hình hệ thống phát sóng truyền hình số	102
4.1.2 Các tiêu chuẩn truyền dẫn truyền hình số	102
4.2. Truyền hình cáp số	102
4.2.1 Tổng quan hệ thống truyền hình cáp số	104

4.2.2 Chuẩn truyền hình cáp DVB-C/DVB-C2	109
4.3. Truyền hình số mặt đất	110
4.3.1 Đặc điểm chung	110
4.3.2 Chuẩn truyền hình mặt đất ATSC DTV	111
4.3.3 Chuẩn truyền hình mặt đất DVB-T/DVB-T2	114
4.4. Truyền hình số qua vệ tinh	119
4.4.1 Đặc điểm chung	119
4.4.2 Chuẩn truyền hình vệ tinh DVB-S/DVB-S2	125
4.5. Truyền hình IP	127
4.5.1 Định nghĩa IPTV	127
4.5.2 Các dịch vụ IPTV	129
4.5.3 Các thành phần tham gia dịch vụ IPTV	130
4.5.4 Kiến trúc hệ thống IPTV	131
4.5.5 Mạng truy cập IPTV	136
4.5.6 Internet TV	148
4.5.7 Mạng lõi IPTV	150
4.6 Một số hệ thống truyền hình tiên tiến	150
4.6.1 HDTV	150
4.6.2 Truyền hình 3D	155
CHƯƠNG 5: CÔNG NGHỆ PHÁT THANH SỐ	161
5.1. Tổng quan phát thanh số	161
5.1.1 Khái niệm	161
5.1.2 Các băng tần khuyến nghị cho phát thanh số	161
5.1.3 Tổ chức mạng phát thanh số	162
5.2. Các xu hướng phát triển phát thanh số	163
5.3. Các tiêu chuẩn phát thanh số	166
5.3.1 Chuẩn DAB	166
5.3.2 Chuẩn DRM	174
5.3.3 Chuẩn DMB	179
5.3.4 Chuẩn IBOC	181
5.3.5 Chuẩn ISDB	182
Tài liệu tham khảo	184

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
A		
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line	Đường dây thuê bao số bất đối xứng
AON	Active Optical Network	Mạng quang tích cực
ASI	Asynchronous Serial Interface	Giao diện số nối tiếp bất đồng bộ
ATM	Asynchronous Transfer Mode	Mode truyền dẫn bất đồng bộ
ATSC	Advanced Television Systems Committee	Ủy ban các hệ thống truyền hình tiên tiến
AVC	Advanced Video Coding	Mã hóa Video tiên tiến
AAC	Advanced Audio Coding	Mã hóa âm thanh tiên tiến
AAC	Advanced Audio Coding	Mã hóa âm thanh tiên tiến
AM	Amplitude Modulation	Điều biên
ATSC	Advance Television standards Committee	Ủy ban tiêu chuẩn về truyền hình
B		
BER	Bit Error Ratio	Tỷ lệ lỗi bit
BPSK	Binary Phase Shift Keying	Khóa dịch pha nhị phân
BPON	Broadband Passive Optical Network	Mạng quang thụ động băng rộng
C		
CAS	Conditional Access System	Hệ thống truy cập có điều kiện
CMTS	Cable Modem Termination System	Hệ thống kết cuối modem cáp
COFDM	Coded OFDM	Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao có mã hóa sửa lỗi
CCIR	Consultative Committee on International Radio	Hiệp hội vô tuyến quốc tế
CPU	Central Processing Unit	Đơn vị xử lý trung tâm
D		
DAB	Digital Audio Broadcasting	Phát thanh quảng bá kỹ thuật số
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Giao thức cấu hình Host động
DMB	Digital Multimedia Broadcasting	Quảng bá đa phương tiện số
DRM	Digital Rights Management	Quản lý bản quyền kỹ thuật số
DSB	Digital Sound Broadcasting	Phát thanh số
DSL	Digital Subscriber Line	Đường dây thuê bao số
DSLAM	Digital Subscriber Line Access Multiplexer	Bộ ghép kênh truy cập đường dây thuê bao số
DTH	Direct To Home	Tới tận nhà
DTTB	Digital Terrestrial Television Broadcasting	Truyền hình quảng bá mặt đất kỹ thuật số
DVB	Digital Video Broadcasting	Chuẩn Phát quảng bá video số

DVB-CBMS	DVB-Convergence of Broadcast and Mobile Services	Hội tụ các dịch vụ quảng bá và di động-DVB
DVB-H	DVB-Handheld	DVB cho thiết bị cầm tay
DVB-T	DVB-Terrestrial	DVB phát mặt đất
DWDM	Dense Wavelength Division	Ghép kênh phân chia theo mật độ bước sóng
E		
EPG	Electronic Program Guide	Chỉ dẫn chương trình điện tử
EPON	Ethernet PON	Mạng quang thụ động Ethernet
ESG	Electronic Service Guide	Hướng dẫn dịch vụ điện tử
ETSI	European Telecommunication Standards Institute	Viện tiêu chuẩn Châu Âu
EBU	European Broadcasting Union	Hiệp hội phát thanh t. hình Châu Âu
EIA	Electronic Industries Alliance	Hiệp hội các ngành công nghiệp điện tử
EVC	Ethernet Virtual Connection	Kết nối ảo Ethernet
F		
FDM	Frequency Division Multiplexing	Ghép kênh phân chia theo tần số
FEC	Forward Error Correction	Sửa lỗi trước
FTP	File Transfer Protocol	Giao thức vận chuyển file
FCC	Federal Communications Commission	Ủy ban thông tin liên bang
G		
GiE	Gigabit Ethernet	Giao thức Gigabit Ethernet
GPON	Gigabit PON	Mạng quang thụ động Gigabit
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
H		
H.264		Tiêu chuẩn nén video của ITU
HD	High Definition	Độ phân giải cao
HDTV	High Definition Television	Truyền hình độ phân giải cao
HFC	Hybrid Fiber Coaxial	Hỗn hợp cáp quang/đồng trục
HSDPA	High-Speed Downlink Packet Access	Truy cập gói đường xuống tốc độ cao
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol	Giao thức vận chuyển siêu văn bản
HTTPS	Hyper Text Transfer Protocol Secure	Giao thức HTTP bảo đảm
I		
ICI	Inter Carrier Interference	Can nhiễu giữa các sóng mang
IMT 2000	The ITU's framework for 3G services	Cơ cấu của ITU cho các dịch vụ 3G
IP	Internet Protocol	Giao thức Internet
IPDC	IP Datacasting	Quảng bá IP
IPE	IP Encapsulator	Đóng gói IP
IPsec	IP security	Bảo mật IP

IPTV	Internet Protocol Television	Truyền hình giao thức Internet
IPTVCD	IPTV Consumer Device	Thiết bị khách hàng IPTV
IRD	Integrated Receiver Decoder	Bộ giải mã đầu thu tích hợp
ISDB-T	Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial	Tích hợp dịch vụ số phát quảng bá mặt đất
ISI	Inter Symbol Interference	Can nhiễu giữa các kí hiệu điều chế
ISP	Internet Service Provider	Nhà cung cấp dịch vụ Internet
ITU	International Telecommunication Union	Hiệp hội Viễn thông quốc tế
ITU-T	International Telecommunications	Tổ chức viễn thông quốc tế về các tiêu chuẩn viễn thông
L		
LIB	Label Information Base	Cơ sở thông tin nhãn
LSR	Label Switch Router	Router chuyển mạch nhãn
LTE	Long-Term Evolution	Phát triển dài hạn
M		
MBMS	Multimedia Broadcasting and Multicasting Services	Dịch vụ phát quảng bá và đa hướng đa phương tiện
MediaFLO	Media Forward Link Only	Công nghệ quảng bá đa phương tiện của Qualcomm
MEF	Metre Ethernet Forum	Diễn đàn Metro Ethernet
MIB	Base Information Management	Cơ sở thông tin quản lý
MPE	Multi-Protocol Encapsulation	Đóng gói đa giao thức
MPEG	Motion Pictures Expert Group	Nhóm chuyên gia về ảnh động
MPLS	Multi-Protocol Label Switching	Chuyển mạch nhãn đa giao thức
N		
NMS	Network Management System	Hệ thống quản lý mạng
NOC	National Ops Center	Trung tâm điều hành quốc gia
NTSC	National Television System Committee	Ủy ban hệ thống truyền hình quốc gia (Mỹ)
O		
OFDM	Orthogonal FDM	Ghép kênh phân chia tần số trực giao
OLT	Optical Line Termination	Kết cuối đường quang
ONT	Optical Network Termination	Kết cuối mạng quang
OSI	Open Systems Interconnection	Liên kết hệ thống mở
OSS	Operational Support System	Hệ thống hỗ trợ hoạt động
P		
PON	Passive Optical Network	Mạng quang thụ động
POTS	Plain Old Telephone Service	Dịch vụ đ.thoại truyền thống đơn giản
PSTN	Public Switched Telephone Network	Mạng đ.thoại chuyển mạch công cộng
Q		
QAM	Quadrature Amplitude Modulation	Điều chế biên độ pha vuông góc
QCIF	Quarter Common Interface Format	Định dạng giao diện màn hình ¼ (176x120 NTSC và 176x144 PAL).
QoS	Quality of Service	Chất lượng dịch vụ

QPSK	Quadrature Phase Shift Keying	Điều chế khóa dịch pha vuông góc
R		
RF	Radio Frequency	Tần số vô tuyến
RS	Reed-Solomon code	Mã Reed-Solomon
RTP	Real Time Protocol	Giao thức thời gian thực
RTSP	Real Time Streaming Protocol	Giao thức streaming thời gian thực
S		
SD	Standard Definition	Định dạng chất lượng chuẩn
SDH	Synchronous Digital Hierarchy	Ghép kênh cấp độ số đồng bộ
S-DMB	Satellite-DMB	Chế độ phát DMB vệ tinh
SLA	Service Level Agreement	Cam kết cấp độ dịch vụ
SNMP	Simple Network Management Protocol	Giao thức quản lý mạng đơn giản
SONET	Synchronous Optical Network	Mạng quang đồng bộ
STB	Set Top Box	Bộ giải mã chương trình có trả phí
SMPTE	Society of Motion Picture and Television Engineer	Tổ chức ảnh động và kỹ thuật truyền hình
SDTV	Standard Definition Television	Truyền hình với độ nét chuẩn
SNR	Signal-to-Noise Ratio	Tỷ số tín hiệu trên nhiễu
T		
TCP/IP	Transmission Control Protocol Internet Protocol	Giao thức điều khiển vận chuyển trên nền IP
TPS	Transmission Parameter Signalling	Báo hiệu tham số truyền dẫn
U		
UHF	Ultra High Frequency	Siêu cao tần
URL	Universal Resource Locator	Bộ xác định địa chỉ tài nguyên
V		
VLAN	Virtual Local Area Network	Mạng LAN ảo
VoD	Video on Demand	Video theo yêu cầu
W		
WRC	World Radio-communications Conference	Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới
WDM	Wavelength Division Multiplexing	Ghép kênh phân chia theo bước sóng

CHƯƠNG 1: NGUYÊN LÝ TRUYỀN HÌNH TRUYỀN THÔNG

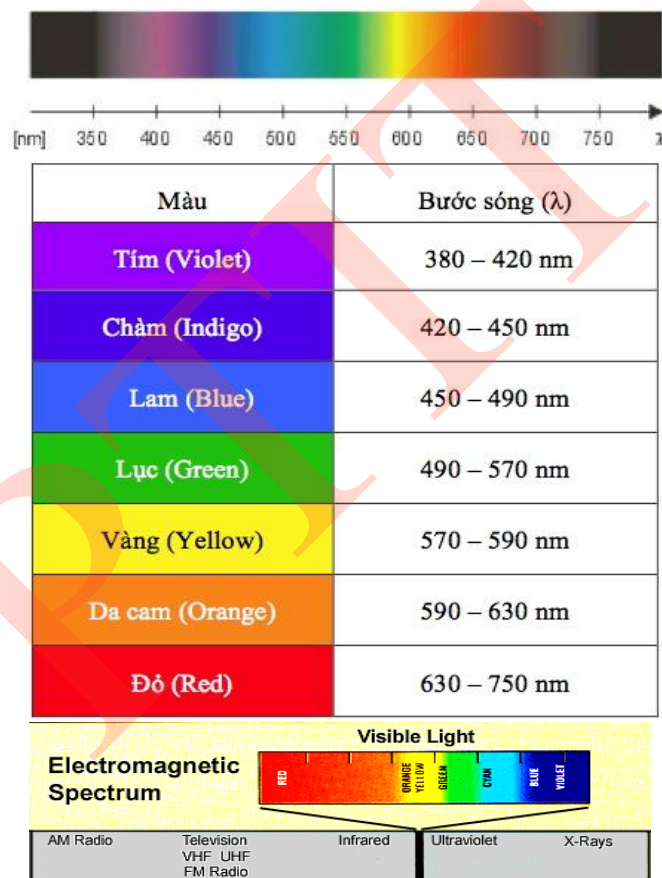
1.1 Quét truyền hình

1.1.1 Ánh sáng và màu sắc

a. Ánh sáng tự nhiên

Trong dải phổ của dao động điện từ (hình 1.1) có một khoảng mà mắt người có thể nhìn thấy được ứng với bước sóng cỡ từ $0,38\mu\text{m}$ đến $0,78\mu\text{m}$, đó là ánh sáng. Dải sóng có bước sóng ngắn hơn bước sóng của ánh sáng là tia tử ngoại, còn dải có bước sóng dài hơn là tia hồng ngoại.

Nếu một chùm tia sáng mặt trời (chùm sáng trắng) đi qua một lăng kính thì sẽ nhận được một dải màu theo thứ tự: đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím và người ta gọi nó là phổ màu. Phổ của ánh sáng là liên tục, từ màu này chuyển sang màu kia không có ranh giới rõ ràng. Tuy nhiên mỗi màu có một tần số đặc trưng.



Hình 1.1: Phổ của ánh sáng nhìn thấy trong dải sóng điện từ

Ánh sáng đơn sắc là sóng điện từ chỉ có một bước sóng xác định. Thực tế thì coi bức xạ có dải tần hẹp là ánh sáng đơn sắc. Đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc là sự phân bố năng lượng theo tần số. Ánh sáng phức hợp là tập hợp nhiều ánh sáng đơn sắc. Trong thiên nhiên chủ yếu là ánh sáng phức hợp.

b. Màu sắc

Màu sắc thực chất là ánh sáng có bước sóng khác nhau và do sự cảm nhận của mắt người với các phổ tần khác nhau cho ta cảm nhận về màu sắc.

Màu sắc vừa mang tính chủ quan (cảm nhận của mắt người) vừa mang tính khách quan (phổ phân bố năng lượng của màu sắc)

Các thông số đặc trưng cho màu sắc:

- Quang thông

Năng lượng bức xạ của một vật được xác định bằng công suất bức xạ được đo bằng oát. Phần năng lượng bức xạ trong dải phổ ánh sáng gọi là quang thông.

- Cường độ sáng

Cường độ sáng của một nguồn sáng là quang thông của một nguồn sáng bức xạ theo một phương xác định trong một đơn vị góc khối.

- Độ chói

Độ chói là đại lượng chỉ mức độ sáng của một vật bức xạ ánh sáng, phản xạ ánh sáng, hay cho ánh sáng đi qua.

- Độ bão hòa màu

Là thông số chủ quan chỉ độ tinh khiết của màu so với màu trắng. Nó cho biết tỷ lệ pha trộn giữa ánh sáng màu và ánh sáng trắng. Độ bão hòa màu càng cao thì tỷ lệ ánh sáng trắng càng ít và phổ càng hẹp. Màu trắng có độ bão hòa màu bằng không.

Trong kỹ thuật truyền hình, xét về mặt cảm thụ chủ quan của mắt người, người ta phân chia màu sắc thành 2 thành phần: *độ chói* (Luminance) và *độ màu* (Chrominance). Độ màu lại có thể được phân thành 2 thành phần: *sắc thái* (Tint / Hue) và *độ bão hòa màu* (Colour saturation):

	Độ chói (LUMINANCE)	Sắc thái (TINT / HUE)	Độ bão hòa màu (COLOUR SATURATION)
Cảm thụ	Màu sáng / tối	Màu gì	Màu đậm / nhạt
Thông số quy định	Biên độ (cường độ) mạnh / yếu	Tần số chính (Tần số trội)	Dạng phổ tần số hẹp / rộng

Bảng 1.1: Ba thông số của màu sắc trong truyền hình

1.1.2 Đặc điểm của mắt người

a. Khả năng cảm quang

Mắt người có khả năng phân biệt được màu sắc của vật.

b. Khả năng phân tách chi tiết ảnh

Mắt người có thể không phân biệt được các chi tiết ảnh nhỏ khi rút ngắn khoảng cách giữa chúng. Trong truyền hình lợi dụng điều này để chia số dòng của một bức ảnh bên phát. Khi mắt người không còn khả năng phân biệt được hai dòng quét liên tiếp thì ta có cảm giác bức ảnh là liên tục.

c. Khả năng phân biệt độ chói và sắc thái màu

Mắt có thể phân biệt độ chói tốt hơn phân biệt sắc thái nhiều lần, đây là đặc điểm được ứng dụng trong truyền hình màu.

d. Sự lưu ảnh

Khi mắt người nhìn một vật nào đó, nếu hình ảnh của vật mất đi thì ảnh của vật vẫn được lưu trên võng mạc là 1/24s. Đó là hiện tượng lưu ảnh trên võng mạc hay còn gọi là quán tính

của mắt. Chính vì điều này trong truyền hình phải truyền tối thiểu 24 bức ảnh/s để mắt có thể cảm nhận tính liên tục của bức ảnh truyền đi.

1.1.3. Nguyên lý quét (scanning)

a. Phương pháp thu nhận và tái tạo hình ảnh truyền hình

Chúng ta nhìn thấy và phân biệt được mọi vật là nhờ tính chất phản xạ ánh sáng khác nhau của vật và của từng chi tiết của vật. Khi rọi lên vật một chùm tia sáng trắng, từ mỗi phần (điểm) của vật đều phản xạ lại phía người quan sát. Cường độ và thành phần phổ của tia phản xạ thể hiện tính chất phản xạ của phần tử. Đó là tin tức thấy được về vật.

Trong truyền hình, việc thu nhận và tái tạo lại ảnh được thực hiện theo phương pháp quét:

-Trong camera đen trắng:

- Hình ảnh động của các vật cần truyền đi trong không gian được chiếu lên một mặt phẳng (mặt catốt quang điện của phần tử biến đổi quang - điện) và được ghi nhận lại dưới dạng một chuỗi *ảnh tĩnh* hai chiều liên tiếp.
- Mỗi *ảnh* được phân chia thành nhiều dòng, mỗi dòng được chia thành nhiều *điểm ảnh* (pixel) có diện tích rất nhỏ.
- Theo một trình tự nhất định (từ trái sang phải trong từng dòng, từ dòng trên xuống dòng dưới trong từng *ảnh tĩnh*), *độ chói* (độ sáng tối) của các *điểm ảnh* lần lượt được “đọc” và biến đổi thành tín hiệu điện, tạo ra *tín hiệu chói Y*, hay còn gọi là *tín hiệu video* của truyền hình đen trắng. Dòng tín hiệu có thể chứa từ các thành phần tần số rất cao, ứng với các chi tiết rất nhỏ của hình ảnh cho đến thành phần nền một chiều (DC) hoặc tần số thấp, ứng với ảnh có độ sáng đồng đều và không đổi.

-Trong đèn hình đen trắng:

- Dựa vào giá trị tức thời của *tín hiệu video*, *tia điện tử* trong đèn hình sẽ “vẽ” lại *độ chói* của các *điểm ảnh* theo trình tự giống y như trình tự đã “đọc” các *điểm ảnh* trong camera, để tạo lại *ảnh tĩnh*. Do khả năng phân giải kém của mắt người, vì số *điểm ảnh* trên mỗi *ảnh tĩnh* đủ lớn (hay nói cách khác là diện tích *điểm ảnh* đủ nhỏ), ta không thể phân biệt được các *điểm ảnh* liên tiếp trên mỗi dòng cũng như không thể phân biệt được các dòng kế tiếp trên mỗi *ảnh tĩnh* mà chỉ nhìn thấy *ảnh tĩnh* như là một tổng thể liên lạc, không bị chia cắt.
- Các *ảnh tĩnh* liên tiếp sẽ được đèn hình “vẽ” lại, tạo lại cảm giác về hình ảnh chuyển động trên màn hình, nhờ vào khả năng lưu ảnh trong mắt người.
- Để lái tia điện tử người ta dùng xung quét dòng, quét ảnh có dạng răng cưa.

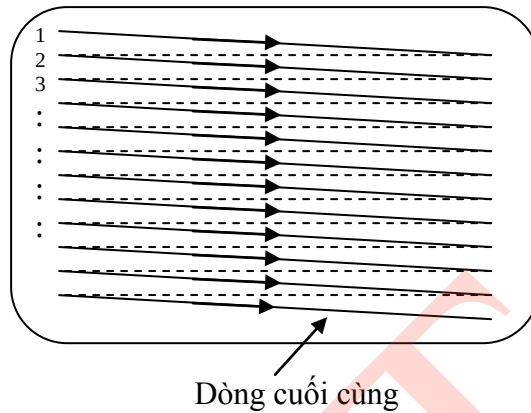
b. Các phương pháp quét

-*Quét liên tục (progressive scanning)*:

Hình ảnh quang học được hình thành bằng một lượt quét gồm các dòng quét theo chiều ngang từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Thông tin về độ chói của các điểm ảnh trên một dòng quét sẽ được chuyển đổi thành tín hiệu điện tương ứng của dòng quét đó. Quá trình này sẽ được lặp lại cho ảnh tiếp theo, và như vậy, thông tin về các ảnh liên tiếp được biến đổi thành dòng tín hiệu theo thời gian.

Quá trình quét được mô tả trên hình 1-2. Điểm bắt đầu là dòng 1 từ trái sang phải. Hết dòng 1 tia điện tử được chuyển xuống đầu dòng 2 (bên trái). Quá trình tia điện tử đưa từ hết dòng 1 về đầu dòng 2, tia điện tử được tắt nhờ xung xóa dòng. Thời gian tia điện tử quét hết

dòng 1 và về đầu dòng 2 gọi là thời gian quét dòng. Thời gian quét dòng bao gồm thời gian quét thuận là thời gian quét hết dòng 1 và thời gian quét ngược là thời gian tia điện tử từ hết dòng 1 về đầu dòng 2. Thời gian quét từ dòng 1 đến hết dòng cuối cùng là thời gian quét thuận của một mặt. Thời gian quét ngược của mặt là thời gian tia điện tử từ hết dòng cuối cùng về đầu dòng 1. Quá trình quét ngược của mặt được tắt nhờ xung xóa mặt. Mỗi giây truyền được f_a ảnh, gọi là tần số quét ảnh.



Hình 1.2. Phương pháp quét liên tục

-Quét xen kẽ (interlaced scanning):

Do sự lưu ảnh của mắt, nếu ta truyền 24 ảnh/1 giây, khi tái tạo lại hình ảnh người xem sẽ có cảm giác một hình ảnh chuyển động liên tục. Tuy nhiên với 24 ảnh/1 giây, ánh sáng vẫn bị chớp hay nhấp nháy hình (flicker), gây khó chịu cho người xem.

Đối với điện ảnh, trong thời gian chiếu một ảnh người ta ngắt ánh sáng làm hai lần. Điều đó có nghĩa, thay vì chiếu một ảnh liên tục trong thời gian 1/24 giây, người ta chiếu ảnh đó làm hai lần, mỗi lần 1/48 giây. Kết quả cho ta cảm giác được xem 48 ảnh/1 giây thay vì 24 ảnh/1 giây. Hình ảnh sẽ chuyển động liên tục và ánh sáng không bị chớp. Như vậy, số lượng ảnh truyền trong một giây càng lớn thì cử động trong ảnh càng thấy liên tục và ảnh tổng hợp không bị nhấp nháy.

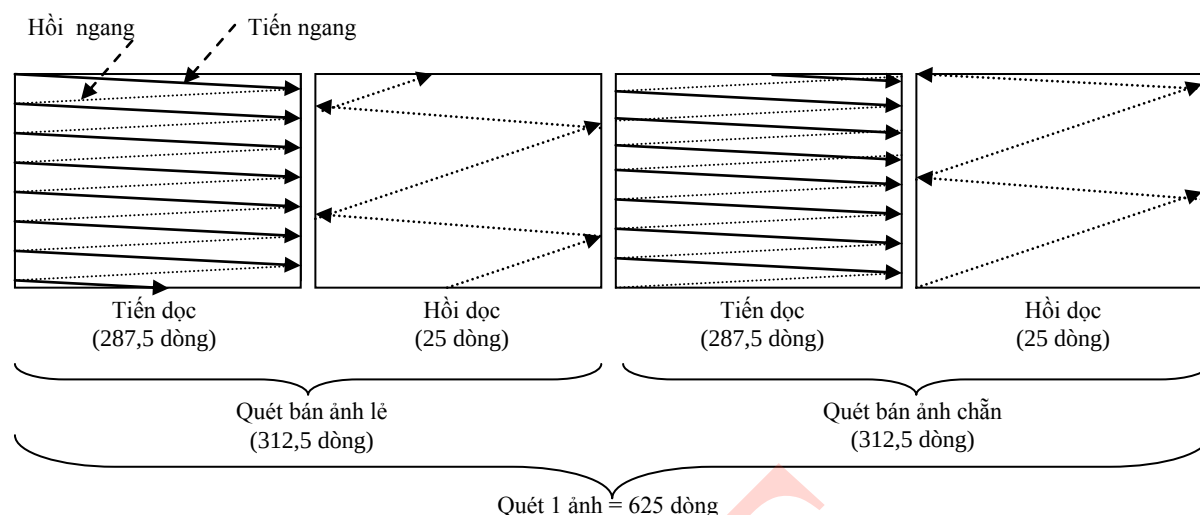
Tương tự, đối với truyền hình, nhưng để tránh hiện tượng bị rung, lắc hoặc có vết đen trôi trên màn ảnh khi bộ lọc nguồn không đảm bảo chất lượng, người ta có thể truyền 50 ảnh/1 giây đối với những nơi sử dụng điện lưới có tần số 50Hz và 60 ảnh/1 giây đối với những nơi có tần số điện lưới 60Hz. Tuy nhiên khi đó, phổ của tín hiệu video sẽ rất rộng. Để khắc phục, thường dùng cách quét xen kẽ (interlaced scanning). Trong cách quét này mỗi khung hình (frame) được chia thành 2 bán ảnh, hay màn hình (field): bán ảnh lẻ gồm các dòng lẻ và bán ảnh chẵn gồm các dòng chẵn. Các điểm ảnh vẫn được quét theo thứ tự từ trái sang phải trên từng dòng, từ trên xuống dưới nhưng theo từng bán ảnh. Khi quét từng khung hình, bán ảnh lẻ được quét trước, bán ảnh chẵn được quét tiếp theo sau.

Khi quét xen kẽ thì số dòng của mỗi ảnh phải là số lẻ: $z = 2m + 1$, m là số nguyên. Mỗi màn hình sẽ có $(m + 1/2)$ dòng.

Trong quét xen kẽ, tần số dòng (f_H) là bội của tần số màn hình (f_V):

$$f_H = (m + 1/2)f_V$$

Hình 1.3 minh họa cách *quét xen kẽ* trong truyền hình với các thông số được xác định theo *tiêu chuẩn truyền hình D/K (OIRT)*.



Hình 1.3: *Quét xen kẽ chuẩn D/K*

- Quá trình quét từng dòng, từ trái sang phải (*tiến ngang*) rồi từ phải quay về trái (*hồi ngang*) được gọi là *quét dòng*.
- Quá trình quét từng *bán ảnh*, từ trên xuống dưới (*tiền dọc*) rồi từ dưới quay về trên (*hồi dọc*) được gọi là *quét màn hình*.

Như vậy *quét hình* là hoạt động phối hợp giữa *quét dòng* và *quét màn hình* một cách chuẩn xác để “đọc” từng điểm ảnh trên khung hình (phân tích ảnh) cũng như để “vẽ” lại chính xác từng điểm ảnh của khung hình (tổng hợp ảnh).

1.2 Những thông số cơ bản của tín hiệu hình ảnh

1.2.1. Hình dạng, cực tính và tần số quét tín hiệu hình

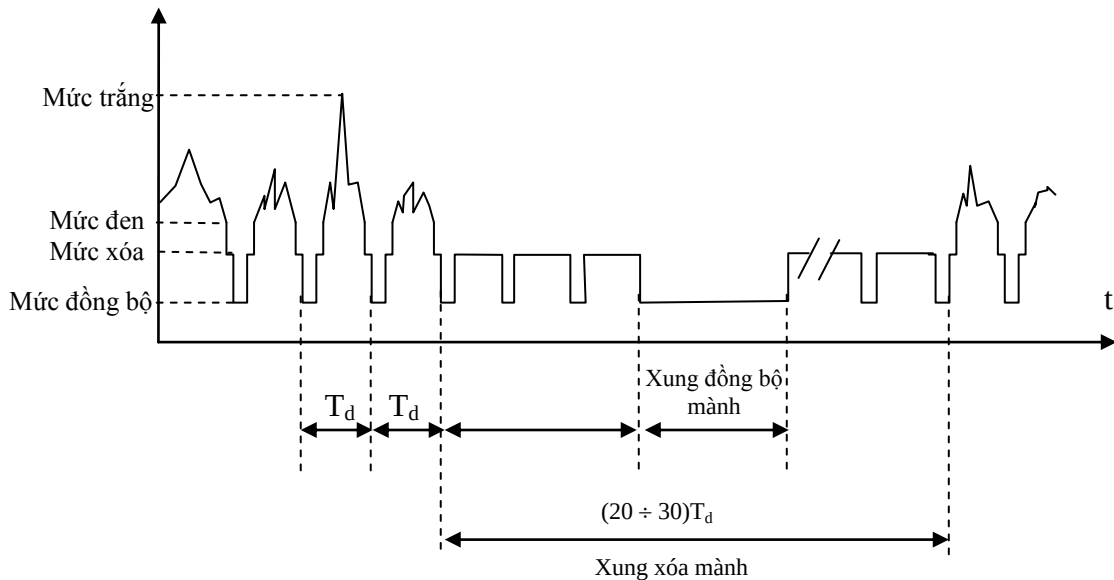
Các điểm ảnh sẽ được chuyển đổi thành tín hiệu điện tương ứng và được sắp xếp liên tục cho ta dòng tín hiệu mang thông tin đầy đủ của một ảnh, đây chính là tín hiệu hình.

Tín hiệu hình là tín hiệu đơn cực, vì độ chói của ảnh có trị số dương. Nếu ứng với điểm trắng của ảnh ta có điện áp tín hiệu là lớn nhất, ứng với điểm đen của ảnh điện áp tín hiệu là nhỏ nhất ta có tín hiệu cực tính dương. Ngược lại ta có tín hiệu cực tính âm. Dạng tín hiệu hình cực tính dương được vẽ trên hình 1.4.

Do tín hiệu hình đơn cực tính nên nó chứa thành phần một chiều hay trị trung bình.

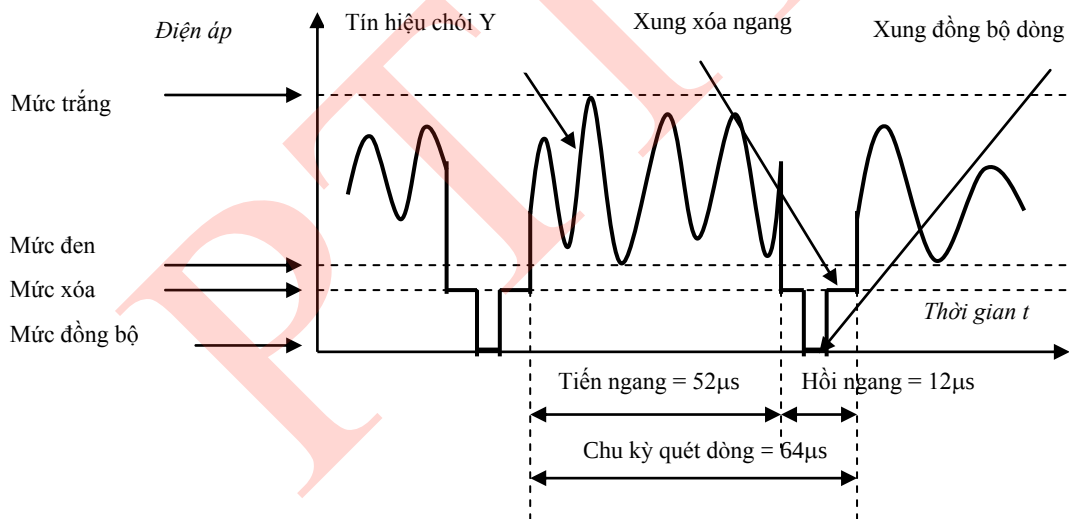
Tham số quan trọng để đánh giá chất lượng ảnh truyền hình là độ tương phản, nó là tỷ số độ chói vùng sáng nhất và độ chói vùng tối nhất của ảnh. Độ tương phản càng cao ảnh truyền hình càng rõ nét. Số bậc chói là giá trị lớn nhất của số mức chói trong dải đã cho sao cho mắt có thể phân biệt được các mức đó. Độ tương phản càng cao thì số mức chói càng lớn.

Trong quá trình chuyển đổi ảnh quang thành tín hiệu điện, khi hết một dòng (quét thuận) tia điện tử được đưa về đầu dòng tiếp theo (quét ngược). Trong quá trình quét ngược tín hiệu không mang tin tức nên được dùng để truyền xung tắt dòng (xung xóa dòng).



Hình 1.4. Tín hiệu hình

Tương tự thì khi hết một màn (quét thuận) tia điện tử được đưa về đầu dòng thứ nhất của màn tiếp theo (quét ngược). Trong quá trình quét ngược tín hiệu không mang tin tức nên được dùng để truyền xung tắt màn. Thời gian quét ngược của một màn thường bằng $20 \div 30$ chu kỳ của dòng.



Hình 1.5: Dạng sóng tín hiệu video tổng hợp chuẩn D/K 625/50

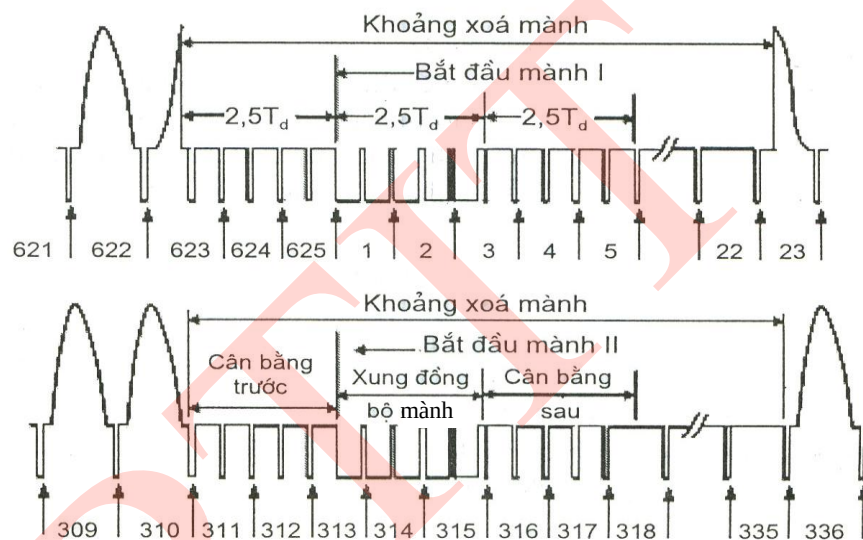
Xét tín hiệu hình chuẩn D/K như hình 1.5:

- Số bán ảnh quét được trong mỗi giây được gọi là *tần số quét màn* f_V
 - $f_V = 2 \text{ bán ảnh / ảnh} \times 25 \text{ ảnh / giây} = 50 \text{ bán ảnh / giây} = 50 \text{ Hz}$.
- Số dòng quét được trong mỗi giây được gọi là *tần số quét dòng* f_H
 - $f_H = 625 \text{ dòng / ảnh} \times 25 \text{ ảnh / giây} = 15.625 \text{ dòng / giây} = 15.625 \text{ Hz}$.
- Thời gian quét một dòng chính là *chu kỳ quét dòng* T_H
 - $T_H = 1 / f_H = 1 \text{ giây} / 15.625 = 64 \mu s$
 - Trong đó : $52 \mu s$: thời gian *tiền ngang*.
 - $12 \mu s$: thời gian *hồi ngang*.

- Thời gian quét một bán ảnh chính là *chu kỳ quét màn* T_V
 - $T_V = 1 / f_V = 1 \text{ giây} / 50 = 20 \text{ ms}$
 - Trong đó : 18,4 ms: thời gian *tiền đọc*.
 - 1,6 ms: thời gian *hồi đọc*, ứng với $25T_d$
- Xung xóa dòng (horizontal blanking pulse) có độ rộng bằng thời gian *hồi ngang* 12 μs .
- Xung xóa màn (vertical blanking pulse) có độ rộng bằng thời gian *hồi dọc* 1,6ms.

1.2.2. Xung đồng bộ

Trong quá trình quét ảnh, xử lý tín hiệu tại phía phát, qua kênh thông tin, xử lý phía thu và hiển thị thông tin phía thu cần phải được đồng bộ. Đồng bộ để quá trình khôi phục ảnh chính xác theo thứ tự và đúng vị trí. Xung đồng bộ được tạo ra và chèn vào truyền cùng tín hiệu video như hình 1.6.



Hình 1.6: Xung đồng bộ màn và xung cân bằng

Xung đồng bộ dùng để khống chế bộ quét trong máy thu hình để điều khiển tia điện tử của ống thu đồng bộ, đồng pha với ống phát. Xung đồng bộ dòng để khống chế quá trình quét dòng, xung đồng bộ màn dùng để khống chế quá trình quét màn.

Xung đồng bộ dòng, màn được đặt trên đỉnh của xung xóa dòng, xung xóa màn.

Trong khoảng thời gian xóa màn do thời gian khá lớn so với chu kỳ một dòng nên để đồng bộ chính xác người ta còn truyền các xung cân bằng trước và sau xung đồng bộ màn trong khoảng thời gian xóa màn.

Xét tín hiệu hình chuẩn D/K:

- Xung đồng bộ dòng (horizontal sync pulse), tần số 15625Hz, có độ rộng 4,7 μs , nằm ở gần đầu quãng thời gian *hồi ngang*.
- Xung đồng bộ màn (vertical sync pulse) có độ rộng khoảng $2,5T_H = 160\mu\text{s}$, nằm ở gần đầu quãng thời gian *hồi dọc*. Xung đồng bộ dọc thực ra là một dãy gồm 5 xung bó sát. Kèm theo đó là 5 xung *cân bằng trước* và 5 xung *cân bằng sau*.

1.2.3. Phổ tín hiệu hình

Phổ của tín hiệu hình là dải từ thành phần có tần số thấp nhất ứng với tần số mặt đen thành phần tần số cao nhất ứng với các chi tiết nhỏ nhất của ảnh.

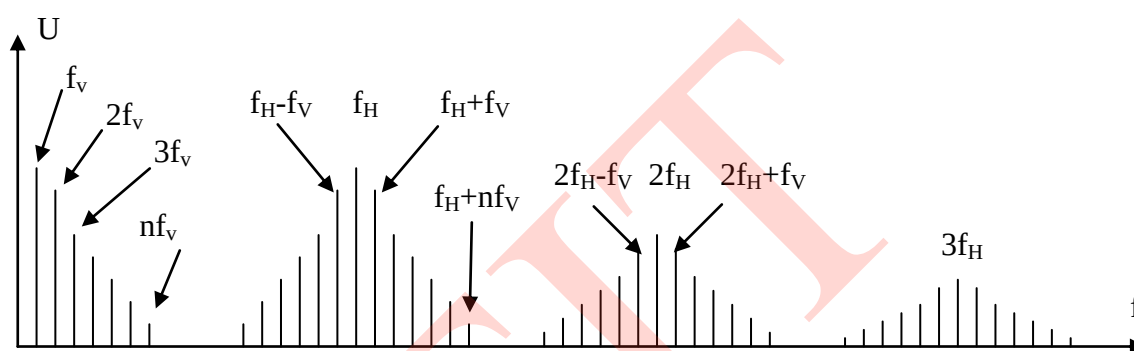
Tần số cao nhất của tín hiệu hình phụ thuộc vào số dòng quét. Để có độ rõ càng cao thì cần số dòng quét lớn dẫn đến độ rộng dải tần tăng lên.

Tần số cao nhất của tín hiệu hình nếu sử dụng quét liên tục 625 dòng, tỉ lệ khuôn hình là 3/4 và 25 ảnh/s là:

Số điểm ảnh tương đương trong một dòng là: $625 \times (4/3) = 833$.

Số điểm ảnh tương đương trong 1 giây là: $833 \times 625 \times 25 = 13 \cdot 10^6$.

Như vậy tần số cao nhất của tín hiệu hình là 13MHz. Tuy nhiên khi sử dụng phương pháp quét xen kẽ dải tần của tín hiệu hình giảm đi một nửa.



Hình 1.7: Phổ tín hiệu hình

Phổ của tín hiệu hình trên hình 1.7. Phổ của tín hiệu hình là phổ gián đoạn, gồm các hài của tần số màn hình và các hài của tần số dòng. Hài có bậc càng cao thì biên độ phổ càng bé. Trong thực tế người ta thường giới hạn bề rộng phổ tín hiệu video khoảng 6MHz (chuẩn D/K). Do tính gián đoạn của phổ, giữa các nhóm phổ hài của tần số dòng tồn tại các khoảng trống, vì vậy trong truyền hình màu người ta lợi dụng các khoảng trống này để chèn phổ của tín hiệu màu vào phổ tín hiệu chói.

1.3 Nguyên lý truyền hình màu

1.3.1. Lý thuyết ba màu

a. Thị giác màu

Nhiều thực nghiệm đã xác định rằng, có thể nhận được gần như tất cả các màu sắc tồn tại trong thiên nhiên bằng cách trộn ba chùm ánh sáng màu đỏ, màu lục và màu lam theo các tỷ lệ xác định. Để giải thích điều này, cho đến nay, nhiều nhà khoa học đã đề ra các lý thuyết khác nhau về cơ chế cảm thụ màu của mắt người. Trong đó thuyết ba thành phần cảm thụ màu được công nhận rộng rãi hơn cả.

b. Các màu cơ bản và màu phụ

Sau khi thuyết 3 màu ra đời thì giả thiết là tồn tại một nhóm màu cơ bản. Nhiều nhà thực nghiệm đã làm nhiều thí nghiệm để chứng minh, ngày nay đã rõ ràng là không phải chỉ tồn tại một nhóm màu cơ bản, mà có thể chọn ba màu bất kỳ làm 3 màu cơ bản.

Tổ hợp ba màu được xem là ba màu cơ bản khi chúng thoả mãn yêu cầu: ba màu đó độc lập tuyến tính. Nghĩa là, trộn hai màu bất kỳ trong ba màu đó trong điều kiện bất kỳ, theo tỷ lệ bất kỳ đều không thể tạo ra màu thứ ba.

Vấn đề là chọn 3 màu cơ bản để tổng hợp màu chính xác hơn và được nhiều màu hơn. Đã có nhiều tổ hợp ba màu được đề nghị sử dụng. Để tiêu chuẩn hóa CIE đã quy định ba màu cơ bản được sử dụng chính hiện nay là:

Màu đỏ, ký hiệu là chữ R, có bước sóng là $\lambda_R = 700 \text{ nm}$.

Màu lục, ký hiệu là chữ G, có bước sóng là $\lambda_G = 546,8 \text{ nm}$.

Màu lam, ký hiệu là chữ B, có bước sóng là $\lambda_B = 435,8 \text{ nm}$.

Mỗi màu cơ bản có một màu phụ tương ứng. Trộn màu cơ bản với màu phụ cho ta màu trắng.

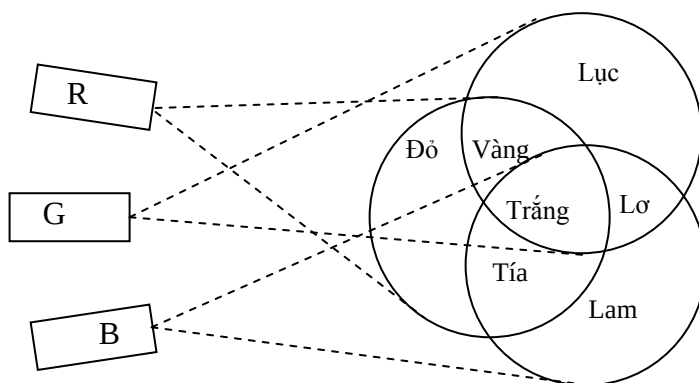
1.3.2. Phương pháp trộn màu

a. Phương pháp trộn quang học

Phương pháp này dựa trên khả năng tổng hợp màu khi có có một số bức xạ màu sắc khác nhau tác dụng đồng thời vào mắt thì tạo ra được một màu mới. Sắc độ của màu mới đó phụ thuộc tỷ lệ công suất của các bức xạ thành phần.

- Nếu các màu lần lượt xuất hiện và thời gian xuất hiện các màu là tương đối ngắn thì sẽ tạo ra màu mới, có sắc độ phụ thuộc vào cường độ và thời gian xuất hiện các bức xạ thành phần.
- Khi đồng thời rọi hai hoặc một số chùm ánh sáng có màu đỏ, lục, lam và có cường độ thay đổi lên một màn phản xạ khuếch tán hoàn toàn, nếu cường độ các chùm sáng thay đổi thì màu sắc trên màn sẽ thay đổi.
- Khi ba màu cơ bản R (đỏ), G (lục), B (lam) trộn lại với nhau theo các liều lượng thích hợp sẽ tạo ra mọi màu sắc cần thiết.

Đỏ RED (R)	= 1R + 0G + 0B
Lục GREEN (G)	= 0R + 1G + 0B
Lam BLUE (B)	= 0R + 0G + 1B
Vàng YELLOW (Y)	= 1R + 1G + 0B
Lơ CYAN (C)	= 0R + 1G + 1B
Tía MANGENTA (M)	= 1R + 0G + 1B
Trắng WHITE (W)	= 1R + 1G + 1B
Đen BLACK (Bl)	= 0R + 0G + 0B



Hình 1.8: Trộn màu theo phương pháp quang học

Vì vậy để xác định 1 màu sắc nào đó, chỉ cần biết ba liều lượng pha trộn tương ứng của R, G, B. Hình 1-1 các màu thu được khi chiếu đồng thời ba màu đỏ, lục, lam có cùng cường độ lên màn chắn.

b. Phương pháp trộn không gian

Khi các màu sắc tác dụng vào mắt mà các tia màu không rơi cùng vào một điểm trong mắt, giả sử các điểm được rơi nằm gần nhau, thì mắt cũng có thể tổng hợp được các kích thích để tạo thành một màu mới. Đó là hiệu ứng cộng về không gian các màu sắc. Nhờ có hiệu ứng này mà kỹ thuật truyền hình có thể tạo ra ảnh màu phức tạp bằng cách ghép các dòng màu khác nhau hoặc ghép các điểm màu khác nhau.

Khi rơi hai hay một số chùm đỏ, lục, lam dạng điểm hay dải xen kẽ nhau, khi các điểm hoặc dải đủ nhỏ mắt sẽ cảm nhận chúng như một màu và màu này phụ thuộc vào tỉ lệ diện tích và cường độ các điểm hoặc dải màu cơ bản. Nếu trộn không gian lần lượt màu sắc cảm nhận được còn phụ thuộc vào tỉ lệ thời gian rơi các màu cơ bản.

c. Phương pháp trừ

Để tạo thành màu mới, ngoài cách cộng các màu đơn sắc, người ta còn dùng phương pháp lọc cắt bỏ bớt một số màu từ ánh sáng trắng. Cho ánh sáng trắng qua một số môi trường hấp thụ hoặc phản xạ có tính chọn lọc liên tiếp trên đường lan truyền của sóng, ta sẽ thu được màu sắc nhất định.

d. Các định luật cơ bản về trộn màu

Định luật thứ nhất “Bất kỳ một màu sắc nào cũng có thể tạo được bằng cách trộn 3 màu cơ bản độc lập tuyến tính đối với nhau”.

Khi thay đổi công suất các nguồn bức xạ mà giữ nguyên tỷ lệ công suất giữa các bức xạ chuẩn đó, thì màu tạo ra bằng cách trộn sẽ không thay đổi sắc độ, chỉ có sự thay đổi về công suất của màu tổng hợp mà thôi. Vì vậy, tỷ lệ $R:G:B$ quyết định về chất còn độ lớn R, G, B quyết định về lượng của màu tổng hợp S . Sự biến đổi liên tục tỷ lệ $R:G:B$ sẽ tạo nên sự biến đổi liên tục sắc độ của bức xạ tổng hợp.

Từ những nhận xét trên, Grasman đưa ra **định luật thứ hai** về trộn màu: “Sự biến đổi liên tục của các hệ số công suất của các màu cơ bản sẽ dẫn đến sự biến đổi liên tục của màu sắc tổng hợp, nó chuyển từ màu này sang màu khác”.

Nếu 2 màu S_1, S_2 có các thành phần như nhau:

$$S_1 = B_1(B) + G_1(G) + R_1(R)$$

$$S_2 = B_2(B) + G_2(G) + R_2(R)$$

Hai màu đó được trộn lại để thành màu S_3 thì các thành phần của S_3 sẽ là:

$$S_3 = S_1 + S_2 = (R_1 + R_2)(R) + (G_1 + G_2)(G) + (B_1 + B_2)(B)$$

Như vậy là các thành phần của màu hỗn hợp bằng tổng các thành phần của màu được cộng. Mắt người được coi là có đặc tính đường thẳng, thực hiện được phương pháp xếp chồng để xác định màu sắc hỗn hợp. Đó là kết luận rút ra từ **định luật thứ 3** của Grasman: “Màu sắc tổng hợp của một số bức xạ không phải được xác định bởi đặc tính phổ của các bức xạ được trộn mà được xác định bởi màu sắc thành phần của các bức xạ đó”. Hay nói cách khác: “Để xác định màu sắc của bức xạ tổng hợp, phải xác định được thành phần các màu sắc cơ bản của các bức xạ được trộn”.

1.3.3 Cách thu nhận và tái tạo màu sắc trong truyền hình màu

-Cách thu nhận:

- Cảnh màu được camera màu biến đổi thành 3 cảnh R, G, B tương ứng. Thực hiện quét xen kẽ 3 cảnh R, G, B tạo ra 3 tín hiệu màu cơ bản R, G, B.

-Cách tái tạo:

- Màn hình màu bao gồm các điểm ảnh màu. Mỗi điểm ảnh màu bao gồm 3 điểm ảnh con R, G, B nằm sát cạnh nhau. Có thể coi như:
 - Tất cả các điểm ảnh con R hợp thành màn hình R.
 - Tất cả các điểm ảnh con G hợp thành màn hình G.
 - Tất cả các điểm ảnh con B hợp thành màn hình B.
- Trong đèn hình màu, 3 tín hiệu màu cơ bản R, G, B sẽ điều khiển 3 tia điện tử “vẽ” lại 3 màn hình R, G, B tương ứng theo thứ tự quét xen kẽ. Do khả năng phân giải kém của mắt người, ta nhìn thấy 3 điểm ảnh con R, G, B nằm cạnh nhau sẽ “chập” vào nhau thành một điểm ảnh màu và do đó 3 màn hình R, G, B sẽ “chập” vào nhau tạo lại một màn hình màu duy nhất.

Sửa méo gamma

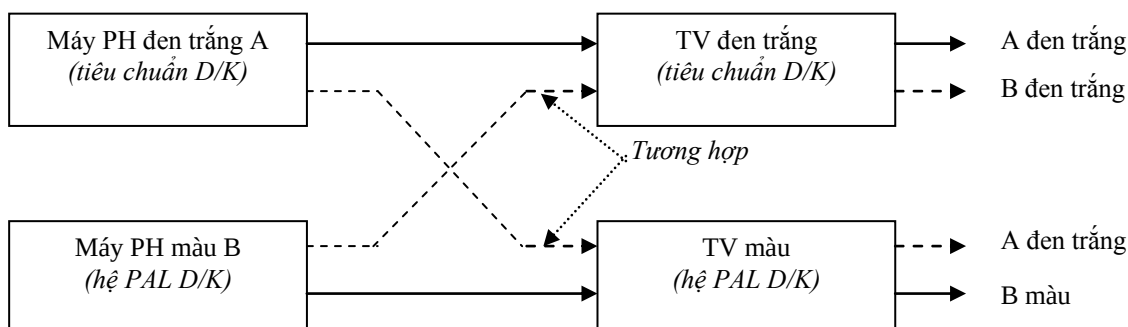
Số bậc chói là giá trị lớn nhất của số mức chói trong dải đã cho sao cho mắt có thể phân biệt được các mức đó. Độ tương phản càng cao thì số mức chói càng lớn.

Trong truyền hình phải đảm bảo sao cho tỷ lệ số bậc chói bên phát và bên thu là không đổi, tức là đặc tuyến truyền đạt là đường thẳng. Các thiết bị biến đổi quang điện, các thiết bị truyền dẫn, thiết bị biến đổi điện quang CRT thường là phi tuyến. Đặc tuyến truyền đạt không thẳng gây ra méo gọi là méo gamma. Do đó trong truyền hình thường phải có mạch sửa méo gamma trước tại nơi thu nhận (camera).

1.3.4 Sự tương hợp giữa truyền hình đen trắng và truyền hình màu

a. Lý do cho sự tương hợp:

- Truyền hình màu dựa trên lý thuyết ba màu. Trong đó mọi màu sắc đều có thể tạo ra từ các màu cơ bản. Tín hiệu màu có độ rộng dải tần lớn hơn tín hiệu đen trắng.
- Truyền hình màu được phát triển dựa trên kỹ thuật truyền hình đen trắng do đó để có thể đồng thời sử dụng được cả truyền hình màu và đen trắng phải thỏa mãn tính kết hợp. Tức là truyền hình màu có thể thu được chương trình đen trắng và ngược lại. Truyền hình màu cũng không được làm tăng độ rộng băng tín hiệu, không được làm tăng số kênh thông tin.



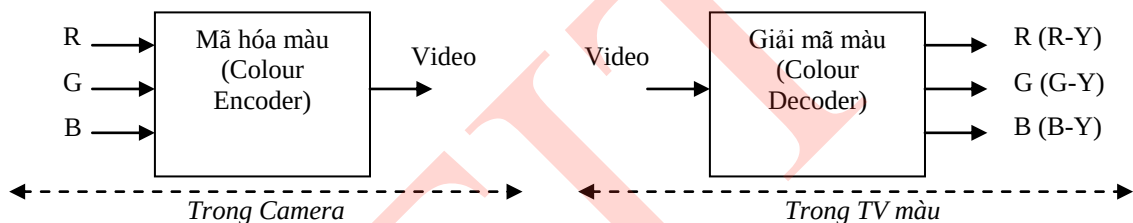
Hình 1.9: Sự tương hợp giữa truyền hình đen trắng và truyền hình màu chuẩn D/K

Như vậy, nếu cùng *tiêu chuẩn truyền hình*, TV đen trắng (cũ) vẫn thu được *chương trình truyền hình* màu (mới) dưới dạng hình ảnh đen trắng. Và ngược lại, nếu cùng *tiêu chuẩn truyền hình*, TV màu (mới) vẫn thu được *chương trình truyền hình* đen trắng (cũ) dưới dạng hình ảnh đen trắng. Đây chính là yêu cầu *tương hợp* giữa truyền hình đen trắng và truyền hình màu.

b. Cách xử lý:

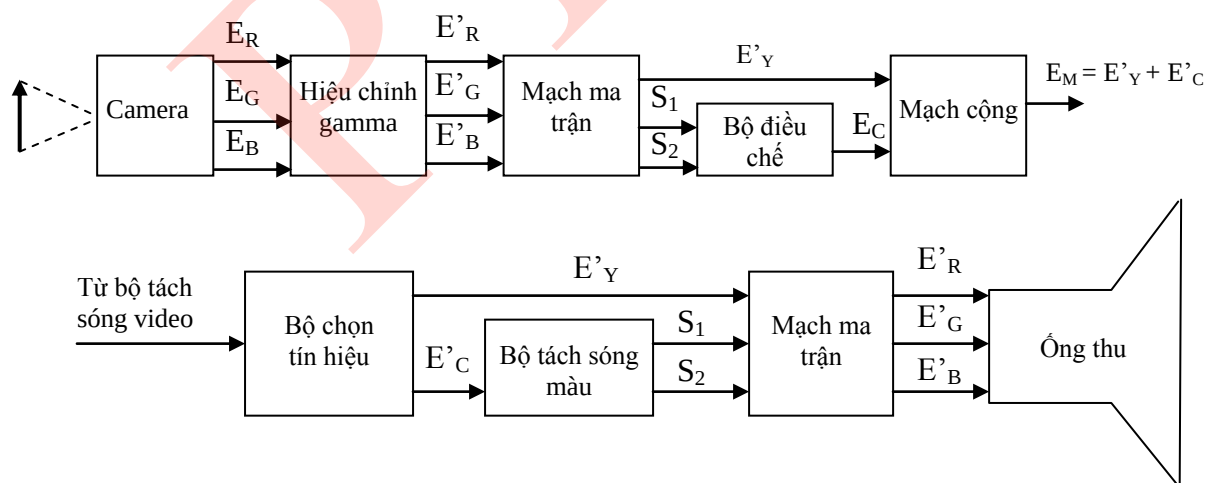
Để đảm bảo yêu cầu *tương hợp* giữa truyền hình đen trắng và truyền hình màu, người ta thực hiện mã hóa màu (hay điều chế màu) và giải mã màu (giải điều chế màu) trong các hệ thống truyền hình màu.

- Mã hóa màu là cách xử lý ba tín hiệu màu cơ bản R, G, B (trong camera) để tạo ra tín hiệu video, bao gồm:
 - Tạo thành phần chói Y (tương hợp) & hai thành phần hiệu số màu: R-Y và B-Y.
 - Dùng sóng mang phụ để điều biến hai thành phần màu, tạo ra tín hiệu sắc C.
 - Tổ hợp C và Y, tạo thành tín hiệu video tổng hợp.
- Giải mã màu là cách xử lý tín hiệu video (trong TV màu) để tạo lại 3 tín hiệu màu cơ bản R, G, B (hoặc tạo lại 3 tín hiệu hiệu số màu R-Y, G-Y, B-Y).



Hình 1.10: Mã hóa màu và giải mã màu

1.3.5 Sơ đồ khối hệ thống truyền hình màu



Hình 1.11: Sơ đồ tổng quát hệ thống truyền hình màu

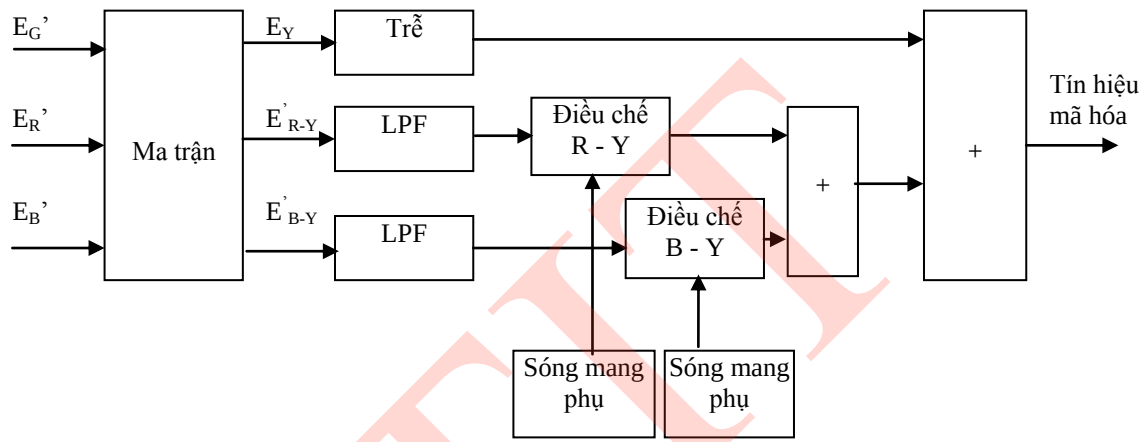
Hình ảnh cần truyền qua camera truyền hình màu được biến đổi thành 3 tín hiệu màu cơ bản E_R , E_G , E_B . Các tín hiệu màu cơ bản này được đưa qua các mạch hiệu chỉnh gamma, các mạch này sử dụng để bù méo gamma do ống thu ở phía bên thu gây lên. Các tín hiệu đã bù méo E'_R , E'_G , E'_B được đưa vào mạch ma trận tạo ra tín hiệu chói E'_Y và hai tín hiệu mang màu S_1 , S_2 . Các tín hiệu S_1 và S_2 điều chế dao động tần số mang phụ tạo ra tín hiệu mạng màu

cao tần U_C . Trong bộ cộng, các tín hiệu E'_Y và U_C được trộn với nhau để trở thành tín hiệu truyền hình màu tổng hợp $E_M = E'_Y + E'_C$. Tín hiệu E_M này được truyền đến bên thu bằng cáp, hệ thống viba hoặc máy thu phát vô tuyến điện.

Quá trình biến đổi các tín hiệu màu cơ bản E_R, E_G, E_B thành tín hiệu truyền hình màu tổng hợp E_M gọi là quá trình mã hoá tín hiệu màu.

Bên thu sau khi tách sóng video nhận được tín hiệu màu E_M . Sau đó lọc lấy tín hiệu chói và tín hiệu màu cao tần. Sau tách sóng màu ta thu được hai tín hiệu hiệu số màu. Quá trình này gọi là quá trình giải mã tín hiệu màu. Từ tín hiệu chói và tín hiệu hiệu số màu đã trộn sẽ tạo ra tín hiệu màu cơ bản E'_R, E'_G, E'_B đưa đến ống thu để cho hình ảnh đã truyền.

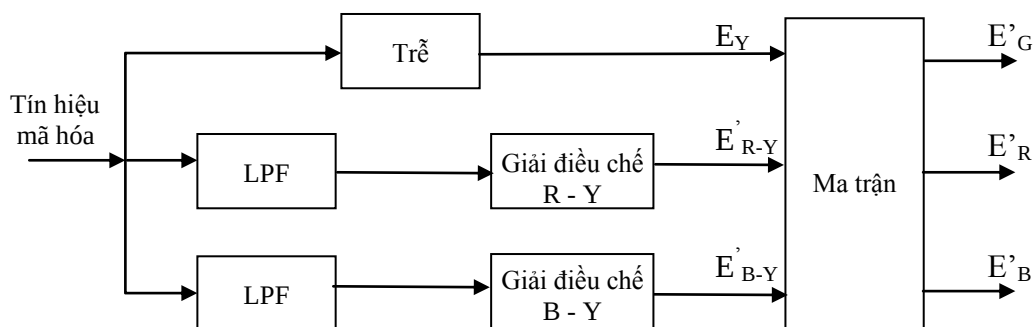
1.3.6 Bộ mã hóa màu và bộ giải mã màu



Hình 1.12: Sơ đồ khối bộ mã hoá màu

Hình 1.12 minh họa sơ đồ khối chức năng một bộ mã hoá tín hiệu truyền hình màu. Ma trận tạo ra thành phần tín hiệu chói E'_Y và các tín hiệu màu E'_{R-Y} và E'_{B-Y} từ các tín hiệu màu cơ bản E'_G, E'_B, E'_R . Thành phần hiệu màu qua một bộ lọc để giới hạn dải thông, sau đó đưa và điều chế hai sóng mang phụ. Bộ cộng phối hợp hai tín hiệu hiệu màu đã điều chế và tín hiệu chói được làm trễ (đồng bộ với tín hiệu hiệu màu qua các quá trình xử lý trước đó), tạo ra tín hiệu tổng hợp tại đầu ra.

Hình 1.13 minh họa quá trình giải mã từ tín hiệu tổng hợp thành các tín hiệu màu cơ bản. Đây là quá trình ngược lại so với quá trình tổng hợp tín hiệu màu.



Hình 1.13: Sơ đồ khối bộ giải mã màu

Tín hiệu truyền hình màu tổng hợp được đưa qua các bộ lọc để lấy được thành phần tín hiệu màu và tín hiệu chói riêng biệt. Thành phần tín hiệu màu được giải điều chế để tạo lại các tín hiệu màu ban đầu. Tín hiệu chói cũng được làm trễ để phối hợp với quá trình xử lý ở kênh màu. Ba tín hiệu này được đưa vào ma trận để biến đổi thành các tín hiệu màu cơ bản.

1.3.7 Tín hiệu truyền hình màu

a. Thành phần chói

Các tín hiệu truyền hình màu cơ bản đều có mang tin tức về độ chói, vì rằng khi độ chói của hình cần truyền tăng hoặc giảm thì biên độ các tín hiệu màu cơ bản cũng tăng hoặc giảm theo, nhưng tỷ lệ giữa chúng không thay đổi.

Tín hiệu chói trong các hệ truyền hình màu sau hiệu chỉnh gamma được chọn theo biểu thức:

$$E'_Y = 0,299E'_R + 0,587E'_G + 0,114E'_B$$

Hay có thể viết xấp xỉ:

$$Y' = 0,3R' + 0,59G' + 0,11B'$$

trong đó: E'_Y là điện áp tín hiệu chói sau khi chỉnh gamma

E'_R, E'_G, E'_B là các điện áp tín hiệu màu sau khi đã chỉnh gamma.

- Dải tần của tín hiệu Y khoảng vài MHz (cụ thể là từ 4,2 đến 6,0 MHz, tùy thuộc tiêu chuẩn truyền hình) để đảm bảo độ rõ nét của hình ảnh đen trắng trong truyền hình màu.
- Việc truyền tín hiệu chói Y là yếu tố quyết định đảm bảo yêu cầu tương hợp giữa truyền hình đen trắng và truyền hình màu.
- Trên máy thu, độ chói của màu sắc, có thể được chỉnh bởi BRIGHT, làm thay đổi điện áp V_{DC} thể hiện độ sáng trung bình của màn hình. Ngoài ra, điện áp biên độ đỉnh đỉnh V_{pp} thể hiện tương phản sáng tối của hình ảnh được chỉnh bởi CONTRAST.

b. Thành phần hiệu số màu

Cần chọn tín hiệu màu sao cho khi phát ảnh đen trắng thì tín hiệu màu triệt tiêu, chỉ còn lại Y. Ngoài ra tín hiệu màu không tăng biên độ khi tăng độ chói của ảnh, nghĩa là tín hiệu màu không mang tin tức về độ chói. Hai tín hiệu hiệu số màu được truyền thêm cùng với tín hiệu chói Y với công thức xấp xỉ:

$$\circ R-Y = 0,70 R - 0,59 G - 0,11 B$$

$$\circ B-Y = -0,30 R - 0,59 G + 0,89 B$$

Như vậy, thay vì truyền 3 tín hiệu màu cơ bản R, G, B ta truyền tín hiệu chói Y mang thông tin về độ chói (để đảm bảo yêu cầu tương hợp với truyền hình đen trắng) cùng 2 tín hiệu nữa mang thông tin về độ màu. Nhưng thay vì chọn 2 trong 3 tín hiệu màu cơ bản R, G, B, ta chọn 2 trong 3 tín hiệu hiệu số màu R-Y, B-Y, G-Y để truyền thêm thông tin về độ màu (lý do là khi truyền hình màu đang truyền chương trình truyền hình đen trắng thì $Y = R = G = B$, còn R-Y, B-Y, G-Y đều bằng 0 đáp ứng tốt hơn yêu cầu tương hợp, trong khi đó R, G, B vẫn khác 0). Chú ý rằng:

- Dải tần của tín hiệu R-Y, B-Y khoảng 1,5 MHz.
- Hai tín hiệu hiệu số màu R-Y, B-Y thể hiện độ màu của màu sắc bao gồm sắc độ và độ bão hòa màu:

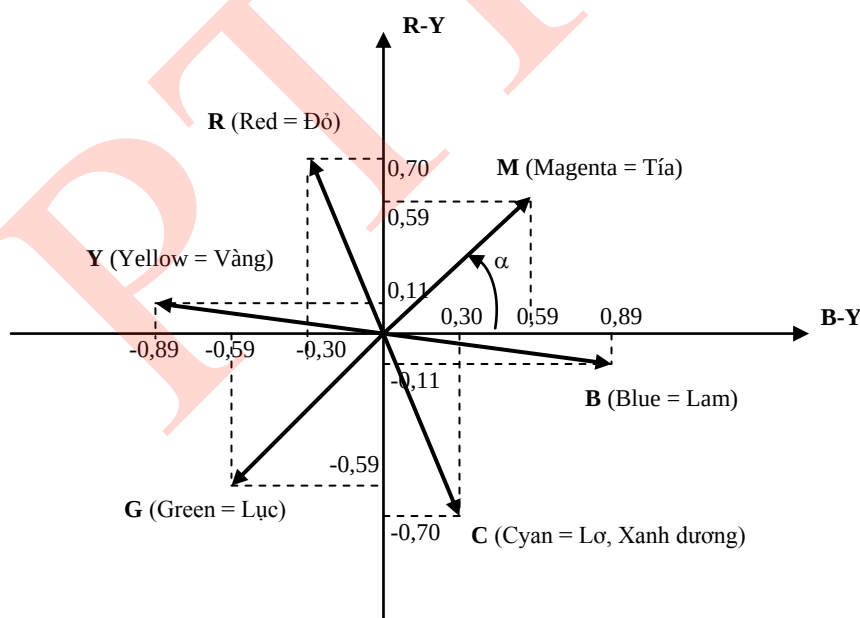
- Biên độ đỉnh đỉnh V_{pp} của tín hiệu R-Y, B-Y, thể hiện *độ bão hòa màu*, được chỉnh bởi COLOUR trên TV. Nếu chỉnh COLOUR ở mức thấp nhất tương ứng với độ bão hòa bằng 0, tức là R-Y = 0 và B-Y = 0 thì hình ảnh màu trên màn hình chỉ còn là hình ảnh đen trắng.
- Tỷ lệ giữa R-Y, B-Y thể hiện *sắc điệu*, được chỉnh bởi TINT trên TV (chỉ có tác động riêng đối với hệ NTSC).

Người ta không truyền G-Y vì nó có dải băng rộng hơn hai hiệu màu kia và biên độ biến thiên của G-Y nhỏ không rõ ràng so với 2 tín hiệu hiệu số màu còn lại nên dễ bị tác động bởi nhiễu hơn. Tại bên thu G-Y sẽ được tìm lại thông qua R-Y và B-Y theo công thức sau:

$$\begin{aligned}
 Y' &= 0,299R' + 0,587G' + 0,114B' \\
 &= 0,299(R' - Y') + 0,587(G' - Y') + 0,114(B' - Y') + Y' \\
 \Rightarrow G' - Y' &= \frac{-0,299(R' - Y') - 0,114(B' - Y')}{0,587} \\
 &= 0,509(R' - Y') - 0,194(B' - Y')
 \end{aligned}$$

Có thể biểu diễn riêng *độ màu* của màu sắc bằng một điểm hay một vector trong hệ trục tọa độ vuông góc B-Y, R-Y như trong Hình 1.14. Nếu không kể đến *độ chói* Y, mỗi vector màu trong đồ thị vector màu xác định một màu sắc nhất định, trong đó :

- Góc pha α của vector màu: thể hiện *sắc điệu*.
- Độ dài của vector màu: thể hiện *độ bão hòa màu*

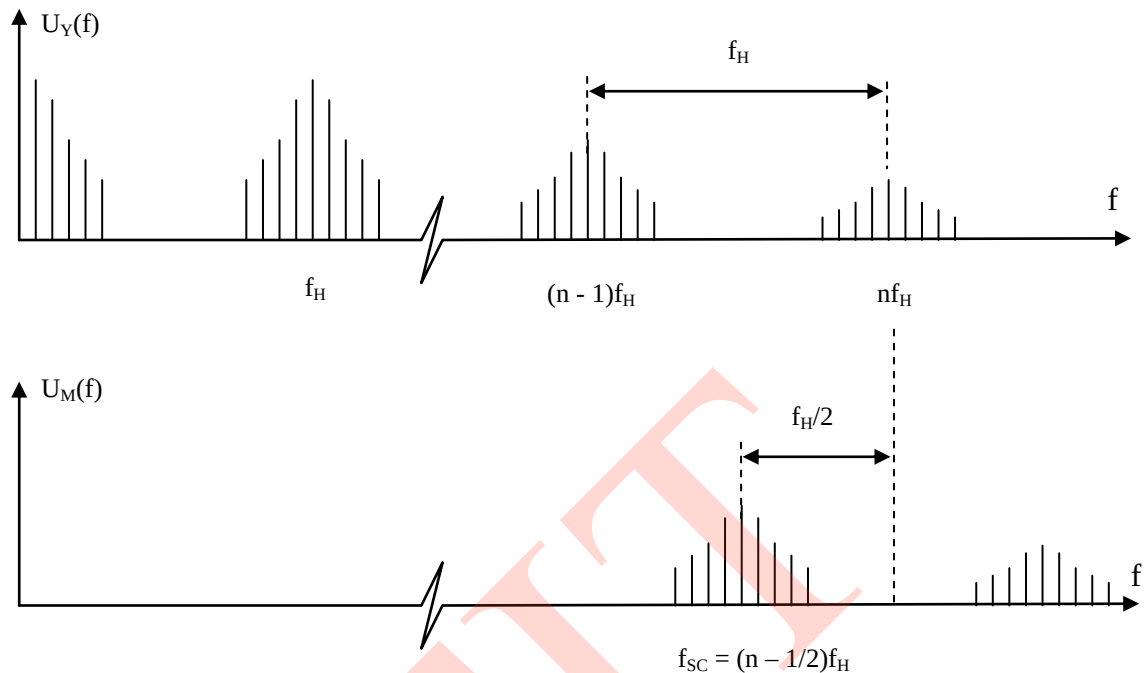


Hình 1.14: Đồ thị vector màu:

c. Tín hiệu mang màu cao tần và ghép phổ vào tín hiệu chói

Ở máy phát, tín hiệu màu R-Y và B-Y được đem điều chế ở tần số mang phụ f_{SC} sao cho tín hiệu đã điều chế (gọi là tín hiệu mang màu cao tần) có các vạch phổ nằm đúng vào vùng khe hở của phổ tín hiệu chói, do đó có thể phát đi cùng với tín hiệu chói trong cùng một dải tần số.

Để các vạch phổ của tín hiệu mang màu cao tần được “ghép” xen kẽ với các vạch phổ của tín hiệu chói, tần số sóng mang phụ được tính toán chính xác để các vạch phổ chói đen trắng và các vạch phổ màu đan xen vào nhau, tránh chồng lên nhau gây nhiễu cho nhau. Do đó tần số mang phụ f_{SC} phải bằng $(n-1/2)f_H$, trong đó n là số nguyên, f_H là tần số dòng.



Hình 1.15: Phổ tín hiệu chói và tín hiệu màu cao tần

Phép điều chế ở đây nhằm dịch phổ của tín hiệu mang màu lên phía tần số cao của tín hiệu chói, đồng thời đảm bảo cho các vạch phổ của hai loại tín hiệu có thể đan vào nhau mà không trùng pha. Hình 1.15 minh họa phổ tín hiệu chói và tín hiệu hiệu màu cao tần.

Bên máy thu chỉ cần một bộ lọc đặc biệt có dạng thông dải hoặc đặc tính hình lược có thể tách riêng tín hiệu mang màu cao tần ra khỏi tín hiệu chói. Sự điều chế có thể là điều biên, điều tần hoặc điều biên lẫn điều pha... Sau tách sóng chúng ta lại thu được tín hiệu màu tần số video (tần số cơ sở)

Như vậy, khi chọn tần số sóng mang phụ cần phải thỏa mãn:

- Tần số mang phụ phải ở miền tần số cao của phổ tín hiệu chói
- Phải nhỏ hơn tần số cao nhất của phổ tần tín hiệu chói

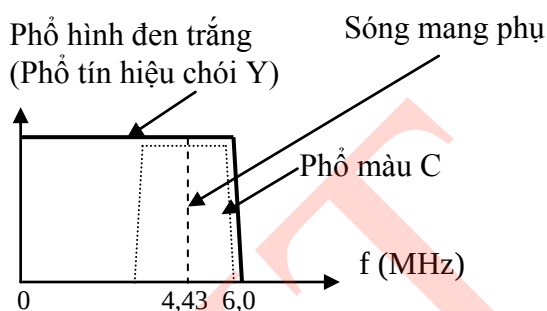
Việc ghép phổ các tín hiệu như vậy có thể tiết kiệm được dải thông của hệ thống truyền hình, tuy nhiên không tránh khỏi sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các loại tín hiệu. Tín hiệu tần số mang phụ f_{SC} có thể gây nhiễu dưới dạng màn lưới trên màn ảnh. Đồng thời tín hiệu chói có thể gây lên sự sai màu do các thành phần tần số cao của tín hiệu chói không tách bỏ hoàn toàn ra khỏi tín hiệu mang màu bằng các bộ lọc đơn giản được. Để giảm ảnh hưởng này có thể:

- Chọn tần số mang phụ cao đến mức cho phép, bởi vì, ở miền tần số càng cao biên độ của thành phần phổ của tín hiệu chói càng nhỏ.
- Tăng đến mức cho phép giá trị tín hiệu màu.

Với cách bố trí tần số như vậy, các thành phần phổ của tín hiệu chói và của tín hiệu màu không trùng nhau, nên ở phía thu có khả năng tách riêng chúng.

Thông thường tín hiệu màu được phát có dải tần chỉ khoảng 1,5 MHz. Cơ sở để chọn dải tần tín hiệu màu thấp như vậy là khả năng phân biệt của mắt đối với các chi tiết có màu kém hơn các chi tiết đen trắng.

Nếu dải tần của tín hiệu chói khoảng 6 MHz thì tần số mang phụ chọn khoảng 4,5 MHz. Chọn tần số mang phụ cao hơn thì các lưới nhiễu khó nhận thấy hơn nhưng làm cho phổ tín hiệu mang màu cao tần không nằm gọn trong phổ của tín hiệu chói, làm mở rộng dải thông của cả hệ thống truyền hình màu. Phổ tần ghép Y và C của tín hiệu video hệ PAL D/K thực tế được minh họa như hình 1.16:



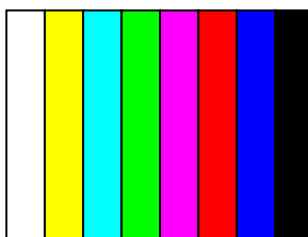
Hình 1.16: Phổ ghép Y và C của tín hiệu video hệ PAL D/K

Việc chọn tần số mang phụ trong các hệ thống truyền hình màu khác nhau sẽ được xem xét kỹ trong các phần sau.

d. Tín hiệu video tổng hợp

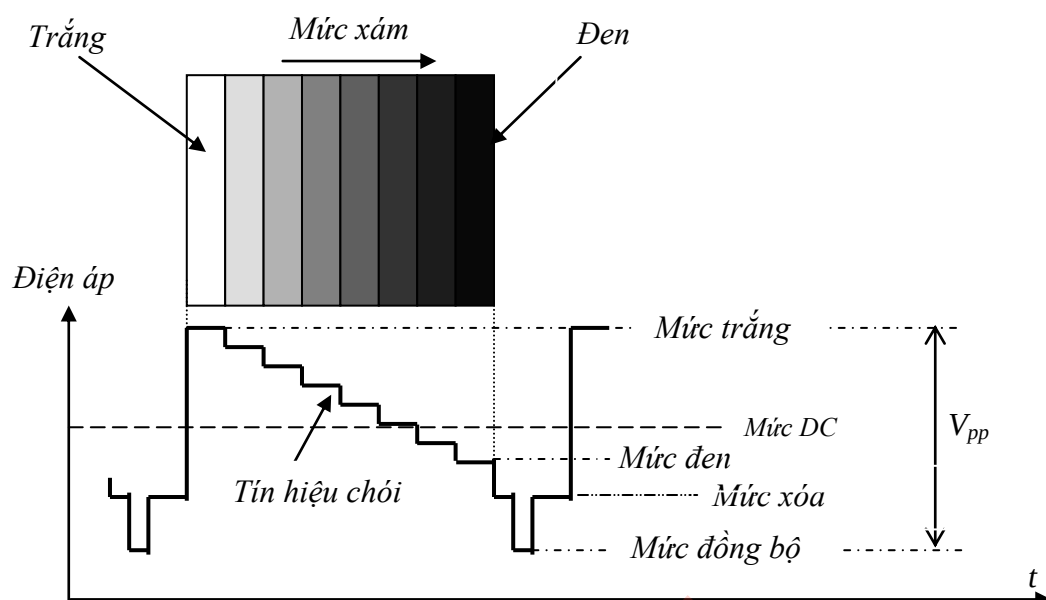
Sau khi dùng 1 hoặc 2 sóng mang phụ để điều biến hai tín hiệu hiệu số màu R-Y, B-Y, tạo ra tín hiệu sắc. Tín hiệu sắc (thể hiện độ màu) sẽ được cộng với tín hiệu chói Y (thể hiện độ chói) tạo thành tín hiệu video tổng hợp (Composite Video Signal), gọi tắt là tín hiệu video hay tín hiệu CVBS (Colour Video Baseband Signal).

Sau đây ta xét một thí dụ cụ thể về các thành phần của tín hiệu video tổng hợp. Hình 1.17 minh họa biểu sọc màu chuẩn đơn giản hay dùng trong đo kiểm. Biểu sọc màu gồm 8 sọc từ trái sang phải: Trắng, Vàng, Lơ, Lục, Tía, Đỏ, Lam, Đen



Hình 1.17: Biểu sọc màu chuẩn.

Tín hiệu Y của Biểu sọc màu (tương ứng với thời gian tiến ngang) có dạng như Hình 1.18. Giá trị Y của 8 sọc trên biểu sọc màu được tính phụ thuộc vào 3 thành phần R, G, B và ghi lại trong Bảng 1.2.

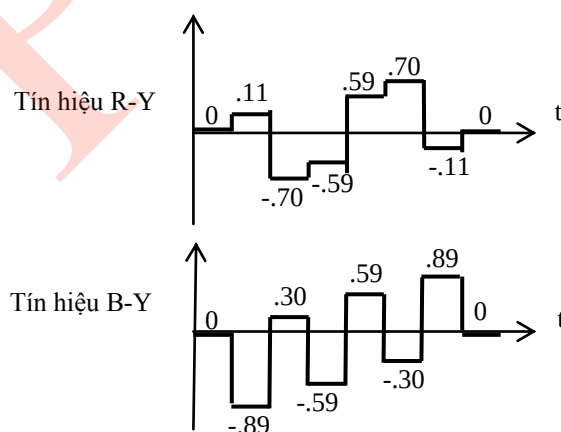


Hình 1.18: Tín hiệu chói của biểu sọc màu

Tín hiệu	Trắng	Vàng	Lam	Lục	Tía	Đỏ	Lơ	Đen
R	1	1	0	0	1	1	0	0
G	1	1	1	1	0	0	0	0
B	1	0	1	0	1	0	1	0
Y	1	0.89	0.70	0.59	0.41	0.30	0.11	0

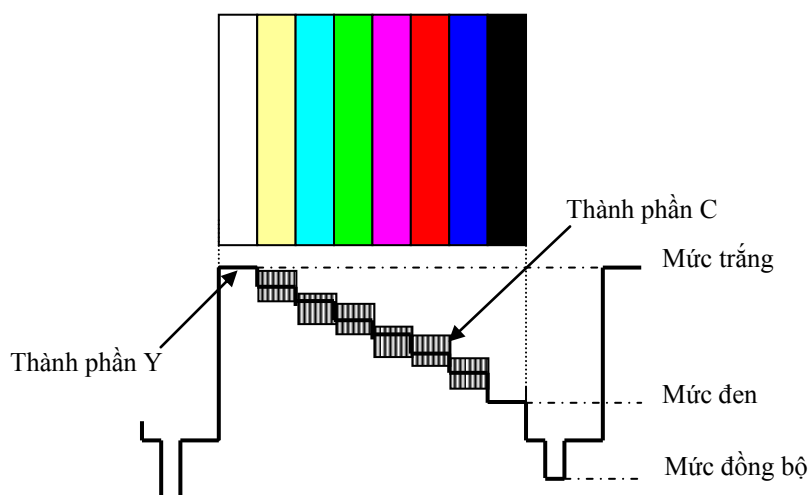
Bảng 1.2: Giá trị Y của 8 sọc trên biểu sọc màu

Tín hiệu R-Y, B-Y của Biểu sọc màu (tương ứng với thời gian tiến ngang) có dạng như hình 1.19.

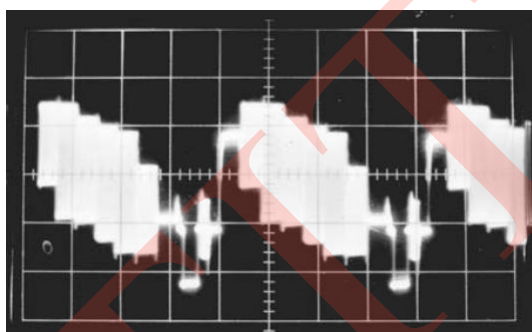


Hình 1.19: Tín hiệu R-Y, B-Y của Biểu sọc màu

Dạng sóng của tín hiệu video tổng hợp CVBS tương ứng với biểu sọc màu có dạng như hình 1.20. Chúng ta có thể quan sát dạng sóng tín hiệu CVBS của biểu sọc màu hiển thị trên Oscilloscope như hình 1.21



Hình 1.20: Tín hiệu CVBS của biểu sọc màu.



Hình 1.21: Dạng sóng tín hiệu CVBS của biểu sọc màu trên Oscilloscope

Ngoài dạng thức tín hiệu video tổng hợp CVBS, các hệ thống truyền hình mới hơn cho phép sử dụng thêm các dạng thức tín hiệu hình khác bao gồm:

- **Tín hiệu video thành phần** (Component Video Signal). Có hai dạng thức tín hiệu video thành phần được sử dụng, bao gồm:
 - Tín hiệu video thành phần RGB.
 - Tín hiệu video thành phần Y, R-Y và B-Y.
- **tín hiệu S-Video** (Y/C Separate Video Signal). Hai tín hiệu Y, C được tách biệt.

Như vậy tín hiệu video tổng hợp chỉ cần một kênh truyền, còn tín hiệu video thành phần cần tới ba kênh truyền và có độ rộng băng tần lớn hơn nhưng do không qua mã hóa màu nên chất lượng cao hơn. Tùy theo yêu cầu trong từng lĩnh vực mà loại tín hiệu nào được sử dụng để xử lý, lưu trữ và truyền phát chương trình

1.3.8 Hệ truyền hình màu NTSC

Năm 1950, hệ thống truyền hình màu NTSC (National Television Standard Committee) được hình thành tại Mỹ có tính tương hợp đầu tiên trên thế giới. Theo hệ NTSC, tín hiệu chói được tạo ra từ ba tín hiệu màu cơ bản và phát đi trong toàn dải tần dành cho hệ thống truyền hình đen trắng thông thường. Tín hiệu chói được xác định theo biểu thức:

$$Y' = 0,299R' + 0,587G' + 0,114B'$$

Trong đó Y', R', G', B' là giá trị điện áp tín hiệu chói và ba màu cơ bản sau hiệu chỉnh gamma. Tần số cao nhất của tín hiệu chói là 4,2 MHz.

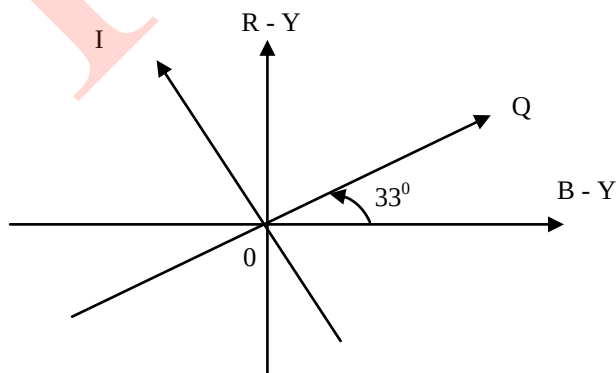
Hai tín hiệu khác được truyền đồng thời cùng một lúc với tín hiệu chói là hai tín hiệu mang tín tức về màu. Hệ NTSC cho phép dùng một tín hiệu màu có dải tần rộng và một tín hiệu màu có dải tần hẹp hơn, phối hợp độ rõ màu của ảnh truyền hình và khả năng chống lại các hiện tượng nhiễu giữa các tín hiệu màu sau mạch tách sóng đồng bộ. Để có thể “đán” các vạch phổ của tín hiệu màu vào tín hiệu chói, các tín hiệu màu được dịch phổ về phía trên bằng phép điều chế với tần số mang phụ xác định. Sự điều chế ở đây khá đặc biệt gọi là điều chế vuông góc, cho phép bằng một sóng mang phụ có thể mang đi hai tín tức độc lập, đó là hai tín hiệu màu.

Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ có các màu nằm theo hướng Q (hình 1-10) lệch pha 33° so với trục B-Y (màu tím thiên về lơ) là mắt người phân tích kém nhất và dải tần tương ứng chỉ cần 0,5 MHz. Còn lại tất cả các hướng khác, dải thông tương ứng đều xấp xỉ 1,5 MHz. Vì vậy, ở hệ NTSC không sử dụng hệ trục (R-Y) và (B-Y) mà hai tín hiệu màu tính theo hệ tọa độ I (E'_I), Q (E'_Q) và được gọi là tín hiệu I và Q. Tín hiệu màu I và Q được tính theo biểu thức:

$$\begin{aligned} I &= 0,877(R-Y)\cos 33^\circ - 0,493(B-Y)\sin 33^\circ \\ Q &= 0,877(R-Y)\sin 33^\circ - 0,493(B-Y)\cos 33^\circ \\ \Leftrightarrow \begin{aligned} I &= 0,735(R-Y) - 0,268(B-Y) \\ Q &= 0,487(R-Y) - 0,413(B-Y) \end{aligned} \end{aligned}$$

Ở đây tín hiệu R-Y được nén với hệ số 0,877, còn B-Y được nén với hệ số 0,413 để giảm sự ảnh hưởng của tín hiệu màu vào tín hiệu chói.

Việc xoay hệ trục đi 33° như trên giúp dải tần tín hiệu Q chỉ 0,5 MHz và dải tần tín hiệu I theo lý thuyết là 1,5 MHz trên thực tế cũng chỉ truyền 1,2 MHz. Với cách chọn trục như vậy có thể giảm thiểu tối đa sự phá rối của tín hiệu sắc vào tín hiệu chói, đồng nghĩa với việc thu hẹp dải thông tín hiệu sắc càng nhiều, càng tốt, khi tín hiệu hình màu NTSC được truyền đi trên kênh sóng FCC hẹp có 4,5 MHz trong đó Y chỉ có 4,2 MHz.

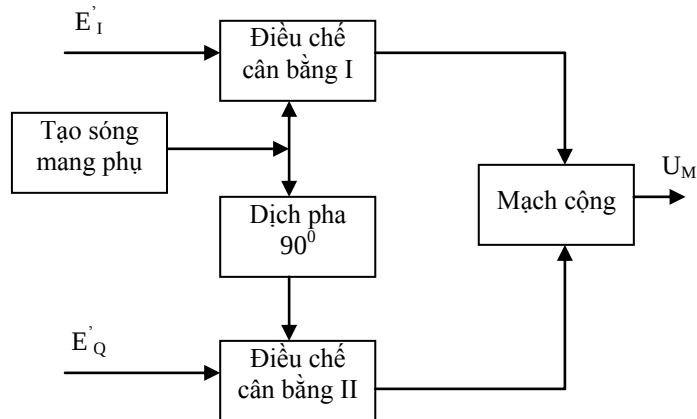


Hình 1.22: Quan hệ giữa I, Q và (R - Y) và (B - Y)

a. Điều chế vuông góc

Trước khi nằm chèn vào (nhập chung vào) với tín hiệu chói, hai tín hiệu sắc được điều biên nén vào sóng mang phụ f_{SC} có tần số được chọn là 3,58 MHz.

Hình 1.23 là sơ đồ khối mạch điều chế vuông góc, từ tín hiệu điều chế E'_I và E'_Q với sóng mang phụ. Sau điều chế hai tín hiệu được cộng tuyến tính bởi mạch cộng.



Hình 1.23: Điều chế vuông góc

b. Sóng mang phụ

Cả hai tín hiệu I và Q được điều chế vuông góc với tần số sóng mang bằng:

$$f_{SC} = (2n+1)(f_H/2)$$

trong đó n là số nguyên dương
 f_H là tần số dòng
 f_{SC} là tần số sóng mang phụ

Với f_{SC} bằng một số lẻ lần nửa tần số dòng, phổ của tín hiệu màu sau điều chế sẽ xen kẽ với phổ của tín hiệu chói. Thông tin về màu sắc của ảnh cần truyền được truyền cùng dải phổ của tín hiệu truyền hình đen trắng. Để tránh can nhiễu vào tín hiệu chói, hiệu giữa trung tần tiếng và sóng mang màu phải bằng một số lẻ lần nửa tần số dòng. Nói một cách khác, trung tần tiếng (f_t) phải bằng một số nguyên lần tần số dòng:

Mặt khác, hệ NTSC ra đời trong môi trường đã tồn tại truyền hình đen trắng theo tiêu chuẩn FCC trong nhiều năm. Trung tần tiếng của hệ FCC đã được xác định bằng 4,5 MHz. Vì vậy, với hệ NTSC tiêu chuẩn ($z = 525$ dòng) chọn $n = 286$ sẽ thỏa mãn điều kiện trên, ta có:

Tần số dòng:

$$f_H(NTSC) = \frac{4,5 \cdot 10^6}{286} = 15734,264 Hz$$

Tần số mặt:

$$f_V = 2 \frac{f_H}{z} = 59,94 Hz$$

Tần số sóng mang phụ:

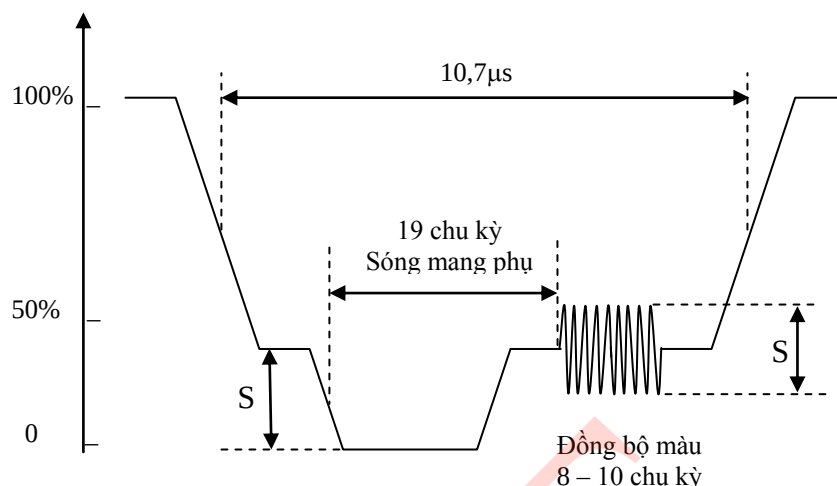
$$f_{SC} = (2n+1)(f_H / 2) = 3,58 MHz$$

Với hệ NTSC 625 dòng, chọn $n = 283$ ta có:

$$f_{SC} = (2n+1)(f_H / 2) = 4,43 MHz$$

c. Tín hiệu đồng bộ màu

Tín hiệu đồng bộ màu là chuỗi xung gồm 8 đến 10 chu kỳ, có tần số đúng bằng tần số sóng mang phụ, và được đặt sau các xung tắt dòng. Xung đồng bộ màu trên hình 1.24.

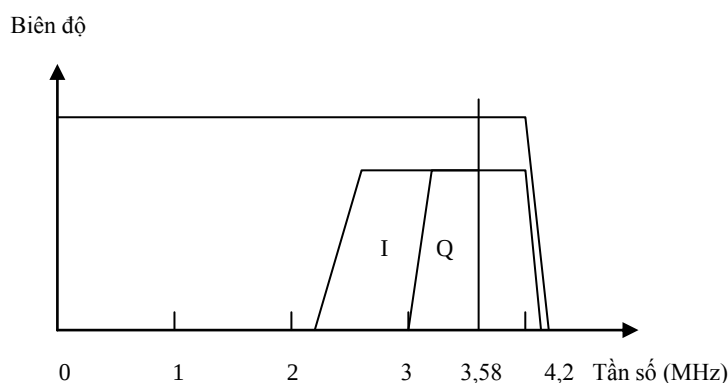


Hình 1.24: Xung đồng bộ màu hệ NTSC

Tại máy thu nhận được tín hiệu điều biên nén, phải tách sóng để lấy lại tín hiệu. Một cách đơn giản là “kéo dẫn” sóng điều biên nén ra bằng cách cộng thêm vào sóng điều biên nén một sóng mang hình sin thuần túy. Phép cộng này chỉ lấy ra đúng tín hiệu khi pha của sóng sin cũng chính là pha của sóng điều biên nén. Tức là để cho màu sắc của ảnh truyền hình màu không sai khác so với màu sắc của ảnh cần truyền đi, cần phải đảm bảo điều kiện tần số và pha của sóng mang phụ chuẩn được tạo ra của máy thu hình và sóng mang phụ ở phía phát luôn luôn bằng nhau.

Tại máy thu người ta có thể dễ dàng tạo ra sóng mang hình sin bằng một thạch anh, nhưng làm sao đảm bảo pha của sóng sin này cũng trùng với pha của sóng mang tại đài phát. Đối với hệ NTSC, do tần số mang màu f_{SC} bị nén hoàn toàn ở mạch điều biên cân bằng, bên phát không truyền sang phía thu, vì vậy máy phát phải truyền đi tín hiệu đồng bộ màu (Colour Burst), mang tin tức về pha gốc của sóng mang phụ, để thực hiện đồng bộ và đồng pha cường bức sóng mang phụ được tạo ra ở máy thu.

d. Phổ tần của các tín hiệu



Hình 1.25: Phổ tần tín hiệu màu

Phổ của tín hiệu màu tổng hợp trong hệ NTSC, bao gồm phổ tần tín hiệu chói Y' và phổ tần tín hiệu màu I và Q . Dải tần của tín hiệu chói từ $(0 \div 4,2)$ MHz, của tín hiệu màu Q từ $(3 \div 4,2)$ MHz, của tín hiệu màu I từ $(2,3 \div 4,2)$ MHz. Cả hai dải biên tần của tín hiệu Q đều được truyền sang phía thu còn tín hiệu I bị nén một phần biên tần trên hình 1.25.

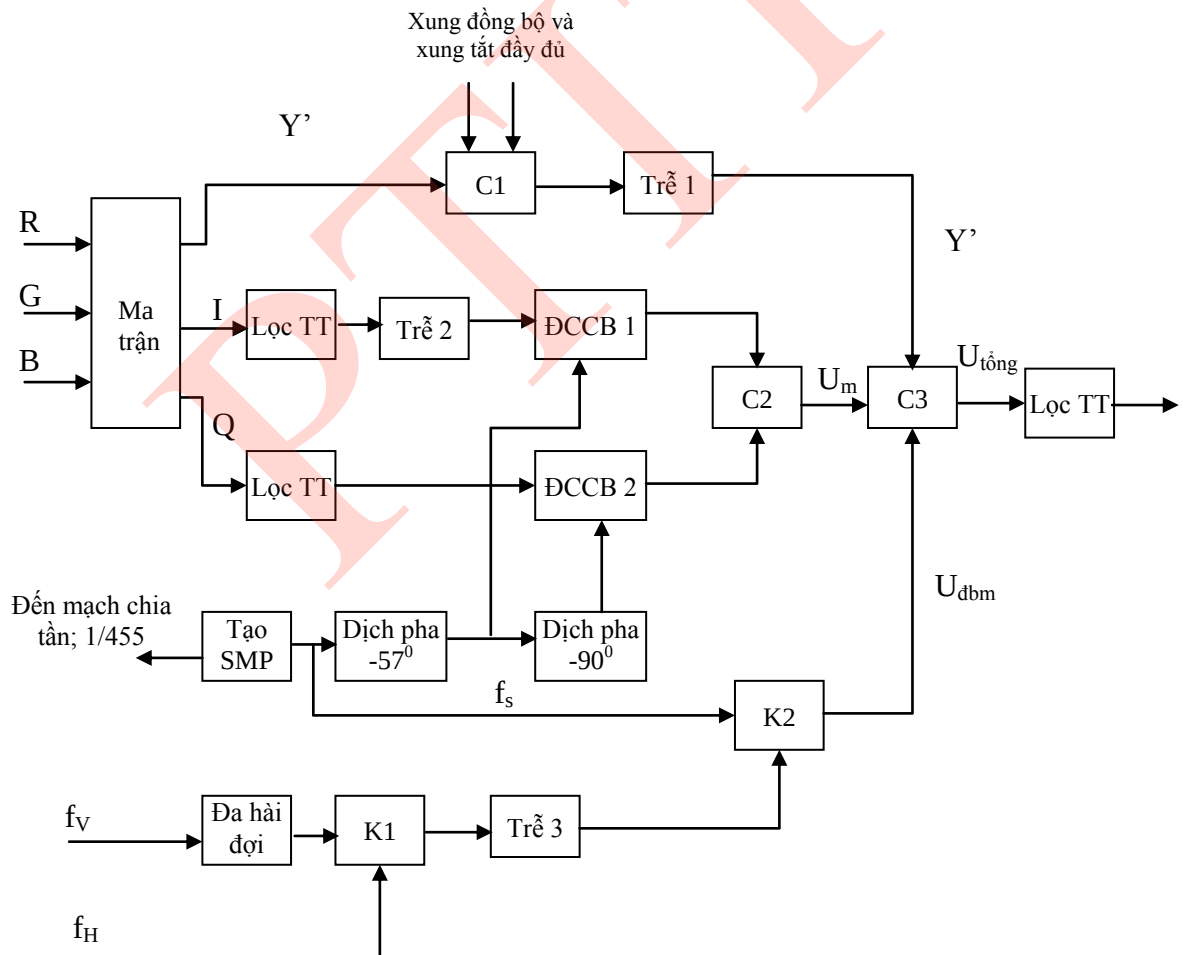
e. Bộ lập mã màu

Hình 1.26 là sơ đồ khối đơn giản của bộ lập mã màu ở hệ NTSC. Trong sơ đồ này không vẽ các mạch khuếch đại, mạch ghim, mạch vi phân...

Mạch ma trận hình thành tín hiệu chói Y' và hai tín hiệu màu I, Q từ các tín hiệu màu cơ bản R', G', B' .

Mạch lọc thông thấp (LTT) đối với tín hiệu I có tần số giới hạn trên là 1,3 MHz (ở mức 2 dB); còn đối với tín hiệu Q là 0,6 MHz (ở mức 6dB).

Mạch tạo sóng mang phụ (TSMP) bằng thạch anh tạo ra dao động điều hoà có tần số $f_{SC} = 3,58$ MHz và góc pha là 180° (so với trục $(B-Y)$). Dao động này qua mạch dịch pha -57° , đảm bảo cho sóng mang phụ đặt lên mạch điều biên cân bằng (ĐBCB_1) có góc pha ĐBCB_2 có góc pha 33° . Tại lối ra mạch cộng C_2 nhận được tín hiệu màu u_m . Tại mạch cộng C_3 thực hiện cộng tín hiệu chói với xung đồng bộ đầy đủ và xung tắt đầy đủ.



Hình 1.26: Sơ đồ khối đơn giản của bộ lập mã màu ở hệ NTSC

XĐBĐĐ: Xung đồng bộ đầy đủ; XTĐĐĐ: Xung tắt đầy đủ.

Tín hiệu Y' qua đường truyền có dải thông tần rộng nhất, còn tín hiệu Q qua đường truyền có dải thông tần hẹp nhất, cho nên tín hiệu Q truyền với vận tốc chậm nhất, còn tín hiệu Y' truyền với vận tốc nhanh nhất. Để cho các tín hiệu Y' , I và Q ứng với từng phần tử ảnh đến mạch cộng C_3 cùng một lúc, phải có trễ 1 với thời gian trễ chứng $0,7 \mu s$ và trễ 2 với thời gian trễ chứng $0,5 \mu s$.

Tại mạch cộng C_3 , cộng tín hiệu chói (kể cả $XĐBĐĐ$ và $XTĐĐ$) với tín hiệu màu và tín hiệu đồng bộ màu. Tín hiệu màu đầy đủ $U_{tổng}$ nhận được trên lối ra C_3 qua mạch lọc thông thấp có dải thông $(0 \div 4,2)$ MHz truyền tới máy phát hình.

f. Bộ giải mã màu

Kênh chói

Theo hình 1.27, kênh chói gồm có mạch nén dao động tần số hiệu (4,5MHz), dây trễ, mạch lọc chặn dải và một số tầng khuếch đại.

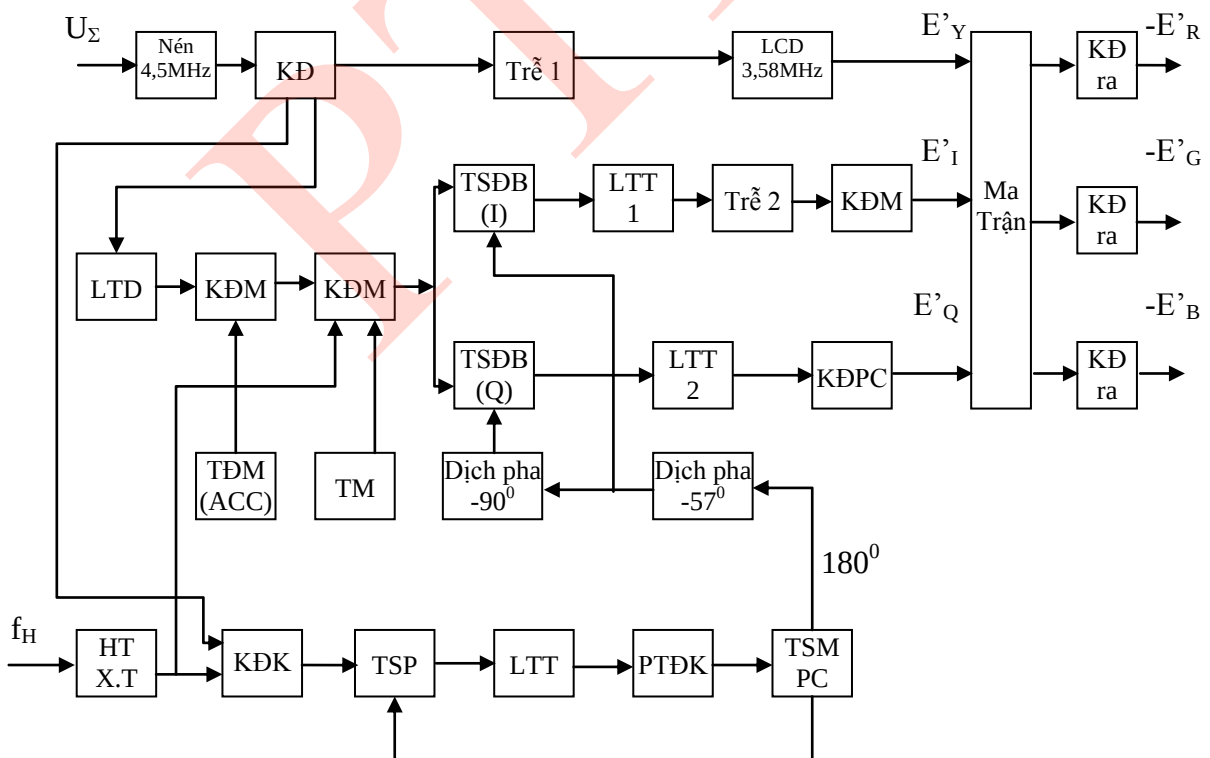
Dây trễ dải rộng, có dải thông 4,2MHz, để cho tín hiệu chói và các tín hiệu màu của cùng một ảnh phần tử đến mạch ma trộn cùng một lúc.

Mạch lọc chặn dải nén sóng mang phụ và các thành phần phổ của tín hiệu màu gần f_{SC} nhằm giảm ảnh hưởng của tín hiệu màu đến chất lượng ảnh truyền hình màu.

Trong kênh chói còn có thể có mạch ghim khôi phục thành phần một chiều của tín hiệu.

Kênh màu

Gồm có mạch lọc thông dải, mạch tách sóng đồng bộ, lọc thông thấp và một số tầng khuếch đại và dây trễ dải hẹp.



Hình 1.27: Sơ đồ khối chức năng bộ giải mã màu hệ NTSC

Mạch lọc thông dải chọn lấy tín hiệu màu, tín hiệu đồng bộ màu và nén các thành phần tần số thấp của tín hiệu chói nằm ngoài phổ tần của tín hiệu màu. Ở lối ra của các mạch lọc thông thấp nhận được tín hiệu màu I và Q.

ACC (Automatic Color Control). TDM: Tự động điều chỉnh mức màu.

TSDB: Tách sóng đồng bộ

TSMPC: Tạo sóng mang phụ C.

TSP: Tách sóng pha

HTXT: Hệ thống xung tắt dòng

Mạch ma trận tạo các tín hiệu màu cơ bản R' , G' , B' từ các tín hiệu Q , I , Y' . Các tín hiệu này sau khi được khuếch đại đến giá trị cần thiết đảm bảo cực tính âm, sẽ đặt lên catốt của súng điện tử tương ứng trong đèn hình màu.

1.3.9. Hệ truyền hình màu PAL

Hệ truyền hình NTSC tồn tại một số nhược điểm như sự nhạy cảm của tín hiệu màu với méo pha, và méo pha vì sai- do sự biến đổi pha sóng mang phụ, làm cho màu sắc ảnh khôi phục không được chính xác. Thiết bị của hệ thống đòi hỏi độ chính xác cao. Để khắc phục nhược điểm của hệ thống NTSC, nhiều hệ truyền hình màu đã lần lượt ra đời và có những khác biệt so với hệ NTSC. Hệ truyền hình PAL là hệ truyền hình được CHLB Đức nghiên cứu và được xem là hệ tiêu chuẩn từ năm 1966. Đây là truyền hình đồng thời, nó đồng thời truyền tín hiệu chói và hai tín hiệu hiệu màu.

a. Tín hiệu PAL và phương pháp điều chế

Tín hiệu chói Y của hệ PAL cũng được xác định theo biểu thức như trong hệ NTSC. Dải tần tín hiệu video hệ PAL rộng 5 MHz, tương thích với tiêu chuẩn quét 625/50. Tín hiệu màu được ghép kênh theo tần số cùng tín hiệu chói để truyền đi. Hai tín hiệu hiệu màu là:

$$V = 0,877(R - Y) = 0,615R - 0,515G - 0,1B$$

$$U = 0,493(B - Y) = -0,147R - 0,293G + 0,437B$$

Hai tín hiệu hiệu màu U và V có độ rộng dải tần bằng nhau và bằng 1,3 MHz. Hệ PAL dùng một sóng mang phụ mang đồng thời hai tín hiệu hiệu màu U và V , dùng phương pháp điều chế vuông góc và có thành phần sóng mang phụ mang tín hiệu V đảo pha theo từng dòng quét. Việc đảo pha này xảy ra trong thời gian quét ngược của dòng.

Việc đảo pha thành phần sóng mang phụ tín hiệu hiệu màu V của hệ PAL nhằm giảm ảnh hưởng của méo pha tín hiệu màu đến chất lượng ảnh màu được khôi phục.

Ở bộ giải mã màu, việc cộng tín hiệu màu của hai dòng liên tiếp thường thực hiện bằng dây trễ có thời gian trễ t_H .

b. Tần số sóng mang phụ

Khi chọn tần số sóng mang phụ cần xét đến các yếu tố như:

+ Ảnh hưởng của sóng mang phụ đến ảnh truyền hình đen trắng. Để giảm tính rõ rệt của ảnh nhiễu do tín hiệu màu sinh ra trên ảnh truyền hình ở máy thu đen trắng, tần số sóng mang phụ ở hệ PAL được chọn theo:

$$f_{sc} = (2n - \frac{1}{2}) \cdot \frac{f_H}{2}$$

Để tiếp tục giảm nhỏ mức độ rõ rệt của nhiễu, người ta xê dịch thêm ảnh nhiễu một lượng $f_H/2$. Lúc đó:

$$f_{SC} = (2n - \frac{1}{2}) \cdot \frac{f_H}{2} + \frac{f_V}{2}$$

- + Tần số sóng mang phụ phải ở miền tần số cao của phổ tần tín hiệu chói.
- + Thuận tiện cho việc biến đổi tín hiệu của hệ PAL thành tín hiệu của hệ NTSC, và ngược lại.
- + Dễ thực hiện chia tần để tạo ra các tần số f_H , $2f_H$, f_V nhằm làm cho giữa chúng có mối liên hệ mật thiết với nhau.

Với những yêu cầu trên, ở hệ PAL 625 dòng; chọn $n = 284$, $f_H = 15625$, $f_V = 50$ Hz. Tần số sóng mang phụ f_{SC} được chọn:

$$f_{SC} = (2n - \frac{1}{2}) \cdot \frac{f_H}{2} + \frac{f_V}{2} \approx 4,43 \text{ MHz}$$

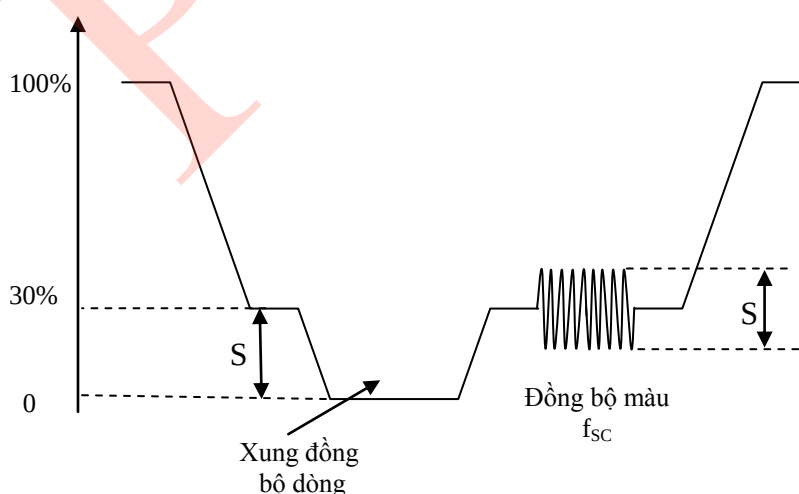
c. Tín hiệu đồng bộ màu

Cũng như đối với hệ NTSC, do phía phát sử dụng điều biên cân bằng, nên cần phải truyền đi tín hiệu đồng bộ màu (hình 1.28), để thực hiện đồng bộ và đồng pha tín hiệu sóng mang phụ chuẩn được tạo ở máy thu hình.

Ngoài ra, ở hệ PAL, thành phần sóng mang phụ mang tín hiệu màu V đảo pha theo từng dòng, cho nên phía phát còn phải truyền thêm tín tức để phía thu biết được pha của từng dòng quét.

Tín hiệu đồng bộ màu của hệ PAL là chuỗi xung gồm 8 đến 11 chu kỳ, có tần số đúng bằng tần số mang màu f_{SC} được đặt ở sườn phía sau của các xung xoá dòng.

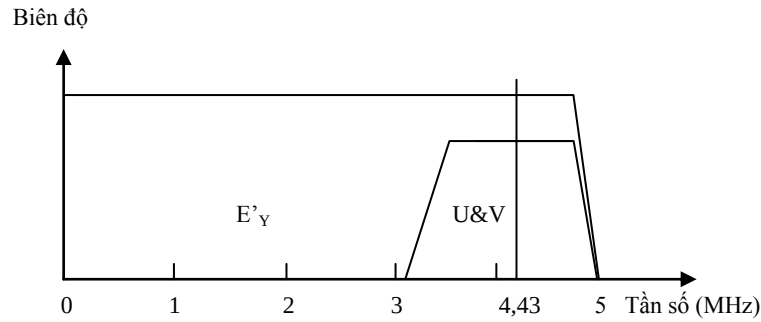
Pha ban đầu của tín hiệu đồng bộ màu của hệ PAL luôn thay đổi theo từng dòng để đảm nhận chức năng đồng pha giữa các chuyển mạch điện tử.



Hình 1.28: Tín hiệu đồng bộ màu hệ PAL

d. Phổ tần của tín hiệu

Phổ tín hiệu màu hệ PAL được vẽ trên hình 1.29.

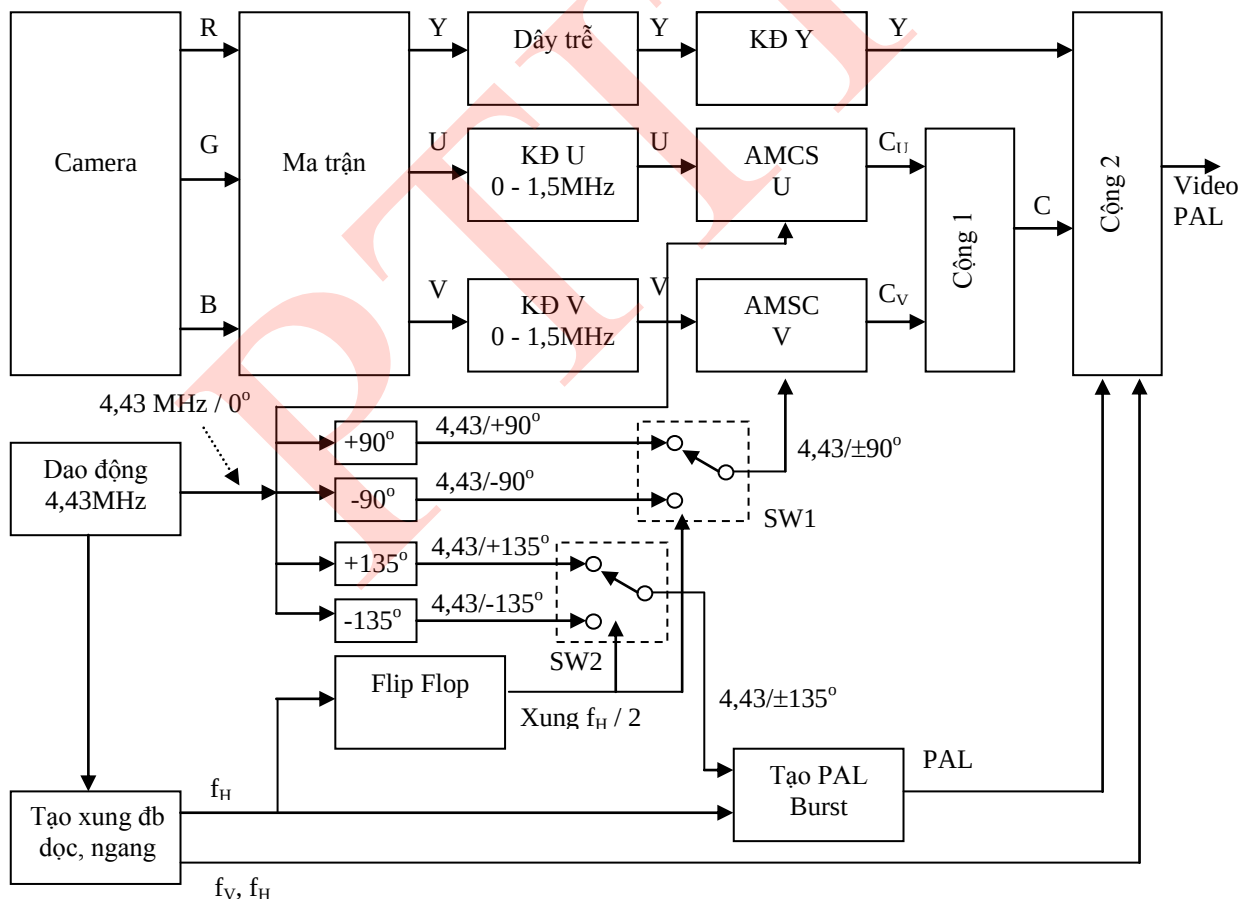


Hình 1.29: Phổ tần tín hiệu màu hệ PAL

e. Bộ mã hoá tín hiệu màu

Hình 1.30 vẽ sơ đồ khối đơn giản của một bộ mã hoá tín hiệu màu hệ PAL. Các tín hiệu màu đã sửa méo gamma được đưa vào ma trận điện trở để tạo ra tín hiệu chói và hai tín hiệu màu.

Các tín hiệu hiệu màu được giới hạn dải thông là 1,2 MHz trước khi đưa vào bộ điều chế cân bằng tương ứng. Một sóng mang phụ tần số 4,43 MHz được đưa vào bộ điều chế U và qua một bộ dịch pha $\pm 90^\circ$ đưa vào bộ điều chế V.



Hình 1.30: Sơ đồ mã hóa hệ màu PAL

Tín hiệu đồng bộ màu cũng được tạo ra nhờ một bộ di pha $\pm 135^\circ$. Pha của tín hiệu V và tín hiệu đồng bộ màu sẽ được chuyển tại tần số $f_d/2 = 7812,5\text{Hz}$. Tín hiệu Y được làm trễ để bù lại thời gian xử lý tín hiệu tại bộ lọc của tín hiệu hiệu màu. Bộ cộng sẽ phối hợp tín hiệu

chói, biên của tín hiệu thành phần màu đã điều chế, tín hiệu đồng bộ đầy đủ và đồng bộ sóng mang phụ để tạo thành tín hiệu tổng hợp.

- Camera: Biến đổi hình ảnh động màu thành tín hiệu R, G, B.
- Ma trận: Tổ hợp ba tín hiệu R, G, B tạo ra ba tín hiệu Y, U, V.
- Dây trễ: Làm chậm tín hiệu Y (vì tín hiệu Y có tần số lớn nên truyền nhanh hơn) để tín hiệu Y đến mạch Cộng 2 cùng lúc với tín hiệu C.
- Khuếch đại Y: Khuếch đại tín hiệu Y.
- Khuếch đại U, Khuếch đại V: Khuếch đại và chọn lọc tín hiệu U, tín hiệu V với dải tần $0 \div 1,5\text{MHz}$.
- Dao động 4,43MHz và các mạch dời pha: Tạo ra dao động sóng mang phụ tần số 4,43MHz, có pha :
 - 0° cấp cho mạch AMSC U.
 - $\pm 90^\circ$ cấp cho mạch AMSC V.
 - $\pm 135^\circ$ cấp cho mạch Tạo PAL Burst.
- AMSC U: Dùng sóng mang phụ tần số 4,43MHz, pha 0° để điều biến AMSC tín hiệu U tạo ra tín hiệu C_U .
- AMSC V: Dùng sóng mang phụ tần số 4,43MHz, pha $\pm 90^\circ$ (đảo pha theo từng dòng) để điều biến AMSC tín hiệu V tạo ra tín hiệu C_V .
- Mạch cộng 1: Trộn tín hiệu C_U , tín hiệu C_V tạo ra tín hiệu sắc C.
- Tạo xung đồng bộ dọc, xung đồng bộ ngang :
 - Tạo xung đồng bộ ngang f_H từ sóng mang phụ 4,43MHz:

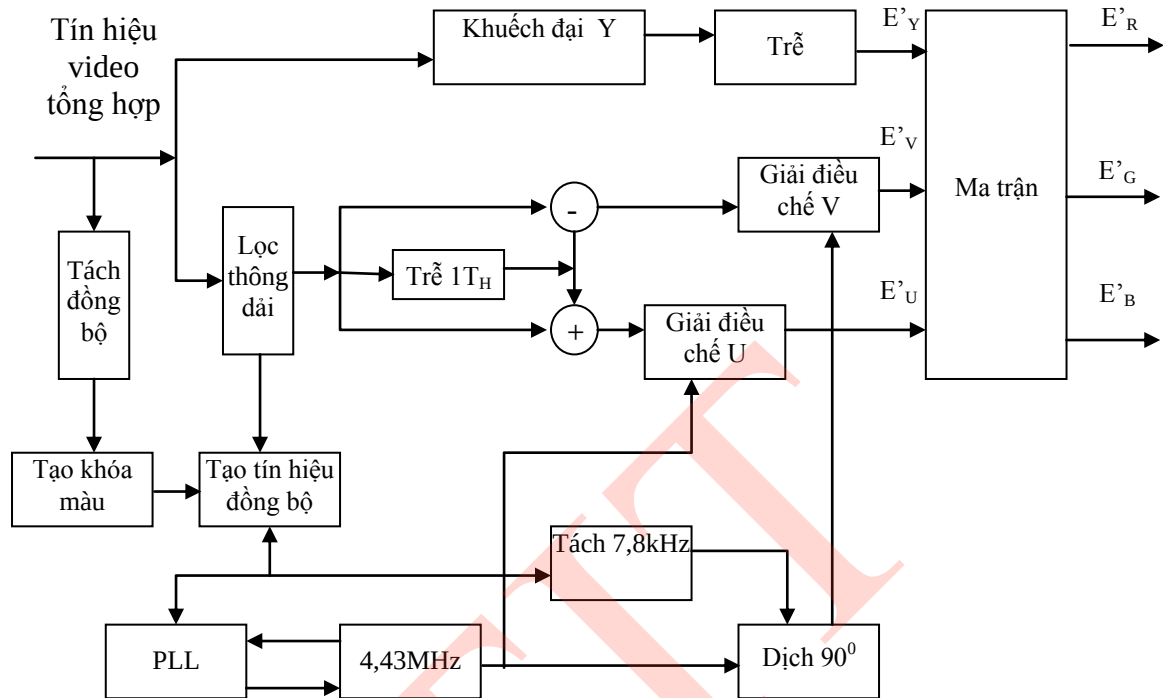
$$f_H = \frac{4,43361875}{283,75} = 15.625\text{Hz}$$
 - Tạo xung đồng bộ dọc f_V từ dao động ngang f_H :

$$f_V = \frac{f_H}{625/2} = 50\text{Hz}$$
- Flip Flop: Chia đôi tần số xung đồng bộ ngang f_H tạo ra xung chữ nhật tần số $f_H/2$ dùng để điều khiển chuyển mạch SW1, SW2 đảo vị trí theo từng dòng quét.
- SW1: Chuyển mạch điện tử lựa chọn dao động tần số 4,43MHz pha $+90^\circ$ hoặc -90° cấp cho mạch AMSC V.
- SW2: Chuyển mạch điện tử lựa chọn dao động tần số 4,43MHz pha $+135^\circ$ hoặc -135° cấp cho mạch Tạo PAL Burst.
- Tạo PAL Burst: Dựa vào xung đồng bộ ngang f_H và dao động sóng mang phụ tần số 4,43MHz, pha $\pm 135^\circ$ (thay đổi theo từng dòng quét) để tạo xung đồng bộ màu PAL Burst.
- Mạch cộng 2: Trộn tín hiệu chói Y, tín hiệu sắc C, xung đồng bộ dọc, xung đồng bộ ngang, xung đồng bộ màu PAL Burst tạo ra tín hiệu video tổng hợp hệ PAL.

f. Bộ giải mã tín hiệu màu PAL

Sơ đồ khối quá trình giải mã tín hiệu PAL được vẽ trên hình 1.31. Các dải biên tín hiệu màu được tách ra nhờ bộ lọc thông dải và đưa vào hai bộ giải điều chế và đưa vào bộ tách tín hiệu đồng bộ màu. Tín hiệu đồng bộ màu được điều khiển bằng một khoá màu lấy từ tín hiệu đồng bộ dòng. Đầu ra của tín hiệu này dùng để đồng bộ bộ tạo sóng mang phụ.

Đầu ra bộ lọc thông thấp đưa vào bộ trễ $1T_H$ và các bộ cộng, trừ. Tín hiệu tại đầu ra của bộ cộng chứa các biên của U. Tín hiệu tại đầu ra của bộ trừ lần lượt là các biên của tín hiệu $\pm V$. Hai tín hiệu này được đưa vào hai bộ tách song đồng bộ. Pha của sóng mang phụ đưa vào bộ tách sóng U là không đổi. Pha của sóng mang phụ đưa vào bộ tách sóng V biến đổi lần lượt $\pm 90^\circ$ theo từng dòng.



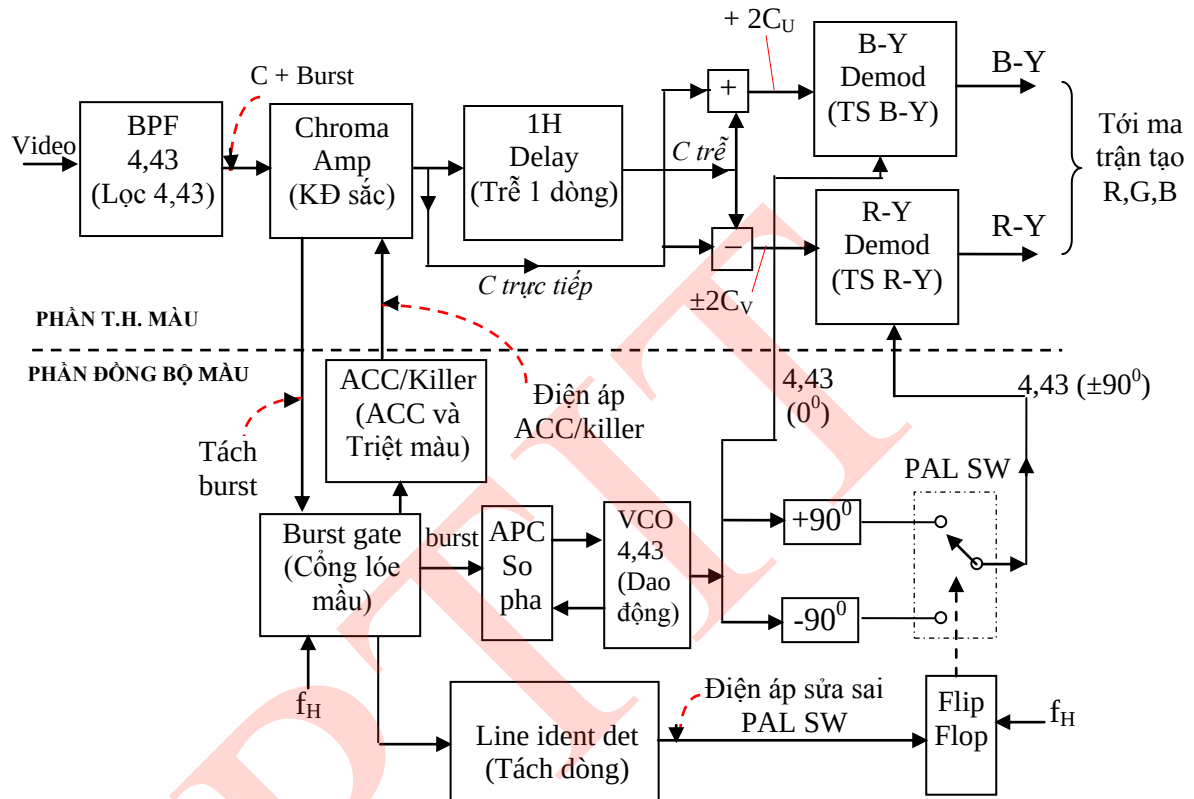
Hình 1.31: Bộ giải mã tín hiệu PAL

Các tín hiệu hiệu màu sau tách sóng và tín hiệu chói sau bộ trễ được đưa vào ma trận để tạo lại tín hiệu màu cơ bản ban đầu. Có thể nhận thấy, độ phân giải màu theo chiều dọc ở hệ PAL bằng một nửa độ phân giải của thông tin chói.

Chi tiết phần xử lý màu thường gặp trong các máy thu hình PAL như hình 1.32.

- Lọc 4,43: Lọc tách lấy tín hiệu sắc C và Burst từ tín hiệu video tổng hợp màu PAL.
- KĐ sắc: KĐ chọn lọc tín hiệu sắc C.
- Trễ 1 dòng: Làm trễ tín hiệu sắc C lại $64 \mu s$, tương đương với 1 dòng quét.
- Mạch cộng và mạch trừ: Cộng và trừ tín hiệu sắc trực tiếp và tín hiệu sắc trễ 1 dòng để tạo ra 2 tín hiệu $+2C_U$ và $\pm 2C_V$.
- Tách sóng B-Y: nhận tín hiệu $+2C_U$ và dao động 4,43MHz, pha 0° để tách sóng ra tín hiệu B-Y.
- Tách sóng R-Y: nhận tín hiệu $\pm 2C_V$ (đảo pha theo từng dòng) và dao động 4,43MHz, pha $\pm 90^\circ$ (đảo pha theo từng dòng) để tách sóng ra tín hiệu R-Y.
- Cổng lọc: Nhờ vào xung dòng để tách riêng Burst.
- ACC và triệt màu: Tự động điều chỉnh độ KĐ của mạch KĐ sắc để tự động chỉnh độ bão hòa màu (nếu đúng hệ) hoặc tắt mạch KĐ sắc (nếu sai hệ).
- VCO 4,43: tạo ra dao động 4,43MHz đồng bộ với Burst.
- So pha: so sánh tần số và pha của dao động 4,43MHz với Burst để tạo điện áp APC tự động đồng bộ tần số và pha của dao động 4,43MHz theo Burst.

- Các mạch $+90^\circ$, -90° : các mạch dời pha tương ứng $+90^\circ$, -90° .
- Flip Flop: Nhận xung ngang tần số f_H để tạo ra xung đảo vị trí công tắc PAL có dạng xung hình chữ nhật, tần số $f_H / 2$.
- PAL SW: công tắc PAL, đảo vị trí theo từng dòng quét để cung cấp đúng pha $+90^\circ$, -90° của dao động 4,43MHz cho mạch tách sóng R-Y.
- Mạch tách dòng: dựa vào pha của Burst để nhận biết dòng đang truyền có $C_V(90^\circ)$ hay $C_V(-90^\circ)$, từ đó tạo điện áp sửa sai (nếu cần) để chỉnh lại vị trí công tắc PAL thông qua mạch Flip Flop.



Hình 1.32: Chi tiết phần xử lý màu trong máy thu hình PAL

1.3.10 Hệ truyền hình màu SECAM

Hệ truyền hình màu SECAM là hệ truyền hình màu đồng thời- lần lượt. Sau nhiều năm hoàn thiện, năm 1967, hệ này có tên SECAM IIIB hay còn gọi là SECAM tối ưu. Hệ SECAM IIIB có tính chống nhiễu tương đối cao, kém nhạy với méo pha, méo pha- visai, méo biên độ- visai.

a. Tín hiệu màu và phương pháp điều chế

Tín hiệu chói Y' được truyền ở tất cả các dòng, còn hai tín hiệu hiệu màu D'_R và D'_B truyền lần lượt theo dòng quét trên hai sóng mang phụ có tần số trung tâm là f_{OR} và f_{OB} theo phương pháp điều tần.

Tín hiệu chói Y' vẫn được tính theo biểu thức như hệ NTSC, nhưng dải tần rộng 6 MHz:

$$Y' = 0,299R' + 0,587G' + 0,114B'$$

Hai tín hiệu hiệu màu là :

$$D'_R = -1,9(R-Y)$$

$$D'_B = 1,5(B-Y)$$

Hai tín hiệu màu này có độ rộng dải tần bằng nhau và bằng 1,3 MHz (ở mức -3 dB). Dấu trừ trước biểu thức trên biểu thị bởi cực tính tín hiệu (R-Y).

Hệ SECAM IIIB truyền lần lượt tín hiệu hiệu màu D'_R và D'_B để tránh nhiễu giao thoa giữa chúng trên đường truyền.

Đối với các dòng truyền tín hiệu D_R thì tần số mang màu phụ khi chưa điều chế bằng:

$$f_{OR} = 282.f_H = 282.15,625 = 4,40625\text{MHz}$$

Đối với các dòng truyền tín hiệu D_B thì tần số mang màu phụ khi chưa điều chế bằng:

$$f_{OB} = 272.f_H = 272.15,625 = 4,25\text{MHz}$$

Chọn f_{OR} và f_{OB} khác nhau để tăng tính chống nhiễu mà không làm giảm hệ thống tương hợp và tần cao làm giảm méo giao thoa giữa các tín hiệu màu ở máy thu hình.

b. Làm méo tần thấp và tần cao

Ở hệ SECAM áp dụng biện pháp làm méo tín hiệu màu tần thấp và tần cao.

Làm méo tần thấp được thực hiện trước khi điều tần, nhằm làm tăng tính chống nhiễu của hệ thống. Như vậy sau mạch tách sóng tần số phải có mạch sửa méo tần thấp.

Mạch làm méo tần cao được mắc sau mạch điều tần. Để khôi phục lại tín hiệu ban đầu tại lối vào bộ giải mã màu của máy thu phải có mạch sửa méo tần cao.

c. Tín hiệu đồng bộ màu

Để tín hiệu màu D_R và D_B được quét lần lượt theo từng dòng trên màn hình của máy thu hình đồng bộ với tín hiệu màu phát lần lượt theo từng dòng, máy phát phải truyền đi tín hiệu đồng bộ màu.

Đồng bộ theo mảnh

Tín hiệu đồng bộ theo mảnh là tín hiệu điều tần. Tín hiệu đồng bộ màu theo mảnh có tần số thay đổi với các xung có cực tính dương và cực tính âm.

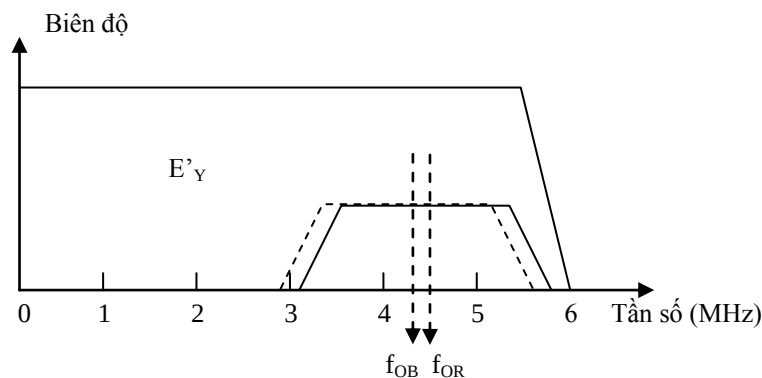
Đối với các xung có cực tính dương tần số biến thiên từ 4,406 MHz đến 4,756 MHz. Còn với các xung có cực tính âm tần số biến thiên từ 4,25 MHz đến 3,9 MHz.

Đồng bộ theo dòng

Xung đồng bộ màu theo dòng của hệ SECAM là một dao động điều hòa được xếp ở sườn sau xung xóa dòng. Tần số của xung đồng bộ màu theo dòng bằng f_{OR} đối với dòng truyền D'_R và bằng f_{OB} đối với dòng truyền D'_B .

d. Phổ của tín hiệu màu tổng hợp

Phổ của tín hiệu màu tổng hợp trong hệ SECAM bao gồm phổ của tín hiệu chói Y' và phổ tín hiệu điều tần của hai tín hiệu hiệu màu D'_R và D'_B hình 1.33. Hai tín hiệu màu được truyền đầy đủ cả hai biên tần, biên độ nhỏ hơn biên độ tín hiệu chói.

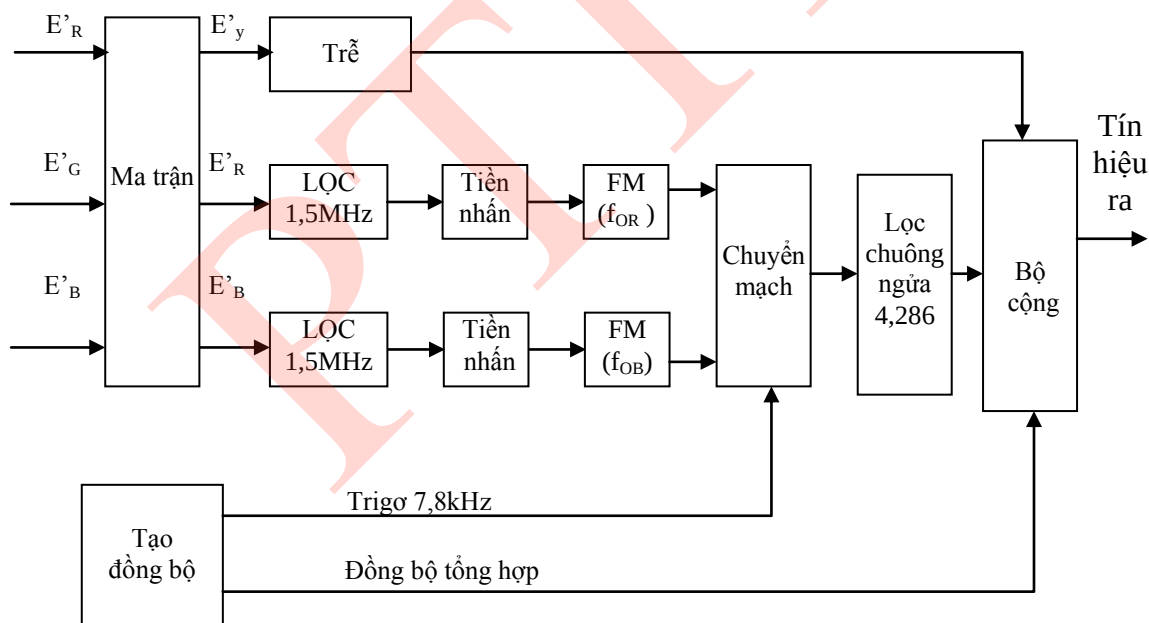


Hình 1.33. Phổ tần tín hiệu màu hệ SECAM

d. Mã hóa tín hiệu SECAM

Hình 1.34 là sơ đồ khối đơn giản của bộ mã hóa SECAM. Các màu cơ bản sau khi được sửa méo gamma đưa vào ma trận để tạo tín hiệu chói và hai tín hiệu hiệu màu. Hai tín hiệu hiệu màu có dải tần là 1,5MHz, qua bộ làm méo, đưa vào mạch điều tần. Đầu ra các bộ điều tần là bộ chuyển mạch tần số $f_H/2 = 7,8125\text{kHz}$ để chọn lần lượt từng dòng, qua bộ lọc chuồng trước khi đưa vào bộ cộng.

Tín hiệu chói được làm trễ để bù lại hai tín hiệu màu. Sau bộ cộng sẽ cho tín hiệu tổng hợp.



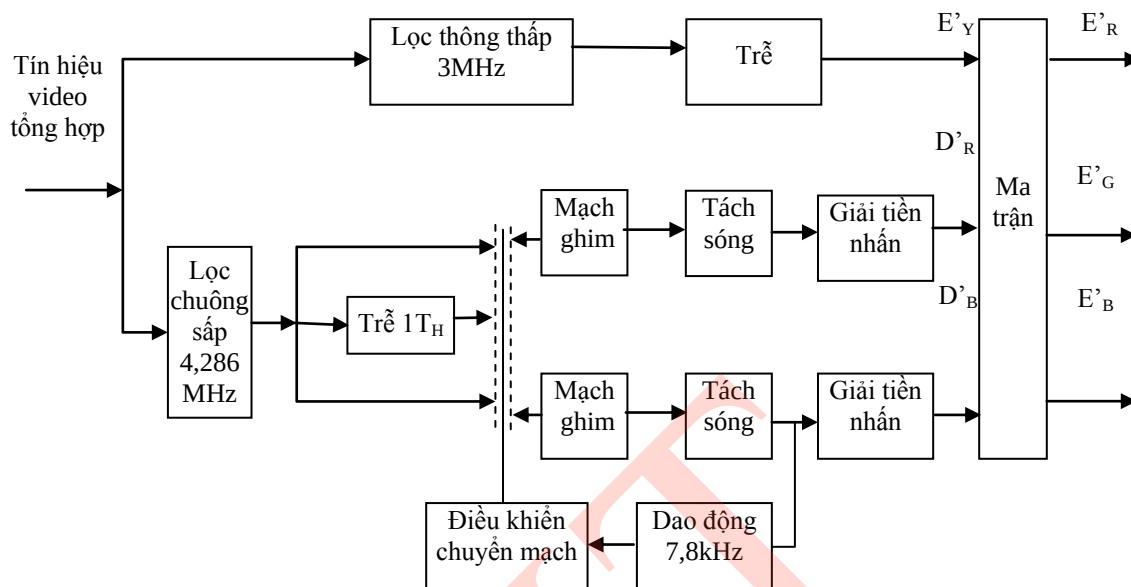
Hình 1.34: Sơ đồ khối đơn giản của bộ mã hóa SECAM

e. Giải mã tín hiệu SECAM

Hình 1.35 là sơ đồ khối bộ giải tín hiệu SECAM. Tín hiệu tổng hợp được đưa qua bộ lọc thông thấp có suy giảm tại các tần số 4,25MHz và 4,4MHz để thu được tín hiệu chói. Tín hiệu tổng hợp qua bộ lọc thông dải và bộ lọc chuồng ngược cho ta tín hiệu màu điều chế. Tín hiệu này được đưa vào chuyển mạch trực tiếp và qua dây trễ $1T_H$.

Bộ chuyển mạch có tần số 7,8125kHz, để sóng mang màu vào bộ tách sóng theo thứ tự. Sóng mang phụ được hạn biên trước khi đưa vào bộ tách sóng.

Tín hiệu màu sau khi được tách sóng qua bộ sửa méo đưa vào ma trận cùng tín hiệu chói được làm trễ. Ma trận sẽ cho ra ba màu cơ bản ban đầu.



Hình 1.35: Bộ giải mã tín hiệu SECAM

1.4. Hệ thống thu phát tín hiệu truyền hình

1.4.1. Kênh, băng tần và các chuẩn truyền hình

a. Kênh truyền hình:

Tín hiệu video tổng hợp được điều biến AM tạo ra tín hiệu cao tần hình AM, chiếm một dải tần số xung quanh sóng mang hình. Dải biên dưới của phổ tần hình bị cắt ngắn bớt, chỉ còn khoảng 1,25MHz (với mục đích là vừa để tiết kiệm dải tần số, vừa để thuận tiện khi chọn lọc thu kênh truyền hình sau này). Vì vậy cách điều biến hình trong truyền hình được gọi là điều biến AM dải biên cắt VBS (Vestigial Side Band).

Phổ tần hình (tương ứng với tín hiệu cao tần hình AM) và phổ tần tiếng (tương ứng với tín hiệu cao tần tiếng FM) của một chương trình truyền hình, sẽ chiếm một dải tần số nhất định rộng khoảng từ 6MHz đến 8MHz được gọi là kênh truyền hình.

b. Băng tần truyền hình

Truyền hình sử dụng một dải tần số nhất định để thực hiện phát quảng bá. Dải tần này phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và sự phân chia của từng quốc gia. Dải tần dành cho truyền hình quảng bá từ 47MHz đến trên 900MHz. Toàn bộ dải được chia thành băng tần VHF (Very High Frequency) và UHF (Ultra High Frequency). Băng tần VHF có tần số từ 30÷300MHz, Băng tần UHF có tần số từ 300÷3000MHz.

c. Tiêu chuẩn truyền hình

Sự phân bố các kênh truyền hình trong các băng sóng tùy thuộc vào từng tiêu chuẩn truyền hình. Đến nay thế giới có ba tổ chức tiêu chuẩn quốc tế lớn về truyền thông:

- FCC: Federal Communication Commission, 1934 (Hội đồng truyền thông liên bang).

- CCIR: Comité Consultatif International de Radio Communication, 1927 (Hội đồng tư vấn quốc tế về truyền thông vô tuyến).
- OIRT: Organisation International de Radio et Télévision, 1961 (Tổ chức quốc tế về phát thanh và truyền hình).

Đã có khá nhiều tiêu chuẩn truyền hình khác nhau, được ký hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N. Trong đó, một số tiêu chuẩn truyền hình hiện nay đã không còn được sử dụng nữa như A, C, E, F... Một số *tiêu chuẩn truyền hình* phổ biến có thể kể đến:

- + M hay FCC (Mỹ, Nhật, Hàn Quốc...)
- + B/G hay CCIR (nhiều nước châu Âu, Á, Phi)
- + D/K hay OIRT (Liên xô và các nước XHCN trước đây, VN)
- + I (Anh)
- + L (Pháp)

Các tiêu chuẩn truyền hình khác biệt nhau ở các thông số kỹ thuật như:

- + Số bán ảnh trong 1 giây.
- + Số dòng trong 1 ảnh.
- + Dải tần số tín hiệu video.
- + Khoảng cách giữa sóng mang tiếng và sóng mang hình.
- + Dải tần của một kênh truyền hình.
- + Cách phân bố các kênh truyền hình trong băng sóng....

Bảng 1.3 tóm tắt các thông số chính của 3 nhóm tiêu chuẩn truyền hình phổ biến:

Tên gọi tiêu chuẩn truyền hình		Băng sóng	Độ rộng kênh BW (MHz)	Khoảng cách smh và smt (MHz)	Dải tần tín hiệu video (MHz)	Số bán ảnh/giây hay tần số dọc (Hz)	Số dòng /ảnh (dòng)	Số dòng/giây hay tần số ngang (Hz)
Theo tổ chức	Theo ABC							
FCC	M	VHF	6	4,5	4,2	60	525	15.750
		UHF						
CCIR	B	VHF	7	5,5	5,0	50	625	15.625
	G	UHF						
OIRT	D	VHF	8	6,5	6,0	50	625	15.625
	K	UHF						

Tên gọi tiêu chuẩn truyền hình		Điều chế hình	Điều chế tiếng	Trung tần hình (MHz)	Trung tần tiếng (MHz)	Trung tần tiếng 2 (MHz)
Theo tổ chức	Theo ABC					
FCC	M	AM, biên độ âm	FM	45,75	41,25	4,5
CCIR	B	AM, biên độ âm	FM	38	32,5	5,5
	G					
OIRT	D	AM, biên độ âm	FM	38	31,5	6,5
	K					

Bảng 1.3: Đặc điểm chính của 3 nhóm tiêu chuẩn truyền hình phổ biến

Bảng 1.4 là các băng sóng truyền hình được quy định theo tiêu chuẩn D/K (OIRT)

Băng sóng			Kênh	Khoảng tần số (MHz)
VHF	V _L	I	1, 2	48 → 66
		II	3, 4, 5	76 → 100
	V _H	III	6 → 12	174 → 230
UHF		IV	21 → 34	470 → 582
		V	35 → 81	582 → 958

Bảng 1.4: Các băng sóng truyền hình tiêu chuẩn D/K

Cụ thể Bảng 1.5 mô tả chi tiết phân bố kênh theo tiêu chuẩn OIRT. Dải thông mỗi kênh là 8MHz.

Kênh	Tần số (MHz)	Kênh	Tần số (MHz)
Dải băng I		Dải băng V (tiếp)	
1	48-56	41	630-638
2	56-64	42	638-646
Dải băng II		43	646-654
		44	654-662
3		45	662-670
4	76-84	46	670-678
5	84-92	47	678-686
	92-100	48	686-694
Dải băng III		49	694-702
		50	702-710
6	174-182	51	710-718
7	182-190	52	718-726
8	190-198	53	726-734
9	198-206	54	734-742
10	206-214	55	742-750
11	214-222	56	750-758
12	222-230	57	758-766
Dải băng IV		58	766-774
		59	774-782

21	470-478	60	782-790
22	478-486	61	790-798
23	486-494	62	798-806
24	494-502	63	806-814
25	502-510	64	814-822
26	510-518	65	822-830
27	518-526	66	830-838
28	526-534	67	838-846
29	534-542	68	846-854
30	542-550	69	854-862
31	550-558	70	862-870
32	558-566	71	870-878
33	566-574	72	878-886
34	574-582	73	886-894
35	582-590	74	894-902
36	590-598	75	902-910
37	598-606	76	910-918
Dải băng V		77	918-926
		78	926-934
		79	934-942
3	606-614	80	942-950
3	614-622	81	950-958
4	622-630		

Bảng 1.5. Các kênh truyền hình theo tiêu chuẩn OIRT

Đối với tiêu chuẩn FCC, băng thông của mỗi kênh được quy định có bề rộng 6MHz. Bảng 1.6 dưới đây mô tả các kênh truyền hình theo tiêu chuẩn FCC.

Kênh	Tần số (MHz)	Kênh	Tần số (MHz)
Dải băng dưới VHF		Dải băng UHF (tiếp)	
2	54-60	35	696-602
3	60-66	36	602-608
4	66-72	37	608-614

5	76-82	38	614-620
6	86-88	39	620-626
	Dải băng trên VHF	40	626-632
		41	632-638
7	174-180	42	638-644
8	180-186	43	644-650
9	186-192	44	650-656
10	192-198	45	656-662
11	198-204	46	662-668
12	204-210	47	668-674
13	210-216	48	674-680
	Dải băng UHF	49	680-686
		50	686-692
14	470-476	51	692-698
15	476-482	52	698-704
16	482-488	53	704-710
17	488-494	54	710-716
18	494-500	55	716-722
19	500-506	56	722-728
20	506-512	57	728-734
21	512-518	58	734-740
22	518-524	59	740-746
23	524-530	60	746-752
24	530-536	61	752-758
25	536-542	62	758-764
26	542-548	63	764-770
27	548-554	64	770-776
28	554-560	65	776-782
29	560-566	66	782-788
30	566-572	67	788-794
31	572-578	68	794-800
32	578-584	69	800-806

Bảng 1.6: Các kênh truyền hình theo tiêu chuẩn FCC

d. Đặc tuyến tần số của kênh truyền hình:

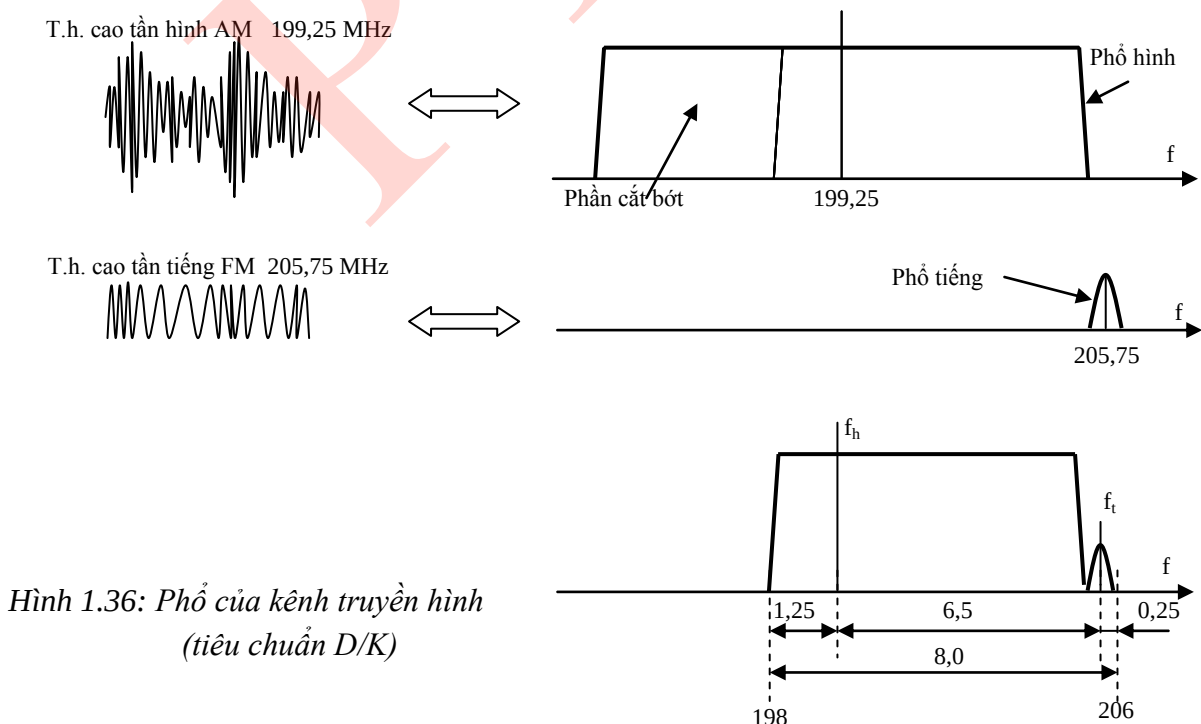
Như đã đề cập, trong mỗi kênh phát, tín hiệu video tổng hợp được điều biến AM dải biên cắt VBS (Vestigial Side Band) với thành phần tần số nhỏ hơn 1,25MHz của tín hiệu video tổng hợp được truyền đi đủ hai biên so với thành phần tần số cao. Tiếng được thực hiện điều tần với công suất phát tiếng bằng khoảng 10 đến 20% công suất phát hình. Bề rộng phổ và khoảng cách giữa sóng mang hình và sóng mang tiếng của mỗi kênh truyền hình được quy định theo từng tiêu chuẩn truyền hình.

Bảng 1.7 minh họa tần số phát của kênh theo tiêu chuẩn OIRT. Độ rộng mỗi kênh là 8MHz, khoảng cách tải tần hình và tải tần tiếng là 6,5 MHz.

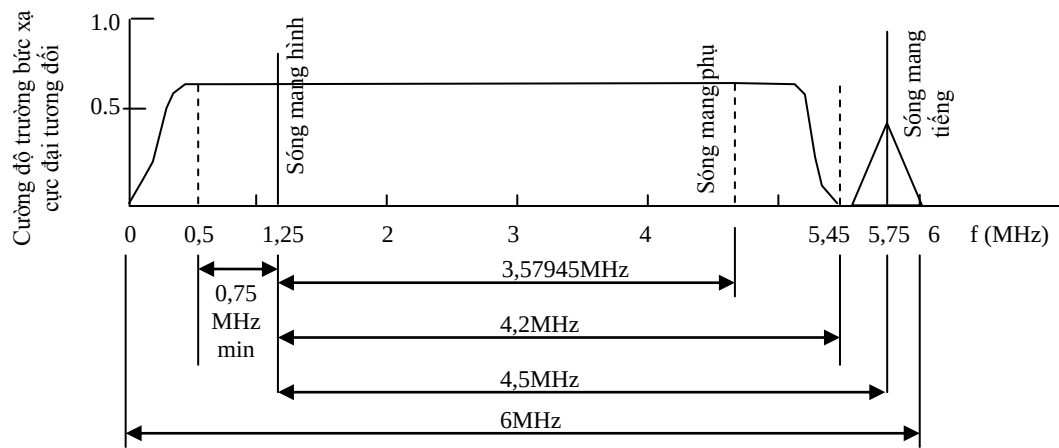
Kênh	Tải tần hình (MHz)	Tải tần tiếng (MHz)
7	183,25	189,75
8	191,25	197,75
9	199,25	205,75

Bảng 1.7: Tải tần hình và tiếng một số kênh theo tiêu chuẩn OIRT

Hình 1.36 mô tả các thành phần cấu thành đặc tuyến biên độ tần số của kênh 9 truyền hình theo tiêu chuẩn OIRT. Dải thông của kênh là 8MHz, khoảng cách tải tần hình và tải tần tiếng là 6,5MHz. Tần số sóng mang hình cách giới hạn dưới của kênh là 1,25MHz.



Hình 1.36: Phổ của kênh truyền hình (tiêu chuẩn D/K)



Hình 1.37: Kênh truyền hình theo tiêu chuẩn FCC

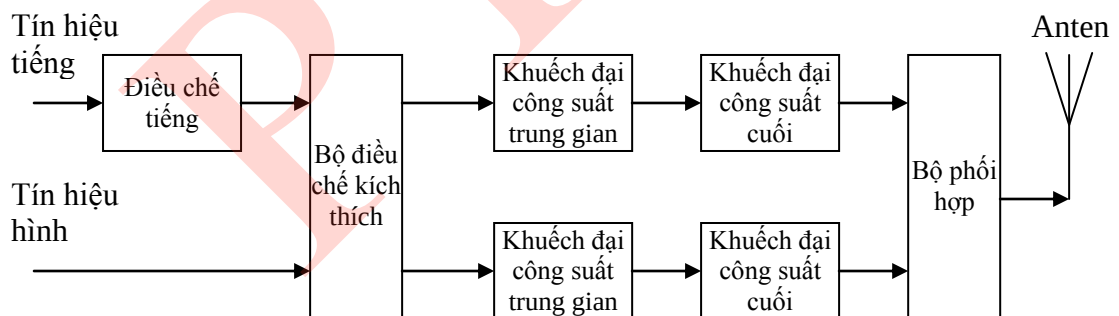
1.4.2. Nguyên lý máy phát hình

Một máy phát vô tuyến truyền hình có nhiệm vụ phát đi đồng thời tín hiệu hình ảnh và tín hiệu âm thanh ra một anten chung. Có thể chia máy phát vô tuyến truyền hình thành hai máy phát là máy phát hình và máy phát tiếng. Máy phát hình có kết cấu rất phức tạp do tín hiệu hình có độ rộng dải tần lớn. Hình 1.38 là sơ đồ khối cơ bản của máy phát hình.

Trong sơ đồ khối quan trọng nhất là khối điều chế kích thích. Nó có nhiệm vụ khuếch đại xử lý, tạo sóng mang, điều chế, lọc biên tần thấp, sửa tuyến tính.

Máy phát hình được chia theo mức điều chế. Máy phát điều chế mức công suất thấp và máy phát điều chế ở mức công suất cao, tương ứng có điều chế trung tần hay điều chế cao tần.

Các máy phát sử dụng điều chế trung tần có nhiều ưu điểm nên hiện nay chủ yếu sử dụng phương pháp này.



Hình 1.38: Sơ đồ khối cơ bản của máy phát hình

1.4.3. Máy thu hình

Nhiệm vụ của máy thu hình là thu tín hiệu cảm ứng từ anten thu và biến đổi thành tín hiệu hình và tiếng.

a. Sơ đồ máy thu hình màu

Sơ đồ khối máy thu hình hình 1.39. Tín hiệu cao tần đưa tới khối chọn kênh. Khối này có nhiệm vụ chọn kênh thu, khuếch đại và biến cao tần thành trung tần hình f_{th} và trung tần tiếng f_{tt} (đổi tần). Để trung tần ổn định trong máy thu hình màu có mạch tinh chỉnh tần số AFT

(Automatic fine tuning). Mạch tự động điều chỉnh độ khuếch đại AGC (Automatic gain control).

Đường tiếng qua khuếch đại trung tần tiếng, tách sóng điều tần, khuếch đại đưa ra loa.

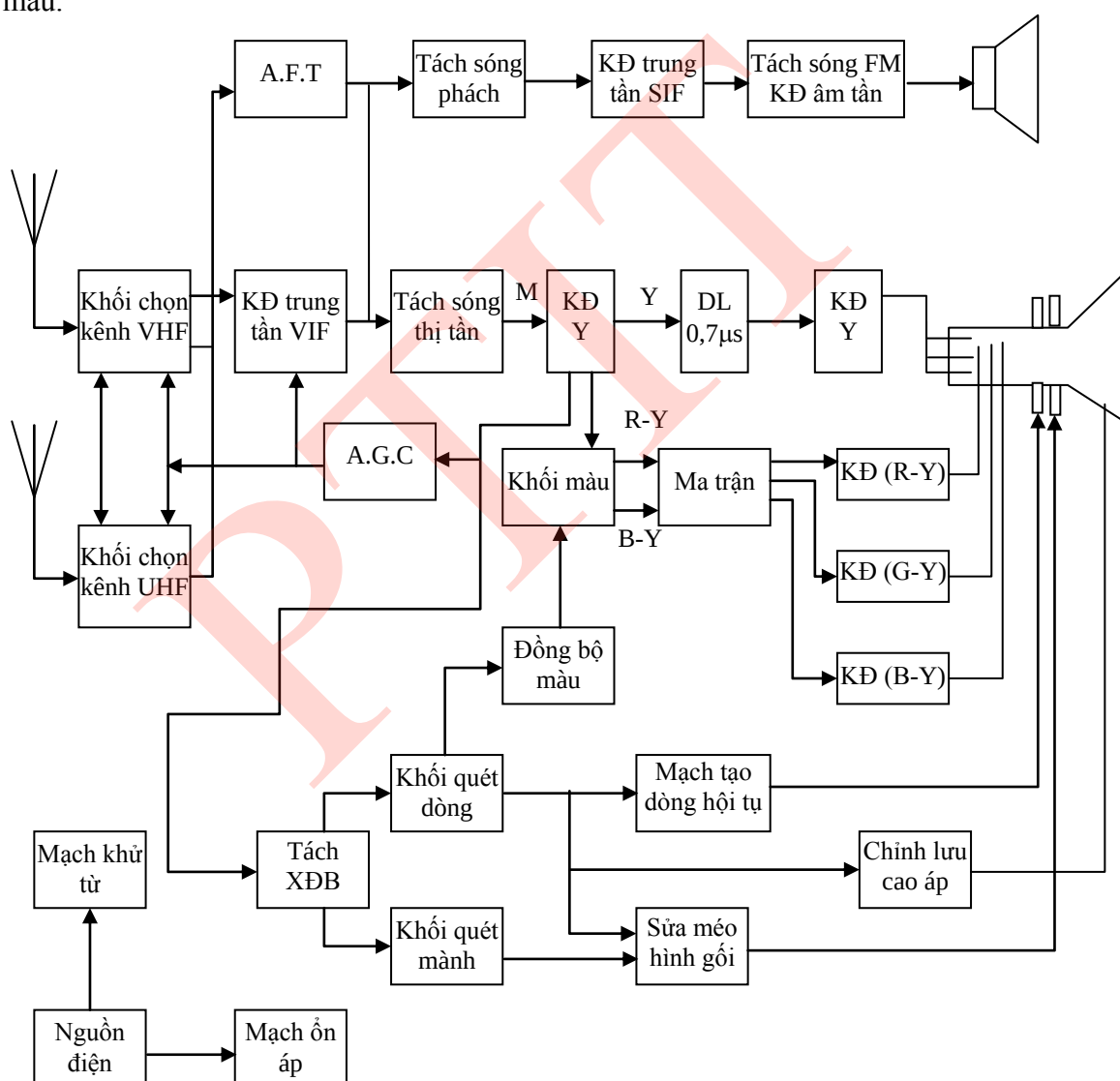
Đường hình trung tần hình qua tách sóng thị tần, khuếch đại và đưa ra hai tín hiệu chói và tín hiệu màu.

Tín hiệu chói được khuếch đại làm trễ để cùng đến đèn hình với tín hiệu màu cùng lúc.

Tín hiệu màu qua ma trận để tạo ra các tín hiệu hiệu màu: R-Y, G-Y, B-Y. cung cấp cho đèn hình.

Mạch tách xung đồng bộ từ tín hiệu hình để điều khiển khối quét màn, quét dòng.

Khối quét dòng tạo điện áp lái tia điện tử theo chiều ngang. Ngoài ra nó còn cung cấp thông tin cho mạch tạo dòng hội tụ và mạch sửa méo gổì và cung cấp thông tin cho khối đồng bộ màu.



Hình 1.39: Sơ đồ khối máy thu hình màu

Khối quét màn tạo điện áp lái tia điện tử theo chiều đứng. Ngoài ra nó còn cung cấp thông tin cho mạch tạo dòng hội tụ và mạch sửa méo gổì. Khối chỉnh lưu cao áp tạo điện áp một chiều cao thế cho đèn hình.

Ngoài ra còn các khối như: Mạch tạo dòng hội tụ, mạch cân bằng trắng, mạch khử từ, mạch làm sạch màu và mạch nguồn.

b. Thiết bị hiển thị

Thiết bị hiển thị hay màn hình là thiết bị cuối cùng hiển thị thông tin hình ảnh bên phát gửi tới. Hiện nay thiết bị hiển thị rất đa dạng nhưng về cơ bản nó được chia làm hai công nghệ chính:

- Màn hình tương tự CRT hay còn gọi là đèn hình.
- Màn hình công nghệ số: Màn hình hình tinh thể lỏng LCD, màn hình Plasma, màn hình LED.

Màn hình CRT thuộc loại màn hình công nghệ analog, được sử dụng phổ biến những năm cuối thế kỷ 20. Nhược điểm chính của loại màn hình này là tiêu hao năng lượng lớn, kích thước lớn, cồng kềnh.

Các loại màn hình công nghệ số ra đời sau nhưng liên tục được phát triển và cải tiến. Ưu điểm chính của loại màn hình này là mức tiêu thụ năng lượng thấp, gọn nhẹ, đa năng và linh hoạt.

Câu hỏi ôn tập chương 1

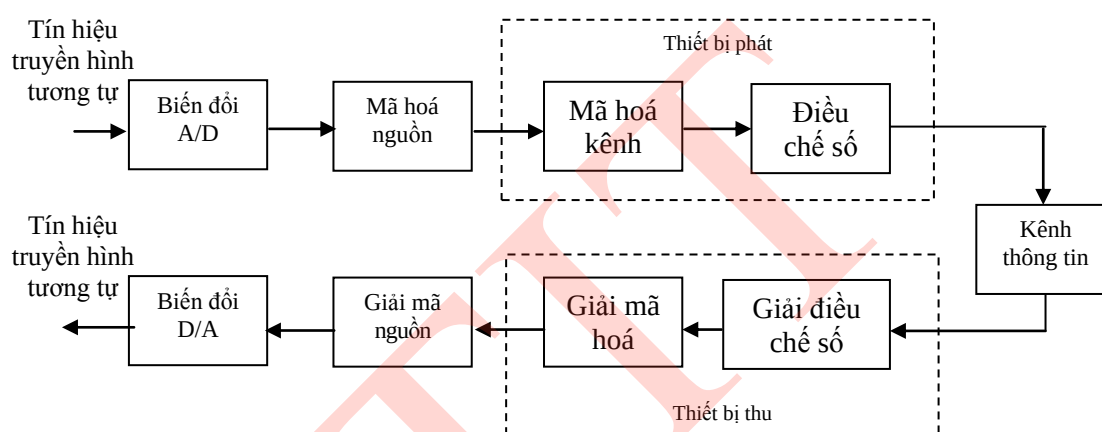
1. Nguyên lý thu nhận và tái tạo ảnh truyền hình?
2. Nguyên lý tạo tín hiệu truyền hình màu?
3. Phương pháp tạo sự đồng bộ hình ảnh?
4. Đặc điểm các hệ truyền hình màu?
5. Các thông số cơ bản của các chuẩn truyền hình.

CHƯƠNG II: SỐ HÓA TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH

2.1 Giới thiệu chung về truyền hình số

2.1.1 Sơ đồ khối hệ thống

Truyền hình số ra đời với những đặc tính vượt trội đang dần thay thế truyền hình tương tự. Nó cho phép thực hiện các chương trình phát màn ảnh rộng chất lượng cao với âm thanh nổi cùng với khả năng tích hợp các dịch vụ truyền hình với các dịch vụ internet trên các mạng băng rộng truyền bá đi khắp thế giới. Ngoài ra, truyền hình số cho phép thu di động, khả năng tương tác và thuận tiện cho việc sao chép, lưu trữ và sản xuất hậu kỳ, điều mà hiện nay truyền hình tương tự chưa làm được. Xét trên khía cạnh kỹ thuật, truyền hình số cho hình ảnh rõ ràng và sắc nét, loại bỏ hiện tượng nhiễu giao thoa và hiệu ứng ảnh ma mà truyền hình tương tự đang gây ảnh hưởng đến người xem ở những khu vực có nhiều nhà cao tầng và các vùng đồi núi.



Hình 2.1: Sơ đồ cấu trúc đơn giản của hệ thống truyền hình số.

Như hình 2.1, đầu vào của thiết bị truyền hình số sẽ tiếp nhận tín hiệu truyền hình tương tự. Bộ biến đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số (A/D) sẽ biến đổi tín hiệu truyền hình tương tự thành tín hiệu truyền hình số, các tham số và đặc trưng của tín hiệu này được xác định từ hệ thống truyền hình được lựa chọn. Tín hiệu truyền hình số tại đầu ra bộ biến đổi A/D được đưa tới bộ mã hoá nguồn, tại đây tín hiệu truyền hình số có tốc độ dòng bit cao sẽ được nén thành dòng bit có tốc độ thấp hơn phù hợp cho từng ứng dụng. Dòng bit tại đầu ra bộ mã hoá nguồn được đưa tới thiết bị phát (mã hoá kênh thông tin và điều chế tín hiệu) truyền tới bên thu qua kênh thông tin. Tại bên thu, tín hiệu truyền hình số được biến đổi ngược lại với quá trình xử lý tại phía phát, giải mã tín hiệu truyền hình số thành tín hiệu truyền hình tương tự.

Thiết bị truyền hình số dùng trong truyền hình là thiết bị nhiều kênh. Ngoài tín hiệu truyền hình, còn có các thông tin kèm theo gồm các kênh âm thanh và các thông tin phụ, như các tín hiệu điện báo, thời gian chuẩn, tín hiệu kiểm tra, hình ảnh tĩnh... Tất cả các tín hiệu này được ghép thành một dòng truyền tải theo các chuẩn giao thức ghép kênh gói.

2.1.2 Các đặc trưng cơ bản

Sau đây ta sẽ phân tích một số vấn đề có liên quan đến truyền hình số và truyền hình truyền thống.

Băng tần

Yêu cầu về băng tần là sự khác nhau rõ nhất giữa truyền hình số và truyền hình tương tự. Tín hiệu truyền hình số vốn gắn liền với yêu cầu băng tần rộng hơn. Ví dụ, đối với tín hiệu video tổng hợp, yêu cầu tần số lấy mẫu bằng bốn lần tần số sóng mang phụ - hệ NTSC là 14,4 MHz, nếu thực hiện mã hoá với những từ mã dài 8 bit, tốc độ dòng bit sẽ là 115,2 Mbít/s, khi đó độ rộng băng tần khoảng 58MHz. Nếu có thêm các bit sửa lỗi, yêu cầu băng tần sẽ phải tăng thêm nữa. Trong khi đó tín hiệu tương tự chỉ cần một băng tần 4,25MHz là đủ. Tuy nhiên, với kỹ thuật nén, cho phép giảm độ rộng băng tần xuống đáng kể. Tỷ lệ nén có thể lên tới 100:1 hay hơn nữa.

Tỷ lệ tín hiệu/tạp âm

Các hệ thống truyền hình truyền thống như: NTSC, PAL, SECAM là các hệ thống truyền hình tương tự. Từ khâu tạo dựng, truyền dẫn, phát sóng đến khâu thu tín hiệu đều chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố (nhiều và can nhiễu từ nội bộ hệ thống và từ bên ngoài) làm giảm chất lượng hình ảnh. Nhiễu tạp âm trong hệ thống tương tự có tính chất cộng, tỷ lệ S/N của toàn bộ hệ thống là do tổng cộng các nguồn nhiễu thành phần gây ra, vì vậy luôn luôn nhỏ hơn tỷ lệ S/N của khâu có tỷ lệ thấp nhất. Một trong những ưu điểm lớn nhất của tín hiệu số là khả năng chống nhiễu trong quá trình xử lý tại các khâu truyền dẫn và ghi. Tính chất này của hệ thống số đặc biệt có ích cho việc sản xuất chương trình truyền hình với các chức năng biên tập phức tạp - cần nhiều lần đọc và ghi. Việc truyền tín hiệu qua nhiều chặng cũng được thực hiện rất thuận lợi với tín hiệu số mà không làm suy giảm chất lượng tín hiệu hình.

Méo phi tuyến

Tín hiệu số không bị ảnh hưởng bởi méo phi tuyến trong quá trình ghi và truyền. Cũng như đối với tỷ lệ S/N, tính chất này rất quan trọng trong việc ghi - đọc chương trình nhiều lần, đặc biệt đối với các hệ thống truyền hình nhạy cảm với các méo khuếch đại vi sai như hệ NTSC.

Chồng phổ (Aliasing)

Một tín hiệu truyền hình số được lấy mẫu theo cả chiều thẳng đứng và chiều ngang, nên có khả năng xảy ra chồng phổ theo cả hai hướng. Theo chiều thẳng đứng, chồng phổ trong hai hệ thống số và tương tự là như nhau. Độ lớn của méo do chồng phổ theo chiều ngang phụ thuộc vào các thành phần tần số vượt quá tần số lấy mẫu giới hạn Nyquist.

Xử lý tín hiệu

Tín hiệu số có thể được chuyển đổi và xử lý tốt các chức năng mà hệ thống tương tự không làm được hoặc gặp nhiều khó khăn. Các công việc tín hiệu số có thể thực hiện dễ dàng là: Sửa lỗi thời gian gốc, chuyển đổi tiêu chuẩn, dựng hậu kỳ, giảm độ rộng băng tần v.v...

Khoảng cách giữa các trạm truyền hình đồng kênh

Tín hiệu số cho phép các trạm truyền hình đồng kênh thực hiện ở một khoảng cách gần nhau hơn nhiều so với hệ thống tương tự mà không bị nhiễu. Một phần vì tín hiệu số ít

chịu ảnh hưởng của nhiễu đồng kênh, một phần là do khả năng thay thế xung xoá và xung đồng bộ bằng các từ mã - nơi mà trong hệ thống truyền dẫn tương tự gây ra nhiễu lớn nhất. Việc giảm khoảng cách giữa các trạm đồng kênh kết hợp với việc giảm băng tần tín hiệu, tạo cơ hội cho nhiều trạm phát hình có thể phát các chương trình với độ phân giải cao HDTV như các hệ truyền hình hiện nay.

Hiệu ứng bóng ma (ghosts)

Hiện tượng này xảy ra trong hệ thống tương tự do tín hiệu truyền đến máy thu theo nhiều đường. Các hệ thống số có thể loại bỏ hoàn toàn hiện tượng này.

Có thể liệt kê những ưu điểm truyền hình số, bao gồm:

- So với máy phát tương tự nếu cùng bán kính phủ sóng thì máy phát hình số có công suất nhỏ hơn, do đó tiết kiệm năng lượng hơn vì cường độ điện trường cho thu số thấp hơn cho thu tương tự (độ nhạy máy thu số thấp hơn -30 đến -20 DB so với máy thu analog).
- Có khả năng phát nhiều chương trình trên 1 kênh cao tần. Mạng đơn tần (SFN) cho khả năng thiết lập mạng đơn kênh, nghĩa là nhiều máy phát trên cùng một kênh song. Đây là sự hiệu quả lớn xét về mặt công suất và tần số.
- Không làm thay đổi chất lượng tín hiệu: tín hiệu đầu thu giống như tín hiệu đầu vào phát.
- Có thể truyền thêm các dịch vụ khác trên kênh truyền hình.
- Có thể thu tốt trong điều kiện di động.
- Có thể tiến hành rất nhiều quá trình xử lý trong Studio (trung tâm truyền hình) mà tỉ số S/N không giảm (biến đổi chất lượng cao). Trong truyền hình tương tự thì việc này gây ra méo tích lũy (mỗi khâu xử lý đều gây méo).
- Thuận lợi cho quá trình ghi đọc. Có thể ghi đọc vô hạn lần mà chất lượng không bị giảm.
- Dễ sử dụng thiết bị tự động kiểm tra và điều khiển nhờ máy tính.
- Khả năng truyền trên cự ly lớn nhờ tính chống nhiễu cao (do việc cài mã sửa lỗi, chống lỗi, bảo vệ...).
- Dễ thực hiện việc chuyển đổi hệ truyền hình và đồng bộ từ nhiều nguồn khác nhau.
- Dễ thực hiện những kỹ xảo trong truyền hình.
- Có khả năng truyền hình đa phương tiện, tạo ra loại hình thông tin 2 chiều, dịch vụ tương tác, thông tin giao dịch giữa điểm và điểm.

Như vậy, truyền hình số gần như chiếm ưu thế hơn hẳn so với truyền hình truyền thống. Số hóa hệ thống truyền hình là một điều tất yếu xảy ra. Tuy nhiên truyền hình số cũng có những nhược điểm đáng quan tâm. Việc kiểm tra chất lượng tín hiệu số ở mỗi điểm của kênh truyền thường phức tạp hơn (phải dùng mạch chuyển đổi số-tương tự). Dải thông của tín hiệu gốc là lớn, do đó độ rộng băng tần của thiết bị và hệ thống truyền lớn hơn nhiều so với tín hiệu tương tự. Tuy nhiên, bằng các kỹ thuật nén băng tần, tỉ lệ nén có thể lên đến 40 lần mà hầu như người xem không nhận biết được sự suy giảm chất lượng. Nhờ đó, một transponder 36MHz truyền được 2 chương trình truyền hình tương tự song có thể

truyền được $10 \div 12$ chương trình truyền hình số. Một kênh mặt đất 8 MHz chỉ truyền được 1 chương trình truyền hình tương tự song có thể truyền được $4 \div 5$ chương trình truyền hình số đối với hệ thống ATSC, $4 \div 8$ chương trình đối với hệ DVB –T (tùy thuộc M-QAM, khoảng bảo vệ và FEC).

2.1.3 Số hóa tín hiệu truyền hình

Số hóa toàn bộ hệ thống truyền hình nghĩa là chuyển tín hiệu tương tự sang dạng số từ Camera truyền hình, máy phát hình, kênh truyền đến máy thu hình. Tuy nhiên, việc số hóa hệ thống truyền hình hiện nay vẫn theo nguyên tắc giữ mối quan hệ với các hệ thống truyền hình tương tự (NTSC, PAL, SECAM).

Việc số hóa tín hiệu truyền hình bao gồm:

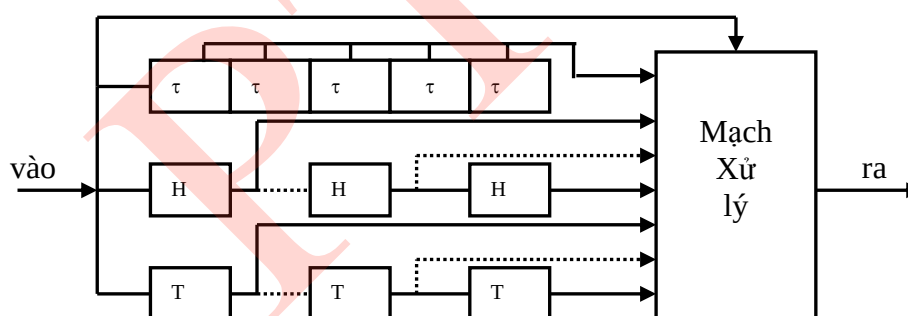
- Số hóa tín hiệu video
- Số hóa tín hiệu Audio.

2.1.4 Bộ nhớ ảnh số

Bộ nhớ ảnh số trong khâu xử lý tín hiệu số, cho phép tạo được nhiều hiệu ứng đặc biệt. Nếu số mẫu trên 1 dòng ảnh là 720, số dòng ảnh là 625, thì 1 ảnh có : $720 \times 625 = 450.000$ mẫu (điểm ảnh trên 1 ảnh). Mà mỗi mẫu tương ứng với 8 bit nên dung lượng bộ nhớ 1 ảnh cần khoảng $8 \times 1/2 \text{ triệu} \approx 4 \text{ Mbit}$. Người ta sử dụng riêng bộ nhớ hình ảnh số cho từng tín hiệu: Y dùng bộ nhớ 4Mbit ; C dùng bộ nhớ 2Mbit.

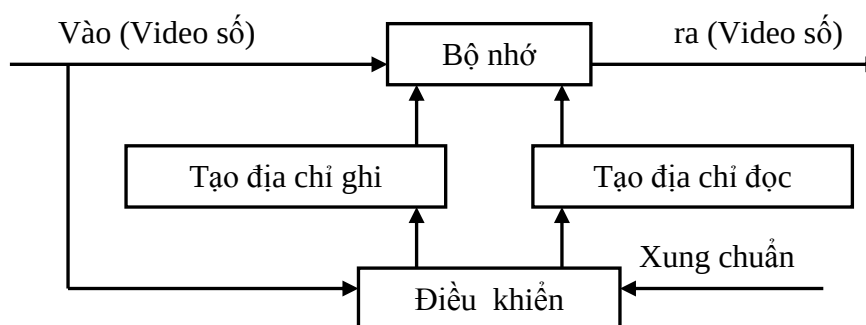
Có 2 phương pháp bộ nhớ ảnh :

+ Bộ nhớ ảnh số theo nguyên tắc làm trễ tín hiệu (nguyên lý ghi dịch):



Hình 2.2: Bộ nhớ ảnh số theo nguyên tắc làm trễ tín hiệu

+ Bộ nhớ theo nguyên tắc ghi đọc tùy ý:



Hình 2.3: Bộ nhớ ảnh số theo nguyên tắc ghi đọc tùy ý

Tín hiệu video số được ghi vào bộ nhớ theo địa chỉ nhờ mạch điều khiển (theo xung nhịp đồng hồ, đồng bộ với tín hiệu ghi). Việc đọc ra được điều khiển bằng bộ tạo địa chỉ, đọc theo phương pháp dịch chuyển (nhờ mạch điều khiển theo xung nhịp đồng hồ đồng bộ với tín hiệu chuẩn). Bộ nhớ này được dùng nhiều trong xử lý tín hiệu Video, tạo hiệu ứng đặc biệt, sửa lỗi thời gian, biến đổi tiêu chuẩn truyền hình, giảm nhiễu đồng bộ ảnh...

2.2 Số hóa tín hiệu video

2.2.1 Phương án số hóa:

Để biến đổi tín hiệu Video tương tự thành tín hiệu Video số ta có thể dùng 2 phương pháp sau:

- Phương án 1: Biến đổi trực tiếp tín hiệu màu tổng hợp NTSC, PAL, SECAM ra tín hiệu số
- Phương án 2: Biến đổi riêng từng tín hiệu thành phần (tín hiệu chói Y, tín hiệu R-Y và B-Y hoặc các tín hiệu màu cơ bản R, G, B) ra tín hiệu số và truyền đồng thời theo thời gian hoặc ghép kênh.

Phương án 2 sẽ làm tốc độ bit tăng cao hơn so với việc biến đổi tín hiệu màu video tổng hợp. Cách này có ưu điểm là không phụ thuộc các hệ thống truyền hình tương tự, thuận tiện cho việc trao đổi các chương trình truyền hình. Do mã riêng các thành phần tín hiệu màu, nên có thể khử được nhiễu qua lại (nhiều của tín hiệu lấy mẫu với các hài của tải tần màu).

Vì những nguyên nhân trên cho nên cách biến đổi số các tín hiệu thành phần (của tín hiệu video màu) ưu việt hơn cách biến đổi trực tiếp tín hiệu video màu tổng hợp. Do đó, tổ chức truyền thanh truyền hình quốc tế khuyến cáo nên dùng loại này cho trung tâm truyền hình (studio), truyền dẫn, phát sóng và ghi hình.

2.2.2 Chọn tần số lấy mẫu

Công đoạn đầu tiên của quá trình biến đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số là lấy mẫu (có nghĩa là rời rạc tín hiệu tương tự theo thời gian). Do đó tần số lấy mẫu là một trong những thông số cơ bản của hệ thống kỹ thuật số. Có nhiều yếu tố quyết định việc lựa chọn tần số lấy mẫu. Tần số lấy mẫu cần được xác định sao cho hình ảnh nhận được có chất lượng cao nhất, tín hiệu truyền đi với tốc độ bit nhỏ nhất, độ rộng băng tần nhỏ nhất và mạch đơn giản.

Để cho việc lấy mẫu không gây méo, ta phải chọn tần số lấy mẫu thỏa mãn công thức:

$$f_{sa} \geq 2f_{max}$$

Với hệ PAL ($f_{max} = 5,5\text{MHz}$) nghĩa là $f_{sa} \geq 11\text{MHz}$.

Trường hợp $f_{sa} < 2f_{max}$ sẽ xảy ra hiện tượng chồng phổ làm xuất hiện các thành phần giả (alias components) và xuất hiện méo, ví dụ như: hiệu ứng lưới trên màn hình (do các tín hiệu vô ích nằm trong băng tần video), méo sườn xung tín hiệu, làm nhòe biên ảnh (do hiệu ứng bậc thang), các điểm nhấp nháy trên màn hình...

Trị số f_{sa} tối ưu sẽ khác nhau cho các trường hợp: tín hiệu chói (trắng đen), tín hiệu màu cơ bản (R, G, B); các tín hiệu hiệu số màu, tín hiệu video màu tổng hợp. Cuối cùng việc chọn tần số lấy mẫu phụ thuộc vào hệ thống truyền hình màu.

a. Tần số lấy mẫu tín hiệu Video tổng hợp (Composite Video Signal):

Trong trường hợp lấy mẫu tín hiệu Video màu tổng hợp, phải chú ý đến tần số sóng mang phụ f_{sc} :

Nếu chọn f_{sa} không có quan hệ trực tiếp với f_{sc} : Trong trường hợp này ngoài các thành phần tín hiệu có ích sẽ xuất hiện các thành phần tín hiệu phụ do liên hợp giữa f_{sa} và f_{sc} hoặc hài của f_{sc} trong phổ tín hiệu lấy mẫu. Đặc biệt thành phần tín hiệu $(f_{sa} - 2f_{sc})$ sẽ gây méo tín hiệu video (tương tự) được khôi phục lại gọi là méo điều chế chéo (intermodulation). Méo này sẽ không xuất hiện trong trường hợp lấy mẫu và mã hóa riêng tín hiệu chói và các tín hiệu số màu. Vì vậy người ta chọn f_{sa} bằng bội f_{sc} . Điều này có tính thực thi đối với các hệ PAL và NTSC vì chỉ dùng một tần số f_{sc} . Hệ SECAM dùng hai sóng mang phụ màu nên không dùng được một tần số f_{sa} cho các tín hiệu số màu.

Bây giờ ta xét trường hợp lấy mẫu tín hiệu video màu tổng hợp cho hệ NTSC, PAL:

- Nếu ta chọn $f_{sa} = 3f_{sc}$:

$$f_{saPAL} = 13,3 \text{ MHz} > 2f_{\max PAL} = 2 \times 5 = 10 \text{ MHz hoặc } 2 \times 5,5 = 11 \text{ MHz.}$$

$$f_{saNTSC} = 10,7 \text{ MHz} > 2f_{\max NTSC} = 2 \times 4,2 = 8,4 \text{ MHz.}$$

- Nếu dùng $f_s = 4f_{sc}$ thì:

$$f_{sNTSC} = 14,3 \text{ MHz ;}$$

$$f_{sPAL} = 17,7 \text{ MHz}$$

Việc chọn $f_{sa} = 4f_{sc}$ thì cho chất lượng khôi phục rất tốt. Tuy nhiên, nó sẽ làm tăng tốc độ bit tín hiệu số.

Do tín hiệu video số mang đầy đủ những khuyết điểm của video tương tự nên người ta thường ít sử dụng phương pháp số hoá tín hiệu tổng hợp.

b. Tần số lấy mẫu tín hiệu Video thành phần (Component Video Signal) :

-Yêu cầu:

Trong trường hợp lấy mẫu tín hiệu video thành phần, việc chọn tần số lấy mẫu không chịu ảnh hưởng của sóng mang phụ, nhưng cũng cần lưu ý định lý lấy mẫu:

- Tần số lấy mẫu của tín hiệu chói $f_{saY} \geq 2f_{\max Y}$

- Tần số lấy mẫu các tín hiệu màu $f_{sa(R-Y)(B-Y)} \geq 2f_{\max (R-Y)(B-Y)}$

Tuy nhiên, sự lựa chọn f_{sa} theo định lý lấy mẫu thì chưa đủ mà phải thỏa thêm các điều kiện sau:

- Tần số f_{sa} phải đồng bộ với tần số quét dòng f_H .

- Tần số f_{sa} phải đồng bộ với tần số quét màn f_V .

-Tỉ lệ tần số lấy mẫu phụ:

Lợi dụng sự cảm thụ của mắt đối với thành phần màu kém hơn so với thành phần chói, trong thực tế người ta thường thực hiện giảm tốc độ bit thông qua việc giảm độ phân giải màu bằng cách lấy mẫu màu phụ. Các tần số lấy mẫu được chọn theo tỉ lệ giữa các thành phần chói và màu và lấy đó để đánh giá chất lượng hình ảnh.

Người ta thường dùng các tỷ lệ tần số lấy mẫu sau:

f_{saY}	:	$f_{sa:R-Y}$	:	$f_{sa:B-Y}$	
4	:	4	:	4	chất lượng cao nhất (không lấy mẫu phụ)
4	:	2	:	2	chất lượng cao
4	:	1	:	1	chất lượng trung bình

4 : 2 : 0 chất lượng trung bình
 2 : 1 : 1 (dùng cho thoại truyền hình)

Tỉ lệ 4:2:2 được lựa chọn phổ biến trong nhiều dạng thức video và các bộ phối ghép:

- AVC-Intra 100
- Digital Betacam
- DVCPRO50/ DVCPRO HD
- Digital-S
- CCIR 601 / Serial Digital Interface / D1
- ProRes (HQ, 422, LT, and Proxy)
- XDCAM HD422
- Canon MXF HD422

	CCIR 601 525/60 NTSC	CCIR 601 625/50 PAL/SECAM
Luminance resolution	720 x 480	720 x 576
Chrominance resolution	360 x 480	360 x 576
Colour Subsampling	4:2:2	4:2:2
Fields/sec	60	50
Interlaced	Yes	Yes

Bảng 2.1: Đặc tả CCIR 601 (Consultative Committee for International Radio)

Thí dụ, với dạng thức 4:2:2 CCIR-601, thực tế người ta chọn:

$$f_{saY} = 13,5 \text{ MHz}$$

$$f_{sa(R-Y)(B-Y)} = f_{sc} = 6,75 \text{ MHz cho cả 2 tiêu chuẩn: 625/50 và 525/60.}$$

2.2.3 Chọn cấu trúc lấy mẫu

Do đặc thù của tín hiệu hình ảnh có sự tương quan về thời gian và không gian, vấn đề đặt ra lúc này là lựa chọn cấu trúc lấy mẫu nào là có lợi nhất. Mục đích của vấn đề là giảm tối thiểu các hiện tượng viền, bóng, nâng cao độ phân giải của hình ảnh.

Việc lấy mẫu không những phụ thuộc theo thời gian mà còn phụ thuộc vào tọa độ các điểm lấy mẫu. Vị trí các điểm lấy mẫu hay còn gọi là cấu trúc mẫu được xác định theo thời gian, trên các dòng và các màn hình. Tần số lấy mẫu phù hợp với cấu trúc mẫu sẽ cho phép khôi phục hình ảnh tốt nhất. Do vậy, tần số lấy mẫu và cấu trúc lấy mẫu phải thích hợp theo cả ba chiều t,x,y.

Có ba dạng liên kết vị trí các điểm lấy mẫu được sử dụng cho cấu trúc lấy mẫu tín hiệu video:

- *Cấu trúc trực giao:*

Đối với cấu trúc trực giao, các mẫu trên các dòng kề nhau được sắp xếp thẳng hàng theo chiều đứng. Cấu trúc này là cố định theo cả hai fields của frame.

- *Cấu trúc quincunx màn hình:*

Đối với cấu trúc quincunx màn hình, các mẫu trên các dòng kề nhau thuộc một màn hình xếp thẳng hàng theo chiều đứng. Các mẫu trên các màn hình khác nhau lệch nhau một nửa chu kỳ lấy mẫu.

- *Cấu trúc quincunx dòng:*

Đối với cấu trúc quincunx dòng, các mẫu trên các dòng kề nhau trong mỗi màn hình sẽ lệch nhau nửa chu kỳ lấy mẫu. Các mẫu trên mỗi dòng của màn hình 1 cũng lệch nhau nửa chu kỳ lấy mẫu so với các mẫu thuộc dòng kế tiếp thuộc màn hình 2.

Cấu trúc trực giao thường được lựa chọn dù có nhược điểm làm giảm độ phân giải vì quincunx màn hình làm xuất hiện các điểm nhấp nháy, còn cấu trúc quincunx dòng gây méo đường biên.

2.2.4 Lượng tử hóa tín hiệu Video

Đây là quá trình biến đổi tín hiệu sau lấy mẫu thành các khoảng rời rạc, gọi là khoảng lượng tử (Q): $Q = 2^n$

Với n là số bit/mẫu.

Nếu n = 8, thì sẽ có $2^8 = 256$ khoảng lượng tử.

Có hai cách lấy khoảng lượng tử:

- *Tuyến tính:* các khoảng lượng tử cách đều, không phụ thuộc tín hiệu analog vào.
- *Không tuyến tính:* Các khoảng lượng tử thay đổi theo biến đổi biên độ của tín hiệu. Các vùng ít biến đổi thì khoảng cách lượng tử thưa, các vùng biến đổi nhiều thì khoảng cách lượng tử gần.

Quá trình lượng tử là làm tròn các đỉnh xung vuông (biên độ tín hiệu đã lấy mẫu) với một mức lượng tử gần nhất. Như vậy sẽ có sai số trong quá trình lấy mẫu do làm tròn. Sai số này sẽ $\leq \pm \frac{1}{2}Q$.

Giá trị trung bình (RMS – Root Mean Square) của mọi sai số lượng tử có giá trị :

$$RMS = \frac{Q}{\sqrt{12}}$$

Giá trị của tín hiệu ra (bộ DAC) là: $(2^n - 1)Q$

Người ta thường dùng tỷ số tín hiệu đỉnh trên nhiễu lượng tử $\frac{S}{Q_{RMS}}$ để làm chỉ tiêu đánh giá một thiết bị số hoá.

$$\frac{S}{Q_{RMS}} = 20 \log_{10} \left(\frac{2^n Q \sqrt{12}}{Q} \right) = 6.02n + 10.8 [dB]$$

Với n = 8 thì : $\frac{S}{Q_{RMS}} = 58.96dB$

Thực tế có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tỷ số $\frac{S}{Q_{RMS}}$ như :

- Việc hạn chế f_{max} .

- Khoảng lượng tử hoá tín hiệu video tích cực...

Do đó, thực tế tỷ số $\frac{S}{Q_{RMS}}$ được tính như sau:

$$\frac{S}{Q_{RMS}} = 6.02n + 10.8 + 10 \log_{10} \left(\frac{f_s}{2f_{\max}} \right) - 20 \log_{10} \left(\frac{V_q}{V_w - V_b} \right)$$

Trong đó : $10 \log_{10} \left(\frac{f_s}{2f_{\max}} \right)$ là giá trị ảnh hưởng của $f_{\max}$
 $- 20 \log_{10} \left(\frac{V_q}{V_w - V_b} \right)$ là ảnh hưởng của khoảng video tích cực.

N : là số bit/mẫu

F_s : là tần số lấy mẫu

$F_{\max}$: là tần số video cực đại (4.2; 5; 5.5; 6 Mhz)

V_q : là điện áp tín hiệu toàn bộ khoảng lượng tử [V]

V_w : là điện áp mức trắng [V]

V_b : là điện áp mức xoá

$$V_w - V_b = \begin{cases} 0.7V, PAL \\ 0.714V, NTSC \end{cases}$$

Nếu ta làm tròn với bậc trên của thang lượng tử thì gọi là lượng tử hóa trên bậc. Nếu làm tròn với bậc dưới thì gọi là lượng tử hóa dưới bậc. Hai phương pháp này gọi chung là lượng tử hóa không có thang nửa bậc. Nếu làm tròn với mức ở giữa khoảng lượng tử thì gọi là lượng tử hóa có thang nửa bậc. Loại có thang nửa bậc cho độ chính xác cao hơn (sai số lượng tử nhỏ hơn) so với lượng tử hóa không có thang nửa bậc. Tuy nhiên nó có nhược điểm là nhiều kênh trống.

Khi lượng tử hoá tuyến tính, nếu số mức lượng tử thấp, sai số lượng tử sẽ gây ra nhiều gây ra hiện tượng méo đường viền (contouring effects). Nếu dùng mã PCM 8 bit, sẽ ứng với $2^8 = 256$ mức lượng tử, lúc này $\frac{S}{Q_{RMS}} = 58.96dB$. Nếu số bit tăng độ chính xác của bộ

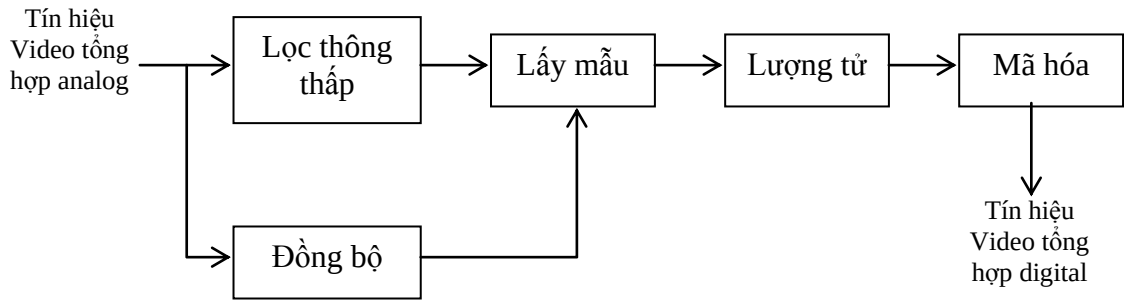
chuyển đổi tăng, nhưng đòi hỏi kênh truyền rộng đồng thời đáp ứng của bộ chuyển đổi thấp.

2.2.5 Sơ đồ số hóa tín hiệu video

-Số hóa tín hiệu video tổng hợp:

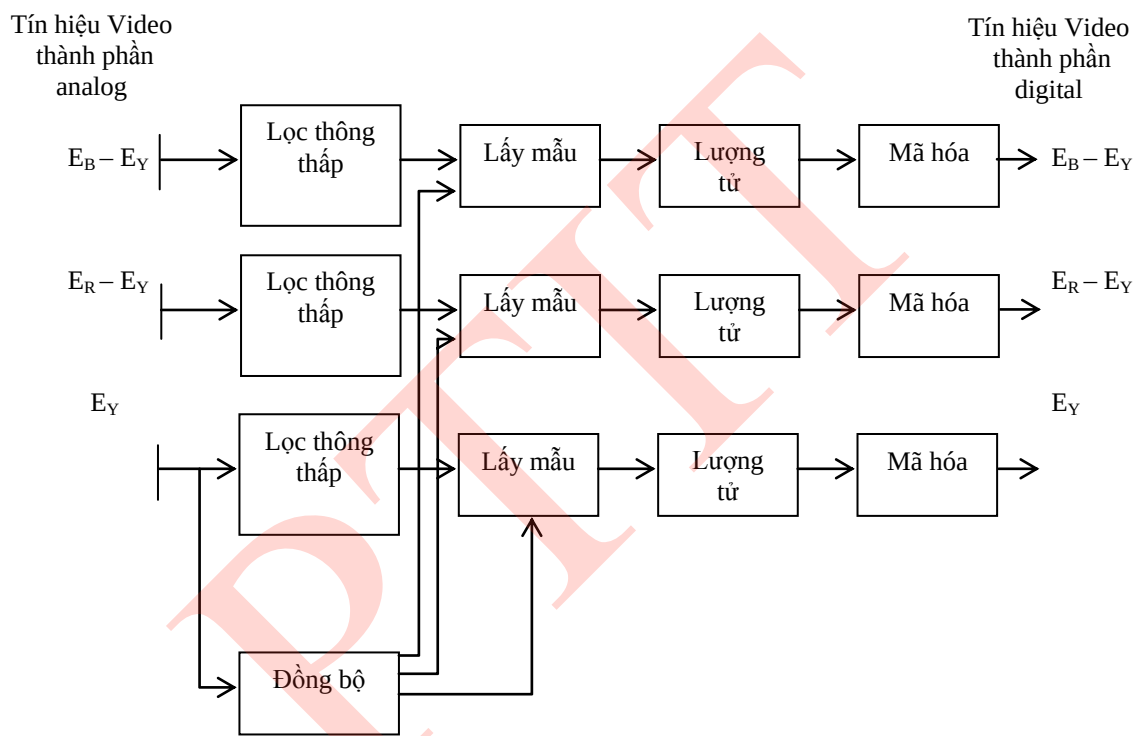
Thí dụ, tín hiệu video tương tự PAL được lấy mẫu (rời rạc hóa) với tần số lấy mẫu bằng 4 lần tần số sóng mang màu ($4f_{sc}$) vào khoảng 17,72 MHz. Mỗi mẫu tín hiệu được lượng tử hóa bởi 10 bit, cho ta một chuỗi số liệu 177 Mbit/s (trong trường hợp 8 bit, chuỗi số liệu có tốc độ 142 Mbit/s).

Tín hiệu video số tổng hợp có ưu điểm về dải tần. Nhưng tín hiệu video tổng hợp số có những nhược điểm của tín hiệu tổng hợp tương tự như hiện tượng can nhiễu chói màu. Tín hiệu tổng hợp cũng gây khó khăn trong việc xử lý, tạo kỹ xảo truyền hình..vv.



Hình 2.4 : Biến đổi A/D tín hiệu video tổng hợp

-Số hóa tín hiệu video số thành phần :



Hình 2.5: Biến đổi A/D tín hiệu video thành phần

Hình 2.5 minh họa quá trình chuyển đổi tương tự sang số tín hiệu video thành phần dạng thức 4:2:2 CCIR-601. Đối với tiêu chuẩn này, tín hiệu chói được lấy mẫu với tần số 13,5 MHz, hai tín hiệu màu được lấy mẫu với tần số 6,75 MHz. Mỗi mẫu được lượng tử hóa bởi 8/10 bit, cho ta tốc độ bit bằng 216/270 Mbps. Lượng tử hóa bởi 8 bit cho ta 256 mức và 10 bit cho ta 1024 mức với tỉ số tín hiệu tạp âm (S/N) cao hơn.

Biến đổi tín hiệu video thành phần cho ta dòng số có tốc độ bit cao hơn tín hiệu số tổng hợp. Tuy nhiên, dòng tín hiệu thành phần số cho phép xử lý dễ dàng các chức năng ghi, tạo kỹ xảo v.v... Hơn nữa, chất lượng ảnh không chịu các ảnh hưởng can nhiễu chói, màu như đối với tín hiệu tổng hợp.

Mặc dù cả hai phương pháp số hóa tín hiệu tổng hợp và thành phần đều được nghiên cứu và áp dụng trong kỹ thuật truyền hình số. Tuy nhiên, nhờ những tính chất ưu việt nên phương pháp biến đổi tín hiệu thành phần được khuyến khích sử dụng.

- Số hóa tín hiệu ở studio

Như hình 2.6, để số hóa toàn bộ khâu sản xuất chương trình truyền hình, các tín hiệu video (từ Camera, Telecine...) hoặc các nguồn truyền thống:

NTSC : 525/60, $f_{\text{Max}} = 4,2\text{MHz}$; $f_H = 15750\text{Hz}$; $T_H = 63,555\mu\text{s}$

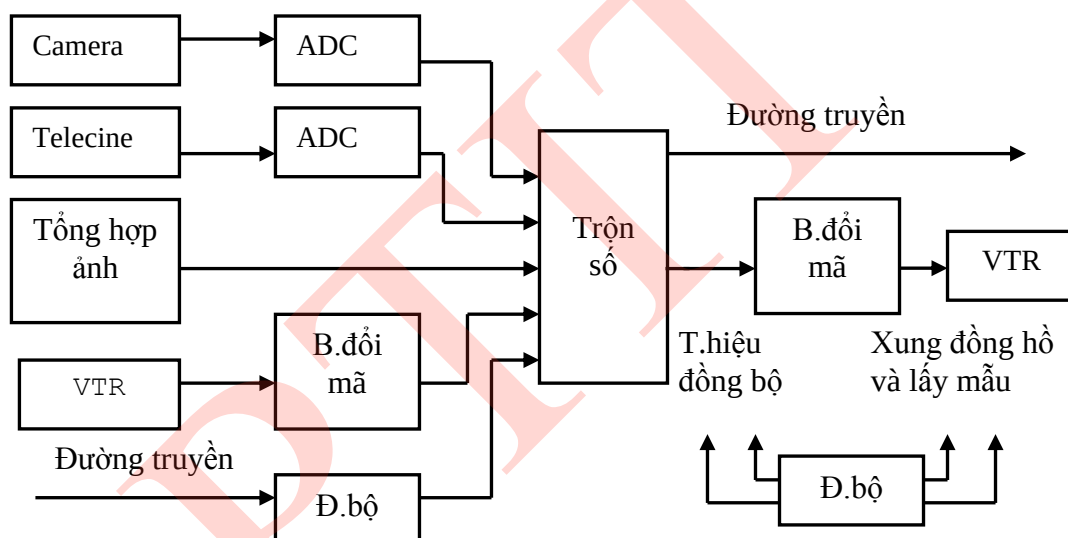
PAL : 625/50, $f_{\text{Max}} = 5,5\text{MHz}$; $f_H = 15625\text{Hz}$; $T_H = 64\mu\text{s}$

sẽ qua bộ biến đổi ADC để chuyển sang dạng số, đến thiết bị trộn. Tín hiệu ra từ thiết bị trộn có thể được ghi hình VTR số, hoặc truyền dẫn đến các Studio khác hoặc máy phát. Thiết bị đồng bộ tạo tín hiệu đồng hồ và xung lấy mẫu cho các thiết bị số.

Tín hiệu Video số trong Studio thường bao gồm :

Tín hiệu chói Y với $f_{SY} = 13,5\text{MHz}$, mã PCM tuyến tính, 8bit/1pixel

Hai tín hiệu hiệu số màu C : $f_{SC} = 6,75\text{ MHz}$, mã PCM tuyến tính, 8bit /1 pixel



Hình 2.6: Sơ đồ khối kênh hình của Trung tâm truyền hình

Với sự phát triển của công nghệ điện tử, các chip có tốc độ cao ra đời, cho phép truyền toàn bộ chuỗi số liệu video số thành phần nối tiếp nhau trên một dây dẫn duy nhất. Video số nối tiếp có những ưu điểm cơ bản:

- Không bị nhiễu ký sinh, không méo, tỉ số tín hiệu/ tạp âm cao/
- Chuyển đổi tín hiệu đơn giản.
- Có thể cài tín hiệu Audio trong chuỗi số liệu Video số.

Như vậy chỉ cần một sợi cáp có thể truyền cả tín hiệu audio và video. Khâu thiết kế, lắp đặt và khai thác thiết bị, nhờ đó đơn giản và thuận tiện hơn nhiều.

Theo đó, tín hiệu số có thể được trộn theo 3 cách :

+ Nối tiếp, ghép kênh theo thời gian thành một dòng : tốc độ bit 216Mb/s, một kênh truyền, băng tần cỡ 150 MHz, ưu điểm là chỉ có 1 mạch chuyển đổi.

- + Song song 3 tín hiệu (cho 1 kênh hình): tốc độ bit 108Mb/s, 54Mb/s, 54Mb/s; số kênh là 3 kênh hẹp; ưu điểm từng băng tần hẹp, nhược điểm là nhiều đường truyền.
- + Nối tiếp song song (ghép kênh theo thời gian và truyền song song): kết hợp giữa 2 cách trên.

Việc biến đổi mã có thể thực hiện trong studio. Các loại mã thường dùng là:

- NRZ
- RZ (thường dùng khi truyền tín hiệu đi khoảng cách xa)
- BiPh (ghi tín hiệu lên băng từ)
- Manchester

2.2.6 Tiêu chuẩn video số tổng hợp (Digital composite video)

a. Tiêu chuẩn PAL $4f_{sc}$ (IEC 1179)

STT	Thông số	Giá trị của PAL 625/50
1	Số mẫu/dòng	1135 (trừ dòng 313 và 625)
2	Số mẫu/dòng tích cực	948
3	Tần số lấy mẫu f_s	$F_s = 4f_{sc} = 17.734475 \text{ mhz}$
4	Trạng thái pha lấy mẫu	$+45^0; +135^0; +225^0; +315^0$
5	Mã hoá	Lượng tử hoá đều
6	Độ phân giải lượng tử hoá	8 hoặc 10 bit/mẫu
7	Tốc độ dữ liệu	177.3Mb/s
8	Cấu trúc lấy mẫu	Trực giao

Bảng 2.7: Các thông số của tiêu chuẩn PAL $4f_{sc}$

- Tải màu f_{sc} (Burst) được thay đổi pha lần lượt theo hai giá trị $+135^0$ và $+225$ và nó tạo ra xung lấy mẫu f_s .

- Tải màu PAL có chứa một tần số Offset là 25Hz. Như vậy f_{sc} sẽ là:

$$f_{sc} = (2n+1)\frac{f_H}{4} + \frac{f_V}{2} = 285.75 f_H + 25Hz = 4.43361875MHz, \text{ với } n=567$$

- Số chu kỳ tải màu trong một ảnh (frame):

$$\frac{f_{sc}}{25} = 177344.75 \text{ chu kỳ/frame}$$

- Tần số lấy mẫu f_s có pha là 0^0 và trực U

$$f_s = 4f_{sc} = 17.734475 \text{ Mhz.}$$

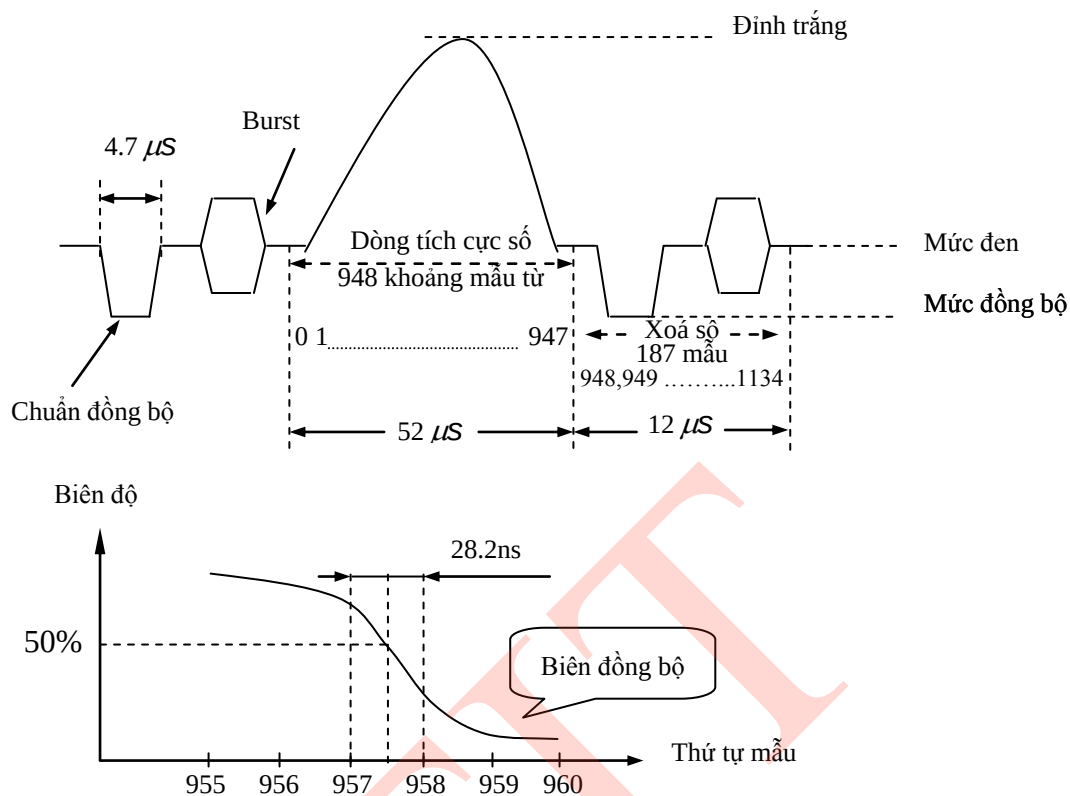
+ Số mẫu trong một dòng được tính giữa hai xung đồng bộ kề nhau:

$$\frac{f_s}{f_H} = \frac{17.734475MHz}{15625Hz} = 1135.0064.$$

+ Số mẫu tổng cộng trên một ảnh là :

$$1135.0064 \times 625 = 709379$$

Nếu chọn số mẫu/dòng là 1135 thì số mẫu/ảnh là 709375, trong đó có 948 mẫu/dòng tích cực và 187 mẫu/khoảng xoá dòng. Cần chú ý rằng dòng thứ 313 và 625 nằm trong khoảng xoá màn.



Hình 2.8: Quan hệ số mẫu PAL $4f_{sc}$ và một dòng tín hiệu Analog

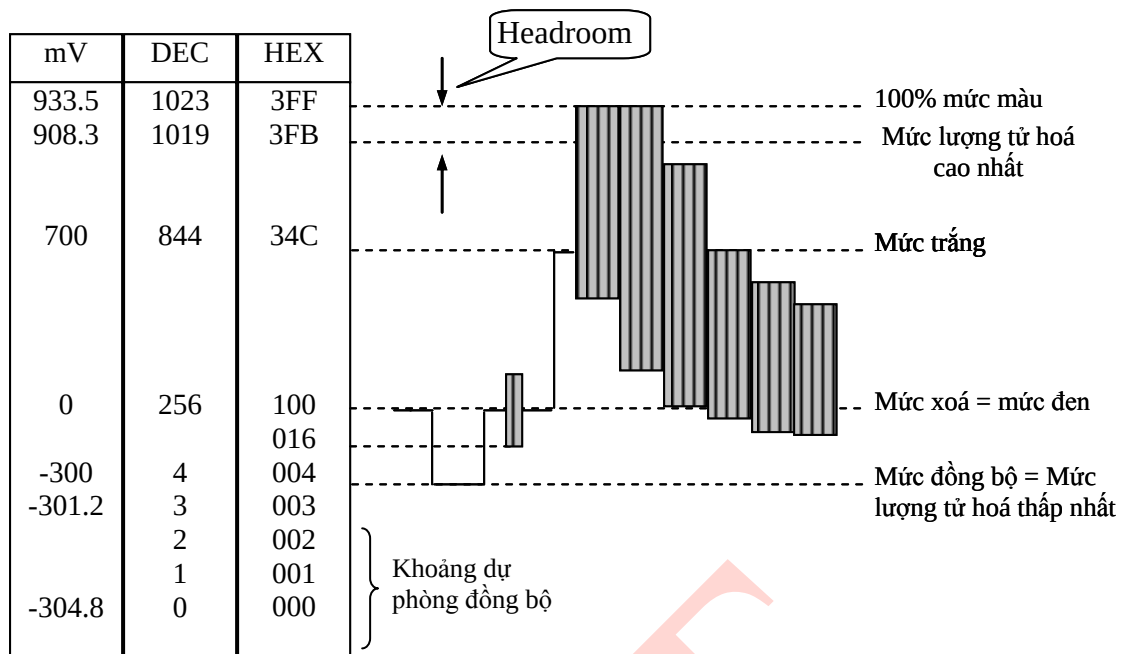
Trên hình 2.8 cho thấy các mẫu được tính từ $0 \div 1134$, trong đó đầu tiên là các dòng tích cực chiếm 948 mẫu từ $0 \div 947$, kế đến là mức đồng bộ chiếm 187 mẫu từ $948 \div 1134$. Điểm chuẩn đồng bộ nằm ở giữa mẫu 958.

Thời gian một mẫu là: $\frac{64\mu s}{1134} = 56.4ns$

*** Lượng tử hóa**

TT	Thông số PAL composite	Độ phân giải 8 bit	Độ phân giải 10 bit
1	Các mức bảo vệ tín hiệu màu	FF	3FC, 3FD, 3FE, 3FF
2	Mức lượng tử hoá cao nhất	FE	3FB
3	Mức đỉnh mau	>FE	>3FB
4	Mức trắng	D3	34C
5	Mức xoá, mức đen	3C	100
6	Mức đỉnh đồng bộ màu	04	016
7	Mức lượng tử hoá thấp nhất	01	004
8	Các mức bảo vệ đồng bộ	00	000, 001, 002, 003

Bảng 2.9: Các mức chủ yếu của sọc màu composite tương tự 100/0/100/0 và các giá trị PAL $4f_{sc}$ tương ứng với độ phân giải 8 bit và 10 bit.



Hình 2.10: Quan hệ giữa các mức của Analog PAL sọc màu 100% và PAL $4f_{sc}$

Bảng 2.9 và hình 2.10 minh họa một số thông số của tín hiệu sọc màu composite tương tự và các mức PAL $4f_{sc}$ tương ứng trong trường hợp độ phân giải 8 bit và 10 bit.

* Các mức lượng tử tương ứng với độ phân giải 10 bit gồm có $2^n = 1024$ mức từ 0 ÷ 1023 (hệ DEC) và từ 000 ÷ 3FF (hệ HEX) với các chức năng như sau:

- Từ 000 ÷ 003 là mức bảo vệ, chứa thông tin dự phòng đồng bộ, không chứa dòng số.
- Từ 004 ÷ 3FB (hay mức 4 ÷ 1019 DEC) dùng để biểu diễn tính hiệu video số.
- Mức 004 ÷ (HEXA) hay mức 4 (DEC) là đỉnh xung đồng bộ cũng là mức lượng tử hoá thấp nhất.
- Mức 100 hay 256 (DEC) là mức xoá cũng là mức đen, tương ứng 0 mV.
- Mức 34C (HEXA) hay 844 (DEC) là mức trắng, tương ứng 700 mV.
- Mức 3FB là mức lượng tử hoá cao nhất.
- Như vậy, có 1016 mức số (004 ÷ 3FB hay từ 4 ÷ 1019 DEC) dùng để biểu diễn tín hiệu video tổng hợp.
- Các mức từ 3FC ÷ 3FF là các mức bảo vệ.
- Mức đỉnh tín hiệu màu vàng (Yellow) và xanh cẩm thạch (Cyan) là 933.5mV, nhưng khi lấy mẫu tín hiệu vàng là 886mV nhỏ hơn mức lượng tử cao nhất tương ứng 908.3mV, nên ở đây tồn tại một headroom âm tại đỉnh tín hiệu số.

Ở đây, với $n = 10$ bit/mẫu, $f_s = 17.73$ MHz, $f_{max} = 5$ MHz, $V_q = 1.2131$ V, $V_w - V_b = 0.7$ V, ta có $S/Q_{RMS} = 68.711dB$.

b. Tiêu Chuẩn NTSC $4f_{sc}$ (SMPTE 244M)

* Tần số lấy mẫu chuẩn $f_s = 14.3118$ MHz ≈ 14.32 MHz, $f_h = 15734.25$ Hz, số mẫu/dòng là: $f_s / f_H = 910$. Có $525 - 38 = 487$ dòng tích cực, một dòng tích cực chứa 768 mẫu.

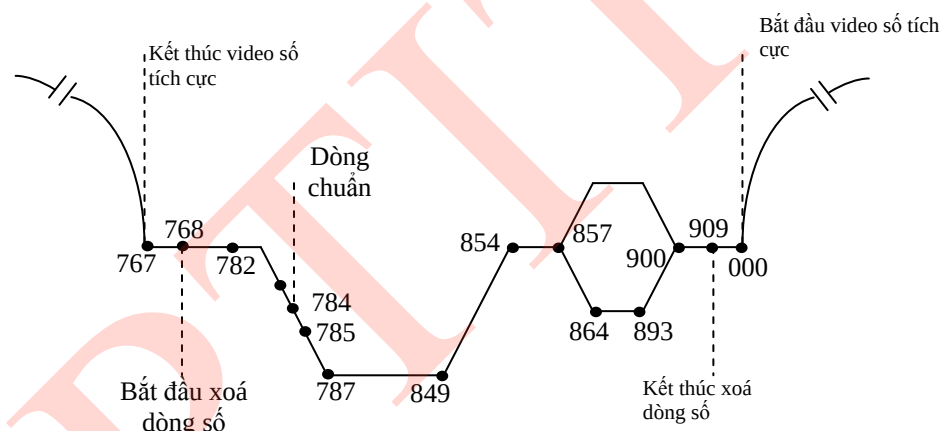
STT	Thông số	Giá trị NTSC 525/60
1	Số mẫu/dòng	910
2	Số mẫu/dòng tích cực	768
3	Tần số lấy mẫu f_s	$F_s = 4f_{sc} = 14.32818 \text{ MHz}$
4	Cấu trúc lấy mẫu	Trực giao
5	Trạng thái pha lấy mẫu	$+33^0; +123^0; +213^0; +303^0$
6	Mã hoá	Lượng tử hoá đều
7	Độ phân giải lượng tử hoá	8 hoặc 10 bit/mẫu
8	Tốc độ dữ liệu	143Mb/s

Bảng 2.11: Các thông số cơ bản của NTSC $4f_{sc}$

* Khoảng xoá dòng là : $910 - 768 = 142$ mẫu.

- Điểm chuẩn đồng bộ là điểm giữa sườn xung đồng bộ nằm giữa mẫu thứ 784 và 785.
- Khoảng video tích cực từ $0 \div 767$
- Tiếp theo là khoảng xoá từ mẫu 768 ÷ 909 (142 mẫu).

Chúng được minh hoạ trên hình 2.12.



Hình 2.12: Khoảng xoá dòng số NTSC $4f_{sc}$

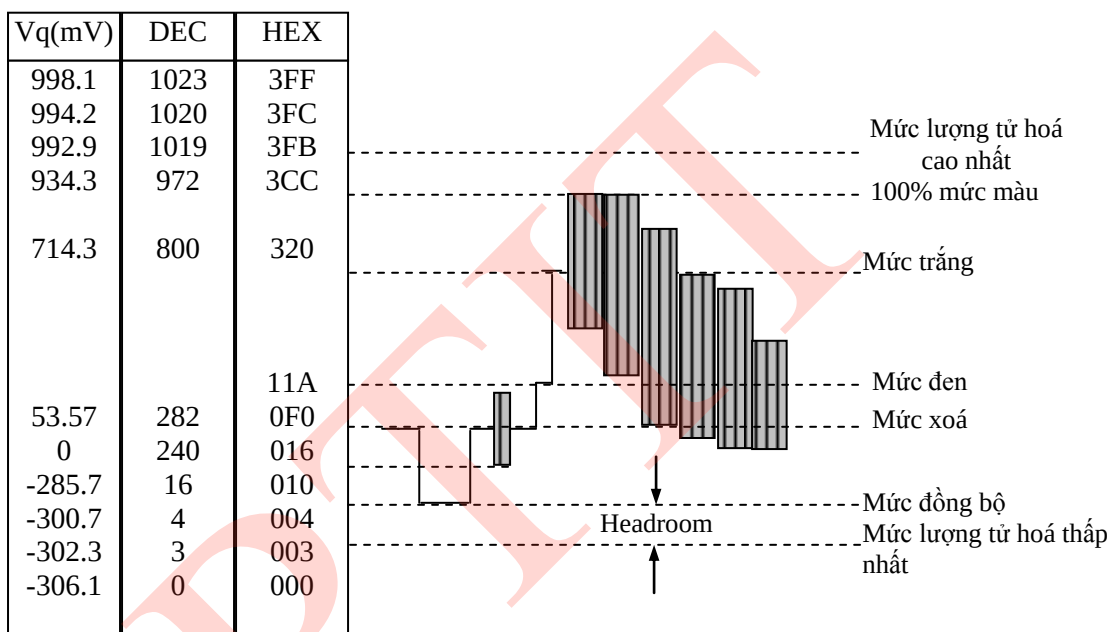
TT	Thông số NTSC composite	Độ phân giải 8 bit	Độ phân giải 10 bit
1	Các mức bảo vệ tín hiệu màu	FF	3FC, 3FD, 3FE, 3FF
2	Mức lượng tử hoá cao nhất	FE	3FB
3	Mức đỉnh màu	F3	3CC
4	Mức trắng	C8	320
5	Mức đen	46	11A
6	Mức xoá	3C	0F0
7	Mức đỉnh đồng bộ màu	04	016
8	Mức lượng tử hoá thấp nhất	01	004
9	Các mức bảo vệ đồng bộ	00	000, 001, 002, 003

Bảng 2.13: Các mức chủ yếu của Composite sọc tương tự 100/7.5/100/7.5 và các giá trị NTSC $4f_{sc}$ tương ứng với độ phân giải 8 bit và 10 bit

*** Lượng tử hoá.**

Các mức lượng tử hoá theo độ phân giải 10 bit gồm $2^{10} = 1024$ mức từ 0 ÷ 1023 từ dưới lên có các mức như sau :

- Từ 000 ÷ 003 là khoảng dự phòng để chèn các mức đồng bộ, không chứa các dòng số.
- Từ 004 ÷ 3FB (hay mức 1019 DEC) dùng cho tín hiệu số .
- Từ 0 04 ÷ 010 (4 ÷ 16 DEC) là mức headroom đồng bộ.
- Headroom đỉnh từ 3CC ÷ 3FB (927 ÷ 1019).
- Từ 3FC ÷ 3FF là mức bảo vệ đỉnh.
- Mức 3CC là mức tín hiệu cao nhất (Yellow và Cyan).
- Mức 0F0 là mức xoá .
- Mức 11A là mức đen.



Hình 2.14: Quan hệ giữa các mức analog NTSC 100/7.5/100/7.5 và Các giá trị mẫu digital 10 bit NTSC $4f_{sc}$

Tỷ số tín hiệu trên nhiễu lượng tử được tính ở đây, với $n = 10$ bit/mẫu, $f_s = 14.33$ MHz, $f_{max} = 4.2$ MHz, $V_q = 1.3042$ V, $V_w - V_b = 0.7143$ V, ta có $\frac{S}{Q_{RMS}} = 68.09dB$.

*** Kết Luận :**

- Đối với tín hiệu video tổng hợp (NTSC hoặc PAL) tần số lấy mẫu cho tín hiệu video thường là 2, 3 hoặc 4 lần tần số sóng mang màu ($2f_{sc}$, $3f_{sc}$ hoặc $4f_{sc}$).
- Tín hiệu video số tổng hợp còn mang đầy đủ những khuyết điểm của tín hiệu video tương tự nhất là hiện tượng can nhiễu – chói màu.
- Tần số lấy mẫu càng tăng, chất lượng video càng cao, tuy nhiên tần số lấy mẫu lớn đòi hỏi thiết bị, đường truyền phải có dải thông rộng và các bộ nhớ có dung lượng

lớn. Chi phí cho toàn bộ hệ thống do vậy tăng lên nhiều lần. Tần số lấy mẫu thích hợp nằm trong khoảng từ $12 \text{ MHz} \div 14 \text{ MHz}$.

- Số hoá tín hiệu video tổng hợp có tốc độ bit thấp so với phương pháp số hoá tín hiệu video thành phần.
- Tín hiệu số tổng hợp bộc lộ nhiều nhược điểm trong quá trình xử lý số, tạo kỹ xảo, dựng hình...

2.2.7. Tiêu chuẩn tín hiệu video số thành phần (CCIR 601).

Tiêu chuẩn Component số được dùng ở châu Âu và châu Mỹ theo chuẩn Recommendation 601 CCIR. Tiêu chuẩn này tương thích với tiêu chuẩn quét 625/50 và 525/60 với độ phân giải 8bit/mẫu và 10 bit/mẫu.

a. Tỷ lệ lấy mẫu

-Yêu cầu của tần số lấy mẫu:

- Phải là bội của f_H
- Phải chung cho các hệ (loại bỏ tính đa hệ)

Các tổ chức phát thanh và truyền hình: SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineer) với chuẩn ATSC (Advance Television standards Committee). EBU (European Broadcasting Union) với chuẩn DVB (Digital Video Broadcasting) đã thống nhất chọn chuẩn CCIR Rec. 601 năm 1982 trên tần số chuẩn 3.375 MHz.

Tỷ lệ lấy mẫu ở tiêu chuẩn component số là tỉ lệ mà ở đó tín hiệu Luminance (Y) và hai tín hiệu màu C_B và C_R được lấy mẫu ở các tần số tương ứng với bội số của tần số chuẩn 3.375 MHz. Thông thường có các tỷ lệ lấy mẫu sau :

- 4:1:1, trong đó tín hiệu Y có tần số lấy mẫu $f_{sy} = 4 \times 3.375 = 13.5 \text{ MHz}$, hai tín hiệu số màu được lấy mẫu ở tần số $f_{scb} = f_{scr} = 1 \times 3.375 = 3.375 \text{ MHz}$.

- 4:2:2, trong đó tín hiệu Y có tần số lấy mẫu $f_{sy} = 4 \times 3.375 = 13.5 \text{ MHz}$, hai tín hiệu số màu được lấy mẫu ở tần số $f_{scb} = f_{scr} = 2 \times 3.375 = 6.75 \text{ MHz}$.

- 4:4:4, trong đó các tín hiệu Y, C_B , C_R có tần số là $4 \times 3.375 = 13.5 \text{ MHz}$.

- Các tín hiệu mã hoá, thời gian và tần số lấy mẫu chuẩn 4:2:2:

* Các thông số mã hoá màu 4:2:2 của tiêu chuẩn 625/50 và 525/60.

Thông số	Chuẩn 4:2:2 của 625/50	Chuẩn 4:2:2 của 525/60
Các tín hiệu mã hoá sau khi đã sửa γ	$Y' = 0.587G' + 0.114B' + 0.299R'$ $C_B' = 0.564(B' - Y')$ $C_R' = 0.713(R' - Y')$	
Số mẫu/dòng	$Y : 864$ $C_B : 432$ $C_R : 432$	$Y : 858$ $C_B : 429$ $C_R : 429$
Số mẫu tích cực/ dòng	$Y : 720$ $C_B : 360$ $C_R : 360$	
Số dòng tích cực/frame	576	480

Cấu trúc lấy mẫu	Trực giao. Các mẫu C_B , C_R , lặp lại theo dòng, mảnh và ảnh cùng với các mẫu Y lẻ trên dòng.	
Tần số lấy mẫu	$F_{sy} = 864f_h = 13.5 \text{ MHz}$ $F_{scb} = f_{scr} = 432f_h = 6.75 \text{ MHz}$	$F_{sy} = 858f_h = 13.5 \text{ MHz}$ $F_{scb} = f_{scr} = 429f_h = 6.75 \text{ MHz}$
Loại mã	Điều xung mã (PCM), lượng tử hoá đều.	
Độ phân giải lượng tử	8 hoặc 10 bit/mẫu cho Y và các tín hiệu số màu	

Bảng 2.15: Các thông số mã hoá 4:2:2 của tiêu chuẩn 625/50 và 525/60 CCIR 601

* Thời gian và tần số lấy mẫu 4:2:2.

- Hệ 625/50 có thời gian một dòng là $64 \mu s$, thời gian một dòng tích cực là $52 \mu s$, thời gian xoá dòng là $12 \mu s$.
- Hệ 525/60 có thời gian một dòng là $63.56 \mu s$, thời gian một dòng tích cực là $52 \mu s$, thời gian xoá dòng là $11.56 \mu s$.
- $F_{sy} = 13.5 \text{ MHz}$ của hai hệ được tạo từ bộ dao động PLL-CO (Phase Locked Loop – Controlled Oscillator). Với hệ 625/50 $f_{sy} = 864 \times 15625 \text{ Hz} = 13.5 \text{ MHz}$. Còn hệ 525/60 $f_{sy} = 858 \times 15734.265 = 13.5 \text{ MHz}$. Chúng được đồng bộ từ tín hiệu video in. Đặc tính của mạch lọc Y bằng 5.75 MHz , còn C_B , C_R đạt đến 2.75 MHz .

- Cấu trúc lấy mẫu

Ở đây người ta sử dụng cấu trúc lấy mẫu trực giao. Các mẫu được sắp xếp trên các dòng kề nhau, thành các cột thẳng đứng. Cấu trúc này cố định theo mảnh (field) và theo frame.

b. Lượng tử hoá

* Thành phần chói Y.

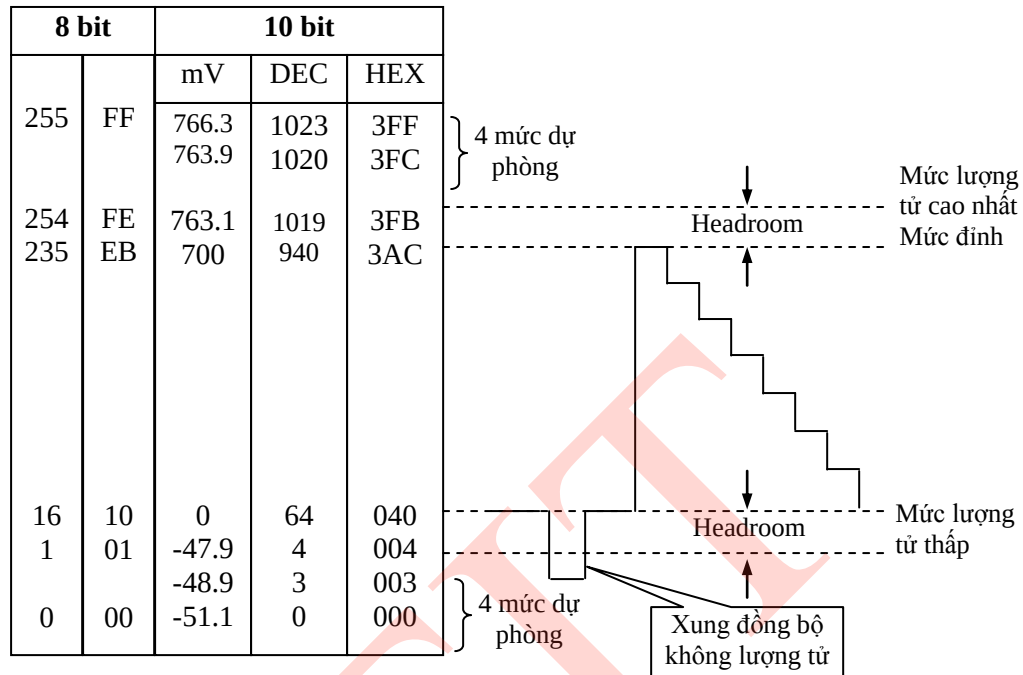
TT	Thông số của Y component	Độ phân giải 8 bit	Độ phân giải 10 bit
1	Các mức bảo vệ đỉnh	FF	3FC, 3FD, 3FE, 3FF
2	Mức lượng tử hoá cao nhất	FE	3FB
3	Mức đỉnh trắng	EB	3AC
4	Mức xoá	10	040
5	Giá trị lượng tử hoá nhỏ nhất	01	004
6	Các mức bảo vệ dưới	00	000, 001, 002, 003

Bảng 2.16: Một số thành phần Y tín hiệu sọc màu 100/0/100/0 và các tín hiệu số Y trong hệ HEX tương ứng với 8 bit và 10 bit

Các mức lượng tử theo 10 bit gồm $2^{10} = 1024$ mức từ $0 \div 1023$ (hệ DEC) và từ $000 \div 3FF$ (hệ HEX) với chức năng của các mức như sau:

- Từ $000 \div 003$ là 4 mức dự phòng dưới.
- Từ $004 \div 3FB$ là dòng tín hiệu số.
- Mức 040 HEX hay 64 DEC là mức xoá.
- Mức $3AC$ HEX hay 940 DEC là mức đỉnh trắng.
- Phần xung đồng bộ của tín hiệu chói không được lấy mẫu.

- Headroom dưới nhỏ là khoảng dự phòng cho phép chỉnh các mức analog, từ mức 004 ÷ 040 HEX hay 4 ÷ 64 DEC.
- Từ 3AC ÷ 3FB HEX hay 940 ÷ 1019 DEC là mức headroom trên.
- Mức 3FB HEX hay 1019 DEC là mức lượng tử cao nhất.
- Từ 3FC ÷ 3FF HEX hay 1020 ÷ 1023 DEC là 4 khoảng dự phòng.



Hình 2.17: Quan hệ giữa các mức tín hiệu Analog Component Y của sọc mau 100% và các giá trị lấy mẫu 10 bit và 8 bit

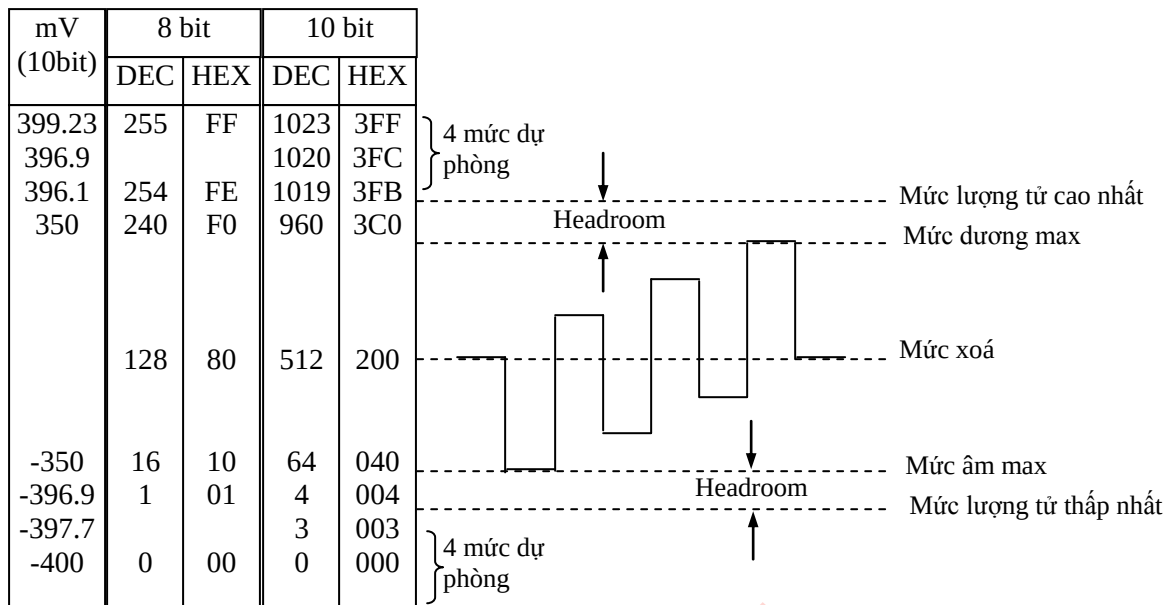
ở đây, với $n = 10$ bit/mẫu, $f_s = 13.5\text{MHz}$, $f_{\max} = 5.57\text{MHz}$, $V_q = 0.8174\text{V}$, $V_w - V_b = 0.7\text{V}$, ta có $\frac{S}{Q_{RMS}} = 70.35\text{dB}$.

Với $n = 8$ bit, ta có : $\frac{S}{Q_{RMS}} = 58.3\text{dB}$

* Thành phần C_B và C_R .

STT	Thông số C_B và C_R Component	Độ phân giải 8 bit	Độ phân giải 10 bit
1	Các mức bảo vệ đỉnh	FF	3FC, 3FD, 3FE, 3FF
2	Mức lượng tử cao nhất	FE	3FB
3	Mức đỉnh dương	F0	3C0
4	Mức xoá	80	200
5	Mức đỉnh âm	10	040
6	Mức lượng tử thấp nhất	01	004
7	Các mức bảo vệ dưới	00	000, 001, 002, 003

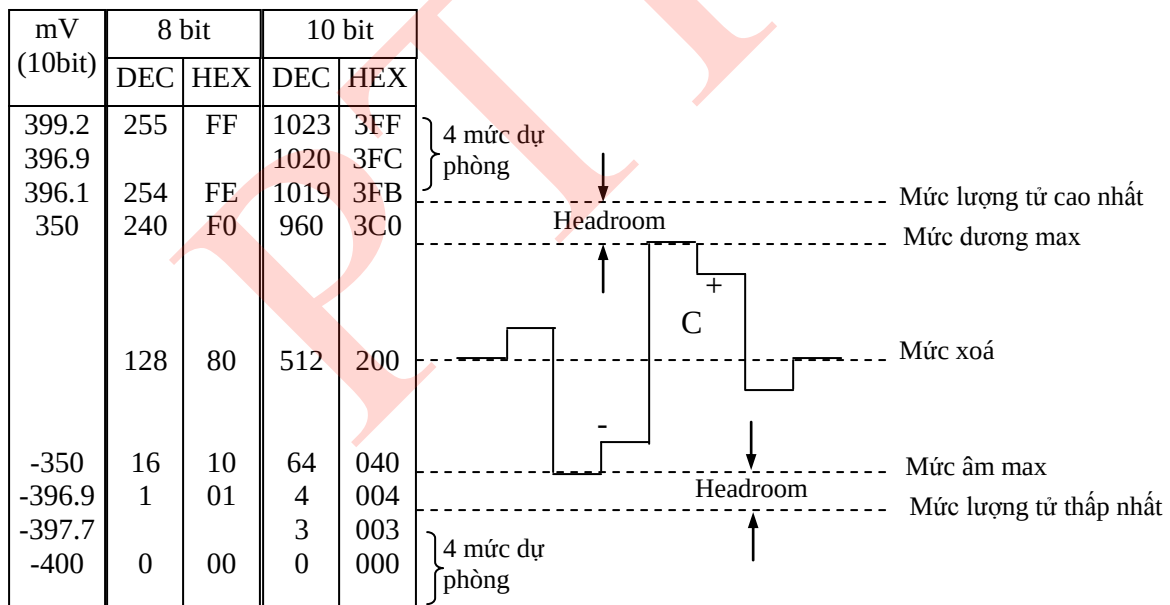
Bảng 2.18: Các mức analog component C_B và C_R của tín hiệu sọc mau 100/0/100/0 và các giá trị của C_B và C_R digital ứng với 8 bit và 10 bit



Hình 2.19:: Các mức tín hiệu C_B

Cần chú ý rằng các tín hiệu C_B và C_R là lưỡng cực, do đó phải dịch mức 350mV để đưa vào bộ ADC.

Tương tự như thành phần chói, các mức lượng tử hoá của C_B chỉ rõ ở hình 2.19, của C_R ở hình 2.20.



Hình 2.20: Các mức tín hiệu C_R

Với $n = 10$ bit/mẫu: $V_q = 0.7792V$; $f_{SCRC_B} = 6.75MHz$; $V_w - V_B = 0.7V$

$$\frac{S}{Q_{RMS}} = 6.02 \times 10 + 10.8 + 10 \log \frac{6.75}{5.5} - 20 \log \frac{0.7992}{0.7} = 71 + 0.889 + 1.151 = 70.74dB$$

Với $n = 8$ bit/mẫu thì $\frac{S}{Q_{RMS}} = 58.698dB \approx 58.7dB$

2.3. Số hóa tín hiệu audio

2.3.1 Khái niệm về âm thanh

a. Sóng âm và cảm giác âm

Khi một vật dao động về một phía nào đó, nó làm cho các lớp không khí liền trước bị nén lại, và lớp không khí liền sau dãn ra. Sự nén và dãn không khí như vậy lặp đi lặp lại một cách tuần hoàn nên đã tạo ra trong không khí một sóng đàn hồi. Sóng này truyền tới tai, nén vào màng nhĩ khiến cho màng nhĩ cũng dao động với cùng tần số. Khi màng nhĩ dao động, các vị trí phân biệt của màng nhĩ trên bề mặt giống như nó chuyển động về trước hay sau đáp ứng với các sóng âm vào. Khi cùng một thời điểm, ta nghe thấy nhiều âm, thì mọi âm thanh phân biệt này được trộn với nhau một cách tự nhiên trong tai giống như một hình mẫu đơn của áp suất không khí thay đổi. Tai và óc làm việc cùng nhau để phân tích tín hiệu này ngược lại thành những cảm giác về âm riêng biệt.

b. Đặc tính của âm thanh

Độ cao của âm

Độ cao của âm là một đặc tính sinh lý của âm và nó phụ thuộc vào một đặc tính của âm là tần số. Những âm có tần số khác nhau, tạo nên cảm giác về các âm khác nhau: âm có tần số lớn gọi là âm cao hay âm thanh; âm có tần số nhỏ gọi là âm thấp hay âm trầm. Sự cảm nhận về mức độ to nhỏ của âm thanh được gọi là cường độ (pitch). Và cường độ có liên quan rất gần với một thuộc tính về mặt vật lý gọi là tần số (frequency).

Âm lượng của âm (độ to của âm)

Để có thể tạo ra cảm giác âm, cường độ âm phải lớn hơn một ngưỡng nào đó. Với các tần số trong khoảng 1000-5000Hz, ngưỡng nghe khoảng 10-12W/m². Với tần số 50Hz thì ngưỡng nghe lớn gấp 105 lần. Mức âm lượng của âm phụ thuộc vào cường độ, áp suất, công suất và tần số của âm thanh.

Âm sắc của âm

Âm sắc là một đặc tính sinh lý của âm và nó được cấu thành trên cơ sở các đặc tính vật lý của âm là tần số và biên độ. Đây là một đặc trưng riêng của từng nguồn phát âm. Khi một nguồn phát ra một âm có tần số f_1 , thì đồng thời cũng phát ra các âm có tần số $f_2=2*f_1$, $f_3=3*f_1$...

Âm có tần số f_1 gọi là âm cơ bản hay họa âm thứ nhất. Các âm có tần số $f_2, f_3, \dots$ gọi là các họa âm thứ hai, thứ ba ... Tùy theo đặc tính của từng nguồn phát âm mà tạo ra các họa âm khác nhau với biên độ hay khoảng kéo dài khác nhau. Do đó âm do một nguồn âm phát ra là sự tổng hợp âm cơ bản và các họa âm. Nên, mặc dù có cùng tần số f_1 của âm cơ bản nhưng đường biểu diễn không còn là một đường hình sin đơn thuần mà là một đường phức tạp có chu kỳ.

Sự cảm thụ của tai người đối với âm thanh

Hệ thống thính giác của con người HAS-Human Auditory System: Hoạt động như một bộ phân tích và lọc phổ. Con người có thể cảm nhận được âm thanh trong dải tần số từ 20Hz đến trên 15KHz. Sự cảm thụ này tùy thuộc vào lứa tuổi, ngôn ngữ quen thuộc, đặc tính của tai. Sự cảm nhận âm thanh này khá phức tạp theo mô hình tâm lý nghe (tâm lý âm học).

Dải động của tai: Được giới hạn bởi ngưỡng nghe thấy 0dB đến ngưỡng đau 120dB.

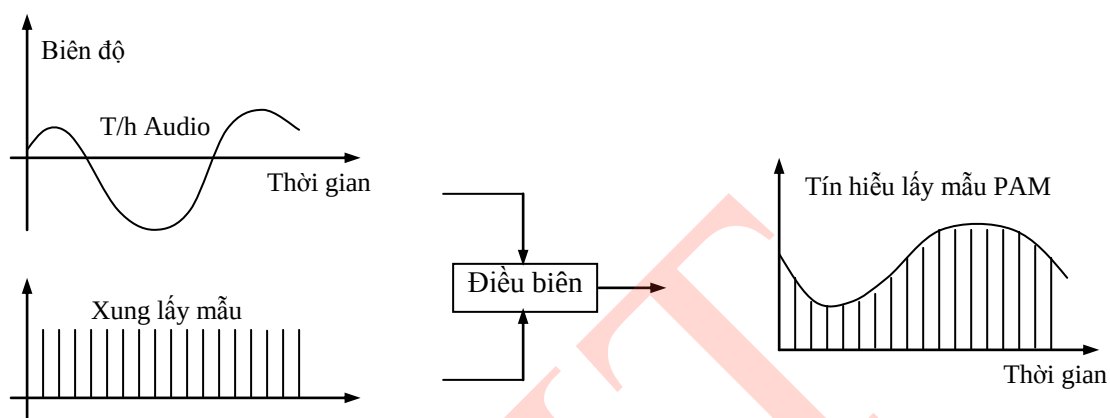
Hiệu ứng che khuất âm thanh: Hiện tượng ngưỡng nghe của một âm tăng lên khi có sự có mặt của một âm khác (khó nghe hơn).

2.3.2. Biến đổi A/D

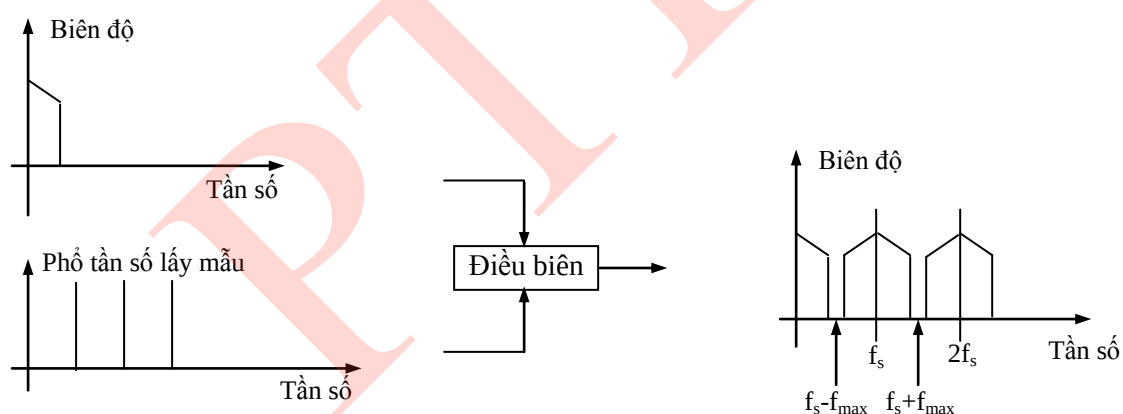
Vẫn theo truyền thống, các tín hiệu gốc Audio được số hoá theo 3 công đoạn:

* Lấy mẫu và giữ mức

Quá trình lấy mẫu thực hiện việc nhân tín hiệu audio tương tự với chuỗi xung có thời gian lặp lại với tần số lấy mẫu. Đó là quá trình điều biên xung (PAM) trong miền thời gian hình 2.21 và trong miền tần số hình 2.22.



Hình 2.21: Quá trình điều biên trong miền thời gian



Hình 2.22: Quá trình điều biên trong miền tần số

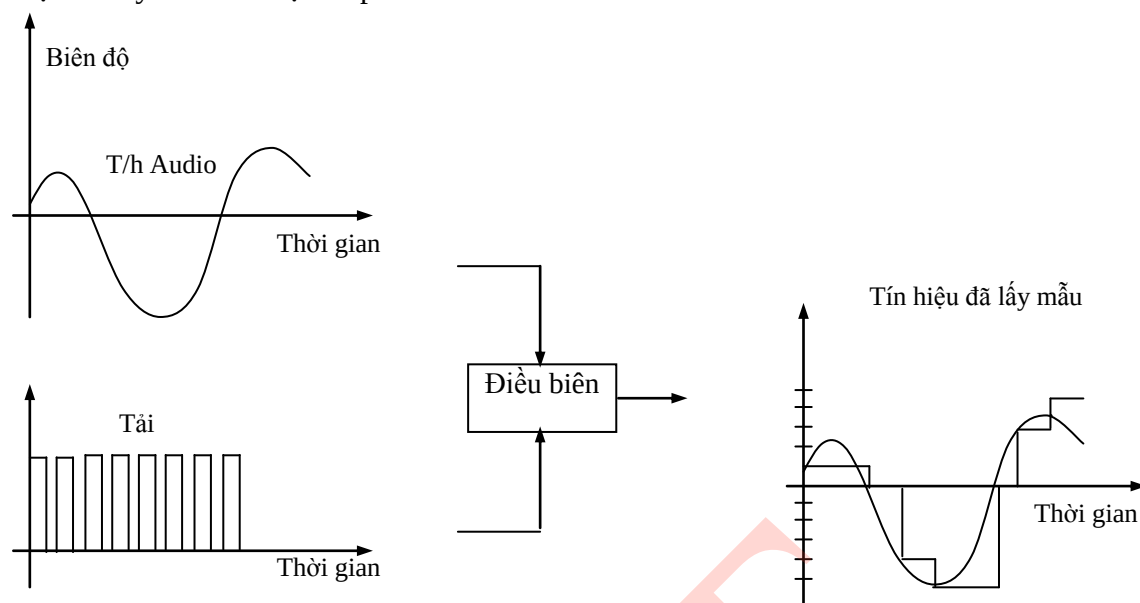
Khi tần số lấy mẫu $f_s \geq 2f_{\max}$ thì không có sự xuyên nhiễu giữa hai phổ, chỉ cần một bộ lọc (LPF) là tách được tín hiệu gốc.

- Khi $f_s < f_{\max}$ tín hiệu qua LPF bị xuyên nhiễu gọi là Aliasing không chấp nhận được. $f_{\max}$ là tần số cao nhất của tín hiệu nguyên thủy.

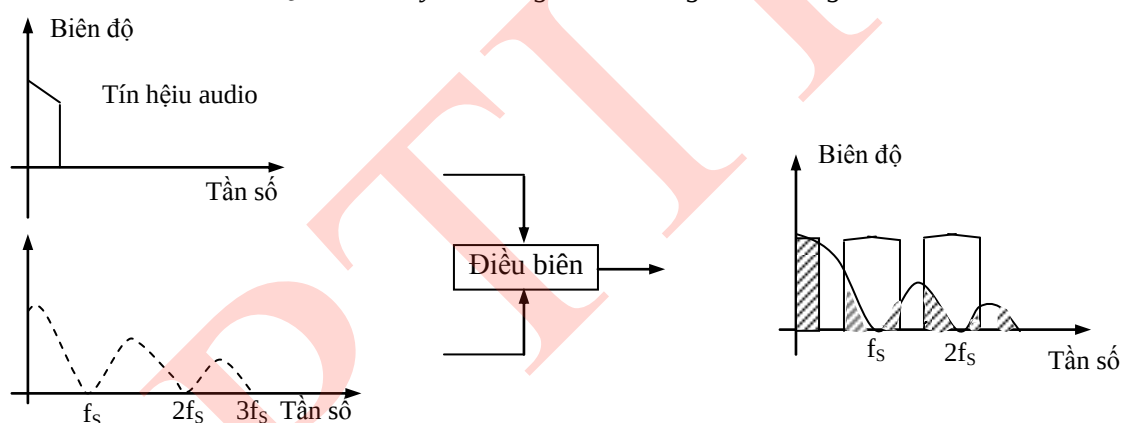
- Trước khi thực hiện ADC, phải giới hạn băng tần audio đến $\frac{1}{2} f_s$, nếu không có thể gây ra hiện tượng chồng phổ và méo tín hiệu khôi phục.

- Xung lấy mẫu phải có thời gian hẹp. Tuy nhiên, trong thực tế, quá trình lấy mẫu đi kèm sự giữ mức tín hiệu. Điều này tạo ra tín hiệu dạng bậc thang với khoảng thời gian tồn tại đúng bằng chu kỳ lấy mẫu như hình 2.23. Điều này tạo ra hiệu ứng suy giảm đường bao

phổ và được coi như dạng méo aperture (aperture distortion). Hình 2.24 minh họa phổ tín hiệu đã lấy mẫu khi hệ số aperture là 100%.



Hình 2.23 : Quá trình lấy mẫu và giữ mức trong miền thời gian



Hình 2.24 : Phổ lấy mẫu và giữ mức, hệ số aperture 100%

Hiện nay thường dùng 4 chuẩn tần số lấy mẫu cho tín hiệu Audio:

- 32 KHz (tiêu chuẩn chuyên dụng) dùng trong truyền dẫn và phát thanh FM stereo.
- 44.1 KHz (tiêu chuẩn dân dụng) : Dùng trong VCR, CD, R_DAT player.
- 48 KHz : Tiêu chuẩn phát thanh băng tần rộng và truyền hình chất lượng cao.
- Lấy mẫu tần số cao (over sampling) df_s để giảm méo lượng tử (f_s là tần số lấy mẫu tiêu chuẩn 48kHz):

$$SNR[db] = 6.02n + 1.76 + 10\log_{10}d$$

Với d : hệ số over sampling (thí dụ $d = 4$)

n : Số bit / mẫu lượng tử.

* Lượng tử hoá (Quantizing)

Sau quá trình lấy mẫu là quá trình lượng tử hoá. Các mức biên độ được rời rạc từng mức biên độ với giá trị nhị phân tương ứng.

Nếu n bit lấy mẫu sẽ có 2^n khoảng lượng tử.

- Khoảng lượng tử là không đối xứng với các chuyển dịch dương và âm của tín hiệu audio gốc.
- Số mức lượng tử càng tăng thì mào lượng tử càng tăng thì méo lượng tử càng giảm.
- Gọi Q là khoảng lượng tử hoá ($+\frac{Q}{2} \div -\frac{Q}{2}$) ta có tỉ số tín hiệu / nhiễu lượng tử SNR là :

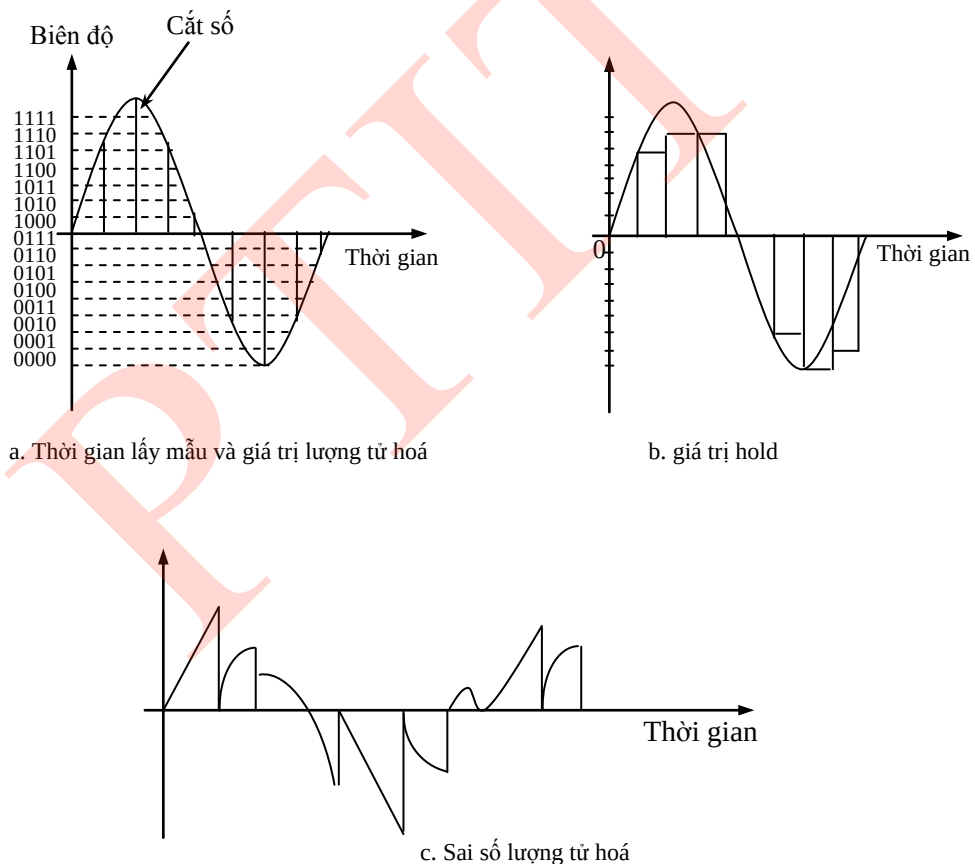
$$SNR = \frac{V}{N} = \frac{\frac{2^{n-1} \times Q}{\sqrt{2}}}{\frac{Q}{\sqrt{12}}} = 2^n \sqrt{1,5}$$

Với tín hiệu Sine $V = \frac{2^{n-1} \times Q}{\sqrt{2}}$ [volt rms]

Nhiều lượng tử $N = \frac{Q}{\sqrt{12}}$ [Vms]

$\Rightarrow SNR [db] = 6,02n + 1,76$

Với n là số bit lượng tử hoá (số bit/mẫu lượng tử hoá)



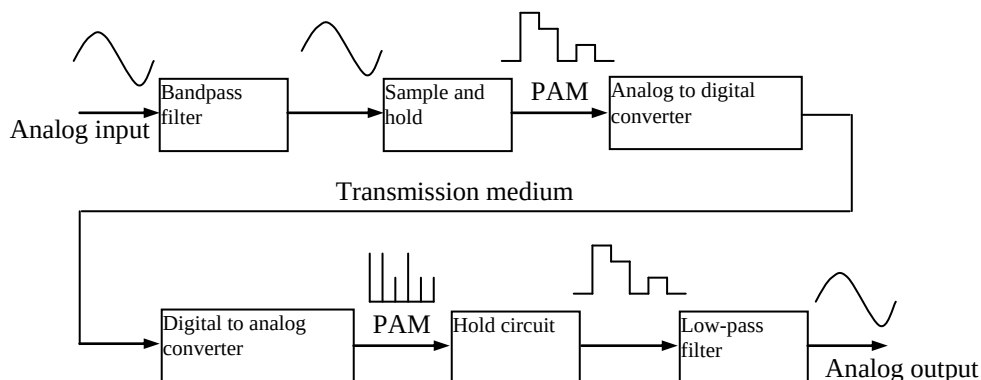
Hình 2.25: Quá trình lượng tử hoá 4 bit

* Mã hoá và Mã hóa kênh

Mỗi giá trị lượng tử hoá nhị phân cần phải được mã hoá để phù hợp với loại tín hiệu lấy mẫu, truyền dẫn và ghi âm. Hệ thống thường dùng là PCM (điều biến mã xung), PWM

(điều chế độ rộng xung), ADM (điều chế delta thích nghi), DPCM (điều xung mã vi sai), floating point (điểm di động).

Hình 2.26 là sơ đồ khối là quá trình mã hoá và giải mã PCM.



Hình 2.26 : Sơ đồ khối đơn giản hoá của hệ thống PCM

Loại PCM được dùng nhiều vì đơn giản. Đặc điểm của nó là thực hiện tuyến tính cho tất cả các khoảng lượng tử hóa. Tuy nhiên không phù hợp cho việc truyền dẫn vì sự tồn tại của thành phần DC.

Mã hóa kênh được ứng dụng trong các hệ thống ghi và truyền dẫn:

- Tạo mật độ bit cao trong giới hạn băng thông của kênh truyền.
- Giảm sự tổn hao trong khi truyền hoặc lưu trữ.
- Cải thiện dải thông, dữ liệu truyền dẫn có đặc tính tối ưu.
- Làm cho phổ tín hiệu âm thanh số ít méo.

Các mã kênh thường dùng trong các hệ thống audio số là NRZ và BPM.

***Ghép kênh:**

Tín hiệu âm thanh số thường bao gồm nhiều kênh, ngoài ra còn có các tín hiệu mã phụ, mã đồng bộ... vì vậy cần phải có hệ thống ghép kênh audio. Ghép kênh thường dùng là ghép kênh phân chia theo thời gian, mỗi kênh sử dụng một khe thời gian được ấn định trước.

***Kỹ thuật giảm méo lượng tử Audio**

Ngoài kỹ thuật oversampling, để giảm méo lượng tử vùng có biên độ tín hiệu thấp, một kỹ thuật khác có tên “dither” được áp dụng. Thực chất kỹ thuật này là sự cộng thêm tạp âm trắng vào tín hiệu analog trong quá trình lượng tử hóa tín hiệu.

Trong các thiết bị ghi/phát lại âm thanh analog, thường dùng thêm kỹ thuật pre-emphasis/de-emphasis để giảm nhiễu ở vùng tần số cao. Trong các máy ghi âm số thì kỹ thuật này không cần áp dụng.

2.3.3 Các hệ thống audio đa kênh & Giao thức AES/EBU

Giao thức AES/EBU

Các tổ chức trong lĩnh vực truyền thanh và truyền hình:

- Hiệp hội kỹ thuật Audio (Audio Engineering Society : AES).

- Hiệp hội truyền thanh truyền hình châu Âu (European Broad casting Union: EBU).
- Hội kỹ thuật gia truyền hình và điện ảnh (Society of Motion picture and Television Engineer : SMTE) của Mỹ.

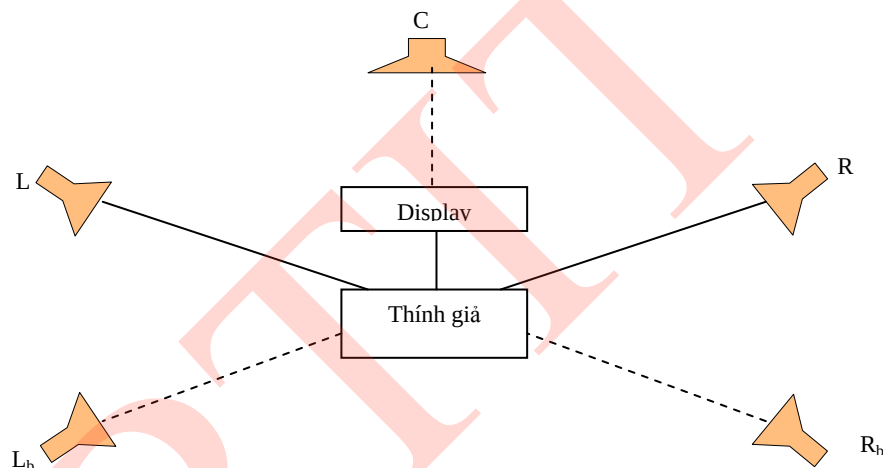
Hai tổ chức AES và EBU đã xây dựng nên tiêu chuẩn truyền dẫn, phát và thu audio số được biết dưới tên AES/EBU, sử dụng mã hóa BPM.

Giao thức AES/EBU quy định về khung định dạng, từ đồng bộ, giao diện kênh, mã hóa, ghép kênh dữ liệu audio số.

Các vấn đề liên quan đến giao diện này, cũng như vấn đề về đồng bộ hóa audio và video, có thể tìm đọc chi tiết trong các khuyến nghị được công bố.

Các hệ thống audio đa kênh

Hình vẽ 2.27 dưới đây giới thiệu về mô hình hệ thống âm thanh Stereo 3/2. Hệ thống âm thanh này gồm CLR, 3 kênh này cũng đủ tạo nên độ rõ, ổn định. Hai kênh sau L(b), R(b) góp phần tạo ra một âm thanh hoàn hảo.



Hình 2.27: Mô hình âm thanh Stereo 3/2

Hệ thống âm thanh vòm dùng cho hệ truyền hình số ATSC có 6 kênh (5+1) gồm:

- + Phía trước có 3 kênh: trái, phải (truyền nhạc), kênh giữa (truyền nhạc và thoại)
- + Phía sau có 2 kênh: tròn trái LS, tròn phải RS chuyên truyền âm thanh kỹ xảo.
- + Một kênh siêu trầm LFE ưu tiên khuếch đại tần số thấp.

Định chuẩn Audio số của AES đa kênh 5+1 cho chuyên dụng và dân dụng với kỹ thuật nén Dolby AC-3 cho tốc độ bit lên tới 4,6 Mbit/s.

Câu hỏi ôn tập chương 2

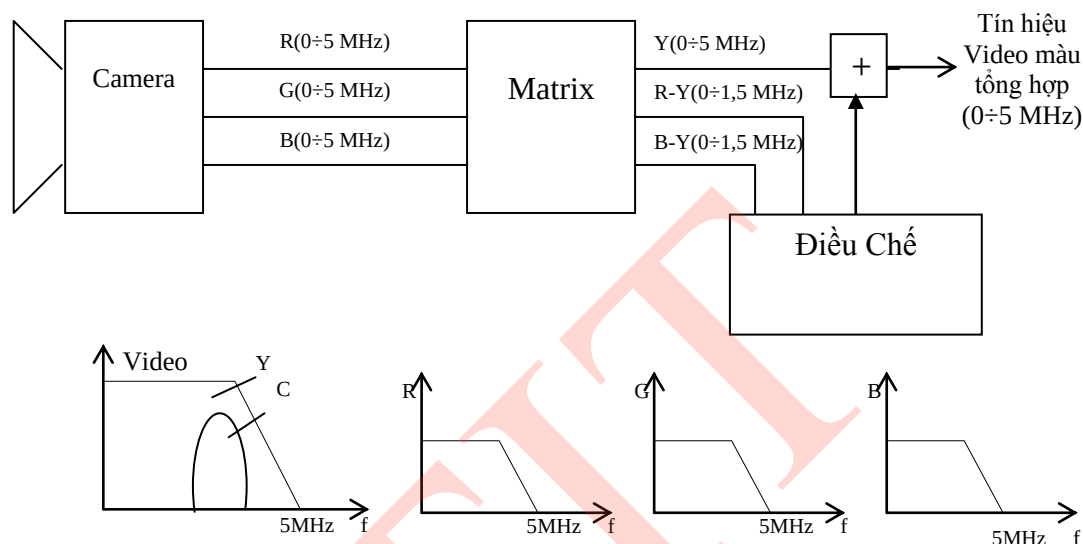
1. So sánh đặc điểm tín hiệu truyền hình số và truyền hình tương tự?
2. Nguyên tắc lấy mẫu để giảm tốc độ bit tín hiệu truyền hình?
3. Tiêu chuẩn số hóa tín hiệu video số tổng hợp?
4. Tiêu chuẩn số hóa tín hiệu video số thành phần?
5. Kỹ thuật giảm méo lượng tử trong số hóa tín hiệu audio?

CHƯƠNG III: KỸ THUẬT NÉN TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH

3.1. Tổng quan về nén tín hiệu

3.1.1 Cơ sở nén tín hiệu

Tín hiệu video truyền thống, về bản chất, đã được nén từ những năm 1950 cùng với sự ra đời của truyền hình màu. Ba tín hiệu thành phần màu R,G,B với bề rộng mỗi dải thông 5Mhz, đã được nén trong một tín hiệu video màu hỗn hợp với bề rộng dải thông là 5Mhz như hình 3.1.



Hình 3.1 : Nén Video tương tự

Để có thể truyền được trong một kênh truyền hình thông thường, tín hiệu video số cần phải được “nén” trong khi đó vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh .

Trước hết chúng ta xét một thí dụ về dữ liệu gốc video:

-Số hóa 8 bit: (Chuẩn 4:2:2): Tín hiệu chói (Y): $13.5 \times 10^6 \times 8 = 108$ Mbits/s. Tín hiệu hiệu màu: $6.75 \times 10^6 \times 8 \times 2 = 108$ Mbits/s. Tổng dung Lượng bit: $108 \times 2 = 216$ Mbits/s

-Số hóa 10 bit: (Chuẩn 4:2:2): Tín hiệu chói (Y): $13.5 \times 10^6 \times 10 = 135$ Mbits/s. Tín hiệu hiệu màu: $6.75 \times 10^6 \times 10 \times 2 = 135$ Mbits/s. Tổng dung lượng bit: $135 \times 2 = 270$ Mbits/s

Dải thông yêu cầu tối thiểu của kênh truyền tín hiệu gốc là rất lớn:

- Số hóa 8 bit, đòi hỏi: $BW \geq 108$ MHz
- Số hóa 10 bit, đòi hỏi: $BW \geq 135$ MHz

Nén tín hiệu là một kỹ thuật cơ bản của kỹ thuật phát thanh truyền hình. Nó giảm dung lượng bit, tiết kiệm dải thông, đồng thời tạo ra khả năng truyền được nhiều chương trình trên một kênh truyền hình thông thường (một transponder truyền được 10÷12 chương trình, một kênh mặt đất truyền được 4÷8 chương trình). Kích thước thiết bị lưu trữ nhỏ hơn (ghi hình băng nhỏ hơn hoặc dùng đĩa).

Nén dữ liệu dựa trên cơ sở:

**Độ dư thừa dữ liệu:*

- Độ dư thừa mã:

- Dư thừa theo thống kê.
- Dư thừa không gian.
- Dư thừa thời gian.

- Dư thừa tâm sinh lý

- Đặc trưng của mắt HVS (Human Visual System).
- Đặc trưng hệ thống thính giác người HAS (Human Auditory System).
- Tính tương quan và khả năng dự đoán.

* *Entropy*:

Đây là công cụ để đánh giá lượng thông tin chủ yếu được chứa đựng trong hình ảnh, để từ đó xác định dung lượng tối thiểu cần sử dụng để miêu tả, truyền tải thông tin về hình ảnh.

Sự kiện có xác suất nhỏ hơn (giá trị nhị phân của sample) sẽ cho thông tin nhiều hơn. Gọi lượng tin trung bình của hình ảnh là $H(x)$, $H(x)$ là ENTROPY của hình ảnh và được tính theo công thức :

$$H(x) = \sum_{i=1}^N P(x_i) \times I(x_i)$$
$$I(x_i) = \log_2 \frac{1}{P(x_i)}$$

$I(x_i)$: Lượng thông tin của phân tử ảnh x_i (được tính bằng bit).

$P(x_i)$: Xác suất phần tử ảnh x_i xuất hiện.

Ta có :

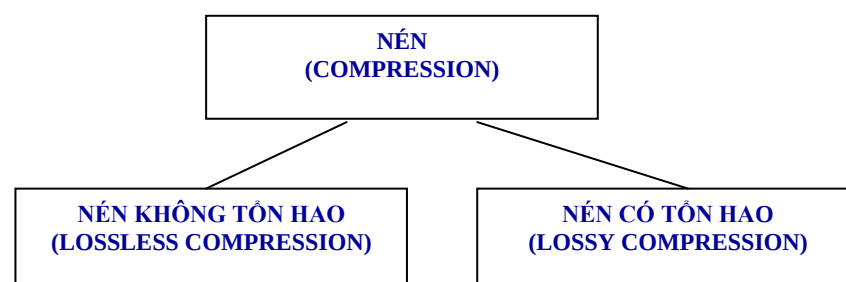
$$H(x) = - \sum_{i=1}^N P(x_i) \times \log_2 P(x_i)$$

Entropy có ý nghĩa là giới hạn dưới của trung bình thống kê số bit/phần tử. Nếu nén dữ liệu dưới giá trị entropy, thì một số thông tin sẽ bị mất.

3.1.2. Phân loại nén tín hiệu

Các phương pháp nén có thể phân thành hai lớp như hình 3.2.

-Nén không tổn hao, là một quá trình mã hóa có tính thuận nghịch. Lớp nén này cho hệ số nén nhỏ hơn 2:1. Mã hóa Huffman (mã hóa entropy),... thuộc lớp nén này. Quá trình DCT coi như không gây mất thông tin trong các điều kiện thông thường.



Hình 3.2: Phân loại các phương pháp nén.

- Nén có tổn hao, là một quá trình mã hóa có tính chất gây mất thông tin.

-Cơ sở của nén không tổn hao:

- Dư thừa trong miền không gian (Spatial Redundancy)
- Dư thừa trong miền thời gian (Temporal Redundancy)
- Dư thừa xác suất.

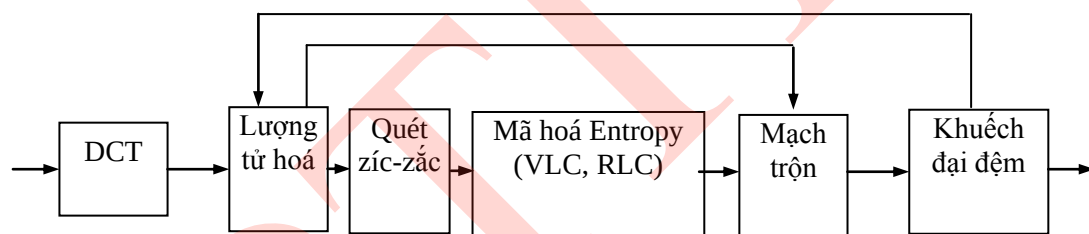
-Cơ sở của nén có tổn hao:

- Nhu cầu về chất lượng của từng ứng dụng khác nhau
- Loại bớt tần số cao ($\approx$ Chi tiết nhỏ của hình ảnh).

Trong kỹ thuật truyền hình thường áp dụng kết hợp nhiều phương pháp để đạt được hiệu quả nén tốt nhất. Các kỹ thuật nén điển hình thường theo mô hình ba bước: Biến đổi sang miền tần số bằng cách sử dụng các thuật toán biến đổi như DCT, lượng tử hóa các hệ số DCT để làm tròn dữ liệu, và nén bằng các mã entropy.

3.2. Nén dữ liệu video

3.2.1. Nén trong ảnh (Intra-Frame Compression)



Hình 3.3: Sơ đồ khối nén trong ảnh

Như hình 3.3 minh họa. Nén trong ảnh là loại nén nhằm giảm bớt thông tin dư thừa trong miền không gian. Nén trong ảnh sử dụng hai quá trình có tổn hao và không tổn hao để giảm bớt dữ liệu trong một ảnh. Quá trình này không sử dụng thông tin của ảnh trước và ảnh sau đang xét. Hệ số nén không đạt cao. Các bước cơ bản gồm:

DCT (Discrete Cosine Transform)

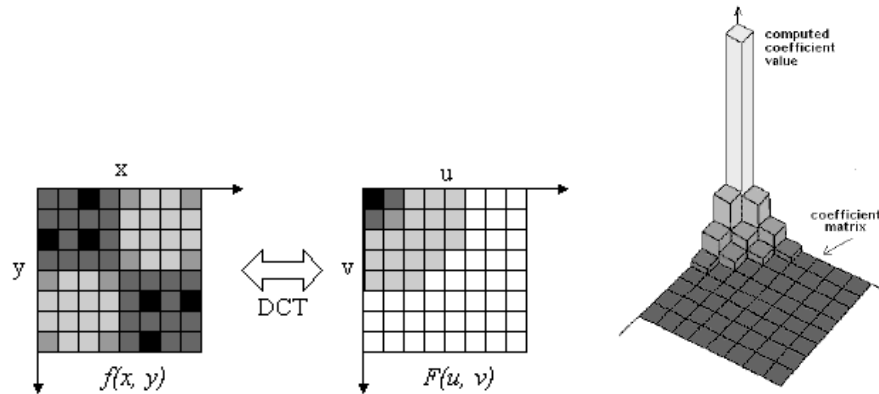
DCT là phép biến đổi toán học không tổn hao, có tính thuận nghịch, ứng dụng trong nén không gian

- Phép biến đổi cosin rời rạc DCT được biểu thị bằng công thức :

$$F_{u,v} = \frac{2}{N} C_u C_v \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f_{x,y} \cos \frac{(2x+1)u\pi}{2N} \cos \frac{(2y+1)v\pi}{2N}$$

- Phép biến đổi nghịch DCT⁻¹ được biểu thị bằng :

$$f_{x,y} = \frac{2}{N} \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} C_u C_v F_{u,v} \cos \frac{(2x+1)u\pi}{2N} \cos \frac{(2y+1)v\pi}{2N}$$



Hình 3.4: Block Các hệ số DCT 8x8

DCT biến đổi dữ liệu dưới dạng biên độ thành dữ liệu dưới dạng tần số không gian của thông tin trong khối. Các phép tính được thực hiện trong phạm vi các khối 8×8 mẫu tín hiệu chói Y và các khối tương ứng của tín hiệu màu C_B và C_R . DCT làm giảm sự tương quan không gian, góp phần làm giảm độ dư thừa thông tin.

Lượng tử hoá và quét zíc-zắc

Lượng tử hoá là quá trình giảm bớt lượng bit cần thiết để biểu diễn các hệ số. Dựa vào đặc tính sinh lý thị giác, người ta chỉ mã hóa những hệ số DCT quan trọng thông qua lượng tử hóa có trọng số. Đây là sự lượng tử hóa theo khoảng cách để đạt hệ số nén cao. Hệ số tần số thấp (DC coefficient) cần lượng tử chính xác hơn so với các hệ số có tần số không gian cao (AC coefficient) bởi nó biểu thị giá trị độ chói trung bình của từng khối phần tử ảnh (pixel block). Lượng tử hoá được thực hiện bằng cách chia các hệ số $C(u,v)$ cho các hệ số ở vị trí tương ứng trong bảng lượng tử. Bảng này tùy thuộc vào kênh chói hay kênh sắc.

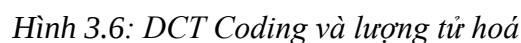
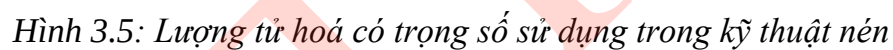
Hình 3.5 là một thí dụ, hệ số ứng với tần số thấp được chia cho các giá trị nhỏ (10, 11, 12,...). Hệ số ứng với tần số cao được chia cho các giá trị lớn (100, 120, 121,...) và bỏ đi phần thập phân. Kết quả ta có một tập hợp các hệ số cosin $C'(u,v)$.

Trong quá trình lượng tử hoá, ta có thể dùng tới 12 bit cho hệ số một chiều (DC) và rất ít bit cho các hệ số có thứ tự cao hơn.

Các hệ số cosin $C'(u,v)$ sẽ được quét zíc-zắc thành chuỗi nối tiếp và mã hoá trong công đoạn tiếp theo.

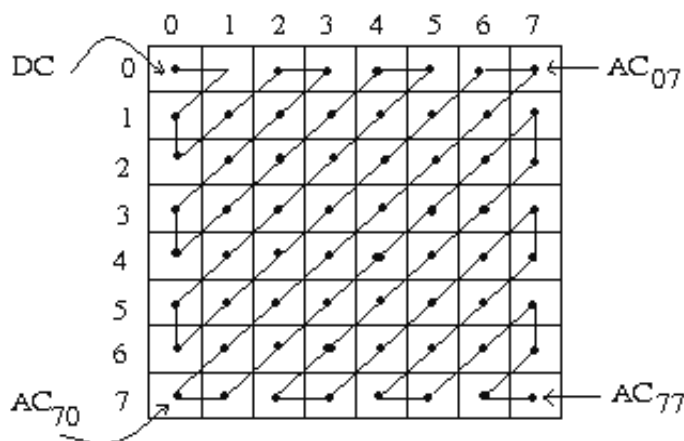
Ví dụ về DCT và lượng tử hoá, hình 3.6. Trong ví dụ này yêu cầu DCT và lượng tử hoá như thế nào để giảm tốc độ dữ liệu một cách đáng kể để truyền sub-block của thông tin video. DCT nhận ma trận 8×8 diễn tả trong miền không gian và chuyển thành ma trận tương đương 8×8 trong miền tần số. Chú ý rằng những thành phần tần số thấp được nhóm ở góc bên trái phía trên, chứa hầu hết những hệ số cao. Tại điểm này chuyển đổi DCT ngược sẽ lưu trữ ma trận trong miền không gian nguyên thủy. Quá trình lượng tử

16	11	10	16	24	40	51	61
----	----	----	----	----	----	----	----



75

Thứ tự truyền 64 hệ số của khối 8×8 phần tử ảnh bằng cách quét zig-zag làm tăng tối đa chuỗi giá trị “0” và do vậy làm tăng hiệu quả của nén.



Hình 3.7: Sơ đồ một đường quét Zigzag của những hệ số DCT đã lượng tử hóa

Mã hóa RLC và mã hóa entropy:

Đây là công đoạn nén không tổn hao, thường thực hiện bởi phương pháp mã hoá với độ dài từ mã thay đổi VLC (Variable Length Coding) kèm theo mã theo loạt dài RLC (Run Length Coding).

- Mã theo loạt dài RLC là quá trình trong đó tách các chuỗi (run) giống nhau và biểu diễn như là một chuỗi mới bao gồm chiều dài chuỗi (runlength) và ký tự lặp. Mã này chỉ hiệu quả khi chiều dài của chuỗi lớn và thường có tỉ lệ nén thấp, vì vậy thường kết hợp VLC.

- Mã hoá entropy với độ dài từ mã thay đổi VLC sử dụng ít bit để mã các giá trị thường xảy ra và nhiều bit để mã các giá trị ít xảy ra.

Thí dụ:

Mã hoá với độ dài cố định:

Phần tử	Xác suất	Từ mã	Chiều dài từ mã
A	0.75	00	2
B	0.125	01	2
C	0.0625	10	2
D	0.0625	11	2

$$\text{bit/phần tử} = 0.75 \times 2 + 0.125 \times 2 + 0.0625 \times 2 + 0.0625 \times 2 = 2$$

Mã hoá với độ dài từ mã thay đổi:

Phần tử	Xác suất	Từ mã	Chiều dài từ mã
A	0.75	0	1
B	0.125	10	2
C	0.0625	110	3
D	0.0625	111	3

$$\text{bit/phần tử} = 0.75 \times 1 + 0.125 \times 2 + 0.0625 \times 3 + 0.0625 \times 3 = 1.375.$$

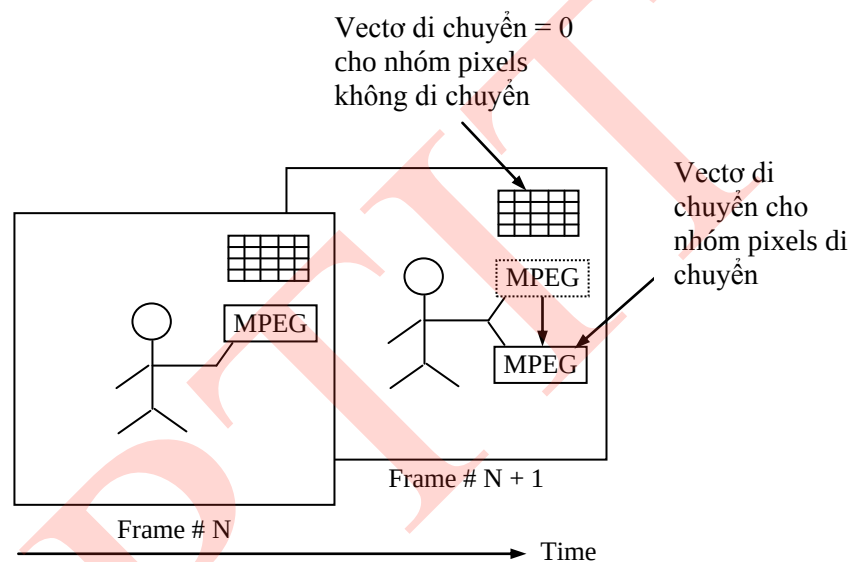
Như vậy, trong ví dụ đơn giản trên, mã hoá với độ dài từ mã thay đổi (VLC) tiết kiệm được : $\left(1 - \frac{1.375}{2}\right) \times 100\% = 31.25\%$.

3.2.2. Nén liên ảnh (Inter-Frame Compression)

Ảnh động là tập hợp các ảnh tĩnh trong miền thời gian, khi một chuỗi các ảnh có lượng thông tin ít thay đổi thì bằng việc so sánh các ảnh, tính toán chuyển dịch vị trí nội dung ảnh thay đổi để loại bỏ những thông tin dư thừa trong miền thời gian áp dụng kỹ thuật xấp xỉ và bù chuyển động gọi là nén liên ảnh.

Việc xác định thông tin về phần ảnh chuyển động là “xấp xỉ chuyển động”. Việc khôi phục một ảnh bằng cách dùng phần ảnh từ ảnh trước cùng với thông tin về chuyển động là “bù chuyển động”.

Nguyên tắc dự đoán bù chuyển động



Hình 3.8: Hình minh họa dùng vectơ chuyển động trong nén liên ảnh

- Tách chi tiết chuyển dịch giữa hai frame kế nhau.
- Dùng một vectơ chuyển động để chỉ rõ vị trí mới của chi tiết này trong frame đang xét. Vectơ này chỉ thị tọa độ các khối (đã nén) trong frame trước sẽ lặp lại trong frame đang xét.

Có nhiều phương pháp để xác định vectơ chuyển động. một trong số các phương pháp này gọi là thích ứng khối (block matching).

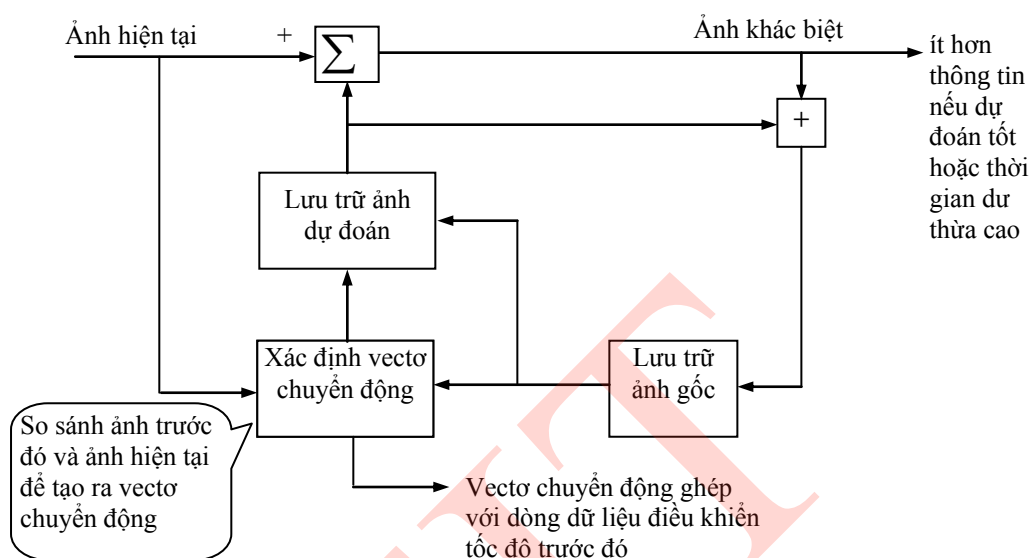
Hình 3.8 là một ví dụ minh họa sử dụng vectơ chuyển động trong nén liên ảnh.

Người ta chia các hình ảnh thành các MacroBlock = 16×16 pixels = 4 block = $4(8 \times 8)$ pixels. Khi các vùng ảnh chuyển động, người ta tìm kiếm các vị trí thay đổi trong các block của ảnh kế tiếp, kết quả sẽ cho một vectơ chuyển động của Macroblock. Do vậy, việc nhớ ảnh tĩnh, ảnh trước ảnh sau của ảnh đang xét để kết hợp thông tin vectơ chuyển động của Macroblock sẽ cho kết quả ảnh khác biệt, nếu 2 ảnh giống nhau thông tin cho ra bằng không, thông thường các thay đổi này rất ít nên hiệu quả nén này rất cao.

Các loại frame dữ liệu video trong nén liên ảnh

- I-frame (Intra-frame) sử dụng nén trong ảnh
- P-frame (Predictive frame) được dự đoán trước từ I-frame hoặc P-frame.
- B-frame (Bidirectional frame) được dự đoán theo hai hướng từ I-frame và hoặc P-frame.

Sơ đồ khối nén liên ảnh tạo P-frame như hình 3.9a.

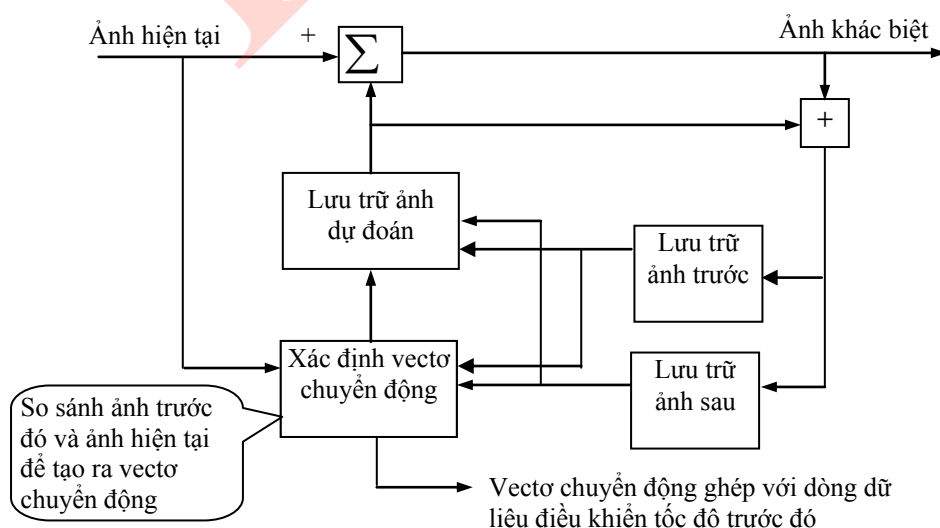


Hình 3.9a: Sơ đồ khối nén liên ảnh (tạo predictive frame)

Hiệu giữa hai ảnh hiện tại và ảnh dự đoán sẽ cho ảnh khác biệt đầu ra. Nếu không có chuyển động, và không có sự khác biệt 2 ảnh (ảnh tĩnh), ảnh hiện tại sẽ được dự đoán một cách chính xác và tín hiệu tương ứng với ảnh khác biệt ở đầu ra sẽ = 0.

Khi hai ảnh không giống nhau, ảnh khác biệt (hiệu giữa hai ảnh) cũng sẽ chỉ còn rất ít thông tin và vì vậy công nghệ “nén” sẽ đạt được hiệu quả mong muốn.

Sơ đồ khối nén liên ảnh tạo B-frame như hình 3.9b.



Hình 3.9b: Sơ đồ khối nén liên ảnh (tạo B-frame)

Trong thực tế có các chuẩn nén được đưa ra và khuyến cáo ứng dụng phù hợp với từng yêu cầu cụ thể. Họ các chuẩn nén ảnh/video thông dụng có thể liệt kê:

JPEG: M-JPEG/ ISO/ IEC 10918

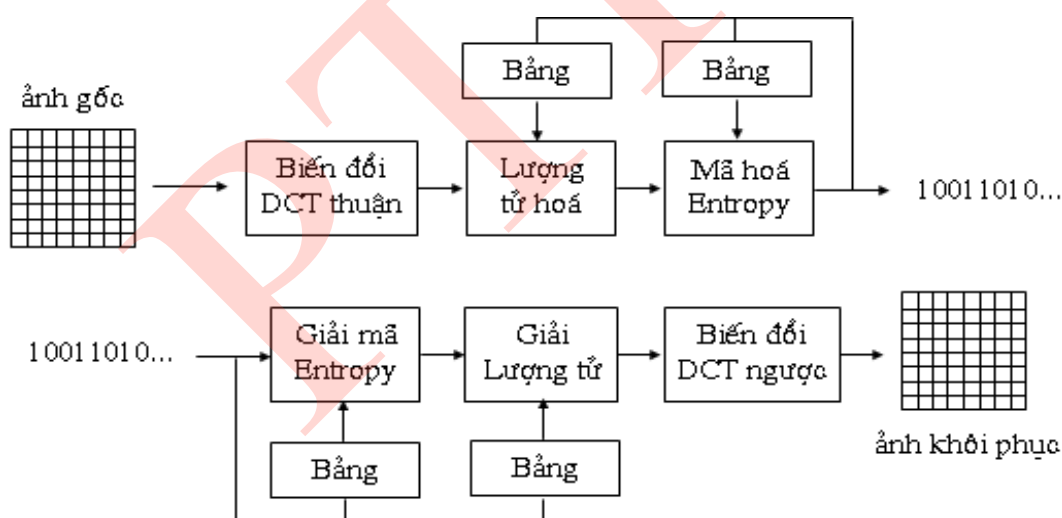
MPEG:

- MPEG-1/ ISO/ IEC 11172
- MPEG-2/ ISO/ IEC 13818
- MPEG-4
- MPEG-7, ...

3.2.3 Chuẩn nén JPEG

Chuẩn nén ảnh JPEG (joint Photographic Experts Group) là một trong những công nghệ nén ảnh hiệu quả, cho phép làm việc với các ảnh có nhiều màu và kích cỡ lớn. Tỷ lệ nén ảnh đạt mức so sánh tới vài chục lần.

Ảnh màu trong không gian của 3 màu RGB (red Green Blue) được biến đổi về hệ YUV, YIQ (hay YCbCr). Điều này không phải là nhất thiết, nhưng nếu thực hiện thì cho kết quả nén cao hơn vì hệ nhàn thị của con người rất nhạy cảm với thành phần Y và kém nhạy cảm với hai loại U và V. Hệ thống nén thành phần Y của ảnh với mức độ ít hơn so với U, V, bởi người ta ít nhận thấy sự thay đổi của U và V so với Y.



Hình 3.10: Sơ đồ khối mã hóa và giải mã JPEG

Giai đoạn tiếp theo là biến đổi những vùng thể hiện dùng biến đổi cosin rời rạc (thông thường là những khối 8x8 pixel). Khi đó thông tin về 64 pixel ban đầu sẽ biến đổi thành ma trận có 64 hệ số. Điều quan trọng là ở đây hệ số đầu tiên có khả năng thể hiện cao nhất, khả năng đó giảm rất nhanh với các hệ số khác. Nói cách khác thì lượng thông tin của 64 pixel tập trung chủ yếu ở một số hệ số ma trận theo biến đổi trên. Trong giai đoạn này có sự mất mát thông tin, bởi không có biến đổi ngược chính xác. Nhưng lượng thông tin bị mất này chưa đáng kể so với giai đoạn tiếp theo. Ma trận nhận được sau biến đổi cosin rời rạc được lược bớt sự khác nhau giữa các hệ số. Đây chính là lúc mất nhiều thông

tin vì người ta sẽ cắt bỏ những thay đổi nhỏ của các hệ số. Các biến đổi trên áp dụng cho thành phần U và V của ảnh với mức độ cao hơn so với Y (mất nhiều thông tin của U và V hơn). Sau đó hệ số DC sẽ được mã hóa DPCM vì nó có sự tương quan rất lớn với khối 8x8 trước đó, còn các hệ số AC được mã hóa RLC. Cuối cùng là mã hóa entropy theo bảng phân loại huffman được chỉ định.

Khi gỡ nén ảnh người ta chỉ việc làm lại các bước trên theo quá trình ngược lại cùng với các biến đổi ngược.

Hiện nay chuẩn này ít dùng trong truyền dẫn và phát sóng truyền hình vì tốc độ dòng bit sau nén vẫn cao.

3.2.4 Chuẩn nén MPEG-x

Họ chuẩn nén MPEG là sự kết hợp giữa nén trong ảnh và nén liên ảnh ban đầu được thiết kế mã hóa hình ảnh và âm thanh. Tiêu chuẩn đầu tiên là MPEG-1, mục tiêu là mã hóa tín hiệu audio và video với tốc độ bit là 1,5Mbit/s. Cho đến hiện nay đã có nhiều chuẩn MPEG ra đời.

Tuy nhiên, ta sẽ tập trung đề cập chuẩn điển hình MPEG-2 ra đời vào những năm 1990 sử dụng cho các ứng dụng đa năng với tốc độ bit từ 4Mbitps tới 9Mbitps. MPEG-2 bao gồm các thành phần chính:

- Systems (ISO/IEC 13818 - 1): Chức năng ghép kênh và truyền tải.
- Video (ISO/IEC 13818 - 2): Chức năng nén video
- Audio (ISO/IEC 13818 -3): Chức năng nén audio
- Các hệ thống kiểm tra (ISO/IEC 13818 - 4): Kiểm định.

a. Cấu trúc dòng bit MPEG Video

Dòng bit MPEG video có dạng như hình vẽ 3.11:

SEG : Thông tin về chuỗi bit (Sequency), gồm:

- Video Params : Chiều cao, rộng, tỉ lệ khuôn hình các phần tử ảnh.
- Bitstream Params : Tốc độ bit và các thông tin khác.
- Qts : Có hai loại :

Nén trong ảnh (ảnh I – I frame).

Nén liên ảnh (ảnh P – P frame).

GOP : Thông tin về nhóm ảnh (Group of picture), gồm:

- Time code : SMPTE : Giờ, phút, giây, ảnh.
- GOP params : Miêu tả cấu trúc GOP.

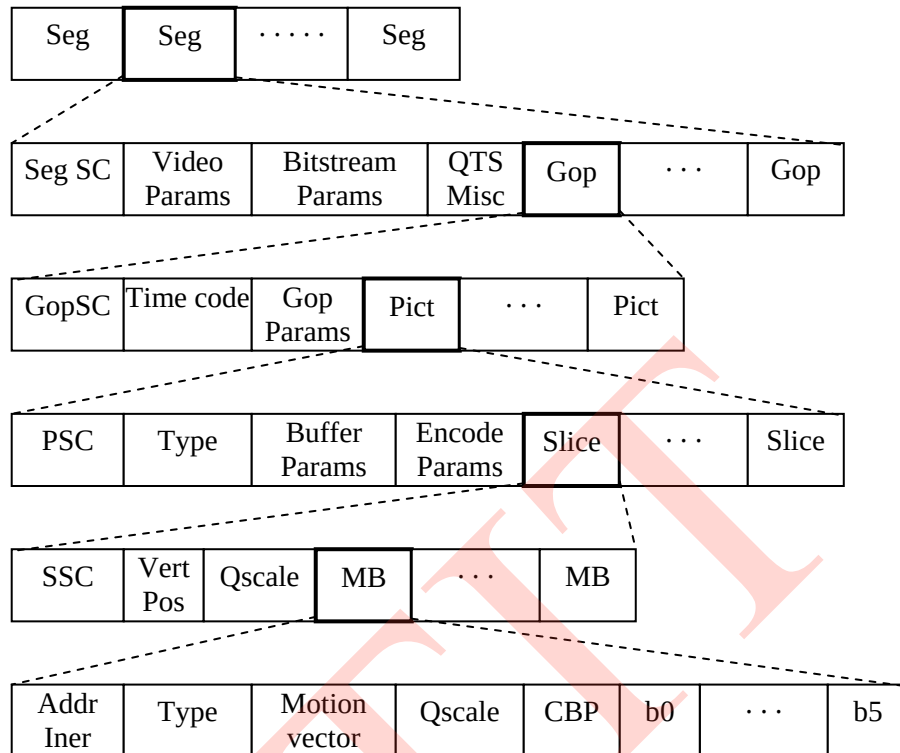
PICT : Thông tin về ảnh (Picture Information), gồm:

- Type : Ảnh loại I, P hay B.
- Buffer params : Thông tin về buffer.

- Encode params : Thông tin về vector chuyển động.

SLICE : Thông tin về slice ảnh, gồm:

- Vert Pos : Slice bắt đầu từ dòng nào.
- Q Scale : Thông tin về lượng tử.



Hình 3.11: Cấu trúc dòng bit MPEG Video

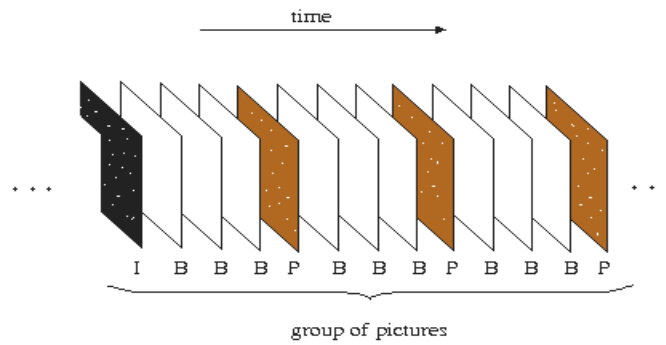
MB : Thông tin về Macroblock, gồm:

- Addriner : Số lượng Macroblock được bỏ qua.
- Type : loại vector chuyển động dùng cho Macroblock.
- Code Block Pattern (CBP) : Chỉ rõ block nào được mã hoá.
- Qscale : bảng lượng tử dùng cho MB

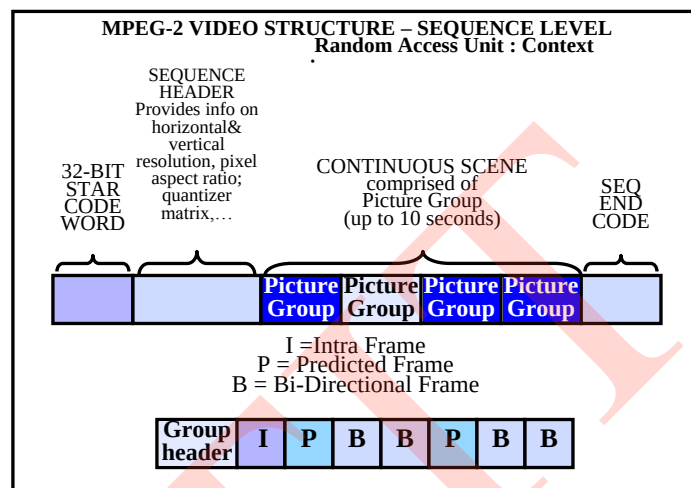
Cấu trúc I, P và B Frame

Bởi vì mức độ cao của lượng dư thừa giữa những frame trong nhóm ảnh (group of picture) nên chỉ thông tin ảnh thay đổi từ frame này đến frame kế tiếp, mới cần thiết được truyền.

Quá trình nén chỉ ra mỗi nhóm ảnh, cấu tạo thành những đoạn nhỏ. Sau đó, những đoạn này là những đối tượng cho việc mã. Đầu tiên nhóm ảnh được chia thành những video frame. Sự lựa chọn frame khác nhau là có thể liên quan đến người lập trình. Độ phân giải video hệ PAL bao gồm một mảng 720 pixels $\times$ 576 dòng tích cực. Độ phân giải thấp hơn thì 720 pixels $\times$ 288 dòng tích cực hoặc 360 pixels $\times$ 288 dòng tích cực, cũng có thể được sử dụng để tạo số lượng bit được yêu cầu để truyền tín hiệu video.

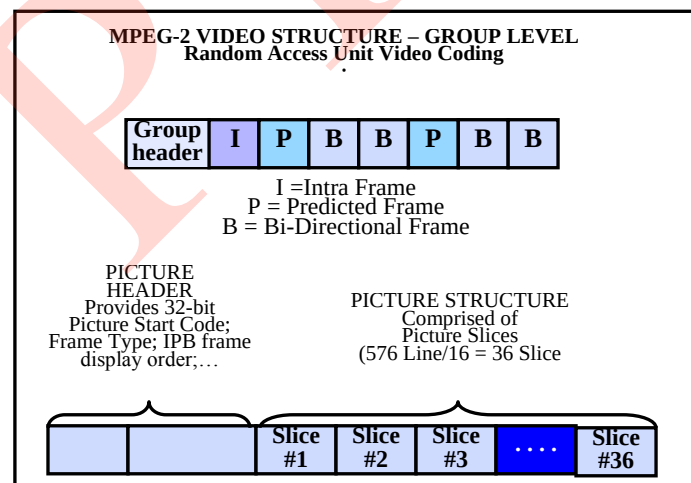


Hình 3.12: Cấu trúc dòng I, P và B Frame



Hình 3.13: Cấu trúc dòng MPEG video

Nhóm ảnh GOP



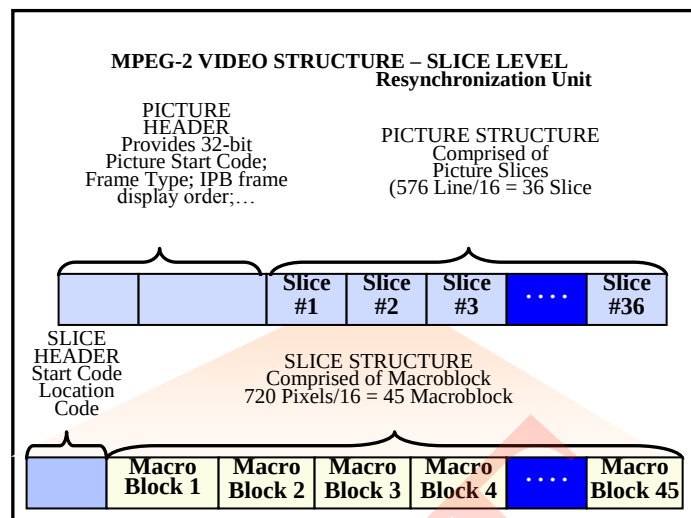
Hình 3.14: Cấu trúc nhóm ảnh

Nhóm ảnh là chuỗi video bao gồm một chuỗi nối tiếp khung liên kết (Interrelated frame). Nhóm ảnh luôn bắt đầu từ một ảnh I và kết thúc ở một ảnh trước ảnh I tiếp theo. GOP cấu trúc mở, ảnh cuối của GOP dùng làm ảnh đầu tiên của ảnh tiếp theo làm ảnh chuẩn.

Cấu trúc GOP khép kín (Close GOP), việc dự đoán ảnh không sử dụng thông tin của GOP khác, trong trường hợp này theo quy định, ảnh cuối cùng của một GOP là một ảnh P.

Slices.

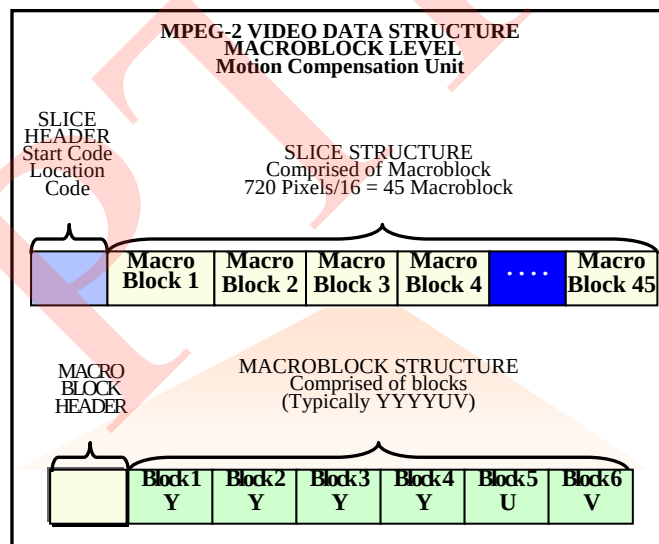
Mỗi frame video cũng được chia thành những đoạn gọi là Slice hình 3.15. Với tín hiệu video hệ PAL, 576 dòng tích cực được chia cho 16 để tạo 36 slice.



Hình 3.15: Cấu trúc Slice

Macroblock.

Những slices lần lượt được chia thành những đoạn phần tử nhỏ gọi là Macroblock. Nó là đối tượng cho quá trình tổ hợp toán học (thường sử dụng DCT).

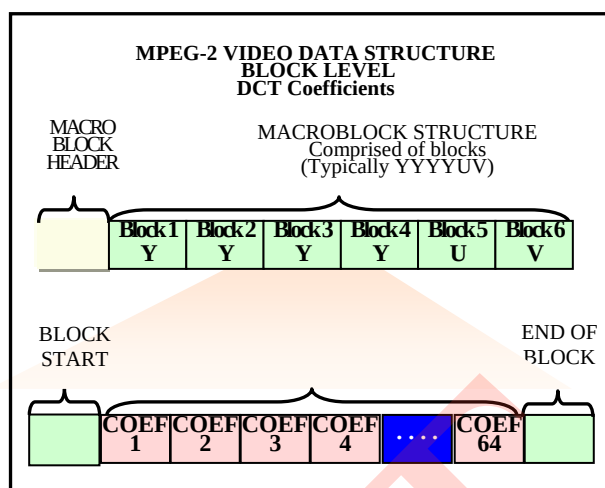


Hình 3.16: Cấu trúc Macroblock

Blocks

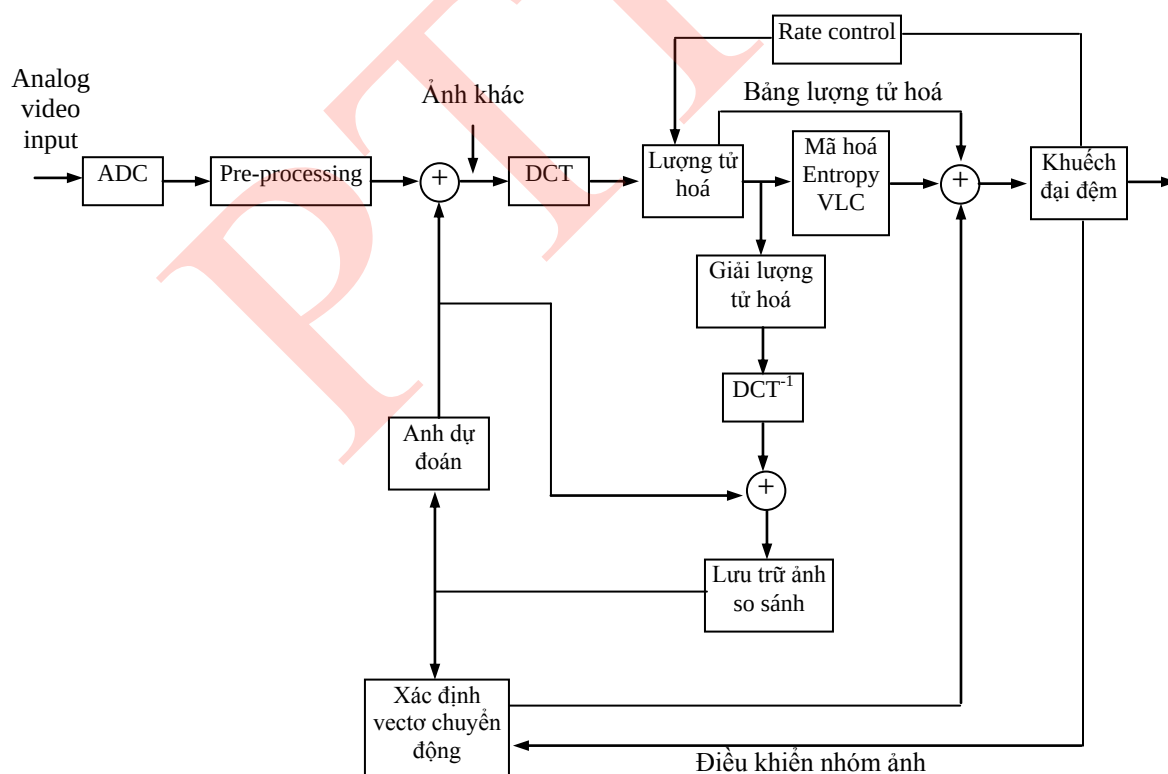
MPEG-2 bao gồm 4 khối (block) của thông tin brightness hoặc là luminance (Y) được kết hợp thành mảng 16×16 pixel và hai khối 8×8 pixel hoặc nhiều khối hơn cho thông tin hiệu số màu C_B , C_R .

Block thường được sử dụng cho hệ số DCT, khi DCT chuyển thông tin ảnh của tín hiệu chói (Y) và các tín hiệu số màu từ miền không gian thành miền tần số. Thông thường block có $8 \times 8 = 64$ hệ số DCT.



Hình 3.17: Cấu trúc block

b. Sơ đồ khối nén MPEG



Hình 3.18: Sơ đồ khối nén MPEG-2 Video

Tín hiệu video tương tự đầu tiên được lấy mẫu (theo các chuẩn) để chuyển thành dòng bit số. Tiếp theo là tiền xử lý, tín hiệu hình ảnh video được phân thành những block và sub-

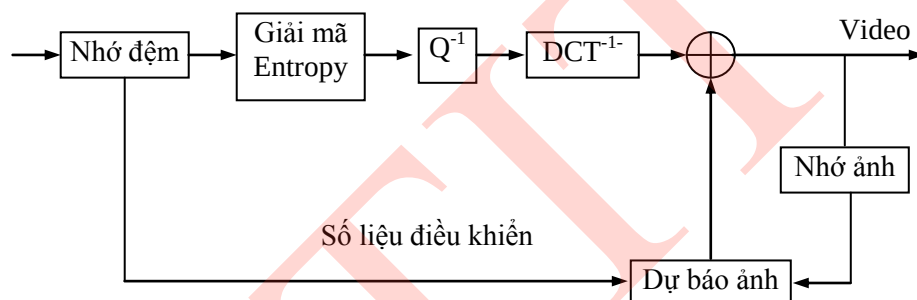
block. Lượng dư thừa ở miền thời gian được loại bỏ bằng cách thay thế lượng thông tin dư cao chặn hạn như xung đồng bộ bằng những từ mã và tạo ảnh I, P và B.

Chuyển đổi cosin rời rạc (DCT) được dùng để chuyển đổi tín hiệu trở thành dạng tín hiệu ở miền tần số. Hai bước kế tiếp, có thể được ứng dụng cho những thang độ biến đổi và do đó có thể điều khiển số lượng nén hiện tại. Bộ đệm có nhiệm vụ để lưu trữ dòng bit vì khối điều khiển tốc độ (rate control) có thể được sử dụng để ấn định (fixed) tốc độ dữ liệu.

Tốc độ bit của tín hiệu đã nén không cố định, phụ thuộc vào nội dung của ảnh đang xét. Nhưng phải đảm bảo cho dòng bit đầu ra là cố định, do đó, đầu ra bộ mã hóa phải có bộ nhớ đệm đủ lớn. Tùy vào độ đầy của bộ nhớ đệm mà các hệ số biến đổi DCT được lượng tử hóa với độ chính xác phù hợp có điều khiển. Sơ đồ khối mã hóa MPEG điển hình như hình 3.18

c. Quá trình giải nén MPEG

Quá trình giải mã, theo lý thuyết là ngược lại với quá trình mã hoá và được minh họa ở hình 3.19 :



Hình 3.19: Quá trình giải mã MPEG

Giai đoạn một là tách mã hoá Entropy ra. Sau đó tách số liệu ảnh (hệ số biến đổi DCT) ra khỏi các vector chuyển động. Số liệu sẽ được giải lượng tử hoá và biến đổi DCT ngược.

Trong trường hợp ảnh loại I bắt đầu ở mỗi nhóm ảnh trong chuỗi, sẽ nhận được ảnh đầu ra hoàn chỉnh bằng cách trên. Nó được lưu trong bộ nhớ ảnh và được sử dụng để giải mã các ảnh tiếp theo.

Trong trường hợp ảnh loại P sẽ thực hiện giải lượng tử hoá và biến đổi DCT ngược với việc sử dụng các vector chuyển động và lưu vào bộ nhớ ảnh sớm hơn. Trên cơ sở đó, xác định được dự báo ảnh đang xét. Ta nhận được ảnh ra sau khi cộng dự báo ảnh và kết quả biến đổi DCT ngược. Ảnh này cũng được lưu vào bộ nhớ như là ảnh chuẩn khi giải mã các ảnh tiếp theo.

d. Một số đặc trưng của MPEG-2

Tính phân cấp (Scalability)

Mã hoá và giải mã MPEG không nhất thiết phải có cùng cấp chất lượng. Tính phân cấp cho phép các bộ giải mã MPEG đơn giản, rẻ tiền, có khả năng giải mã một phần của toàn bộ dòng bit và như vậy có khả năng tạo được hình ảnh tuy chất lượng có thấp hơn các bộ giải mã toàn bộ dòng bit.

Tiêu chuẩn MPEG-2 cho phép 2 loại phân cấp.

- Phân cấp trên tỷ số tín hiệu trên tạp âm (signal to noise rate – SNR) có nghĩa là chất lượng hình ảnh và tỷ số tín hiệu trên tạp âm có tính thoả hiệp. Một bộ giải mã có tốc độ bit thấp, có thể có đầy đủ độ phân giải nhưng tỉ số tín hiệu trên tạp âm (S/N) thấp hơn so với bộ giải mã có tốc độ bit cao.
- Phân cấp theo không gian (Spatial Scalability) có nghĩa là có sự thoả hiệp đối với độ phân giải. Chẳng hạn, một máy thu có tốc độ bit thấp cho một hình ảnh có độ phân giải thấp hơn so với máy thu có khả năng giải mã toàn bộ dòng bit.

Profiles

HIGH		4:2:0 1920 × 1152 80 Mbps I,P,B			4:2:0, 4:2:2 1920 × 1152 100 Mbps I,P,B
HIGH - 1440		4:2:0 1440 × 1152 60 Mbps I,P,B		4:2:0 1440 × 1152 60 Mbps I,P,B	4:2:0, 4:2:2 1440 × 1152 80 Mbps I,P,B
MAIN	4:2:0 720 × 576 15 Mbps I,P	4:2:0 720 × 576 15 Mbps I,P,B	4:2:0 720 × 576 15 Mbps I,P,B		4:2:0, 4:2:2 720 × 576 20 Mbps I,P,B
LOW		4:2:0 352 × 288 4 Mbps I,P,B	4:2:0 352 × 288 4 Mbps I,P,B		
LEVEL / /PROFILES	SIMPLE	MAIN	SNR	SPATIAL	HIGH

Hình 3.20: MPEG-2 Profiles và Level

Profiles là bộ công cụ (Tools) của MPEG-2 đã được tiêu chuẩn hoá nhằm phục vụ những nhu cầu khác nhau. Nói một cách khác, profiles là tập hợp các cú pháp (Syntax) của toàn bộ dòng bit.

MPEG-2 ban đầu thiết kế cho hệ gia đình có chất lượng chấp nhận được ở mức lấy mẫu 4:2:0 và tốc độ bit thấp có 15Mbps. Với tốc độ bit là 15Mbps dùng GOP nhỏ sẽ cho chất lượng hình kém, nếu GOP lớn, sẽ gây khó khăn cho các thiết bị chuyển đổi tín hiệu trong thời gian xoá màn, không thích hợp cho sản xuất hậu kỳ. Sau đó, chuẩn MPEG-2 4:2:2 P@ML (Profiles, Main Level) với tốc độ đạt 50 Mbps được sử dụng, có thể đáp ứng lấy mẫu cho loại 525 dòng và 625 dòng. Tháng 1-1996, MPEG 4:2:2 profile @ Main level đã trở thành tiêu chuẩn quốc tế và có thể đáp ứng cả hai chuẩn 4:2:0 và 4:2:2. Ưu điểm của nó là:

- MPEG 4:2:2 P@ ML có khả năng giải mã dòng bit và bất kỳ loại phối hợp nào giữa các I, P, B.
- Tiện lợi, mềm dẻo trong khai thác hỗn hợp.
- Chất lượng cao hơn MP @ ML.
- Độ phân giải màu tốt hơn MPEG-2 @ ML.
- Xử lý hậu kỳ sau khi nén và giải nén.
- Nén và giải nén nhiều lần.
- Nhóm ảnh nhỏ thuận tiện cho dựng hình

- Có khả năng biểu thị tác cả các dòng tích cực của tín hiệu video.
- Có khả năng biểu thị thông tin trong khoảng thời gian xoá màn hình (vertical blanking interval).

HIGH		4:2:0 1920 × 1152 80 Mbps I,P,B				4:2:0, 4:2:2 1920 × 1152 100 Mbps I,P,B
HIGH - 1440		4:2:0 1440 × 1152 60 Mbps I,P,B			4:2:0 1440 × 1152 60 Mbps I,P,B	4:2:0, 4:2:2 1440 × 1152 80 Mbps I,P,B
MAIN	4:2:0 720 × 576 15 Mbps I,P	4:2:0 720 × 576 15 Mbps I,P,B	4:2:0 720 × 608 50 Mbps I,P,B	4:2:0 720 × 576 15 Mbps I,P,B		4:2:0, 4:2:2 720 × 576 20 Mbps I,P,B
LOW		4:2:0 352 × 288 4 Mbps I,P,B		4:2:0 352 × 288 4 Mbps I,P,B		
LEVEL / /PROFILES	SIMPLE	MAIN	4:2:2 PROFILE	SNR	SPATIAL	HIGH

Hình 3.21: 4:2:2 Profiles @ Main Level MPEG-2

MPEG-2 là một chuẩn nén mềm dẻo có nhiều đặc điểm:

- Hỗ trợ nhiều dạng thức video vào, đặc biệt là các dạng thức có độ phân giải cao, quét xen kẽ.
- Cú pháp dòng bit MPEG-2 là sự mở rộng của dòng bit MPEG-1
- Tương thích với MPEG-1: Tương thích thuận nghịch, lên xuống
- Tính phân cấp (Scalability): phân chia thành nhiều lớp (layer)
- Phân chia thành nhiều Profile, nhiều Level (mức) thích hợp với nhiều lĩnh vực ứng dụng trong dân dụng lẫn chuyên nghiệp.

e. MPEG-4 part 10 (MPEG-4 AVC)/H264

MPEG-2 được sử dụng rộng rãi trong gần hai thập kỷ qua. MPEG-2 có khả năng mã hoá tín hiệu truyền hình chuẩn SD ở tốc độ từ 3-15Mbps và truyền hình độ nét cao HD ở tốc độ từ 15-30Mbps. Tuy nhiên, do MPEG-2 chỉ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn nén video, audio cho truyền hình mà chưa quan tâm đến các ứng dụng khác, bởi vậy nó chưa sử dụng hết các thuật toán và tiêu chuẩn đầy đủ của MPEG. Cho nên kích thước file, tốc độ bitrate lớn hơn so với những chuẩn mới. Tín hiệu đầu vào của bộ Encoder sử dụng chuẩn MPEG-2 cũng chỉ chấp nhận dòng tín hiệu số SDI

MPEG-4 AVC/H264 được giới thiệu lần đầu năm 2003 và đã nhanh chóng chứng tỏ được tính linh hoạt và ưu việt của mình để thay thế cho MPEG-2. Các đặc điểm vượt trội kể đến bao gồm:

- Cải tiến sự dự đoán hiệu quả (intra- and inter)

- Linh hoạt trong liên kết mạng
- Thích ứng nhiều ứng dụng đa dạng
- Hiệu suất nén cao
- Phù hợp với các môi trường tích hợp dịch vụ đa phương tiện trên nền mạng IP

Tên H.264 theo ITU-T quy ước đặt tên, là thành viên của dòng H.26x của VCEG; MPEG-4 AVC liên quan đến các quy ước đặt tên trong ISO/IEC MPEG, là part 10 của tiêu chuẩn ISO / IEC 14496, là bộ tiêu chuẩn được biết đến như là MPEG-4. Tiêu chuẩn này được phát triển cùng nhau trong một quan hệ đối tác của VCEG và MPEG, sau khi công việc phát triển sớm hơn trong ITU-T như một dự án VCEG gọi là H.26L. Vì thế, phổ biến để tham khảo với các tên gọi như H.264/AVC, AVC/H.264, H.264/MPEG-4 AVC, hoặc MPEG-4/H.264 AVC, để nhấn mạnh những di sản chung.

MPEG-4 AVC Dùng mã hóa thích ứng ngữ cảnh, gồm:

- Context-Adaptive Variable Length Coding (CAVLC), dùng để mã hóa các hệ số transform đã lượng tử hóa.
- Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding (CABAC): một thuật toán lossless phù hợp nén các dòng video theo ngữ cảnh. CABAC nén dữ liệu hiệu quả hơn so với CAVLC nhưng phức tạp hơn, đòi hỏi phải xử lý đáng kể hơn giải mã trong khâu giải mã.

So sánh	MPEG-2	MPEG-4
Ứng dụng	Trong lĩnh vực truyền hình số	Truyền hình số, các ứng dụng về đồ họa và video tương tác hai chiều (games, videoconferencing) và các ứng dụng multimedia tương tác hai chiều (World Wide Web hoặc các ứng dụng nhằm phân phát dữ liệu video như truyền hình cáp, Internet video...)
Tín hiệu vào	Dòng tín hiệu số SDI	Cả dòng SDI và IP
Hiệu quả nén	Bình thường 1 chương trình SD: 3-15 Mbps 1 chương trình HD: 15-30 Mbps	Tốt 1 chương trình SD: 1.5-7.5 Mbps 1 chương trình HD: 8-15 Mbps
Thuật toán	Bình thường	Phức tạp và linh hoạt hơn nhiều

Bảng 3.22: So sánh MPEG-2 và MPEG-4

MPEG-4 khá phức tạp so với MPEG-2 khi nó được thiết kế để đạt được các video có chất lượng cao cho các ứng dụng đa phương tiện với bit rate tương đối thấp. MPEG-4 loại bỏ các bit dư thừa bằng cách so sánh nhiều khung hình hơn so với MPEG-2 và điều

chỉnh bit rate cho phù hợp. So với MPEG-2 thì MPEG-4 là một định dạng mã hóa linh hoạt hơn nhiều:

Không chỉ áp dụng trong lĩnh vực truyền hình số như MPEG-2, MPEG-4 AVC còn được phát triển để trở thành một tiêu chuẩn cho nén đồ họa và video tương tác và các ứng dụng multimedia tương tác. Bởi vậy tín hiệu đầu vào của bộ Encoder sử dụng chuẩn MPEG-4 chấp nhận cả dòng tín hiệu số SDI và các dòng IP. Ngày nay, MPEG-4 đã trở thành một tiêu chuẩn công nghệ trong quá trình sản xuất, phân phối và truy cập vào các hệ thống video. Nó đã góp phần giải quyết vấn đề về dung lượng cho các thiết bị lưu trữ, giải quyết vấn đề về băng thông của đường truyền tín hiệu video hoặc kết hợp cả hai vấn đề trên.

Như vậy mà MPEG-4 có hiệu quả nén tốt hơn hẳn so với MPEG-2, chỉ còn từ 1.5-7.5Mbps với chương trình SDTV và 8-15Mbps với chương trình HDTV.

3.3. Nén dữ liệu audio

3.3.1 Cơ sở nén audio

Theo mô hình tâm lý nghe, hệ thống thính giác người HAS (Human Auditory System) giống bộ phân tích phổ âm thanh, có thể chia thành các băng con. Độ nhạy HAS giảm ở tần thấp và tần cao, tạo nên độ dư thừa trong cảm nhận âm thanh.

Để loại bỏ dư thừa của tín hiệu audio, có 2 kỹ thuật chủ yếu: dự đoán trong miền thời gian và biến đổi trong miền tần số.

Nén không tổn thất thường gặp là thuật toán vi sai: Tín hiệu audio dư thừa (các âm lặp lại, các âm thanh không thích hợp (tai ít nghe thấy)) sẽ bị loại bỏ bằng cách tách audio thành 25/32 băng con (chứa các âm rời rạc), sau đó thực hiện trên các băng con bằng kỹ thuật DPCM và ADPCM để dự báo những đoạn lặp. Cuối cùng là sự tận dụng mã hóa entropy.

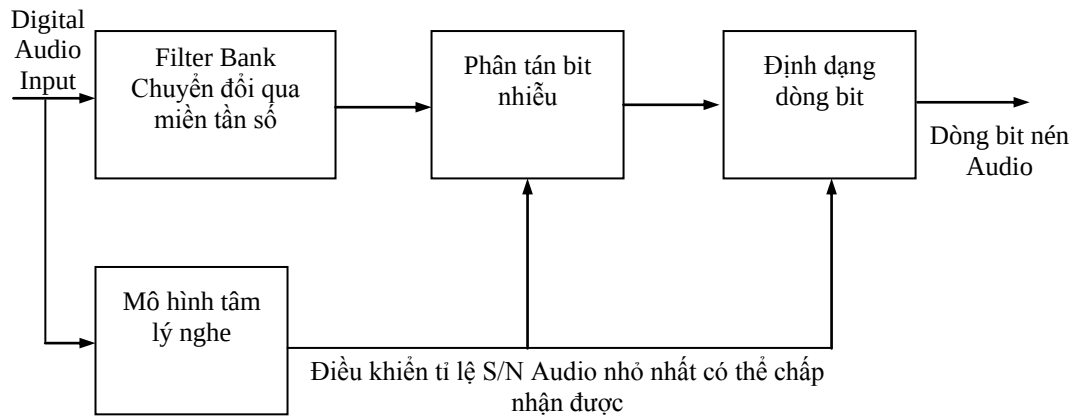
Nén có tổn thất sử dụng đặc điểm không nhạy của HAS để tách các thành phần phổ có biên độ cao, loại bỏ các thành phần phổ có biên độ nhỏ nằm xen giữa các thành phần phổ có biên độ lớn. Các kỹ thuật thường gặp là:

- Che phủ miền thời gian và miền tần số.
- Chặn mức nhiễu lượng tử cho từng âm độ tín hiệu.
- Mã hoá nối (joint coding), dùng cho các hệ thống đa kênh audio.

3.3.2. Chuẩn nén MPEG cho audio số

a. Sơ đồ khối cơ bản mã hóa/giải mã MPEG audio

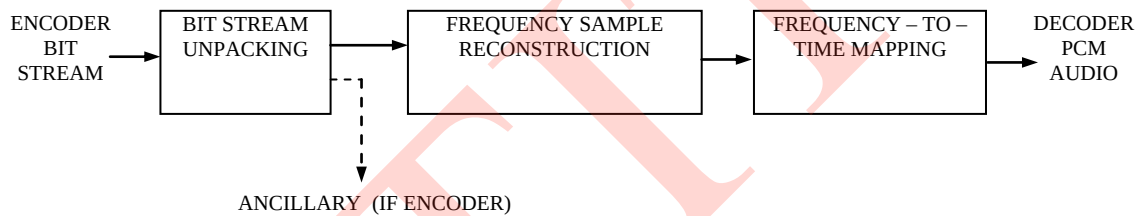
Dòng bit audio đầu vào đầu tiên được chuyển tín hiệu qua miền thời gian. Tín hiệu ngõ vào được xử lý khi so sánh bởi mô hình tâm lý nghe (Psychoacoustic model) để điều khiển phân tán bit lỗi. Mạch này lượng tử hoá dữ liệu với sự kiểm chế giữ cho tỉ lệ S/N audio trên mức nhỏ nhất có thể chấp nhận được. Cuối cùng, dữ liệu được mã hoá thành dòng bit cuối cùng như hình 3.23.



Hình 3.23: Cấu trúc cơ sở của bộ mã hoá MPEG tín hiệu Audio

Sơ đồ khối đơn giản giải nén MPEG như hình 3.24.

Đầu tiên dòng bit mã hoá được định dạng lại thành dòng bit mã hoá đơn giản, sau đó xây dựng lại những giá trị băng tần con đã được lượng tử hoá. Cuối cùng chuyển đổi những giá trị của phần băng tần con thành dạng tín hiệu audio ở miền thời gian.



Hình 3.24: Cấu trúc đơn giản của bộ giải mã MPEG Audio

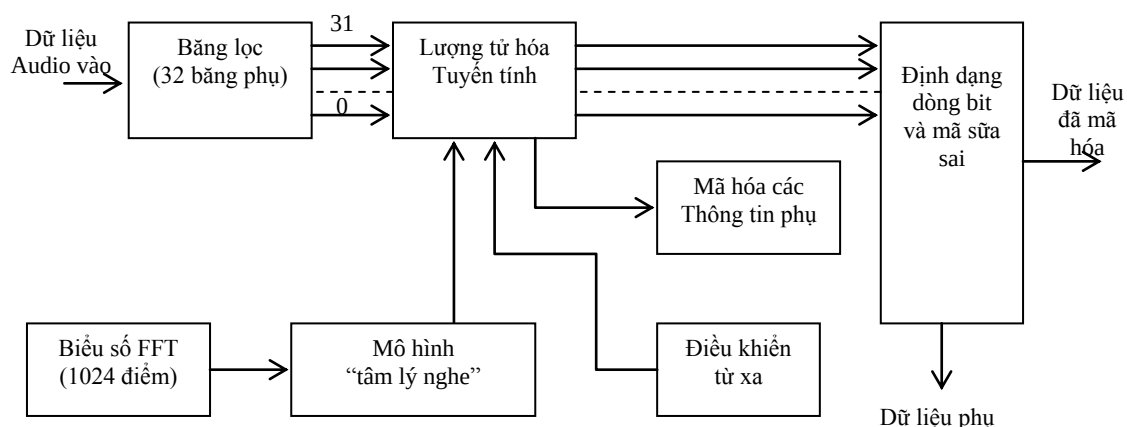
b. Chuẩn nén MPEG-1 audio:

Đây là tiêu chuẩn mã hóa audio với tốc độ bit khoảng 32 --> 192 Kbit/s cho âm thanh Mono và 64 --> 448 Kbit/s cho âm thanh Stereo. Tốc độ lấy mẫu 32; 44,1; 48 kHz, 16bit/mẫu; chia làm 3 lớp nén tùy thuộc vào từng ứng dụng khác nhau, với mức độ phức tạp tăng dần. Đối với cả 3 lớp tín hiệu Audio đều được biến đổi từ miền thời gian sang miền tần số bằng 32 băng lọc phụ.

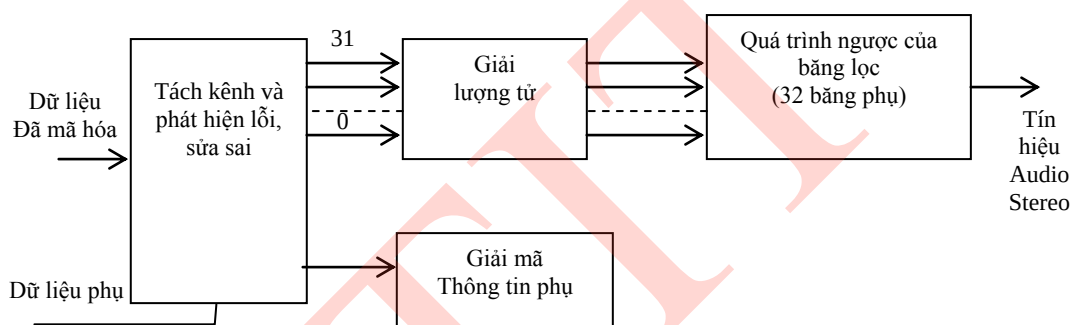
- Layer I: Tổng cộng 32÷448 kb/s; 384=32x12 sample/ kênh; 32 băng con, khối 12 mẫu, frame: 384x20,83=8ms cho kênh 48 kHz.
- Layer II: Tổng 32÷384 kb/s; (mục tiêu 1287kb/s), 1152 sample/ kênh ; 32 băng con; khối 36 mẫu (32x36=1152); frame: 384x3x20,83=24ms
- Layer III: Tổng 32÷320kb/s (mục tiêu 64kb/s), 1152 mẫu/ kênh, frame: 384x3x20,83=24ms; 32 băng con (hoặc 192 băng con)

Sau đây ta đi vào sơ đồ khối mạch mã hóa/giải mã audio lớp 1 và 2, sơ đồ khối mạch mã hóa/giải mã Audio lớp 3.

Lớp 1,2 biểu thị tín hiệu audio đầu vào bằng 32 băng lọc phụ .những thông số này được lượng tử hóa và mã hóa dưới sự khống chế của mô hình âm thanh.



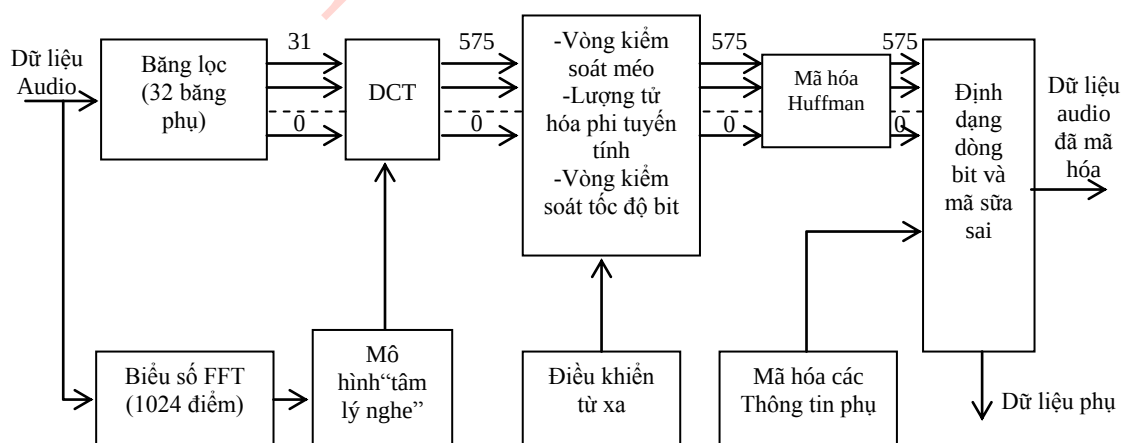
Hình 3.25: Sơ đồ khối mã hóa audio lớp 1 và 2 chuẩn ISO/IEC 11172-3 (ISO/MPEG)



Hình 3.26 : Sơ đồ khối giải mã Audio lớp 1 và 2 chuẩn ISO/IEC 11172-3 (ISO/MPEG)

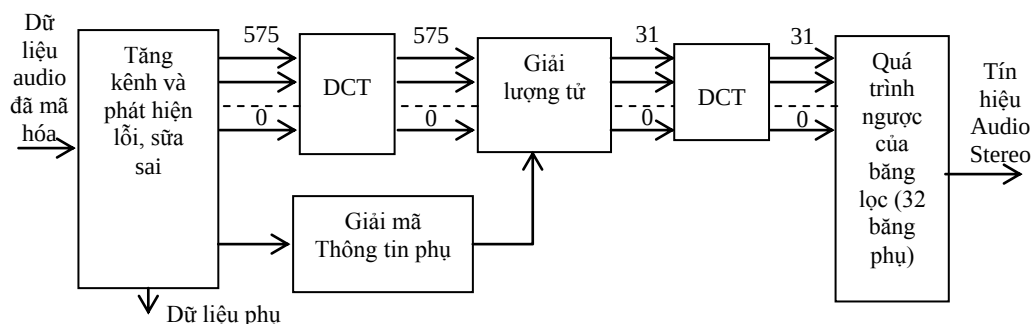
Lớp 1 chỉ biến thể giản ước của phương pháp mã hóa MPEG-1 và được sử dụng chủ yếu trong các ứng dụng dân dụng.

Lớp 2 thực hiện việc nén tín hiệu và thực hiện việc lượng tử hóa tinh hơn, ứng dụng nhiều kể cả dân dụng lẫn chuyên dụng.



Hình 3.27 : Sơ đồ khối mã audio lớp 3 chuẩn ISO/IEC 11172-3 (ISO/MPEG)

Lớp 3 là sự mã hóa các môđun hiệu quả nhất của hai loại mã ASPEC và MUSICAM. Mỗi băng lọc phụ lại được chia nhỏ nhiều đường có độ phân giải cao hơn. Ở lớp này nếu muốn hiệu quả nén cao phải dùng phương pháp lượng tử hóa phi tuyến.



Hình 3.28: Sơ đồ khối giải mã audio lớp 3 chuẩn ISO/IEC 11172-3 (ISO/MPEG)

Lớp I	Lớp II	Lớp III
Dùng cho thiết bị dân dụng	Dùng cho thiết bị chuyên dụng, đa môi trường	Dùng cho thiết bị chuyên dụng, đa môi trường
Tốc độ dòng số liệu từ 32-448kbps	Tốc độ dòng số liệu từ 32-384kbps	Tốc độ dòng số liệu từ 32-320kbps
384mẫu/khung/kênh	1152mẫu/khung/kênh	1152mẫu/khung/kênh
32 băng con đều nhau, mỗi băng con gồm block 12 mẫu	32 băng con đều nhau, mỗi băng con gồm block 36 mẫu	32 băng con tới hạn thành 18 MDCT
Chu kỳ một khung 8ms cho kênh có $f_s=48\text{kHz}$	Chu kỳ một khung 24ms cho kênh có $f_s=48\text{kHz}$	Chu kỳ một khung 24ms cho kênh có $f_s=48\text{kHz}$
Hệ số tỷ lệ 6 bits/băng, phân phối bit theo phương thức ứng trước.	Hệ số tỷ lệ 6 bits/băng, phân phối bit theo phương thức ứng trước.	Hệ số tỷ lệ 6 bits/băng, phân phối bit theo phương thức ứng trước.

Bảng 3.29: Đặc tính các layer chuẩn ISO/IEC 11172-3 (ISO/MPEG)

c. Chuẩn nén MPEG-2 audio:

Dựa trên cơ sở MPEG-1, năm 1994, chuẩn MPEG-2 audio (IOS/IEC 13818-3) ra đời nhằm đáp ứng các áp dụng mới, với các yêu cầu:

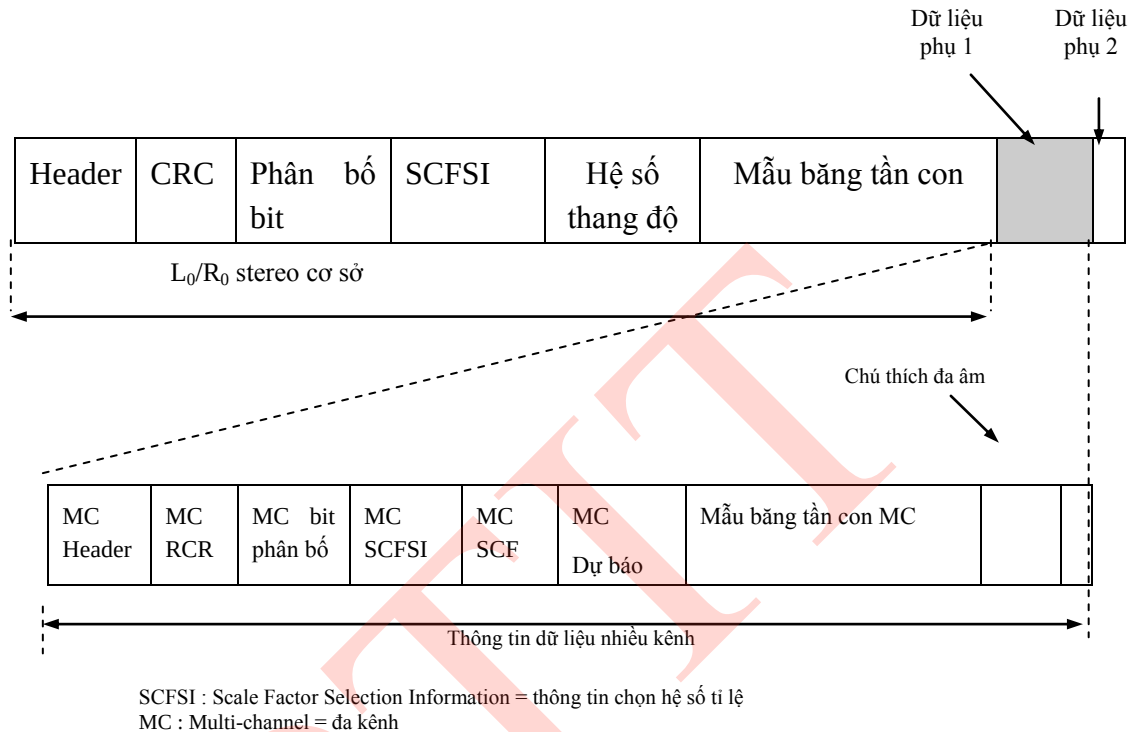
- Đa năng, chất lượng audio cao và có thể thay đổi trong phạm vi rộng tùy tốc độ bit từ thấp đến cao (32 Kbps đến 1066 Kbps). Phạm vi rộng được thực hiện nhờ chia khung MPEG-2 audio thành 2 phần: Dòng bit sơ cấp (dòng bit gốc) tương thích với MPEG – 1 (384 Kb/s cho Player II) và dòng bit mở rộng .

Với Player III, tại 64 Kb/s trên một kênh, 5 kênh audio đầy đủ băng tần có thể được mã hoá với tốc độ 320 Kb/s.

- Mã hoá 6 kênh audio, bao gồm một kênh phụ nâng cao tần số thấp, để làm âm thanh tròn nhiều kênh.

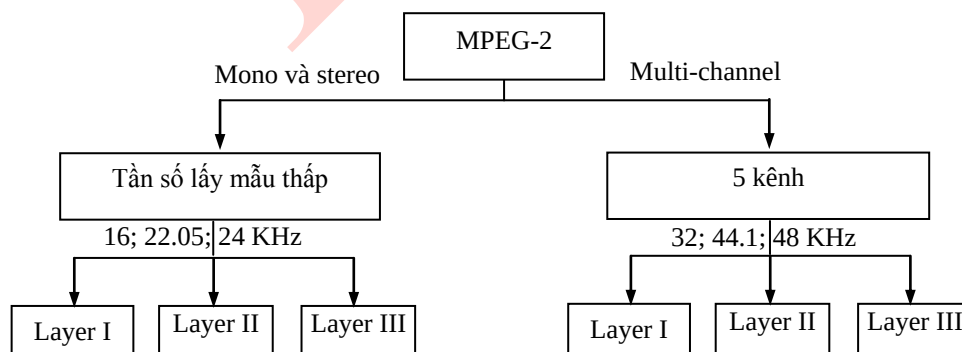
- Sự mở rộng trên có thể thực hiện được nhờ cộng thêm vào mỗi player :

- $\frac{1}{2}$ tần số lấy mẫu (16; 22.05; 24 KHz) cho phép truyền băng tần trong khoảng 7.5 – 11 KHz và cho chất lượng cao khi tốc độ dòng số liệu < 64 Kb/s cho một kênh .
- Dung lượng đa kênh (tốc độ bit đa kênh mở rộng đến 1 Mb/s, cho phép đạt chất lượng cao). Các dữ liệu này được cấy vào không gian dữ liệu phụ của cấu trúc MPEG-1 Audio frame.



Hình 3.30: Định dạng dòng bit audio MPEG-2, mở rộng của MPEG-1

Tiêu chuẩn MPEG-2 audio tương thích chuẩn MPEG-1. Tuy nhiên bộ giải mã MPEG-1 chỉ có thể giải mã các kênh trái và phải của dòng dữ liệu MPEG-2 audio.



Hình 3.31: Các lớp audio theo tiêu chuẩn MPEG-2

Tại tần số lấy mẫu thấp, độ phân giải tần số khoảng 21 Hz với tần số lấy mẫu 24 KHz. Nó cho phép các băng tần có hệ số thang đo phù hợp tốt hơn với độ rộng băng tần tối hạn và

cho chất lượng audio tốt hơn tại các tốc độ bit thấp, mặc dù độ rộng băng tần tín hiệu audio được giảm tối đa là 12 KHz. Mô hình các lớp của MPEG-2 audio như hình 3.31.

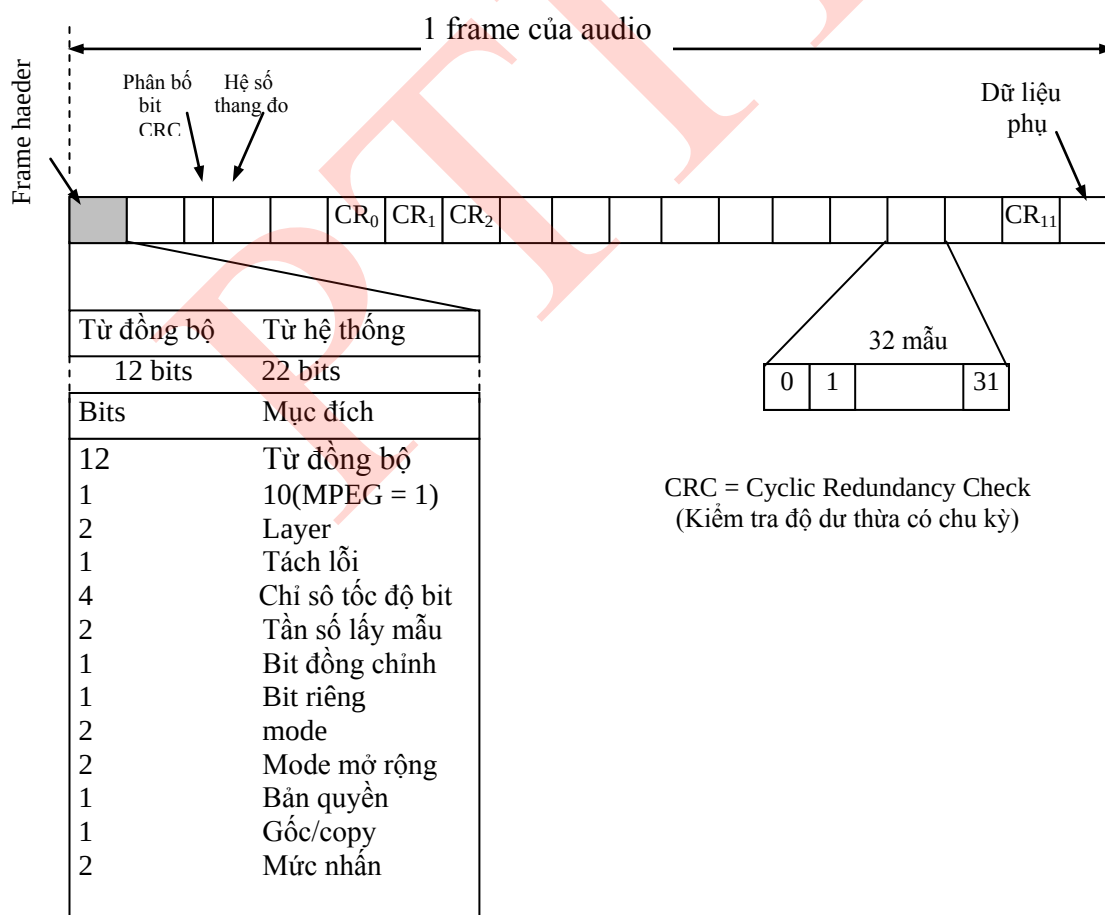
Layer I	Header (32)	CRC (0,16)	Bit allocation (128-256)	Scale factors (0-384)	Sample (384)	Ancillary data	
Layer II	Header (32)	CRC (0,16)	Bit allocation (128-256)	SCFSI (0-60)	Scale factors (0-1080)	Sample (384)	Ancillary data
Layer III	Header (32)	CRC (0,16)	Side information (128-256)	Bit reservoir (384)	Ancillary data		

SCFSI : Scale Factor Selection Information = thông tin chọn hệ số tỉ lệ
CRC : Bit kiểm tra độ dư thừa tuần hoàn ; Header = Tiêu đề khung ; Bit allocation = Bit chỉ định
Scale factor = Hệ số tỉ lệ ; Ancillary data = Số liệu phụ ; Bit Reservoir = Bit cung cấp (các số liệu chính từ một hoặc hai khung trước)

Hình 3.32: Định dạng dòng bit số liệu audio lớp I, II, III tiêu chuẩn MPEG2

Hình 3.32 là Định dạng dòng bit số liệu audio lớp I, II, III tiêu chuẩn MPEG-2.

Các lớp MPEG-2 giống như ở MPEG-1 có đặc điểm như sau:



Hình 3.33: Cấu trúc Frame của layer I, MPEG-2

Layer I

- Tốc độ dữ liệu : $32 \div 448$ Kbps (tổng cộng).
- Tín hiệu vào chia thành các khung bao gồm 384 mẫu trên một kênh .
- Chu kỳ khung là 8 ms ($12 \times 32 \times 20.83 \mu s$) cho kênh 48 KHz.
- 32 băng tần con (Sub – band) có kích thước bằng nhau, tạo ra từ các khối (block) gồm 12 mẫu ($32 \times 12 = 384$ mẫu).
- Hệ số tỉ lệ 6 bit trên một băng (dải động âm thanh là 120 dB), hệ số tỉ lệ khác nhau cho mỗi băng.
- Phân phối bit theo phương thức thích ứng trước.
- Mỗi mẫu băng tần con được lượng tử hóa một cách chính xác bằng các tính toán phân bố các bit.
- Kênh đơn hoặc kép, stereo hoặc joint stereo (mã hóa kết hợp kênh trái và kênh phải của tín hiệu stereo audio).
- Hầu hết thích hợp cho các ứng dụng như ghi âm hoặc trong studio vì kích thước khung (frame) chỉ là 8 ms.

Layer II

- Loại này là kết quả nâng cao phương thức hoạt động của player I, tỉ lệ nén cao hơn. Tốc độ bit xấp xỉ xung quanh 128 Kb/s.
- Tốc độ dữ liệu 32 – 384 Kb/s
- Tín hiệu vào chia thành các khung, chứa 1152 mẫu /kênh
- 32 băng tần con có kích thước bằng nhau, tạo các khối 36 mẫu ($32 \times 36 = 1152$ mẫu).
- Chu kỳ khung là 24 ms cho kênh 48 KHz ($384 \times 3 \times 20.83 \mu = 24ms$)
- Hệ thống thang độ 6 bit/băng (dải động 120 dB), mỗi băng khác nhau, các nhóm 12, 24, 36 mẫu (8, 16 hoặc 24 ms) để loại trừ méo âm thanh.
- Vị trí bit tiến thích nghi, khung 24 ms cố định và sử dụng lượng tử hoá bit chia nhỏ.
- Kênh đơn hoặc kênh kép, stereo hoặc joint stereo.
- Dùng rộng rãi tiêu chuẩn MPEG trong CD– ROM, DVB, DAB, DBS, multimedia...

Layer III

- Tốc độ dữ liệu 32 – 384 Kb/s
- Tín hiệu vào chia thành các khung, chứa 1152 mẫu /kênh

- Tạo khung 24 ms.
- 32 băng tần con có kích thước bằng nhau, được chia tiếp thành 18 băng tần MDCT (tổng cộng 576 kênh), có khả năng chuyển mạch khối tức thời thành 192 băng.
- Các hệ số thang độ được dùng để cải thiện cấu trúc và mức nhiễu lượng tử.
- Vị trí bit tiên thích nghi.
- Mã hoá VLC (Huffman) các giá trị lượng tử.
- Kênh đơn và kép, stereo hoặc joint stereo.
- Dùng cho tốc độ bit thấp, ví dụ như ISDN, viễn thông, đường truyền vệ tinh và âm thanh chất lượng cao qua internet.

Tốc độ lấy mẫu	Tốc độ lấy mẫu một nửa	Âm thanh đa kênh
32 KHz	16 KHz	Mono
44.1 KHz	22.05 KHz	2 kênh stereo
48 KHz	24 KHz	Joint stereo
		Đa kênh âm thanh vòng

Bảng 3.34: Chi tiết hệ thống audio chung.

Chuẩn MPEG được ứng dụng rộng rãi trong HDTV, CATV, DVB, Internet...

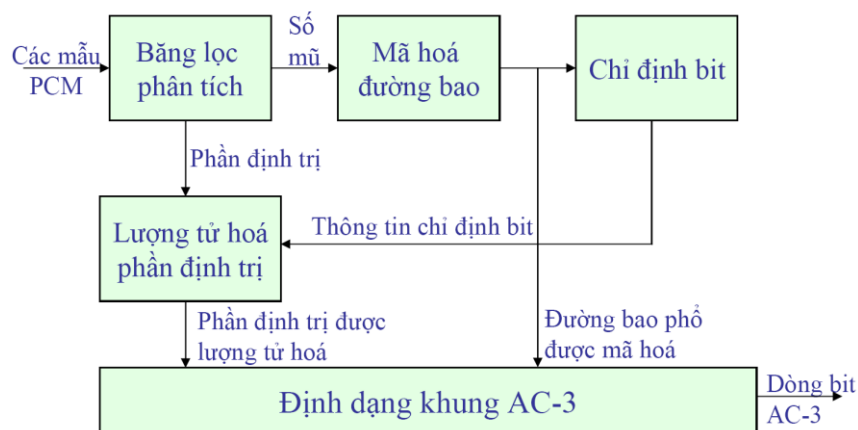
3.3.3. Một số chuẩn nén khác

a. Chuẩn nén AC-3 (Dolby Digital)

Chuẩn AC-3 (Audio coding 3, hay là *Dolby Digital*) là chuẩn nén thường được áp dụng trong các hệ thống DVD-Video, ATSC-DTV, và được phát triển từ AC-1 và AC-2. Đặc điểm của chuẩn nén này bao gồm:

- Mã hoá âm thanh từ 1 đến 6 kênh, thông thường cung cấp âm thanh 5.1 kênh: trái, phải, trung tâm, trái vòm, phải vòm và 1 kênh hiệu ứng tần số thấp.
- 6 kênh yêu cầu $6 \times 48 \text{ kHz} \times 18 \text{ bits} = 5.184 \text{ Mbps}$ chưa nén có thể được mã hoá tối thiểu với tốc độ 384kbps (đạt tỷ lệ nén 13:1).
- Tuy nhiên, AC-3 hỗ trợ tốc độ từ 32 đến 640kbps.
- Cung cấp khả năng tự chọn mức âm thanh.
- Cho phép giảm dữ liệu bằng quá trình lượng tử biểu diễn trong miền tần số của tín hiệu âm thanh.
- Bộ mã hoá sử dụng băng lọc phân tích chuyển các mẫu PCM thành các hệ số trong miền tần số. Mỗi hệ số biểu diễn ký hiệu mũ nhị phân gồm phần số mũ và phần định trị. Các tập số mũ được mã hoá thô qua phổ tín hiệu và xem như là đường bao phổ. Đường bao phổ và các định trị được lượng tử cho 6 khối âm thanh (1536 mẫu âm thanh) và được định dạng thành khung rồi chuyển đi.

Hình 3.35 mô tả sơ đồ khối cơ bản của bộ mã hóa AC-3.



Hình 3.35: Sơ đồ khối mã hóa AC-3.

Các ứng dụng của AC-3:

- Phát sóng quảng bá mặt đất trên các hệ thống ATSC DTV.
- Phân phối audio qua cáp.
- Lưu trữ multi-media.

Việc nghiên cứu chi tiết chuẩn nén này có thể tham khảo trong các tài liệu chuyên ngành của Dolby Digital.

b. Chuẩn nén AAC

Advanced Audio Coding (viết tắt: AAC) - (ISO 14496-3) là một định dạng âm thanh đa năng nén kiểu lossy được định nghĩa theo tiêu chuẩn MPEG-2 và MPEG-4, được phát triển bởi liên minh Fraunhofer, Dolby, Sony và AT&T. AAC được phát triển nhằm thay thế cho định dạng âm thanh nổi tiếng MP3 để tích hợp trong container MP4-một container của MPEG-4. Định dạng AAC được phát triển để xóa đi những chỗ yếu của MP3 (MPEG-1 Audio Layer III, MPEG-2 Audio Layer III).

AAC có thể tích hợp tới 48 kênh âm thanh (có sample rate tới 96KHz) cộng thêm 15 kênh âm thanh tần số thấp (Low Frequency Enhancement-LFE) giới hạn sample rate ở 120 Hz

Một số profile của MPEG-4 AAC tiêu chuẩn:

- Low Complexity (LC), được sử dụng trong hệ thống mua bán nhạc trực tuyến của Apple và RealNetWorks hoặc được cài sẵn trong phần cứng.
- High Efficiency (HE), cũng được hiểu theo cách khác là AACPlus, AAC+ hay AAC SBR(Spectral Band Replication)... HE-AAC được phát triển nhằm sử dụng trong việc mã hóa với bitrate thấp – đặc biệt có tác dụng với tập tin âm thanh đa kênh (multichannel).
- Low Delay (LD), được sử dụng cho thời gian trễ nhỏ (khoảng 20ms) ở mức Bitrate trung bình đến mức độ cao. Được sử dụng trong lĩnh vực liên lạc, ví dụ như trong hệ thống hội thoại video.
- Main Profile - Profile chính

- Scalable Sample Rate (SSR), dành cho "Streaming" hay "coi trực tuyến". Nó cho phép dữ liệu liên tục mà không bị vấp bằng cách giảm độ Bitrate, nếu như băng thông đường truyền không cho phép, hoặc độ băng thông cho phép bỗng nhiên giảm mạnh.

AAC là dạng định nén được sử dụng rộng rãi trên các thiết bị di động hoặc trên các kênh mua bán nhạc trực tuyến như iTunes Store, Real Music Store, LiquidAudio được gắn kèm với hệ thống chống sao chép DRM (ví dụ như FairPlay của Apple).

AAC đem lại độ nén cao hơn so với những dạng định khác với mức nén có thể tới 16:1. Ngay ở mức 64 kbit/sec thì đã đạt được mức chất lượng khá, ở mức 128 kbit/sec thì có thể ngang với chất lượng CD.

3.4 Hệ thống ghép kênh và truyền tải tín hiệu truyền hình số

3.4.1 Giới thiệu chung

Có hai phương pháp thường được sử dụng để ghép kênh số từ nhiều nguồn khác nhau thành 1 dòng như sau:

- Ghép kênh phân chia theo thời gian TDM (Time Division Multiplexing Method). Về nguyên lý, TDM gán các khe thời gian một cách tuần hoàn cho các dòng sơ cấp audio, video và số liệu.
- Ghép kênh gói (Packet Multiplexing method). Trong cách ghép kênh gói, các gói số liệu từ các dòng sơ cấp audio, video, số liệu được đan xen vào nhau một cách tuần hoàn hoặc không tuần hoàn, gói này tiếp theo gói kia để hình thành một dòng ghép kênh.

Ghép kênh gói được dùng trong truyền hình số mặt đất để truyền vài chương trình truyền hình trên một kênh cao tần và kết hợp với các phương pháp ghép kênh (TDMA) theo thời gian và (FDMA) theo tần số để truyền nhiều chương trình qua bộ phát.

3.4.2 Ghép kênh MPEG

a. Dòng sơ cấp và dòng sơ cấp đóng gói

Phần hệ thống của MPEG mô tả cách thức của dòng số video nén, audio nén và các dòng số liệu khác được ghép chung lại với nhau để tạo ra dòng ghép kênh MPEG. Một số thuật ngữ và các nguyên lý cơ bản của lớp hệ thống MPEG được trình bày dưới đây:

Chương trình (program): Theo ngôn ngữ phát thanh truyền hình, chương trình thường có nghĩa là các tiết mục thông tin, giáo dục, giải trí... được các đài phát lên sóng hàng ngày. Trong ngữ nghĩa của MPEG, thuật ngữ chương trình có nghĩa là một kênh (channel) hay một dịch vụ phát sóng đơn.

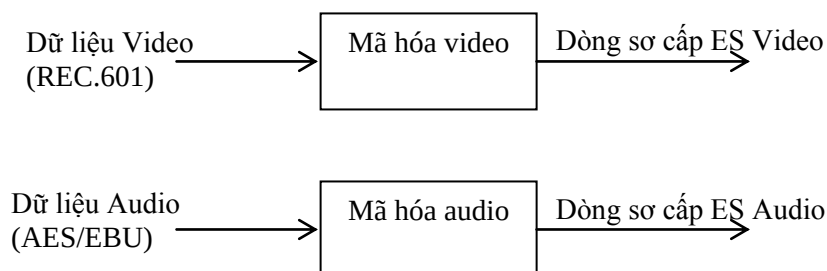
Dòng sơ cấp ES (Elementary Stream): Một chương trình gồm một hay nhiều dòng sơ cấp. Chương trình truyền hình thông thường bao gồm ba dòng sơ cấp: dòng video, dòng audio và dòng số liệu teletext.

Tín hiệu Audio, Video sau khi được nén MPEG có dạng một dòng sơ cấp với chiều dài tùy ý và chỉ chứa những thông tin cần thiết để có thể khôi phục lại âm thanh và hình ảnh ban đầu.

Các bộ mã hóa đòi hỏi tín hiệu đầu vào theo chuẩn REC601 đối với Video, tuy nhiên thiết bị mã hóa MPEG-2 trên thực tế thường bao gồm cả mạch số hóa tín hiệu Video tương tự

(biến đổi A/D). Tương tự, tín hiệu Audio đầu vào phải theo chuẩn AES/EBU hoặc mạch mã hóa phải bao gồm các bộ biến đổi A/D.

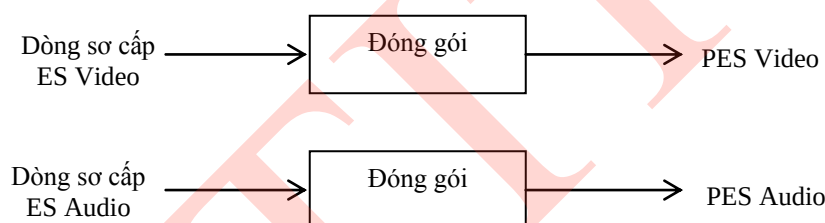
Dòng sơ cấp về cơ bản là tín hiệu gốc tại đầu ra của một bộ mã hóa và chứa những thông tin cần thiết để giúp bộ giải mã tái tạo lại hình ảnh và âm thanh ban đầu



Hình 3.36 : Dòng sơ cấp (ES)

Dòng sơ cấp đóng gói (Packetized Elementary Stream – PES)

Để có thể truyền với tốc độ tin cậy cao, dòng dữ liệu sơ cấp được chia thành các gói nhỏ có kích thước phù hợp tạo nên dòng dữ liệu cơ sở đóng gói.



Hình 3.37 : Dòng cơ sở đóng gói (PES)

b. Ghép kênh dòng chương trình & dòng truyền tải MPEG

Dòng ghép kênh: Lớp hệ thống MPEG-2 mô tả cách thức các dòng sơ cấp của một chương trình hay của nhiều chương trình được ghép chung với nhau tạo ra một dòng số liệu thích hợp cho lưu trữ số hay truyền dẫn số.

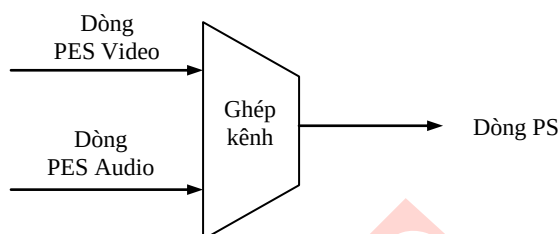
Chuẩn nén MPEG-2 được thiết kế cho tốc độ bit lớn hơn 4Mb/s. Tín hiệu video và audio được nén, xử lý đóng gói và ghép kênh tạo thành các dòng dữ liệu với tốc độ mong muốn. Các thông tin cần thiết sử dụng trong ghép kênh gồm:

- Hệ thống các nhãn thời gian (Time - Stamp TS): Sử dụng để đảm bảo các dòng sơ cấp liên kết được phát lại một cách đồng bộ tại bộ giải mã.
- Các bảng thông tin dịch vụ (Service Information): Mô tả các chi tiết về thông số mạng, về các chương trình đang được ghép kênh và về bản chất của các dòng sơ cấp khác nhau.
- Các thông tin điều khiển việc xáo trộn (Scrambling) số liệu, các thông tin dùng để truy cập có điều kiện CA (Conditional Access).
- Các kênh số liệu riêng (private data): Số liệu riêng là dòng số liệu mà nội dung của nó không được quy định bởi tiêu chuẩn MPEG.

Ở MPEG đạt được sự đồng bộ thông qua việc sử dụng nhãn thời gian tần số và chuẩn đồng hồ (Clock system-CS).

Ghép kênh dòng chương trình (Program stream-PS)

Được thiết kế cho môi trường không có tạp nhiễu, một dòng chương trình là kết quả của ghép kênh một vài dòng cơ sở của một chương trình dùng chung một xung nhịp, bao gồm các gói PES có độ dài thay đổi. Dòng dữ liệu sau ghép kênh chứa dòng bit điều khiển bởi miêu tả chương trình. Dòng chương trình thường ứng dụng trên đĩa CD-ROM, DVD, HD-DVD.



Hình 3.38 : Ghép kênh dòng chương trình (PS)

Như vậy, theo cách thức này:

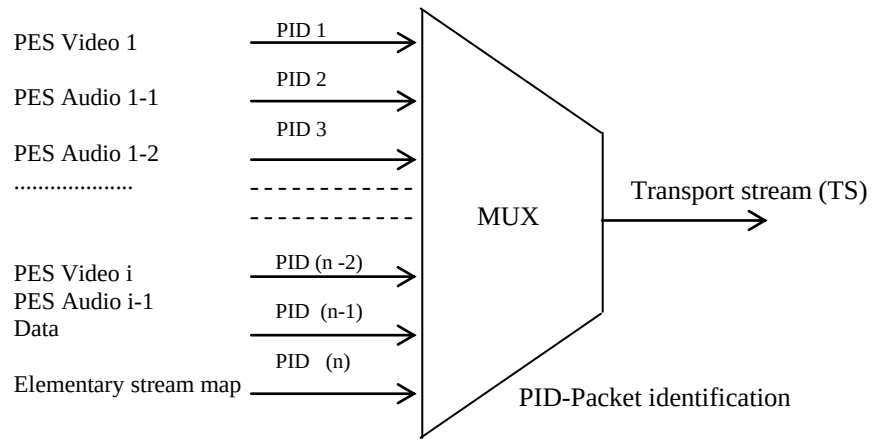
- Bộ mã hóa video mã hóa tín hiệu video số định dạng CCIR - 601 thành dòng sơ cấp video (video ES) có chiều dài gần như vô tận và chỉ chứa những thông tin tối cần thiết để có thể khôi phục lại hình ảnh ban đầu.
- Bộ mã hóa audio mã hóa tín hiệu audio số định dạng AES/EBU thành dòng sơ cấp audio có chiều dài tùy ý (tần số lấy mẫu 48KHz, số bit mẫu 24 bit và tốc độ bit là 1152 Kbit/s).
- Ban đầu, các dòng video, audio được đóng gói lại thành các dòng sơ cấp PES tương ứng với các gói có độ dài thay đổi. Mỗi gói PES bao gồm một header và một số liệu trích ra từ dòng sơ cấp.
- Các gói PES lại được ghép với nhau tạo ra dòng chương trình PS.

Dòng chương trình chỉ được thiết kế để truyền trong môi trường không có tạp nhiễu và sai nhầm, ví dụ như trong các ứng dụng CD – ROM vì hai nguyên nhân sau:

- Dòng chương trình bao gồm các gói tương đối dài nối tiếp nhau và độ dài này lại luôn thay đổi. Mỗi gói bắt đầu bằng một tiêu đề (header). Mỗi lỗi xảy ra trong phần tiêu đề có thể làm mất thông tin của toàn gói. Vì các gói của chương trình có thể chứa vài chục Kbyte số liệu nên sự mất mát thông tin của một gói có thể làm mất hoặc gián đoạn cả một khung ảnh.
- Độ dài gói không cố định khiến cho bộ giải mã không dự đoán được khi nào gói chấm dứt và khi nào gói mới bắt đầu. Thay vào đó, bộ giải mã đọc và dịch lại bộ thông tin về độ dài gói chứa trong mỗi tiêu đề, nếu thông tin về độ dài gói này bị lỗi, bộ giải mã sẽ mất đồng bộ và như vậy sẽ làm mất thông tin ít nhất là một gói.

Ghép kênh dòng truyền tải (Transport stream-TS)

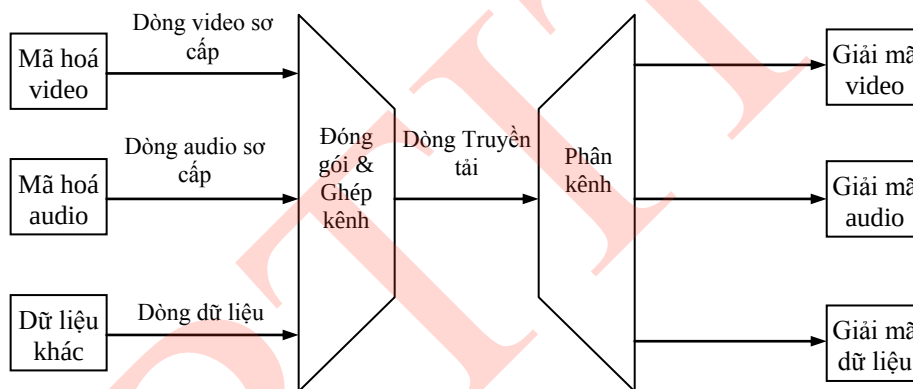
Được thiết kế cho môi trường có tạp nhiễu để truyền trên các kênh có nhiễu, một dòng truyền tải là kết quả của ghép kênh của các dòng sơ cấp dùng chung xung nhịp hoặc không. Như vậy dòng truyền tải có thể bao hàm các gói của nhiều chương trình.



Hình 3.39: Ghép kênh dòng truyền tải (TS)

Vì môi trường truyền dẫn phát sóng mà chúng ta quan tâm luôn có tạp nhiễu và sai nhảm, do đó không thể dùng dòng chương trình được mà phải dùng dòng truyền tải.

Tại đầu nhận, các dòng dữ liệu tương ứng với chương trình cần tìm được tách khỏi dòng dữ liệu truyền tải chung và đưa tới bộ giải mã. Mô hình tổng quát ghép/phân kênh dòng dữ liệu MPEG như hình 3.40.



Hình 3.40: Ghép/phân kênh dòng MPEG

Như vậy, có sự phân các lớp trong dòng dữ liệu MPEG, bao gồm:

- Lớp định dạng nguồn, nén và giải nén.
- Lớp hệ thống: đóng gói, đa hợp/giải đa hợp dòng PS/TS

Cấu trúc và định dạng các dòng dữ liệu TS MPEG có thể tham khảo trong các khuyến nghị của ISO/IEC.

Câu hỏi ôn tập chương 3

1. Cơ sở của các phương pháp nén
2. So sánh các phương pháp nén ảnh trong truyền hình
3. Các bộ phận cơ bản cấu thành các lớp của chuẩn MPEG.
4. Mô hình tâm lý nghe và đặc điểm hệ thống thính giác người HAS có ý nghĩa như thế nào trong việc giảm tốc độ dòng bit audio?
5. Hiệu quả và khả năng ứng dụng của các chuẩn nén Audio?

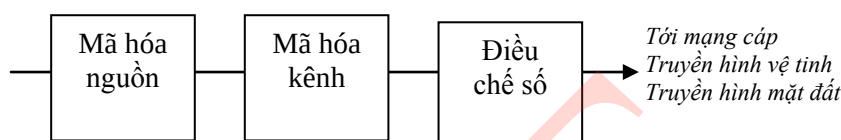
CHƯƠNG IV

CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH SỐ

4.1 Tổng quan về các hệ thống truyền hình số

4.1.1 Mô hình hệ thống phát sóng truyền hình số

Truyền hình số quảng bá kết hợp công nghệ nén số cho ưu điểm nổi bật là tiết kiệm được bộ nhớ và tiết kiệm kênh truyền. Một kênh truyền hình quảng bá truyền thống khi truyền tín hiệu truyền hình số có thể truyền trên 6 chương trình và mỗi chương trình có thể kèm theo 2 đến 4 đường tiếng. Mô hình chung của các hệ thống phát sóng truyền hình số phổ biến hiện nay như hình vẽ.



Hình 4.1: Mô hình phát sóng truyền hình số

Truyền hình số được sử dụng rộng rãi cho nhiều cấp chất lượng khác nhau. Từ SDTV có chất lượng tiêu chuẩn đến HDTV có chất lượng cao với tốc độ bit từ 5-24Mb/s, được truyền dẫn và phát sóng qua cáp, qua vệ tinh và trên mặt đất. Ứng dụng kỹ thuật truyền hình số có nén có thể truyền một chương trình truyền hình độ phân giải cao HDTV trên một kênh thông thường có băng thông (6-8)MHz, điều mà kỹ thuật tương tự không thể giải quyết được.

Có rất nhiều tiêu chuẩn nén dùng cho truyền hình số. Việc phát chương trình quảng bá truyền hình số (digital video broadcasting) chủ yếu sử dụng tiêu chuẩn nén MPEG-2, căn cứ vào các chương trình multimedia để chọn lựa các phương thức điều chế tương ứng với đường truyền dẫn thông tin.

4.1.2 Các tiêu chuẩn truyền dẫn truyền hình số

a. Chuẩn ATSC

Hệ thống ATSC được sử dụng tại Bắc Mỹ, có cấu trúc dạng lớp, tương thích với mô hình OSI-7 lớp của các mạng dữ liệu. Mỗi lớp ATSC có thể tương thích với các ứng dụng khác cùng lớp. ATSC sử dụng dạng thức gói MPEG-2 cho cả Video, Audio và dữ liệu phụ.

Các đơn vị dữ liệu có độ dài cố định phù hợp với mã hoá sửa lỗi, ghép dòng chương trình, chuyển mạch, đồng bộ, nâng cao tính linh hoạt và tương thích với dạng thức ATM. Chuẩn ATSC cung cấp cho cả hai mức truyền hình phân giải cao (HDTV) và truyền hình tiêu chuẩn (SDTV). Đặc tính truyền tải và nén dữ liệu của ATSC theo MPEG-2. Tiêu chuẩn ATSC có một số đặc điểm như bảng 5.16.

Phương pháp điều chế VSB bao gồm hai loại chính: Một loại dành cho phát sóng mặt đất (8-VSB) và một loại dành cho truyền dữ liệu qua cáp tốc độ cao (16-VSB). Cả hai đều sử dụng mã Reed - Solomon, tín hiệu pilot và đồng bộ từng đoạn dữ liệu. Tốc độ ký hiệu

(Symbol Rate) cho cả hai đều bằng 10,76 MSb/s. Nó có giới hạn tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) là 14,9 dB và tốc độ dữ liệu bằng 19,3 Mb/s. Thực chất của quá trình điều chế VSB là điều chế biên độ nhiều mức, cho nên các bộ khuếch đại công suất yêu cầu có độ tuyến tính cao.

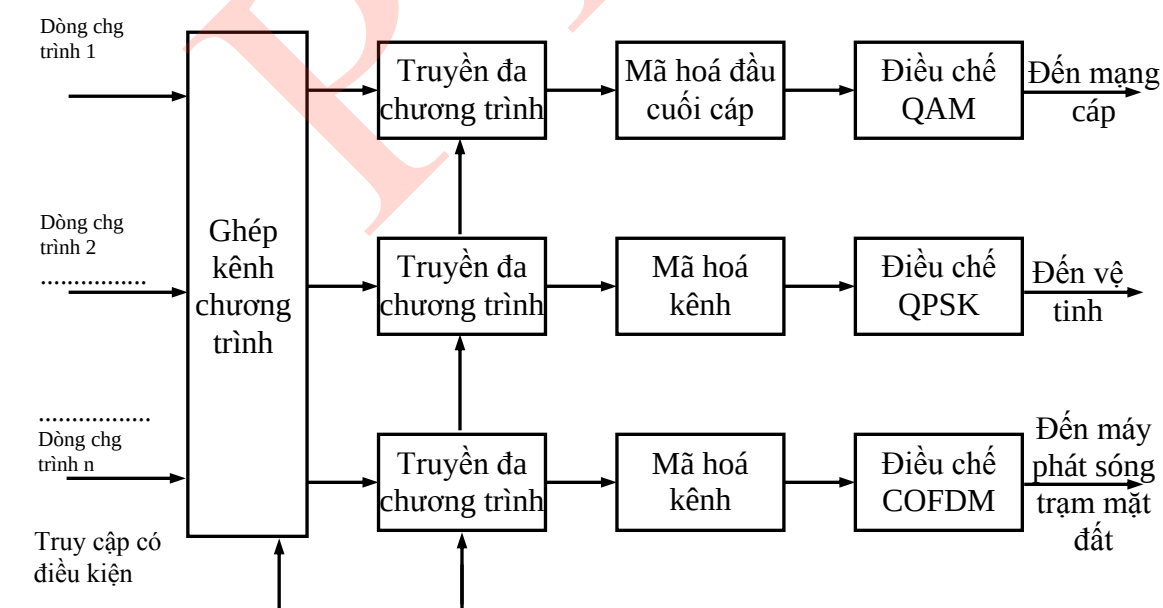
Tham số	Đặc tính
Video	Nhiều dạng thức ảnh(nhiều độ phân giải khác nhau). Nén ảnh theo MPEG-2 MP@ ML tới HP@ HL
Audio	Âm thanh Surround của hệ thống Dolby AC-3
Dữ phụ liệu	Cho các dịch vụ mở rộng (thí dụ: hướng dẫn chương trình, thông tin hệ thống, dữ liệu truyền tải tới máy tính)
Truyền tải	Dạng đóng gói truyền tải đa chương trình. Thủ tục truyền tải MPEG-2
Truyền dẫn RF	Điều chế 8-VSB cho truyền dẫn truyền hình số mặt đất

Bảng 4.2: Đặc điểm cơ bản của ATSC

b. Chuẩn DVB

DVB được sử dụng rộng rãi ở Châu Âu và được phân chia thành một số hệ thống, cụ thể là hệ thống quảng bá truyền hình số vệ tinh DVB-S (Satellite); hệ thống quảng bá truyền hình số hữu tuyến DVB-C (Cable); hệ thống quảng bá truyền hình số mặt đất DVB-T (Terrestrial); hệ thống quảng bá truyền hình số vi ba DVB-M (Microwave); hệ thống quảng bá truyền hình số theo mạng tương tác DVB-I (Interact); hệ thống truyền hình số hệ thống cộng đồng DVB-CS (Community System), hệ thống truyền hình số di động (Mobile)...

Mô hình hệ thống truyền dẫn DVB được mô tả như hình vẽ dưới đây:



Hình 4.3: Mô hình hệ thống truyền dẫn DVB

Chuẩn DVB có một số đặc điểm như sau:

- + Mã hoá Audio tiêu chuẩn MPEG-2 lớp II.
- + Mã hoá Video chuẩn MP @ ML.
- + Độ phân giải ảnh tối đa 720 x 576 điểm ảnh.
- + *DVB-S* : sử dụng phương pháp điều chế QPSK.
- + *DVB-C*: sử dụng các kênh cáp có dung lượng từ 7÷8MHz và kiểu điều chế QAM: 64-QAM, 256-QAM. *DVB-C* có mức tỷ số *S/N* cao và điều chế ký sinh thấp.
- + *DVB-T*: dùng kênh truyền hình mặt đất với các độ rộng kênh 8MHz, 7MHz hoặc 6MHz; phương pháp mã hoá sửa sai ghép đa tần trực giao COFDM.

c. Chuẩn ISDB

Hệ thống chuyên dụng cho phát thanh truyền hình số mặt đất Nhật Bản, được hiệp hội ARIB đưa ra.

ISDB- T sử dụng tiêu chuẩn MPEG-2 trong quá trình nén và ghép kênh. Hệ thống sử dụng phương pháp ghép đa tần trực giao OFDM cho phép truyền đa chương trình với các điều kiện thu khác nhau, truyền dẫn phân cấp, thu di động... Các sóng mang thành phần được điều chế QPSK, DQPSK, 16- QAM hoặc 64-QAM. Chuẩn *ISDB- T* có thể sử dụng cho các kênh truyền 6, 7 hoặc 8 MHz. Tuy nhiên mới chỉ thực hiện ở Nhật Bản với độ rộng kênh truyền 6 MHz.

ISDB- T sử dụng ghép xen thời gian, trong khi *DVB-T* không sử dụng kỹ thuật này.

- + Ưu điểm: Tăng hiệu quả chống can nhiễu xung.
- + Nhược điểm: Tăng thời gian trễ và tăng độ phức tạp của máy thu.

ISDB-T sử dụng phân đoạn tần số. Việc phân đoạn tần số này sẽ làm sai nguyên tắc của một kênh truyền hình số là một kênh băng rộng trong đó các dịch vụ được đặt ở các mức khác nhau. Nếu chia kênh thành các đoạn tần số bị ảnh hưởng thì toàn bộ dịch vụ nằm trong đoạn đó sẽ bị mất. Đó là một trong những lý do tại sao các nhà thiết kế *DVB-T* đã không sử dụng kỹ thuật phân chia tần số.

ISDB-T Cần nhiều máy phát cho mạng đơn tần. Khoảng bảo vệ lớn nhất của hệ Nhật chỉ có 189μs. Tương ứng với khoảng bảo vệ này cho khoảng cách tối đa giữa các máy phát là 56,7 km. Trong khi sử dụng hệ phát số của Châu Âu, khoảng cách tối đa giữa các máy phát đối với mạng đơn tần tới 67km (nếu là phát 8K và khoảng bảo vệ bằng 1/4 chu kỳ của *Symbol*).

Máy thu số theo hệ *ISDB-T* yêu cầu lọc khắt khe hơn máy thu *DVB-T*.

Trong ba tiêu chuẩn truyền hình số hiện nay dùng trong truyền dẫn và phát sóng là DVB (châu Âu), ATSC (Mỹ), ISDB-T (Nhật); DVB tỏ ra có nhiều ưu điểm và có khoảng 83% số nước trên thế giới trong đó có VN lựa chọn sử dụng.

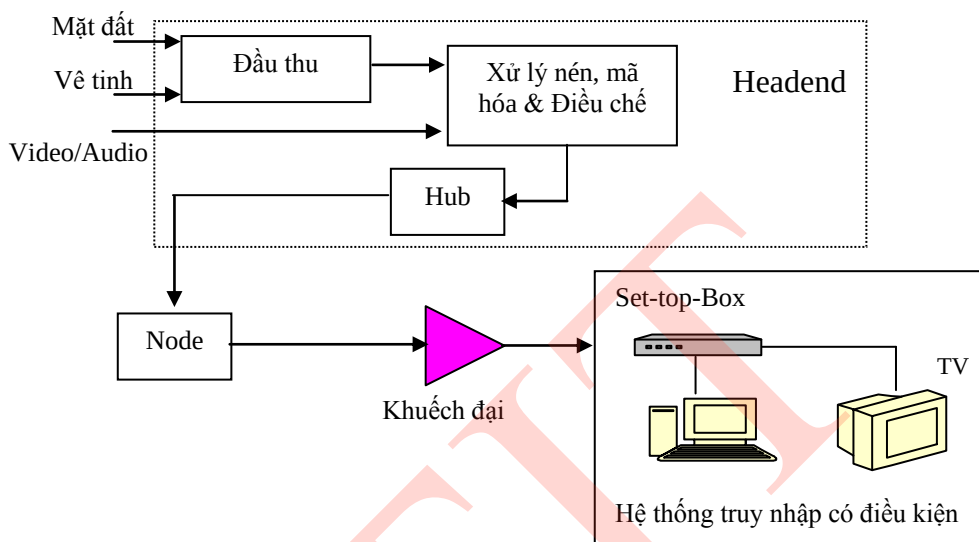
4.2. Truyền hình cáp số

4.2.1. Tổng quan hệ thống truyền hình cáp số

Truyền hình cáp số là truyền hình có chất lượng cao thỏa mãn được nhu cầu của người xem cũng như giúp cho các trung tâm truyền hình dễ dàng quản lý các thuê bao. Cấu tạo của một hệ thống truyền hình cáp số cũng tương tự như hệ thống truyền hình cáp tương

tự. Tổng quát, một hệ thống truyền hình cáp số bao gồm các khối chức năng như: thu tín hiệu số, mã hóa nén, ghép kênh, điều chế và sau đó sẽ được truyền đi đến thuê bao. Tại thuê bao sẽ được lắp đặt một Set-top-box số để thu tín hiệu và giải mã.

Hoạt động của hệ thống ban đầu dựa trên cơ sở của mạng HFC và được gọi là HFC số. HFC là công nghệ cáp quang lai ghép, sử dụng cấu hình mạng dùng cáp quang và cáp đồng trục, được sử dụng để phân phối lại các dịch vụ băng rộng. HFC thỏa mãn các yêu cầu cơ bản về tăng khả năng mở rộng và thực hiện các dịch vụ phụ mà không cần thay đổi cơ sở hạ tầng. Sau đây ta xét một hệ thống minh họa như hình vẽ:



Hình 4.4: Sơ đồ khối của một hệ thống truyền hình cáp số

Theo sơ đồ của hệ thống này thì tín hiệu được phát đi tại trung tâm và đi đến thuê bao sẽ là tín hiệu số. Tại trung tâm của hệ thống, tín hiệu sẽ được thu nhận từ nhiều nguồn khác nhau, Các tín hiệu được máy thu đưa qua khối nén và mã hóa, tại đây tín hiệu sẽ được chuyển đổi hoàn toàn thành tín hiệu số. Tín hiệu này sẽ đưa qua ghép kênh & điều chế số, sau đó tín hiệu này sẽ được phát đi trên sợi cáp quang đến node quang. Từ node quang tín hiệu điện được khuếch đại và đưa đến thuê bao. Tại thuê bao của truyền hình cáp số có một hệ thống truy cập có điều kiện. Tiến bộ của truyền hình cáp số là có thể kết nối giữa máy tính với máy thu hình qua hộp giải mã Set-top-box số và có khả năng truyền Internet.

a. Headend

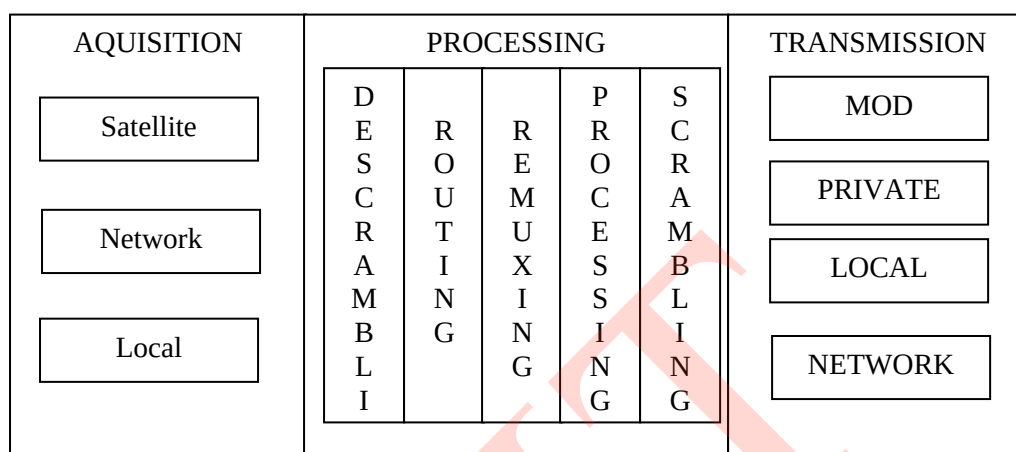
Headend là trung tâm thu và phát tín hiệu, Từ đây tín hiệu sẽ được thu nhận và qua quá trình xử lý sau đó sẽ được phát đi, Khác với Headend Analog là tín hiệu tại trung tâm phát đi là tín hiệu số. Do sử dụng công nghệ mạng HFC nên hệ thống Headend số vẫn dựa trên cơ sở hạ tầng đã có sẵn, đầu tư thêm trang thiết bị để xử lý tín hiệu.

Các khối chức năng trong hệ thống Headend số:

SIGNAL ACQUISITION

Đây là giao diện thu nhận tín hiệu. Các tín hiệu thu gồm: tín hiệu vệ tinh, truyền hình số mặt đất, mạng, các đài địa phương... Giao diện này có các đặc điểm:

- Tùy theo từng loại tín hiệu mà ta có các bộ giải điều chế khác nhau bằng cách sử dụng các card rời.
- Tín hiệu thu từ vệ tinh sẽ được đưa qua bộ giải điều chế QPSK với ngõ ra là tín hiệu ASI.
- Tín hiệu sóng mặt đất thu được được đưa qua bộ giải điều chế COFDM.
- Tương thích với mạng ATM/SDH/SONET.
- Tín hiệu thu từ các đài địa phương sẽ được anten Yagi thu nhận.



Hình 4.5: Các khối chức năng của Headend số

PROCESSING

Gồm các khối: Decrambling (phân loại tín hiệu), Routing (định tuyến), Remuxing, Processing, Scrambling (xáo trộn).

Định tuyến là hệ thống chuyển mạch thông minh được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nơi mà điểm nối điểm hay đa điểm nối đa điểm thì con đường dự phòng là rất cần thiết. Mục đích chính của phần này là chọn đường đi làm sao khi tín hiệu truyền đi trên đường này bị mất còn có đường khác thay thế.

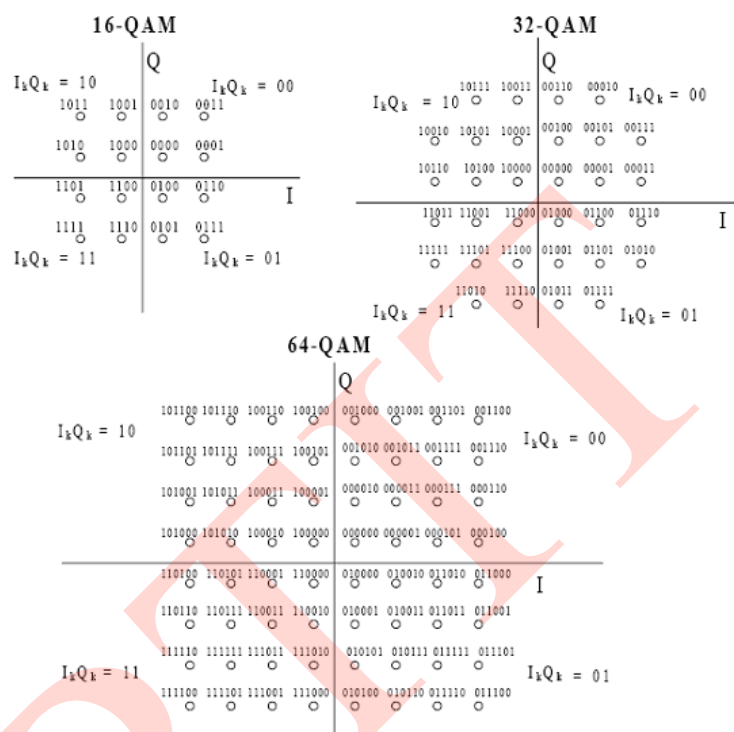
TRANSMISSION:

Khối truyền tải sử dụng các kỹ thuật điều chế QAM cho phép truyền tín hiệu số với tốc độ cao trong một băng tần hẹp, nó có thể đạt tốc độ truyền đến 40Mbit/s và có tính miễn nhiễu tốt đối với các kênh khác nhau cùng truyền chung trên một đường truyền. Thông thường ta có các Mode điều chế: 16,32,64,128 hoặc 256 – QAM, được biểu diễn trong sơ đồ chòm sao (sơ đồ chòm sao tượng trưng cho tín hiệu truyền trong hệ thống cáp). Mode điều chế thấp có tính miễn nhiễu rất cao (thông thường dùng mode 16-QAM). Ngược lại, mode điều chế cao (mode 256-QAM) rất dễ bị nhiễu nên việc giải mã tín hiệu bên thu không ổn định.

Việc xác định mode QAM nào được sử dụng được căn cứ vào tình hình cụ thể và tùy mỗi quốc gia. Ví dụ nơi cần truyền nhiều chương trình thì dùng QAM mode cao (64-QAM, 256-QAM), nhưng lúc đó đòi hỏi thiết bị phải có chất lượng cao và độ dài đường truyền thích hợp. Nơi không cần truyền nhiều chương trình thì dùng QAM mode thấp để có độ tin cậy cao và tiết kiệm giá thành.

Điều chế QAM cho truyền hình số qua cáp có một số điểm lưu ý:

- Với mode điều chế QAM thấp, đường truyền số qua cáp có tính kháng nhiễu cao. Nhiều đường truyền hầu như không ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu khi giải mã.
- Tín hiệu giải mã ở phía thu chỉ có hai mức: giải mã được (chất lượng hình ảnh tốt) và không giải mã được (hình ảnh lúc giải mã lúc được lúc không, dừng hình). Hay nói cách khác: hoặc thu được rất rõ hoặc không thu được. Việc khuếch đại tín hiệu số điều chế QAM cần được quan tâm, vì đây là tác nhân chính gây nên lỗi đường truyền. Tín hiệu số điều chế QAM sau khi khuếch đại phải được xử lý sao cho triệt được nhiễu xảy ra, nếu không máy thu sẽ không giải mã được tín hiệu.



Hình 4.6: Sơ đồ chòm sao của 16, 32, 64-QAM

- Tín hiệu điều chế số QAM truyền đi trên hệ thống phân phối bị suy hao, Tuy nhiên, nếu mức khuếch đại vừa đủ thì tín hiệu điều chế QAM vẫn được giải mã tốt,
- Các kênh số có thể ghép kề nhau (mà không tác động lẫn nhau). Đối với kênh tương tự khi ghép với kênh số điều chế QAM cần chú ý đến chồng phổ trong sóng mang hình và sóng mang tiếng.
- Có thể sử dụng hệ thống phân phối cáp cho truyền hình tương tự để phân phối kênh truyền hình số điều chế QAM. Đối với một hệ thống truyền hình cáp thực tế HFC, Các kênh tương tự và kênh số truyền chung trên một hệ thống phân phối. Để không xảy ra sự chồng phổ của các kênh kề nhau (dù là kênh tương tự hay kênh số), các tín hiệu sau khi được khuếch đại ở máy phát cần chú trọng đến việc xử lý nhiễu. Sau đó, có thể ghép các kênh tương tự và kênh số rồi truyền đi trên cáp quang.

Kiểm tra và điều khiển mạng:

Trung tâm phát sóng bao gồm nhiều thành phần phức tạp, Để cung cấp nhiều dịch vụ, các vấn đề mạng cần được phát triển nhanh chóng và giải quyết các vấn đề điều khiển và

kiểm tra các dịch vụ cung cấp cho thuê bao. Hệ thống kiểm tra và điều khiển mạng được đặt tại các trung tâm phát sóng. Mục đích chính của một hệ thống như vậy là tối thiểu hóa sự gián đoạn các dịch vụ đối với thuê bao truyền hình số. Hệ thống quản lý mạng sẽ quản lý các kênh truyền hình cung cấp cho thuê bao tại các trung tâm truyền hình cáp. Đặc trưng của một hệ thống điều khiển Headend số tiêu biểu bao gồm:

- Kiểm tra khả năng các thiết bị
- Tập hợp thông kê
- Thông báo và báo động
- Dự báo từ xa
- Thường chạy trên các hệ điều hành WindowsNT hoặc UNIX,

b. Hệ thống truy cập có điều kiện CA

Ngày nay, các nhà điều hành, sản xuất chương trình và phát sóng truyền hình có thể trực tiếp tương tác với người xem ở nhiều mức độ khác nhau, cung cấp một số lượng lớn chương trình để lựa chọn. Mục tiêu chính của hệ thống truy cập có điều kiện CA (conditional Access) là điều khiển sự truy cập của thuê bao đối với truyền hình số có trả tiền và bảo mật các dòng video/audio số. Như vậy, chỉ các thuê bao có hệ thống CA mới liên lạc có hiệu quả với nhà điều hành mạng để truy cập vào dịch vụ cụ thể. Hệ thống CA cho phép các nhà điều hành mạng có thể trực tiếp lập trình (target programming) các mức truy cập cho nhiều thuê bao trong khu vực hoặc cho cá nhân. Để mã hóa các dịch vụ số, CA phải có giao diện với các hệ thống con SMS, SAS.

SMS (Subscriber Management System) là hệ thống quản lý thuê bao. SMS cung cấp các hỗ trợ cần thiết để quản lý chính xác mô hình truyền hình số thương mại. Nó quản lý cơ sở dữ liệu của thuê bao và gửi các yêu cầu của thuê bao cho hệ thống SAS (Subscriber Authorization System – là hệ thống quản lý kỹ thuật của hệ thống CA). Chức năng đặc trưng của SMS được cung cấp bởi một hệ thống ứng dụng phần mềm SMS, bao gồm:

- Ghi dịch, cải biên và xóa các cuộc ghi của thuê bao.
- Quản lý, kiểm kê các Set-top-box và card thông minh
- Theo dõi việc sử dụng của thuê bao
- Bán chéo (cross-selling) các dịch vụ
- Quản lý sự cố

Nhiều phần mềm trên thị trường có khả năng hỗ trợ làm tăng dịch vụ tương tác cho thuê bao. Mục đích chính của SMS là bảo đảm thuê bao xem được đúng chương trình mà họ trả tiền.

SAS (Subscriber AUthorization System) là hệ thống quyền tác giả đối với thuê bao, có nhiệm vụ truyền các yêu cầu đến từ SMS vào EMM (Entitlement Management Message bản tin quản lý quyền truy cập).

Set-top-box số

Set-top-box là hộp đen nhỏ đặt trên máy thu hình tiêu chuẩn, cho phép thu truyền hình số. Nó là một thiết bị dùng để đầu nối máy thu hình của khách hàng tới mạng. Nó thường

chứa một bộ chuyển đổi tần số để cho phép máy thu hình thu được bất kỳ tín hiệu nào trong một dải rộng các tín hiệu cáp. Nó còn có thể chứa một bộ giải mã để cho phép các thuê bao hợp pháp thu được các kênh đã bị khóa đối với các dịch vụ truyền hình cáp trả thêm tiền.

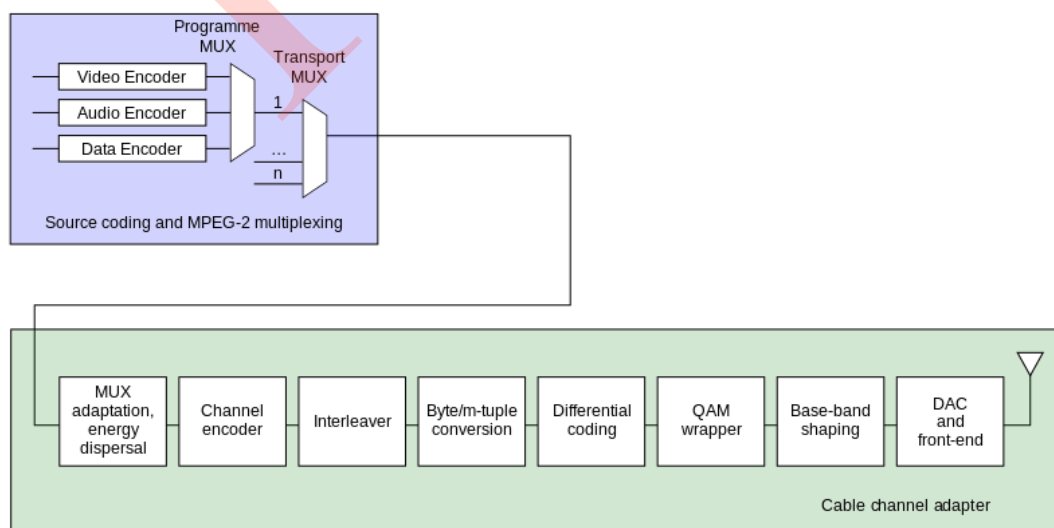
Set-top-box số có thể cung cấp chất lượng hình ảnh tốt hơn nhiều so với hệ thống truyền hình tương tự hiện nay. Từ nhà ở, ta có thể xem truyền hình, truy cập Internet, gửi/nhận E-mail cho bạn bè đồng nghiệp, mua hàng, chơi game đa phương tiện, ...

Set-top-box thế hệ 1 chỉ có khả năng thu tín hiệu hình và không khóa mã (unsrambling-không xáo trộn hoặc không khóa mã). Các phiên bản mới của Set-top-box có nhiều đặc trưng hiện đại hơn, cho phép người xem truy cập một số lượng hạn chế các dịch vụ tương tác. Set-top-box thế hệ thứ 2 giống với bản sao thế hệ thứ 1 nhưng cho phép thuê bao truy cập được các dịch vụ truyền hình số, Set-top-box thế hệ thứ 2 thực hiện giải mã MPEG, có một CPU (đơn vị điều khiển trung tâm), một số lượng nhỏ bộ nhớ (1Mbyte), 1 kênh truyền ngược tín hiệu tốc độ thấp (như modem điện thoại) và phần hỗ trợ có hạn chế cho nối kết Set-top-box vào các thiết bị ở xa.

Cuối 1998 đã xuất hiện một thế hệ set-top-box mới (thế hệ 3) có khả năng tương tác đầy đủ, sử dụng một số các tính năng giống máy tính PC, bao gồm các giao diện dữ liệu tốc độ cao, bộ nhớ dữ liệu tải về, CPU mạnh, kênh truyền ngược tốc độ cao và có khả năng xử lý các nội dung dựa trên cơ sở đa phương tiện (multimedia). Các set-top-box thế hệ thứ 3 cho phép người xem truyền hình truy cập các ứng dụng về Internet và truyền hình, bao gồm: thư truyền hình (TV-mail), VOD (video-on-demand: video theo yêu cầu), home shopping (mua hàng từ nhà), quảng cáo tương tác (interactive advertising)...

4.2.2. Chuẩn truyền hình số DVB-C

DVB-C là chuẩn truyền hình số qua mạng cáp, sử dụng các kênh cáp có dung lượng từ $7\div 8\text{MHz}$ và kiểu điều chế QAM: 16-QAM đến 256-QAM. DVB-C có mức tỷ số S/N cao và điều chế ký sinh thấp. Với 64 trạng thái (64-QAM), tốc độ dữ liệu cực đại từ lớp truyền MPEG-2 là 38,1Mb/s. Mô hình hệ thống DVB-C tổng quát như hình 4.7.



Hình 4.7 : Sơ đồ khối hệ thống DVB-C

Tháng 8/2008 chuẩn DVB-C2 ra đời, đây là thế hệ thứ hai của truyền hình số qua cáp, với một số sự thay đổi về mã hóa và điều chế nên hiệu suất phổ cao hơn 30% và có sự tối ưu hơn so với chuẩn thứ nhất. DVB-C2 cho phép tốc độ bit lên đến 83,1 Mbit/s trên một băng thông kênh 8Mhz khi sử dụng điều chế 4096-QAM. Tương lai cho phép lên đến 97Mbit/s và 110,8Mbit/s cho mỗi kênh sử dụng điều chế 16.384-QAM và 65536-QAM.

	DVB-C	DVB-C2
Input Interface	Single Transport Stream (TS)	Multiple Transport Stream and Generic Stream Encapsulation (GSE)
Modes	Constant Coding & Modulation	Variable Coding & Modulation and Adaptive Coding & Modulation
FEC	Reed Solomon (RS)	LDPC + BCH 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
Modulation	Single Carrier QAM	COFDM
Modulation Schemes	16- to 256-QAM	16- to 4096-QAM
Guard Interval	Not Applicable	1/64 or 1/128
Inverse Fast Fourier transform (IFFT) size	Not Applicable	4k
Interleaving	Bit-Interleaving	Bit- Time- and Frequency- Interleaving
Pilots	Not Applicable	Scattered and Continual Pilots

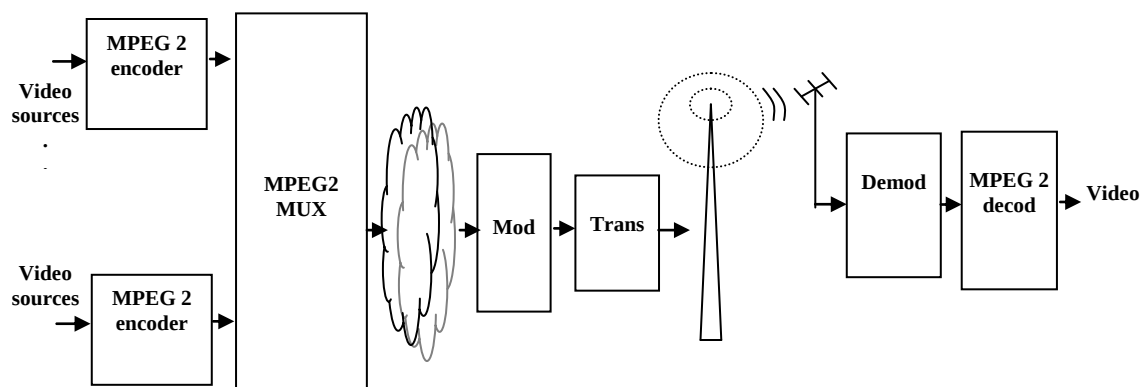
Bảng 4.8 : So sánh DVB-C và DVB-C2

4.3. Truyền hình số mặt đất

4.3.1. Đặc điểm chung

Truyền hình số truyền qua sóng mặt đất diện phủ sóng hẹp hơn so với truyền qua vệ tinh song dễ thực hiện hơn so với mạng cáp. Do hạn chế bởi băng thông nên sử dụng phương

pháp điều chế nhằm tăng dung lượng truyền dẫn qua 1 kênh sóng và khắc phục các hiện tượng nhiễu ở truyền hình mặt đất tương tự là rất quan trọng.



Hình 4.9: Mô hình truyền hình số mặt đất

Truyền hình số mặt đất có các đặc điểm sau:

- Truyền hình số có độ phân giải cao (HDTV)
- Nhiều chương trình truyền hình trên một kênh RF
- Dịch vụ truyền hình đa phương tiện, truyền hình tương tác
- Thu di động (Tiêu chuẩn DVB-T, DiBEG)
- Phân cấp chất lượng (HDTV, SDTV)
- Mạng đơn tần. Công suất máy phát nhỏ hơn (6dB~4 lần)

Ưu điểm lớn nhất của hệ thống truyền hình số mặt đất quảng bá là sử dụng băng tần số hiệu quả và công suất bức xạ nhỏ hơn so với truyền hình tương tự. Ngoài ra truyền dẫn số còn có thể tự phát hiện và sửa lỗi.

Một ưu điểm khác đó là có khả năng làm việc trong mạng đơn tần SFN. Nghĩa là tất cả các máy phát hình số trong một khu vực nào đó có thể là một thành phố hay một tỉnh sẽ phát trên cùng một kênh sóng. Truyền hình số với công nghệ mạng đơn tần SFN có thể tiết kiệm được tài nguyên tần số quý hiếm của quốc gia đồng thời những kênh lân cận không gây can nhiễu lẫn nhau.

Hiện nay trên thế giới tồn tại ba chuẩn cho hệ thống truyền hình số quảng bá mặt đất: ATSC của Mỹ, DVB-T của Châu Âu và ISDB-T của Nhật Bản.

4.3.2. Chuẩn truyền hình số mặt đất ATSC DTV

Từ đầu năm 1990, ở Mỹ đã xuất hiện 4 tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất có độ phân giải cao (HDTV) được các nhóm nghiên cứu khác nhau đề xuất.

Năm 1996 FCC đã chấp nhận tiêu chuẩn truyền hình số DTV của Mỹ dựa trên tiêu chuẩn gói dữ liệu quốc tế 188 byte Mpeg-2. Các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể được quy định bởi Ủy ban các dịch vụ truyền hình tiên tiến (ATSC – Advanced Television System Committee). ATSC cho phép 36 chuẩn Video từ HDTV (High Definition Television) đến các dạng thức Video tiêu chuẩn SDTV (Standard Definition Television) với các phương thức quét (xen kẽ, liên tục) và các tỷ lệ khuôn hình khác nhau.

Tiêu chuẩn ATSC DTV được biết đến là một hệ thống dự định dùng để truyền các tín hiệu video, audio, chất lượng cao và các dữ liệu khác trên một kênh đơn 6MHz. Hệ

thống này có thể chia sẻ một cách đáng tin cậy khoảng 19Mbit/s trong một kênh truyền hình mặt đất 6MHz và khoảng 38Mbit/s trong một kênh truyền hình cáp 6MHz.

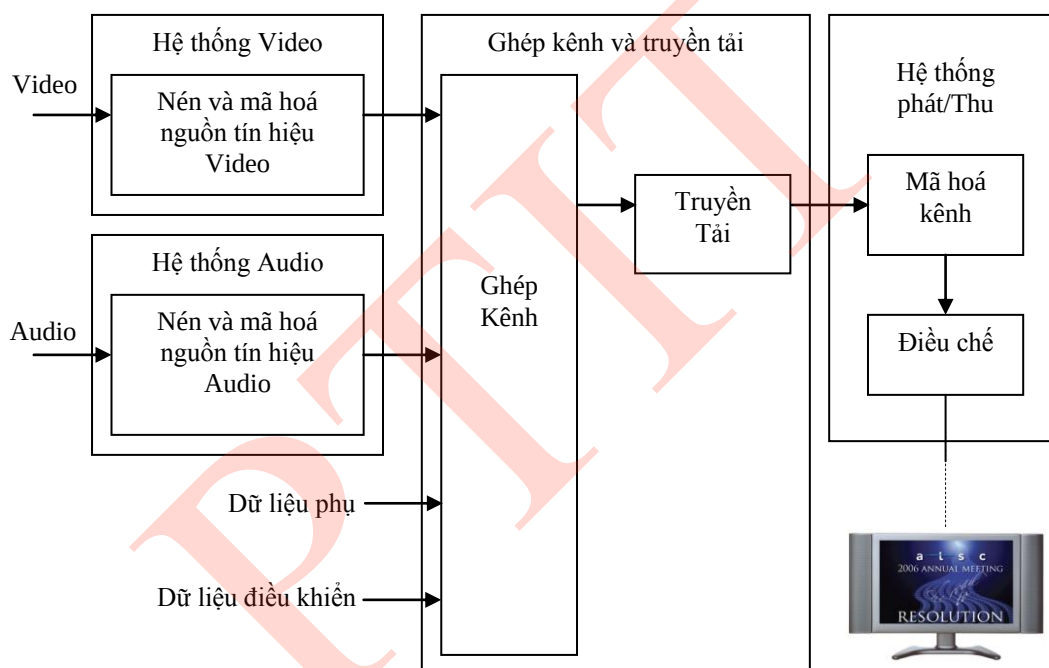
Để thực hiện điều đó, tín hiệu video nguồn có thể mã hoá tới 5 lần để tốc độ dòng bit tín hiệu truyền hình quy ước (NTSC) giảm xuống tới 50 lần hoặc cao hơn.

Sơ đồ khối của hệ thống DTV được minh họa gồm các khối:

Mã hoá và nén tín hiệu nguồn: Cho phép hạn chế tốc độ bit (nén dữ liệu) phù hợp cho từng ứng dụng như các dòng dữ liệu video số, audio số và dữ liệu phụ (dữ liệu điều kiện và điều khiển truy nhập, dữ liệu phục vụ).

Ghép kênh và truyền tải: Các thông tin được chia nhỏ thành các gói dữ liệu, sẽ có một phần tiêu đề để nhận biết cho mỗi gói hay mỗi loại gói, và tương ứng với thứ tự thích hợp các gói dữ liệu video, audio và dữ liệu phụ được ghép vào một dòng dữ liệu đơn.

Hệ thống DTV sử dụng dòng truyền tải Mpeg-2 để ghép và truyền dẫn tín hiệu video, audio và dữ liệu trong hệ thống phát sóng quảng bá.



Hình 4.10: Sơ đồ khối hệ thống truyền hình số ATSC- DTV

Phát/thu: gồm quá trình mã hoá và điều chế kênh truyền.

Mã hoá kênh có nhiệm vụ cộng thêm các thông tin vào dòng bit dữ liệu, các thông tin này được sử dụng trong quá trình tái tạo dữ liệu tại bên thu để sửa các lỗi tín hiệu truyền dẫn.

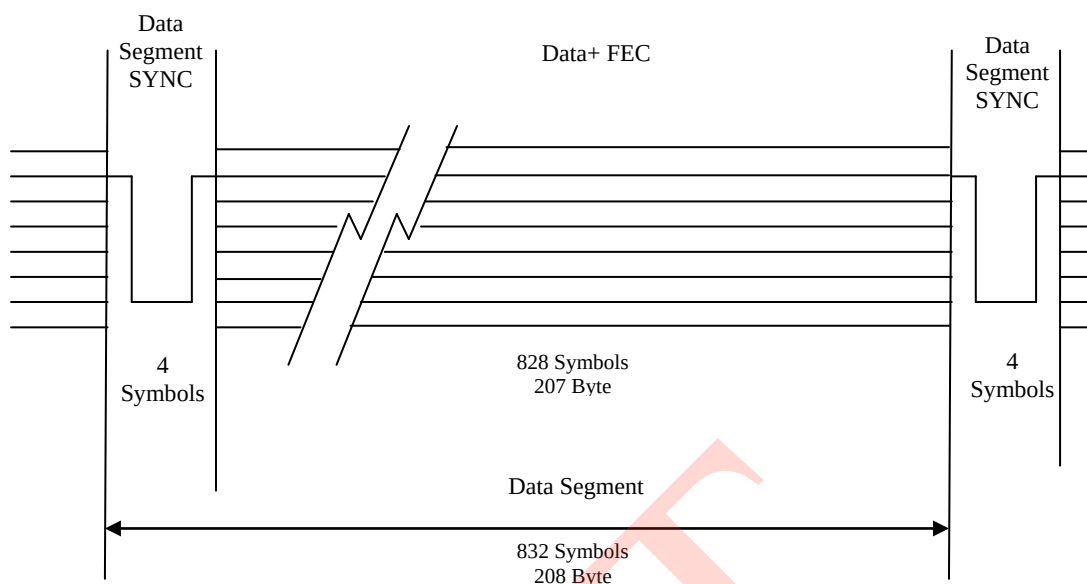
Điều chế là đem các thông tin trong dòng dữ liệu số điều chế lên thành tín hiệu truyền dẫn, gồm hai loại điều chế:

- + Chế độ phát quảng bá mặt đất (8-VSB)
- + Chế độ truyền dữ liệu qua cáp tốc độ cao(16-VSB)

Ưu điểm ATSC có thể kể đến là:

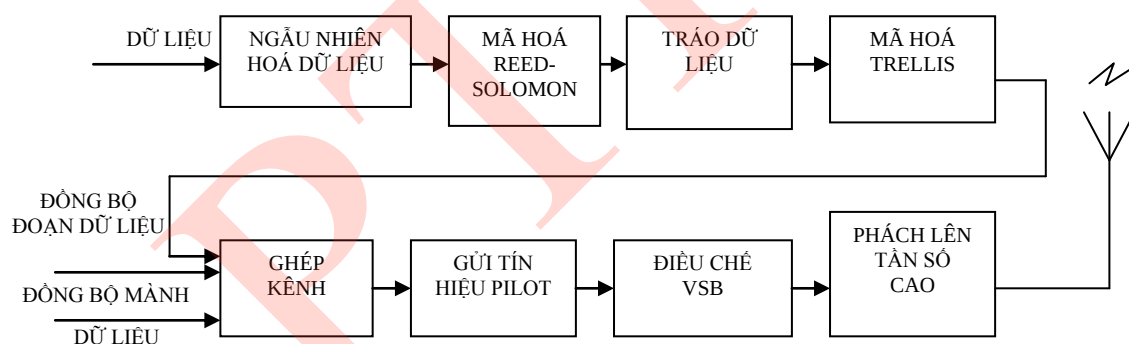
- Ngưỡng dưới cho phép của tỷ số S/N tốt hơn DVB-T 4dB(công suất nhỏ hơn khoảng 2.5 lần).

- Dung lượng bit/kênh 6MHz lớn (19,3 Mb/s).
- Khả năng chống nhiễu tốt hơn DVB-T.

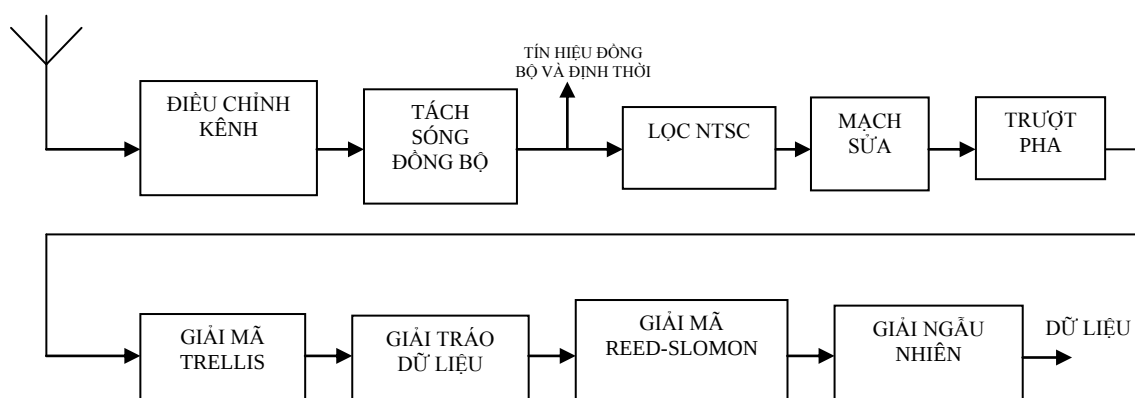


Hình 4.11: Khung dữ liệu VSB

Dưới đây là sơ đồ khối máy thu và máy phát VSB trong truyền hình số mặt đất theo chuẩn ATSC.



Hình 4.12: Máy phát VSB



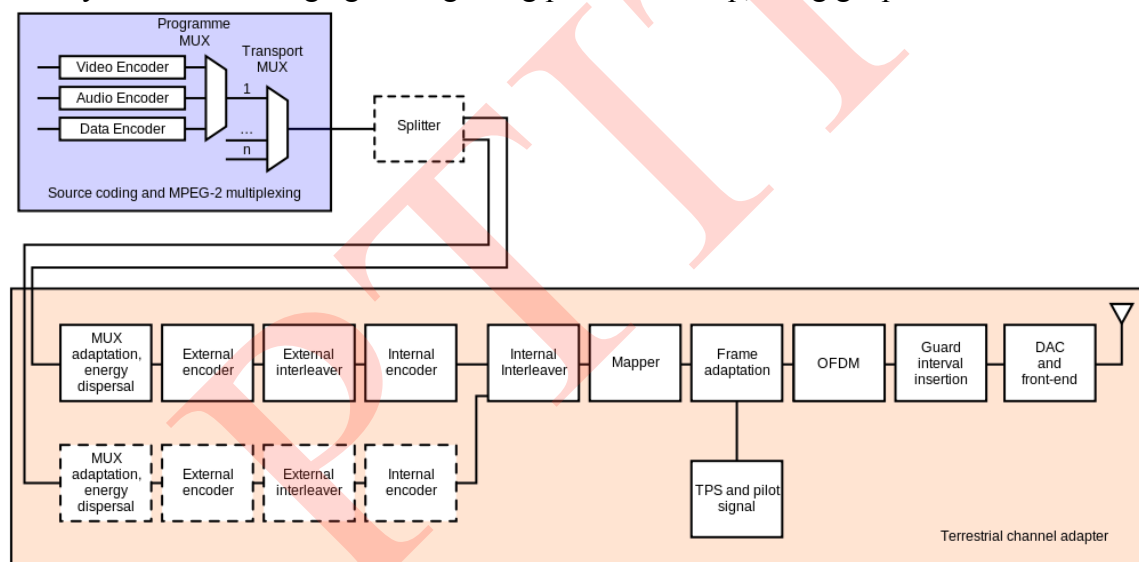
Hình 4.13: Máy thu VSB

4.3.3. Chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T

DVB-T là hệ thống phát sóng số trên mặt đất. DVB-T sử dụng phương pháp điều chế COFDM, trên độ rộng kênh 6-8MHz, tốc độ dữ liệu cực đại từ lớp truyền MPEG-2 là 24Mb/s.

Các kênh VHF/UHF của trạm mặt đất là những phương tiện quan trọng nhất với việc truyền dẫn tín hiệu số ở tốc độ cao vì các thủ tục truyền lại đa đường tạo ra sự dội vang và sự giảm âm thanh của tần số lựa chọn. Trễ của việc mở rộng các tín hiệu trong việc truyền lặp là do sự phản xạ của núi, đồi hay dãy nhà có thể lên tới vài chục μ s. Trong trường hợp phía thu có thể di chuyển, tín hiệu trực tiếp từ phía phát có thể bị mất (kênh Rayleigh) do đó phía thu bắt buộc phải khai thác những đám mây tín hiệu phản hồi xung quanh vật thể.

Trong mạng đơn tần số (SFN), sự lựa chọn tần số kênh có thể rất quan trọng khi tất cả các máy phát phát các tín hiệu giống nhau ở cùng thời điểm và có thể phát các tín hiệu lặp lại “nhân tạo” trong khu vực dịch vụ (trễ lên đến vài trăm μ s). Để khắc phục vấn đề này, các bộ tương thích kênh DVB-T được thiết kế dựa trên việc điều chế đa sóng mang trực giao COFDM (Code Orthogonal Frequency Division Multiplexing) có thể chia dòng bit truyền tới thành hàng ngàn sóng mang phụ tốc độ thấp, trong ghép kênh FDM.



Hình 4.14 : Hệ thống phát DVB-T

Hệ thống DVB-T cho phép phát các dịch vụ SD (sử dụng mã hoá MPEG-2) và các dịch vụ HD (sử dụng mã hoá MPEG-4) cùng các dữ liệu khác trong một dòng truyền tải (MPEG-2 TS). DVB-T mô tả kiến trúc đóng gói (Framing Structure), mã hoá kênh (Channel Coding), và quá trình điều chế (Modulation) chi tiết trong tiêu chuẩn ETSI EN 300 744. DVB-T hỗ trợ độ rộng kênh truyền (bandwidth) có thể là 5 MHz, 6 MHz, 7 MHz, và 8 MHz. Tại Việt Nam sử dụng kênh có độ rộng 8 MHz. Một số tham số kỹ thuật và đặc điểm cơ bản của DVB-T bao gồm:

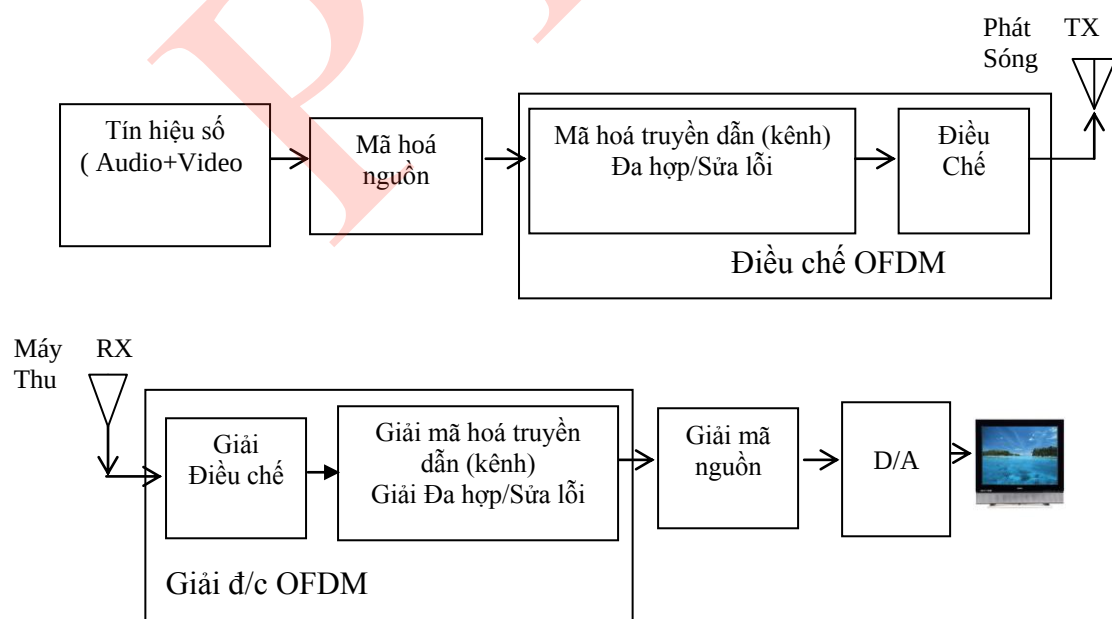
- Mã sửa sai FEC dạng Turbo với bộ mã hóa ngoài Reed-Solomon (204, 188) có thể sửa tối đa 8 byte lỗi trong mỗi packet 188 bytes; và mã nội sử dụng mã vòng xoắn Convolutional Code (hay còn gọi là FEC) với các tỷ lệ: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, và 7/8;

- Giảm đồ điều chế: QPSK, 16-QAM, 64-QAM;
- Dữ liệu truyền được tổ chức thành các Frame, và các SuperFrame, một SuperFrame được tạo thành từ 4 Frame. Mỗi Frame gồm 68 Blocks, và mỗi Block có thể có 1512, hay 3024, hay 6048 symbols tùy thuộc vào Mode điều chế 2k, 4k, hay 8k;
- Kỹ thuật điều chế OFDM, với các mode: 2k (2048 sóng mang), 4k (4096 sóng mang), hoặc 8k (8192 sóng mang);
- Khoảng bảo vệ - Guard Interval: 1/4, 1/8, 1/16, và 1/32;
- Khả năng thu di động.
- Khả năng chống lại phản xạ nhiều đường.
- Mạng đơn tần và phủ sóng lồi (Single Frequency Network- SFN)
- Nhiều khả năng lựa chọn các thông số phù hợp với điều kiện cụ thể.
- Kỹ thuật điều chế có khả năng chống lại hiện tượng fading nhiều đường.

Các tín hiệu báo hiệu (tín hiệu Pilot và các tín hiệu TPS): mang các thông tin truyền phát. Cung cấp các thông tin này tới phía thu, cho phép phía thu tự động xác định tín hiệu đã phát (tùy thuộc vào đầu thu có hỗ trợ hay không).

Hệ thống thường hoạt động ở hai mode chính : mode 2K cho các mạng chuyển đổi (tương ứng với 1705 sóng mang phụ trong dải thông 7,61 MHz và khoảng thời gian symbol hiệu dụng $T_u = 224 \mu s$) và mode 8K cho SFNs (tương ứng với 6817 sóng mang phụ trong dải thông 7,61 MHz và khoảng thời gian symbol hiệu dụng $T_u = 86 \mu s$). Mỗi sóng mang được điều chế theo lược đồ am-QAM (4, 16 hay 32 QAM).

Hệ thống truyền hình mặt đất DVB-T giảm lược bao gồm những thành phần sau:



Hình 4.15 : Cấu trúc hệ thống truyền hình số mặt đất DVB-T

Video/ Audio nguồn:

Tín hiệu Video có tốc độ bit rất lớn, chẳng hạn chuẩn CCIR 601 thì tốc độ bit lên đến 270Mbps.

Mã hoá nguồn

Để các kênh truyền hình quảng bá có độ rộng 8MHz có thể đáp ứng cho việc truyền tín hiệu số. Việc nén được thực hiện bằng bộ mã hoá MPEG-2 dựa trên cơ sở nhiều khung hình ảnh chứa nhiều thông tin với sự sai khác rất nhỏ. Với audio cũng như vậy, việc nén dựa trên nguyên lý tai người khó phân biệt âm thanh trầm nhỏ so với âm thanh lớn khi chúng có tần số lân cận nhau và những bit thông tin trầm nhỏ này có thể lọc bỏ đi.

Mã hoá kênh

Gói và đa hợp video, audio và các dữ liệu phụ vào một dòng dữ liệu. Trong truyền hình số mặt đất mã được sử dụng là Reed-Solomon do có khả năng sửa lỗi rất cao.

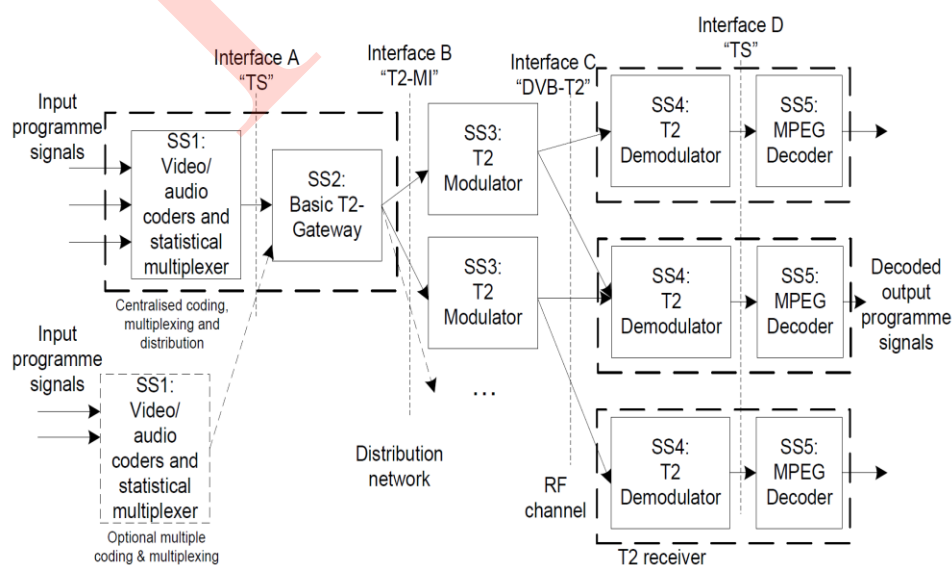
Điều chế

Quá trình này bao gồm cả các kỹ thuật hạ thấp xác suất lỗi, chống lại các suy giảm chất lượng do fading, tạp nhiễu v.v...

Tiêu chuẩn DVB-T2

DVB-T2 một chuẩn mới trong họ tiêu chuẩn DVB được phát triển dành cho truyền hình số mặt đất với mục đích tăng khả năng sử dụng băng tần, tăng dung lượng dữ liệu có thể truyền cũng như cải tiến chất lượng tín hiệu. Trong các điều kiện thu tương đương so với DVB-T, DVB-T2 tăng dung lượng 30%, thậm chí trong một số trường hợp có thể tăng tới 65%. Hiệu quả đạt được này nhờ vào các cải tiến từ các đặc trưng lớp vật lý, tới cấu hình mạng, cũng như tối ưu quá trình thực thi để đạt được bộ thông số tối ưu cho các kênh truyền. Chi tiết cấu trúc khung (Frame Structure), mã hoá kênh (Channel Coding), và quá trình điều chế được mô tả trong tiêu chuẩn ETSI EN 302755.

Hệ thống DVB-T2 có thể chia thành 3 hệ thống con về phía nhà mạng (SS1, SS2 và SS3) và 2 hệ thống con về phía máy thu (SS4 và SS5).



Hình 4.16: Sơ đồ khối của hệ thống DVB-T2

Đầu vào hệ thống có thể là một hoặc nhiều TS (Transport Stream) MPEG-2 và/hoặc một vài GS (Generic Stream). Khối tiền xử lý đầu vào (Input pre-processor) không thuộc hệ thống T2. Tuy nhiên khối này có thể bao gồm các bộ chia dịch vụ (Service splitter) hoặc bộ giải ghép kênh (demultiplexer) phân tách các dịch vụ thành các dòng dữ liệu logic để đưa vào đầu vào của hệ thống T2. Sau đó, chúng được mạng trong các ống lớp vật lý PLPs (Physical Layer Pipes).

- SS1: Mã hoá và ghép kênh. Khối SS1 có chức năng mã hoá tín hiệu video/audio cùng các tín hiệu phụ trợ kèm theo như PSI/SI hoặc tín hiệu báo hiệu lớp 2 (L2 Signalling) với công cụ điều khiển chung nhằm đảm bảo tốc độ bit không đổi đối với tất cả các dòng bit. Khối này có chức năng hoàn toàn giống nhau đối với tất cả các tiêu chuẩn của DVB. Đầu ra của khối là dòng truyền tải MPEG-2TS (MPEG - 2 Transport Stream).
- SS2: Basic T2 – Gateway. Đầu ra là dòng T2 - MI. Mỗi gói T2-MI bao gồm Baseband Frame, IQ Vector hoặc thông tin báo hiệu (LI hoặc SFN). Dòng T2-MI chứa mọi thông tin liên quan đến T2-FRAME. Mỗi dòng T2-MI có thể được cung cấp cho một hoặc một vài bộ điều chế trong hệ thống DVB-T2. Dạng thức giao diện của T2-MI.
- SS3: Bộ điều chế DVB-T2 (DVB-T2 Modulator). Bộ điều chế DVB-T2 sử dụng Baseband Frame và T2- Frame mang trong dòng T2-MI đầu vào để tạo ra DVB-T2 Frame.
- SS4: Giải điều chế DVB-T2 (DVB-T2 Demodulator). Bộ giải điều chế SS4 nhận tín hiệu cao tần (RF Signal) từ một hoặc nhiều máy phát (SFN Network) và cho một dòng truyền tải (MPEG-TS) duy nhất tại đầu ra.
- SS5: Giải mã dòng truyền tải (Stream Decoder). Bộ giải mã SS5 nhận dòng truyền tải (MPEG-TS) tại đầu vào và cho tín hiệu video/audio tại đầu ra.
- Đầu vào của lớp vật lý là tín hiệu cao tần RF. Việc xử lý dòng dữ liệu vào và FEC phải được lựa chọn sao cho có khả năng tương thích với cơ chế sử dụng trong DVB-S2.

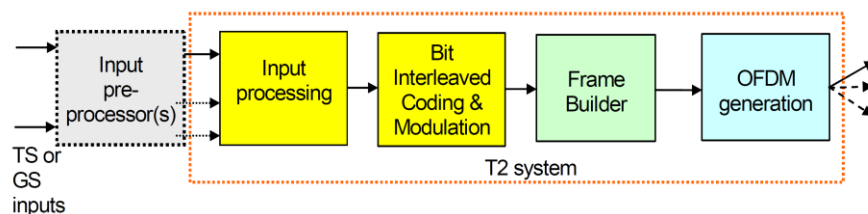
Các thông số điều chế COFDM của DVB-T2 cũng được mở rộng so với DVB-T, cụ thể như sau:

- FFT: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K;
- Khoảng bảo vệ: 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4;
- Pilot phân tán : 8 biến thể khác nhau phù hợp với các khoảng bảo vệ khác nhau;
- Pilot liên tục: tương tự như DVB-T, tuy nhiên tối ưu hơn;
- Xen bit: bao gồm xen bit, xen tế bào, xen thời gian và xen tần số

	DVB-T	DVB-T2
Input Interface	Single Transport Stream (TS)	Multiple Transport Stream and Generic Stream Encapsulation (GSE)
Modes	Constant Coding & Modulation	Variable Coding & Modulation ^[20]
Forward Error Correction (FEC)	Convolutional Coding + Reed Solomon 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	LDPC + BCH 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6
Modulation	OFDM	OFDM
Modulation Schemes	QPSK, 16QAM, 64QAM	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Guard Interval	1/4, 1/8, 1/16, 1/32	1/4, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16, 1/32, 1/128
Discrete Fourier transform (DFT) size	2k, 8k	1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k
Scattered Pilots	8% of total	1%, 2%, 4%, 8% of total
Continual Pilots	2.6% of total	0.35% of total

Bảng 4.17: Hệ thống DVB-T2 và DVB-T

Việc có một khoảng lựa chọn rộng hơn các thông số COFDM cùng với mã sửa sai mạnh hơn, cho phép DVB-T2 đạt được dung lượng cao hơn DVB-T gần 50% đối với mạng MFN và thậm chí còn lớn hơn đối với mạng SFN.



Hình 4.18: Hệ thống DVB-T2 SS2 và SS3 ở mức cao

Đầu ra của hệ thống thường là các tín hiệu đơn để truyền phát trên kênh vô tuyến RF. Tuy nhiên, hệ thống có thể tạo tín hiệu ra thứ hai, được truyền tới hệ thống anten thứ hai

và gọi là chế độ truyền phát MISO. Tốc độ tối đa đầu vào cho TS, bao gồm cả các gói trống là 72Mbit/s. Thông lượng tối đa, sau khi xóa gói trống đạt được hơn 50 Mbit/s (đối với kênh 8MHz).

4.4. Truyền hình số vệ tinh

4.4.1. Đặc điểm chung

Thực chất, thông tin vệ tinh là thực hiện đường chuyển tiếp qua vệ tinh. Một vệ tinh có thể chứa nhiều transponder (bộ phát đáp) để tiếp nhận tín hiệu từ trạm mặt đất, xử lý lại và phát trở lại trạm trái đất.

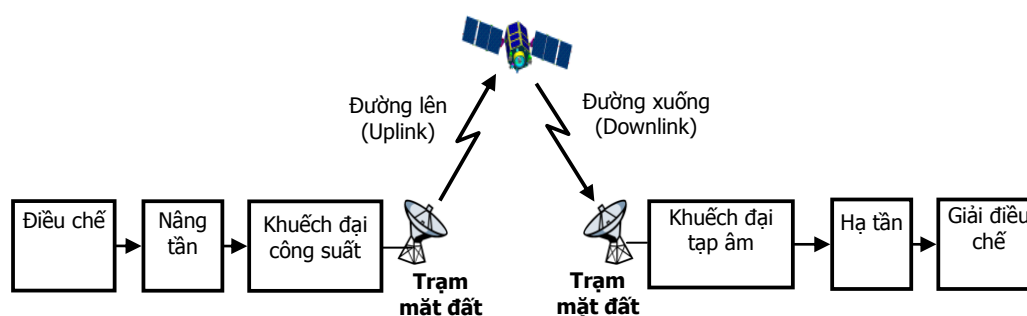
Ưu điểm của thông tin qua vệ tinh:

- Tính quảng bá cho mọi địa hình, vùng phủ sóng rộng. Cự ly liên lạc lớn.
- Có dải thông khá rộng, khả năng đa truy nhập, dung lượng thông tin lớn.
- Chất lượng và độ tin cậy thông tin cao.
- Có khả năng thu di động trên phạm vi rộng.
- Tính linh hoạt cao, hiệu quả kinh tế lớn.
- Đa dạng về loại hình phục vụ.
- Thích hợp cho các dịch vụ quảng bá hiện đại.

Nhược điểm của thông tin qua vệ tinh:

- Trễ đường truyền lớn.
- Ảnh hưởng của tạp âm và suy hao.
- Giá thành lắp đặt hệ thống rất cao, chi phí để phóng vệ tinh tốn kém
- Tồn tại xác suất rủi ro.
- Khó bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cấp.
- Người xem cần phải đầu tư thiết bị để thu tín hiệu
- Kỹ thuật lắp đặt đòi hỏi phải có trình độ nhất định.
- Vệ tinh có tuổi thọ giới hạn, khoảng 20 năm. Thay thế đòi hỏi giá thành cao.
- Không gian để phát triển hạn chế. Khoảng cách giữa các vệ tinh tối thiểu là 3 độ, quỹ đạo bán kính (đặt vệ tinh địa tĩnh) gần như đã bị phủ kín. Các quốc gia nhỏ rất khó khăn trong việc xây dựng vệ tinh của riêng mình
- Phụ thuộc nhiều vào thời tiết, bức xạ mặt trời

Cấu trúc hệ thống gồm hai phần như hình vẽ, trong đó vệ tinh đóng vai trò trạm lặp lại tín hiệu truyền giữa các trạm mặt đất.



Hình 4.19 : Cấu trúc hệ thống thông tin vệ tinh

Kênh vệ tinh (khác với kênh cáp và kênh phát sóng trên mặt đất) đặc trưng bởi băng tần rộng và sự hạn chế công suất phát. Khuếch đại công suất của Transponder làm việc gần như bão hoà trong các điều kiện phi tuyến.

Hiện tại, truyền hình vệ tinh chủ yếu là truyền hình số. Gồm 2 dải tần là băng C và băng Ku. Băng C có tần số phát lên từ 5 - 6,5 GHz, tần số phát xuống từ 2-4 GHz. Băng Ku có dải tần phát lên từ 13 - 15 GHz, phát xuống từ 10 - 12,7 GHz.

So sánh giữa hai băng tần:

Băng C:

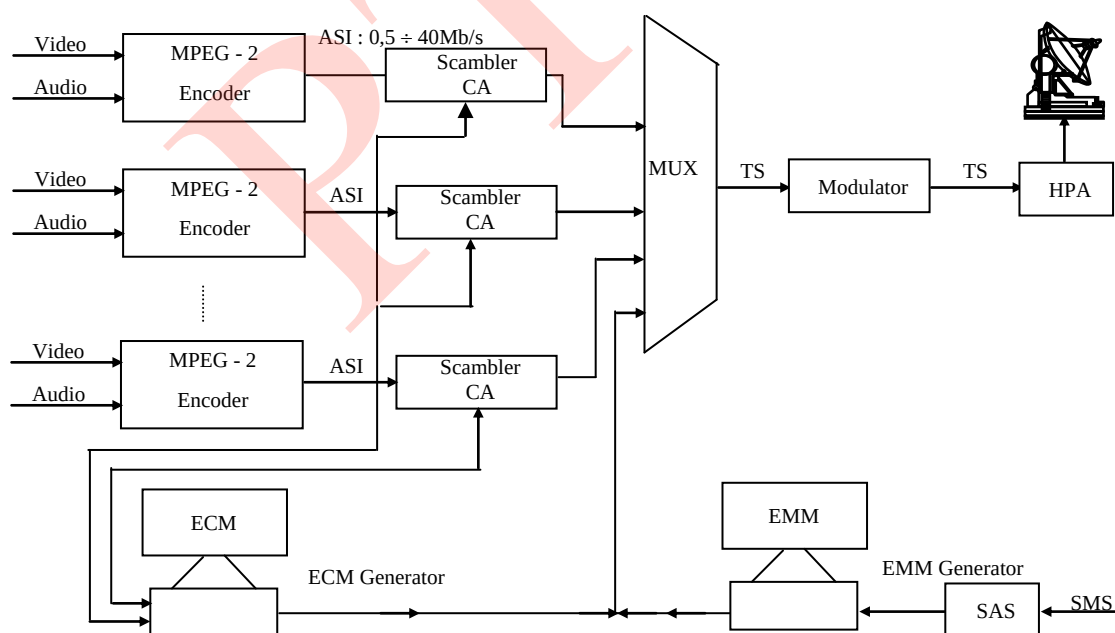
- ít chịu ảnh hưởng của thời tiết (mưa...), đường truyền ổn định
- Anten có kích thước đòi hỏi cao, đường kính tối thiểu 2,4 m, giá thành hệ thống thu tín hiệu lớn.
- Phù hợp cho các hệ thống truyền hình chuyên nghiệp, trạm phát lại
- Số lượng kênh truyền không lớn

Băng Ku:

- Chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết (mưa...), đường truyền không ổn định
- Truyền được nhiều kênh trên cùng một băng tần.
- Kích thước anten nhỏ, đường kính từ 0.6 m đến 0.9 m, giá thành hệ thống thu tín hiệu không cao, dễ dàng triển khai tại các hộ gia đình.

Chuẩn truyền dẫn qua vệ tinh DVB-S có các đặc trưng như sau: Sử dụng băng tần C và Ku, điều chế số QPSK, tối ưu hoá cho từng tải riêng cho từng bộ phát đáp (Transponder) và công suất hiệu dụng, tốc độ dữ liệu cực đại từ lớp truyền MPEG-2 là 38,1Mb/s.

Trạm phát mặt đất (Uplink station)



Hình 4.20: Trạm phát mặt đất

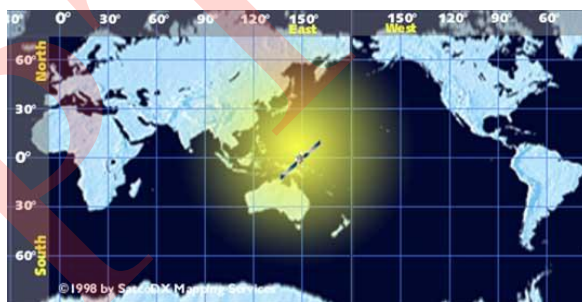
Tín hiệu A/V từ studio được chuyển đổi sang tín hiệu số, mã hoá và nén MPEG-2, thường dùng chuẩn MP@ML. Đây là tiêu chuẩn thống nhất trong việc truyền dẫn phát sóng tín hiệu video số qua vệ tinh có độ phân giải tiêu chuẩn (SDTV). Đối với tiêu chuẩn

tiếng MPEG có các dạng thức mono, stereo, Join stereo, dual mono. Mỗi chương trình A/V sau nén có vận tốc trung bình khoảng 4Mbps. Sau đó các tín hiệu A/V qua các bộ Scrambler (xáo trộn mật mã tín hiệu) của hệ thống truy nhập có điều kiện CA (Conditional Access) theo các yêu cầu về quản lý thuê bao và chương trình cung cấp cho thuê bao. Tín hiệu sau khoá mã được ghép kênh để tạo thành dòng truyền tải đa chương trình (từ 10 ÷ 20 chương trình).

Tín hiệu sau ghép kênh được qua các bộ mã hoá kênh truyền (RS - Reed Solomon) sửa sai FEC (Forward Error Corrector), tương ứng với tốc độ khoảng 52 Mbps (nếu ghép 10 chương trình), sau đó đến khối điều chế sử dụng kỹ thuật điều chế QPSK ở tần số trung tần 70MHz tạo ra sóng trung tần có dải thông khoảng $0.65 \times 52 = 33.8\text{MHz}$. Tiếp theo đến bộ dịch tần lên dải C hoặc K_U, khuếch đại công suất và đưa lên hệ thống anten phát lên vệ tinh. Anten phát thường rất rộng, đường kính khoảng từ 9-12 m. Càng tăng đường kính thì độ chính xác đến vệ tinh càng cao và tăng công suất nhận tại vệ tinh. Ăn ten phát chỉ hướng đến vệ tinh xác định và phát tín hiệu trong khoảng tần số xác định.

Vệ tinh (Satellite)

Có chứa các trạm phát đáp, chuyển tiếp tín hiệu (transponder) : nhận tín hiệu phát ra từ trạm mặt đất sau đó dịch tần, khuếch đại rồi phát trở lại trái đất. Do vệ tinh ở độ cao rất lớn so với trái đất, khoảng 36000 km trên quỹ đạo địa tĩnh, nên tầm bao phủ rất lớn (tối đa có thể được 1/3 trái đất). Tuy nhiên trong truyền hình vệ tinh một vệ tinh thông thường có diện phủ sóng trong một phần châu lục hay 1 quốc gia nào đó và có thể thay đổi được vùng bao phủ (beam sóng). Hình vẽ dưới là vùng phủ sóng vệ tinh Measat-2 band Ku.



Hình 4.21: Vị trí của vệ tinh Measat-2 (148°E) trên quỹ đạo địa tĩnh

Vùng phủ sóng band-Ku của vệ tinh Measat-2 có cường độ trường (EIRP) tại Việt Nam vào khoảng 54 ÷ 56 dBW.

Năm 2008 Việt nam phóng Vinasat-1. Kế tiếp 2012 phóng Vinasat-2, mở ra phạm vi ứng dụng rộng mở cho các dịch vụ truyền thông.

Các thông số kỹ thuật cơ bản của Vinasat-1:

- Dung lượng 20 bộ phát đáp (8 bộ băng C, 12 bộ băng Ku).
- Vị trí quỹ đạo: quỹ đạo địa tĩnh 132°E (cách trái đất 35.768 Km)
- Tuổi thọ theo thiết kế: tối thiểu 15 năm
- Độ ổn định vị trí kinh độ và vĩ độ: +/-0,05 độ

-Băng tần C mở rộng (C-Extended)

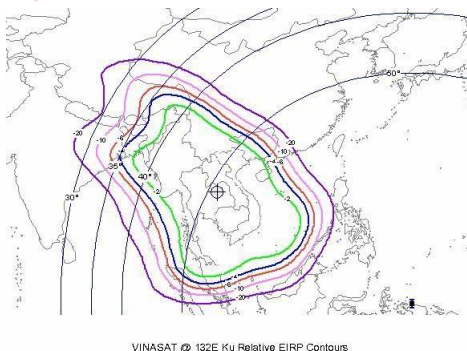
- Số bộ phát đáp: 08 bộ (36 MHz/bộ)
- Đường lên (Uplink):
 - Tần số phát Tx: 6.425-6.725 GHz
 - Phân cực: Vertical, Horizontal
- Đường xuống (Downlink):
 - Tần số thu Rx: 3.400-3.700 GHz
 - Phân cực: Horizontal, Vertical
- Mật độ dung lượng bão hòa (SFD): -85 dBW/m²
- Vùng phủ sóng bao gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia và một phần Myanmar.

-Băng tần Ku

- Số bộ phát đáp: 12 bộ (36 MHz/bộ)
- Đường lên (Uplink):
 - Tần số phát Tx: 13.750-14.500 MHz
 - Phân cực: Vertical
- Đường xuống (Downlink):
 - Tần số thu Rx: 10.950-11.700 MHz
 - Phân cực: Horizontal
- Mật độ dung lượng bão hòa (SFD): -90 dBW/m²
- Vùng phủ sóng bao gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và một phần Mianma.

Các thông số cơ bản của vệ tinh Vinasat-2:

- Vị trí quỹ đạo: 131,8°E
- Vùng phủ sóng cơ bản bao gồm: Việt Nam, khu vực Đông Nam Á, một số quốc gia lân cận.
- Băng tần hoạt động: Ku
- Số bộ phát đáp: 30 (36 MHz/bộ) gồm 24 bộ khai thác thương mại và 6 bộ dự phòng.
- Khả năng truyền dẫn: tương đương 13.000 kênh thoại/Internet/truyền số liệu hoặc khoảng 150 kênh truyền hình.



Hình 4.22: Vùng phủ sóng vệ tinh Vinasat-1

Trạm thu tín hiệu vệ tinh (Downlink station)

Có nhiều dạng trạm thu khác nhau tùy theo mục đích sử dụng: Trạm thu dùng cho truyền hình cáp, trạm phát lại truyền hình mặt đất, trạm thu phát MATV của các khách sạn, chung cư cao tầng, hoặc hộ gia đình xem trực tiếp (DTH- Direct to Home). Tất cả các dạng thu này đều có thông số kỹ thuật giống nhau, chỉ khác nhau về chất lượng (đường kính anten, loại đầu thu chuyên dụng hay dân dụng) và số lượng thiết bị thu (số kênh cần thu của các trạm phát lại) tùy thuộc vào mục đích cụ thể của từng loại trạm thu. Một trạm thu bao gồm các thành phần:

Thiết bị bên ngoài (Outdoor)

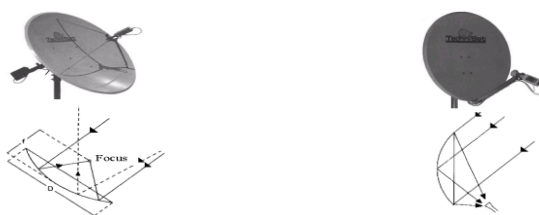
- Anten parabol (chảo): là anten dùng để thu tín hiệu các chương trình truyền hình từ vệ tinh, kích thước từ 0.6m-6m tùy loại.
- LNB (Low noise Block): là bộ khuếch đại tạp nhiễu thấp gắn trên anten parabol nhằm tăng công suất tín hiệu thu được từ anten.
- Cơ cấu điều khiển chảo (Positioner) quay theo góc nghiêng và phương vị.
- Cơ cấu điều khiển góc quay phân cực (Polarotor).

Thiết bị bên trong (Indoor)

- Mạch điện điều khiển góc quay của Polarotor và Positioner
- Bộ giải mã đa phương tiện - IRD (Integrated Receiver Decoder) hay còn gọi là Set-top Box (STB) : ngoài chức năng là thiết bị thu và giải mã tín hiệu truyền hình, chuyển sang tín hiệu AV hay RF mà Tivi thông thường có thể xem được. Nó có còn có chức năng nhận diện đúng thuê bao, giải mã ra các chương trình hay dịch vụ mà thuê bao đã đăng kí. Điều này thường thực hiện thông qua Smart card (Thẻ thông minh). Thiết bị này trông giống như một thẻ tín dụng hay điện thoại. Nó được dùng như một vật chứng về quyền giải mã các tín hiệu hoặc dịch vụ mà thuê bao đã đăng ký.

Anten thu: gồm anten phản xạ đối xứng (hình tròn) và anten phản xạ lệch (hình elíp- anten offset).

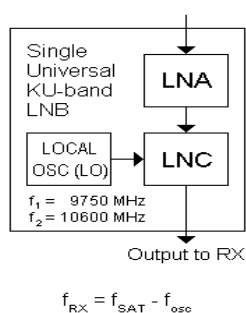
Tín hiệu vệ tinh hội tụ lại tại tiêu cự của anten thu parabol, nơi đặt thiết bị gọi là feedhorn. Feedhorn thực chất là đầu vào ống dẫn sóng, nó tập hợp tín hiệu tại hoặc gần tiêu cự và dẫn chúng tới LNB (Low noise Block Converter). LNB khuếch đại và dịch chuyển tín hiệu từ băng C hay Ku xuống băng tần từ 950 MHz - 2150 MHz.



Hình 4.23: Một số kiểu anten thu truyền hình vệ tinh

Hình vẽ dưới là sơ đồ khối LNB băng Ku của hệ thống DTH hiện nay ở Việt Nam, hoạt động ở tần số đầu vào (Input Frequency Range) 10.7 ÷ 12.7GHz. Tần số đầu ra (Output

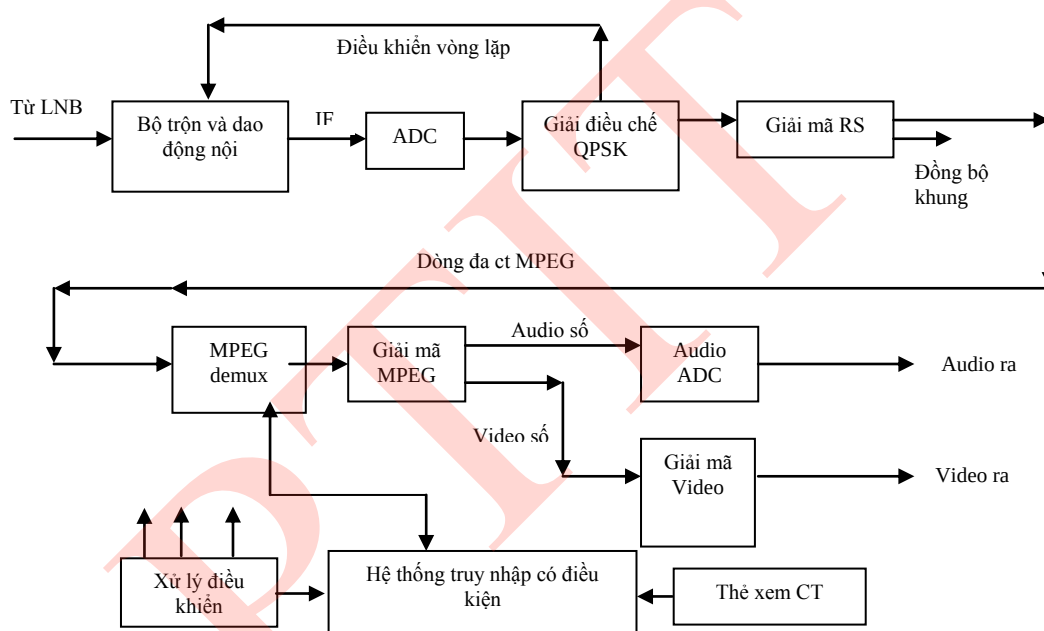
Frequency Range) 950 ÷ 2150MHz. Tần số dao động nội (L.O. Frequency) 9.75GHz và 10.6GHz.



Hình 4.24: Khối LNB của hệ thống DTH

- Set-top Box (STB):

Dưới đây là thí dụ về các khối cấu trúc STB của một trạm thu vệ tinh:



Hình 4.25: STB của hệ thống trạm thu vệ tinh DTH

STB có các thông số cơ bản sau:

-Giải điều chế:

- Kiểu giải điều chế (Demodulation): QPSK
- Mã sửa sai FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, Automatic

-Video:

- Giải nén chuẩn ISO/IEC 13818 - 2, MPEG 2 MP@ML 4: 2: 0 PAL (720 x 576), tỷ lệ khuôn hình 4 : 3 hay 16 : 9
- Tốc độ dòng dữ liệu (dòng bit): 1,5 - 15 Mbit/s

-Audio:

+ Giải nén chuẩn:

- (Cũ): ISO/IEC 11172 - 3, MPEG 1, Musicam layer 1&2
- (Mới): ISO/IEC 13818 - 3, MPEG 2, Layer 1&2 Single /Dual channel.

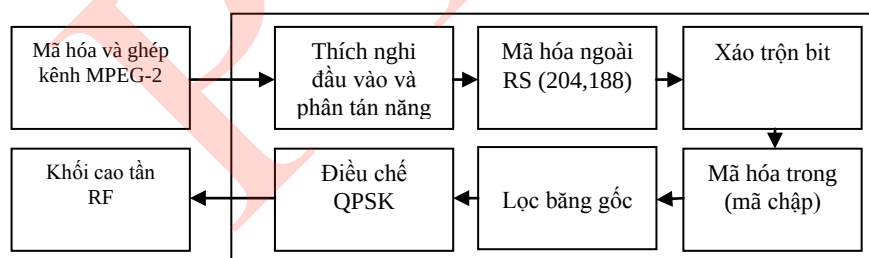
- + Sample Frequency : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 24 kHz ...
- + Audio out:
 - Analogue (tương tự): RCA ...
 - Digital (số): S/PDIF - Digital Audio Output, Fiber-Optical
- Giao diện truy nhập có điều kiện: *Conditional Access Interface*
 - Smart Card Reader
- Các bộ xử lý và nhớ dữ liệu:
 - Processor Speed (Tốc độ của bộ VXL) : ≥ 50 MHz (min)
 - Flash Memory (Bộ nhớ ghi - đọc) : ≥ 2 Mb (min)
 - Program SDRAM (Bộ nhớ chương trình) : ≥ 2 Mb (min)
 - Decoding SDRAM (Bộ nhớ giải mã) : ≥ 2 Mb (min)

4.4.2 Chuẩn DVB-S

Tiêu chuẩn DVB-S (EN 300 421) ra đời vào năm 1994, được sử dụng phổ biến để truyền tín hiệu truyền hình quảng bá qua vệ tinh. Đường truyền vệ tinh ngoài những ưu điểm còn tồn tại một nhược điểm lớn là cự ly thông tin lớn, chịu ảnh hưởng mạnh của nhiễu và tạp âm... Bản thân dòng truyền tải MPEG-2 không có chức năng sửa lỗi, chống nhiễu đường truyền do vậy không thể truyền trực tiếp dòng truyền tải.

Tiêu chuẩn DVB-S được thiết kế trên cơ sở gia tăng khả năng chống nhiễu cho dòng truyền tải MPEG-2. Theo DVB-S, quá trình xử lý tín hiệu truyền hình vệ tinh gồm các bước như sau:

- Thích nghi đầu vào và phân tán năng lượng.
- Mã hóa ngoài sử dụng mã Reed-Solomon RS (204,188).
- Xáo trộn bit nhằm tăng khả năng chống lỗi cụm.
- Mã hóa trong sử dụng mã xoắn với các tỷ lệ mã khác nhau.
- Lọc băng gốc và điều chế QPSK.



Hình 4.26: Hệ thống truyền hình vệ tinh DVB-S

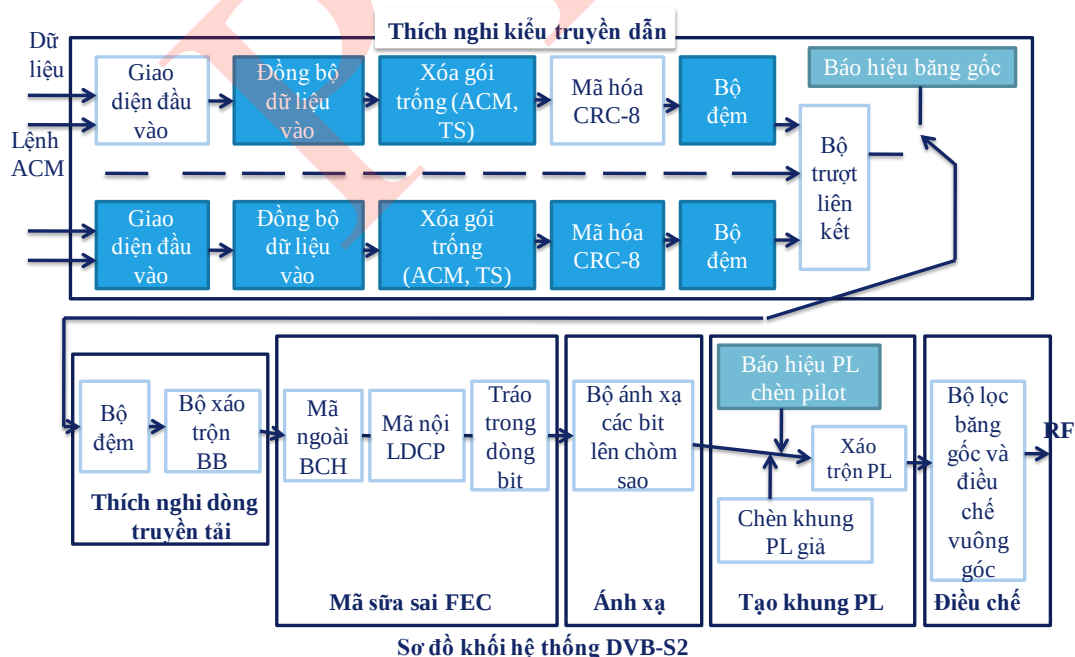
DVB-S2

DVB-S2 (EN 302 307) là tiêu chuẩn truyền hình số vệ tinh tiêu chuẩn thứ hai được ETSI phê chuẩn 3/2005. Đây là tiêu chuẩn mới trong hệ thống tiêu chuẩn DVB cho các ứng dụng vệ tinh băng rộng. Cuộc cách mạng về mã sửa lỗi kết hợp với cấu hình điều chế mới và một loạt các đặc tính mới là nền tảng làm nên tiêu chuẩn DVB-S2. Tiêu chuẩn này có những thay đổi mang tính đột biến so với DVB-S như sau:

- Dòng tín hiệu vào mềm dẻo, DVB-S2 tiếp nhận dòng truyền tải đơn chương trình hoặc đa chương trình, dạng MPEG-TS hay generic (ví dụ như iP...).

- Chuẩn nén MPEG-2 được nâng cấp lên MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding), tốc độ nén chương trình SDTV là 2,2 Mbps và 9Mbps với chương trình HDTV
- Tập mã sửa sai với mã trong của DVB-S được thay thế bằng mã sửa sai LDPC (Low-Density Parity Check) và BCH (Bose Chaudhuri Hocquenghem) tỉ lệ lỗi thấp đạt từ 0,7 dB đến 1 dB so với giới hạn Shannon tùy theo mode truyền dẫn
- Ngoài ra điều chế phức tạp hơn và số lượng bit hữu ích/hertz tăng lên. Tiêu chuẩn mới cung cấp các kiểu điều chế QPSK (2bit/hz), 8PSK (3 bit/Hz), 16 APSK (4bit/Hz) và thậm chí là 32 APSK (5 bit/Hz).
- Có 3 dạng phổ với hệ số roll-off lần lượt là 0.35, 0.25, 0.20, thay vì chỉ có một hệ số roll-off là 0.35 trong tiêu chuẩn DVB-S. Hệ số roll-off nhỏ sẽ tăng hiệu của của transponder, tăng lượng kênh hữu ích vì phổ tín hiệu vuông hơn.
- Khả năng kết hợp các dòng dữ liệu vào một sóng mang, điều chế, mã hóa thay đổi và tương thích (VCM và ACM). Làm tăng số lượng tín hiệu truyền tải trên 1 sóng mang.
- Chức năng điều chế và mã hóa thay đổi VCM cho phép các dịch vụ khác nhau có thể phát trên cùng một sóng mang. Mỗi dịch vụ vẫn giữ cấu hình điều chế và tỉ lệ sửa sai riêng.
- Chức năng điều chế và mã hóa tương thích ACM cho phép thay đổi cấu hình điều chế và mức bảo vệ lỗi cho mỗi khung dữ liệu. Các thông số truyền dẫn có thể tối ưu cho mỗi bộ đầu cuối và các ảnh hưởng do thời tiết có thể được bù dễ dàng và an toàn.

Sơ đồ khối hệ thống DVB-S2 như hình 4.27. Các khối màu đậm không cần thiết đối với các ứng dụng quảng bá dòng đơn chương trình.



Hình 4.27: Sơ đồ khối hệ thống DVB-S2

	DVB-S	DVB-S2
Input Interface	Single Transport Stream (TS)	Multiple Transport Stream and Generic Stream Encapsulation (GSE)
Modes	Constant Coding & Modulation	Variable Coding & Modulation and Adaptive Coding & Modulation
FEC	Reed Solomon (RS) 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	LDPC + BCH 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
Modulation	Single Carrier QPSK	Single Carrier QPSK with Multiple Streams
Modulation Schemes	BPSK, QPSK, 8PSK, 16QAM	BPSK, QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK
Interleaving	Bit-Interleaving	Bit-Interleaving
Pilots	Not Applicable	Pilot symbols

Bảng 4.28: Các hệ thống DVB-S/DVB-S2

4.5 Truyền hình IP

4.5.1 Định nghĩa IPTV

IPTV là tên viết tắt của cụm từ Internet Protocol Television - truyền hình qua giao thức Internet, Telco Television hay truyền hình băng rộng, với nghĩa truyền tải truyền hình quảng bá hoặc video theo yêu cầu, chương trình phát thanh có chất lượng cao trên mạng băng rộng. Theo quan điểm của người dùng, IPTV hoạt động giống như dịch vụ truyền hình trả tiền. Định nghĩa chính thức về IPTV được đưa ra bởi nhóm IPTV của Liên minh viễn thông quốc tế (ITU-T FG IPTV) như sau:

IPTV được định nghĩa là các dịch vụ đa phương tiện như truyền hình, video, audio, văn bản, số liệu truyền tải trên các mạng dựa trên IP được kiểm soát nhằm cung cấp mức chất lượng dịch vụ, tính tương tác, độ bảo mật và tin cậy theo yêu cầu.

Từ quan điểm của nhà cung cấp dịch vụ, IPTV bao hàm quá trình thu thập, xử lý, và truyền tải một cách an toàn nội dung video trên hạ tầng mạng dựa trên công nghệ IP. Tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ IPTV gồm nhiều nhà cung cấp dịch vụ từ các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh đến các công ty Viễn thông lớn và các nhà khai thác mạng riêng ở nhiều nơi trên thế giới.

Một số đặc điểm của IPTV:

- Hỗ trợ truyền hình tương tác (iTV): Các tính năng hai chiều của hệ thống IPTV cho phép nhà cung cấp dịch vụ phân phối toàn bộ các ứng dụng truyền hình tương tác. Các loại dịch vụ cung cấp qua dịch vụ IPTV là truyền hình trực tiếp, truyền hình độ nét cao (HDTV), trò chơi tương tác, và Internet tốc độ cao.
- Dịch chuyển thời gian: IPTV kết hợp với một máy ghi video kỹ thuật số cho phép dịch chuyển thời gian của chương trình truyền hình - cơ chế để ghi âm và lưu trữ nội dung IPTV để xem lại sau.
- Cá nhân hóa: Một hệ thống IPTV hoàn chỉnh hỗ trợ thông tin liên lạc hai chiều và cho phép người dùng cá nhân hoá thói quen xem TV của họ bằng cách cho phép họ quyết định những gì họ muốn xem và xem khi nào.
- Hỗ trợ băng thông thấp: Thay vì cung cấp tất cả các kênh cho mọi người dùng, các công nghệ IPTV cho phép nhà cung cấp dịch vụ chỉ để dòng kênh mà người dùng đã yêu cầu. Tính năng hấp dẫn này cho phép nhà khai thác mạng tiết kiệm băng thông trên mạng của họ.
- Tận dụng được ưu điểm của mạng IP là tích hợp và hội tụ: Ngoài các máy thu hình. Người dùng thường sử dụng máy tính của họ và các thiết bị di động để truy cập vào các dịch vụ IPTV. Sự kết hợp thương mại của IPTV, VoIP và truy cập Internet được xem như là một dịch vụ "Triple Play" (có thể gọi là trò chơi gồm ba thành phần. Nếu thêm tính di động thì sẽ được gọi là "Quadruple Play").

Sự khác biệt giữa IPTV và Internet TV

Dù đều được truyền tải trên mạng dựa trên giao thức IP, nhưng thực tế hai loại hình này có nhiều điểm khác nhau.

- *Hạ tầng mạng khác nhau*: đúng như tên gọi, Internet TV dựa trên mạng Internet để truyền tải nội dung video tới đối tượng sử dụng. Ngược lại, IPTV sử dụng các mạng riêng bảo mật để truyền tải nội dung video tới đối tượng sử dụng.
- *Giới hạn địa lý*: đối tượng sử dụng Internet không truy cập được các mạng do các nhà khai thác viễn thông sở hữu và vận hành và bản thân các mạng này được giới hạn trong vùng địa lý xác định. Ngược lại, Internet không bị giới hạn về mặt địa lý, qua mạng Internet.
- *Quyền sở hữu hạ tầng mạng*: khi nội dung video được truyền tải trên Internet, các gói giao thức IP mang nội dung video được truyền tải có thể bị mất hoặc trễ, khi truyền qua các mạng khác nhau. Kết quả là, nhà cung cấp dịch vụ video trên internet không thể đảm bảo mức độ hài lòng của khách hàng khi xem TV qua internet so với TV truyền thống. Trên thực tế, tín hiệu video qua internet đôi khi bị giật trên màn hình và độ phân giải hình ảnh hoàn toàn thấp. IPTV được truyền tải trên hạ tầng mạng mà nhà cung cấp dịch vụ sở hữu. Việc sở hữu hạ tầng mạng cho phép các nhà khai thác viễn thông thiết lập hệ thống của mình để hỗ trợ quá trình truyền tải video chất lượng cao từ đầu cuối-tới-đầu cuối.

- *Cơ cấu truy cập*: thông thường set-top box được sử dụng để truy cập và giải mã nội dung video qua hệ thống IPTV. Hệ thống quản lý bản quyền (DRM) cũng yêu cầu hỗ trợ cơ cấu truy cập này. Trong khi đó, truy cập tới dịch vụ internet TV hầu hết đều sử dụng máy tính cá nhân.
- *Giá thành*: Dịch vụ IPTV thường được cung cấp thông qua một hệ thống mạng rất phức tạp và được đầu tư lớn với băng thông rộng nhằm đáp ứng số lượng lớn các luồng multicast. Trong khi đó, "Internet TV" là dịch vụ mà các luồng dữ liệu được gửi thông qua mạng IP (thông thường là mạng Internet) dựa trên mô hình "best effort". So sánh với IPTV, Internet TV có thể nhanh chóng đưa vào thị trường hơn và đầu tư cũng thấp hơn

4.5.2 Các dịch vụ cung cấp bởi IPTV

IPTV không đơn thuần là IP video. Trên thực tế, có sự khác biệt giữa dịch vụ IPTV cung cấp với các dịch vụ mà các nhà khai thác mạng truyền hình cáp hay vệ tinh cung cấp. Các dịch vụ chính thường được triển khai trước là dịch vụ video theo yêu cầu và truyền hình quảng bá, tuy nhiên các nhà khai thác viễn thông đều có kế hoạch phát triển các dịch vụ truyền hình tương tác (iTV), trò chơi, quảng cáo, âm thanh, thông tin...

Dịch vụ truyền hình/video

Các dịch vụ IPTV video phân thành hai nhóm: phát quảng bá và phát theo yêu cầu:

- Về cơ bản, các dịch vụ video quảng bá không khác gì so với các dịch vụ truyền hình mà các nhà khai thác truyền hình cáp, vệ tinh, mặt đất cung cấp. Các nhà khai thác viễn thông có thể cung cấp cho người sử dụng cả hai loại kênh quảng bá tiêu chuẩn (SD) và độ trung thực cao (HD). Một phần nội dung quảng bá có thể được lưu lại trong mạng và sử dụng sau đó.
- Tính năng TVoD (TV on Demand) cho phép các chương trình LiveTV được lưu lại trên server trong một khoảng thời gian nào đó. Người sử dụng sau đó có thể lựa chọn để xem lại các chương trình mà mình bỏ lỡ.

Dịch vụ âm thanh

- Dịch vụ phát thanh quảng bá cho phép người sử dụng dò tìm bất kỳ đài phát nào trên thế giới và nghe qua lối ra âm thanh của TV hay hệ thống loa kèm theo.
- Dịch vụ âm nhạc quảng bá hoặc theo yêu cầu

Dịch vụ trò chơi

- Sẽ có nhiều loại chò chơi cho nhiều loại đối tượng khác nhau cũng như cũng như các trò chơi cho 1 người và nhiều người chơi cùng lúc.

Dịch vụ thông tin tích hợp

- Dịch vụ thoại tích hợp: Dịch vụ thoại tích hợp cho phép các thuê bao sử dụng TV của họ mở rộng các chức năng dịch vụ thoại di động và cố định. Ví dụ:
 - Dịch vụ thông báo cuộc gọi đến (Incoming Call Notification Service).
 - Dịch vụ hội nghị thoại/video (Voice/Video Conferencing Service).
- Dịch vụ danh bạ (Directory Service).

Dịch vụ Internet tích hợp

- Duyệt web bằng TV (TV web browsing): cho phép thuê bao xem các trang web trên TV của họ.
- TV Email: cho phép thuê bao sử dụng các ứng dụng người sử dụng trên TV để đọc, gửi và nhận thư điện tử.

Dịch vụ quảng cáo, thương mại

- Hỗ trợ các quảng cáo tại các điểm khác nhau trong mạng IPTV. Khả năng tương quan giữa các set-top box và các mức ưu tiên dịch vụ cho phép nhà cung cấp dịch vụ đưa ra các dịch vụ quảng cáo có hướng đối tượng.
- Thương mại qua TV là các dịch vụ tương tác cho phép người sử dụng trao đổi, mua bán và đấu giá những sản phẩm được giới thiệu trên TV hoặc những chương trình quảng cáo.

Dịch vụ giáo dục trực tuyến

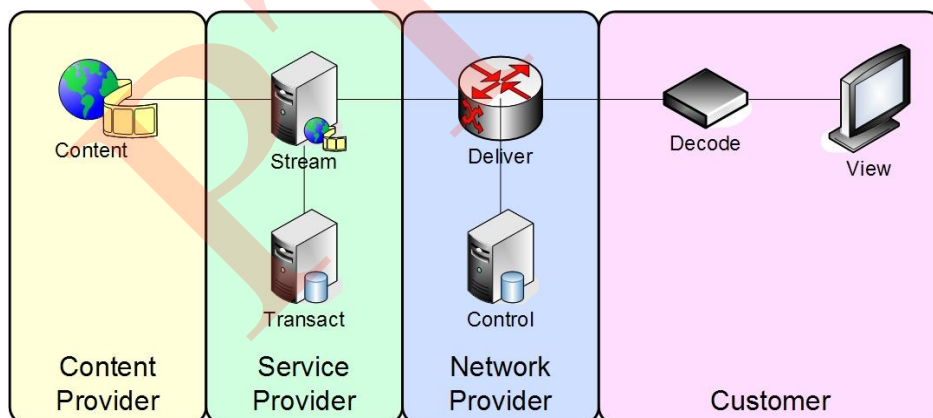
- Cung cấp tất cả các dịch vụ học tập, đào tạo theo các nội dung và theo từng lứa tuổi. Hệ thống hỗ trợ khả năng quản lý nội dung các chương trình học tập, đào tạo.

Dịch vụ gia tăng khác

- Chia sẻ truyền thông (album ảnh)
- Ghi nhật ký hình ảnh
- Quan sát toàn cầu

4.5.3 Các thành phần tham gia trong các dịch vụ IPTV

ITU-T mô tả mô hình chuẩn dịch vụ IPTV và các đối tượng như hình vẽ:



* Ref: ITU TSB IPTV Consultation meeting (Doc. Iptv018e and 20e)

Hình 4.29: Mô hình chuẩn IPTV

- Nhà cung cấp nội dung: sở hữu hoặc được cấp phép để bán nội dung hay quyền sở hữu nội dung
- Nhà cung cấp dịch vụ: cung cấp dịch vụ IPTV tới người sử dụng. Nhà cung cấp dịch vụ dựa trên QoS trong các mạng của nhà cung cấp mạng để đảm bảo QoS các dịch vụ IPTV.

- Nhà cung cấp mạng: cung cấp các dịch vụ mạng cho cả người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ. Nhà cung cấp mạng cần cam kết không chỉ với nhà cung cấp dịch vụ còn với cả người sử dụng về các tham số mạng.
- Người sử dụng: sử dụng và trả tiền cho các dịch vụ IPTV

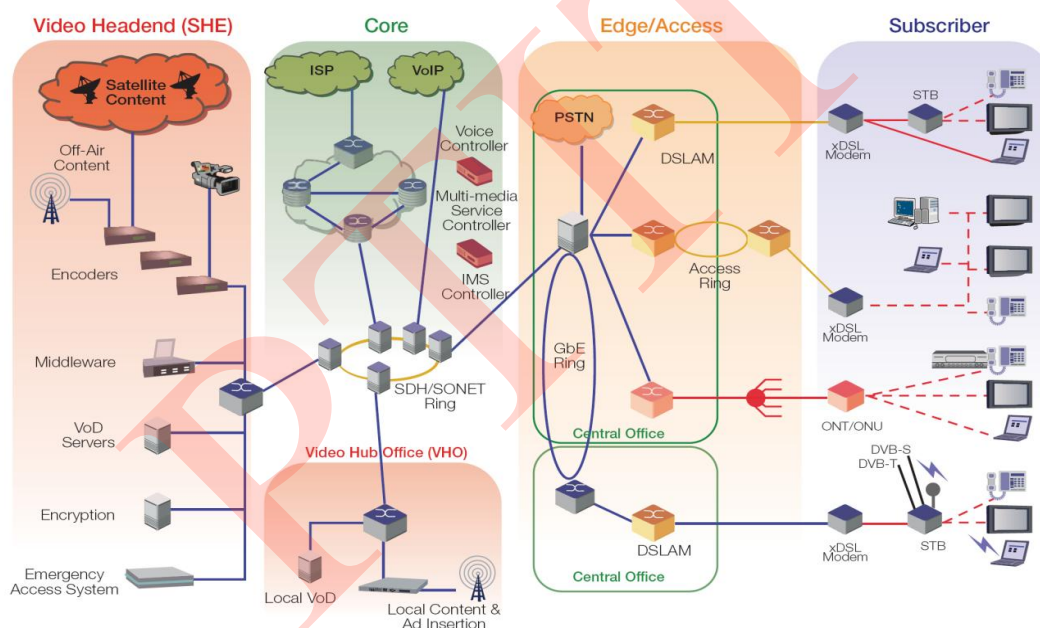
4.5.4 Kiến trúc hệ thống IPTV

a. Mô hình hệ thống

Cấu trúc mạng máy chủ video

Có 2 cấu trúc chính: tập trung và phân tán. Cấu trúc tập trung là tương đối đơn giản và dễ dàng quản lý. Ví dụ, toàn bộ nội dung được lưu các máy chủ trung tâm. Mô hình này phù hợp với những mạng cung cấp dịch vụ VoD với qui mô nhỏ, có đầy đủ băng thông ở mạng lõi và biên và có một Content Delivery Network (CDN) đủ năng lực.

Cấu trúc phân tán có những ưu điểm về vấn đề sử dụng băng thông và quản lý hệ thống trong những hệ thống mạng lớn. Cấu trúc phân tán cần các công nghệ phân phối nội dung tinh vi và thông minh.



Hình 4.30: Mô hình hệ thống IPTV end-to-end

Hình 4.30 minh họa một cấu trúc mạng IPTV tiêu biểu trên thực tế. Để truyền tải dịch vụ IPTV từ đầu cuối-tới-đầu cuối cần có sự tham gia của nhiều phần tử mạng có tính chất phân tán phức tạp.

Trung tâm dữ liệu IPTV: (IPTV Data Center) hay Headend là nơi nhận nội dung từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm video nội bộ, các bộ tập trung nội dung, các nhà sản xuất nội dung và các kênh truyền hình vệ tinh, mặt đất, truyền hình cáp. Cộng với một hệ thống quản lý thuê bao IPTV về thuộc tính (profile) và hóa đơn thanh toán.

Mạng phân phối băng rộng: Việc phân phối các dịch vụ IPTV yêu cầu kết nối one-to-one, việc triển khai IPTV trên diện rộng thì số kết nối one-to-one sẽ tăng lên. Do đó, yêu cầu về băng thông trên mạng là khá lớn.

Thiết bị khách hàng IPTVCD: (IPTV Consumer Device) là các thành phần cho phép user truy cập dịch vụ IPTV. IPTVCD kết nối tới mạng bằng rộng, chúng đảm nhiệm chức năng giải mã, xử lý các luồng tín hiệu tới từ mạng IP. IPTVCD được hỗ trợ các kỹ thuật tiên tiến để tối thiểu hóa hoặc loại trừ hoàn toàn ảnh hưởng của các vấn đề về mạng khi xử lý nội dung IPTV. Có rất nhiều dạng IPTVCD như home gateway cho khu dân cư, bộ giải mã set-top boxes, modem...

b. Các khối chức năng của hệ thống IPTV

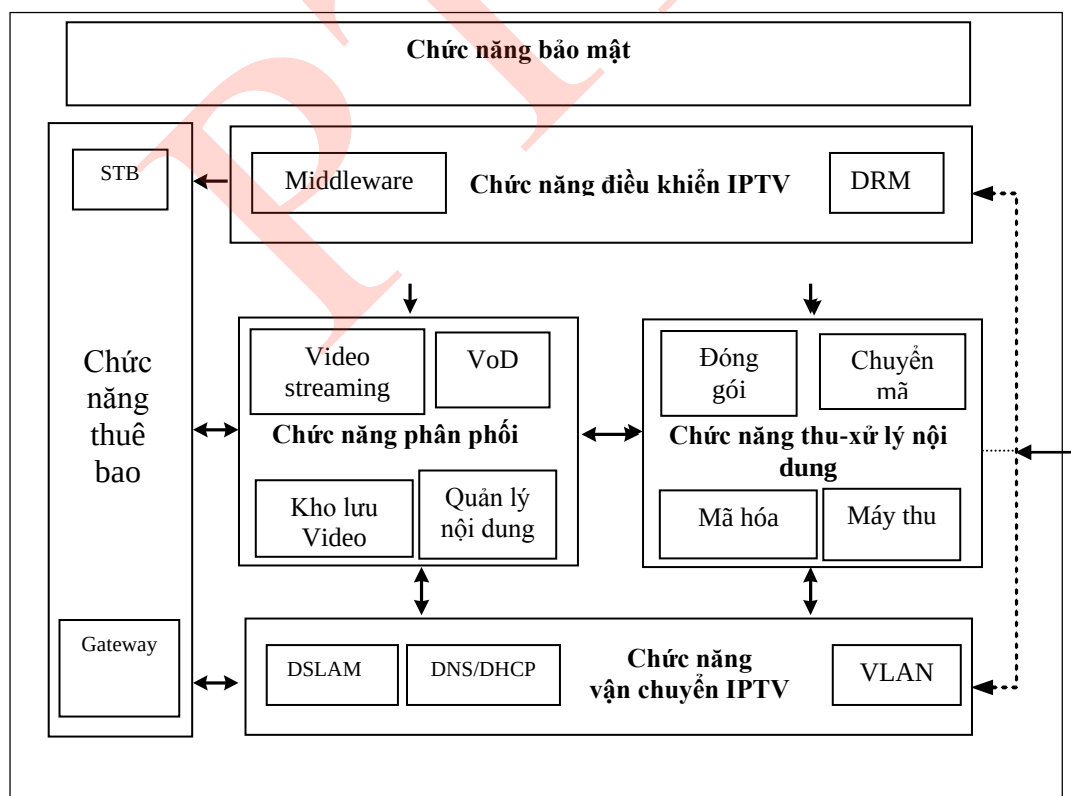
Một mạng IPTV có thể bao gồm nhiều thành phần cơ bản, bao gồm:

Thu & xử lý nội dung

Tất cả nội dung được sử dụng bởi dịch vụ IPTV, bao gồm VoD và truyền hình quảng bá sẽ phải thông qua chức năng cung cấp nội dung, ở đó các chức năng tiếp nhận, chuyển mã và mã hóa sẽ tạo nên các luồng video số có khả năng được phân phối qua mạng IP.

Phân phối nội dung

Khối phân phối nội dung chịu trách nhiệm về việc phân phối nội dung đã được mã hoá tới thuê bao. Thông tin nhận từ các chức năng vận chuyển và điều khiển IPTV sẽ giúp phân phối nội dung tới thuê bao một cách chính xác. Chức năng phân phối nội dung sẽ bao gồm cả việc lưu trữ các bản copy của nội dung để tiến hành nhanh việc phân phối, các lưu trữ tạm thời (cache) cho VoD và các bản ghi video cá nhân. Khi chức năng thuê bao liên lạc với chức năng điều khiển IPTV để yêu cầu nội dung đặc biệt, thì nó sẽ gửi tới chức năng phân phối nội dung để có được quyền truy cập.



Hình 4.31: Cấu trúc chức năng của IPTV

Điều khiển IPTV

Chức năng điều khiển IPTV là trái tim của dịch vụ. Chúng chịu trách nhiệm về việc liên kết tất cả các chức năng khác và đảm bảo dịch vụ hoạt động ở cấp độ thích hợp để thoả mãn nhu cầu của khách hàng. Chức năng điều khiển IPTV nhận yêu cầu từ thuê bao, liên lạc với chức năng phân phối và vận chuyển nội dung để đảm bảo nội dung được phân phối tới thuê bao. Một chức năng khác của điều khiển IPTV là cung cấp hướng dẫn chương trình điện tử EPG (Electronic Program Guide), EPG được thuê bao sử dụng để chọn nội dung theo nhu cầu. Chức năng điều khiển IPTV cũng sẽ chịu trách nhiệm về quản lý quyền nội dung số DRM (Digital Rights Management) được yêu cầu bởi thuê bao.

Vận chuyển IPTV

Sau khi nội dung yêu cầu từ thuê bao được chấp nhận, chức năng vận chuyển IPTV sẽ chịu trách nhiệm truyền tải nội dung đó tới thuê bao, và cũng thực hiện truyền ngược lại các tương tác từ thuê bao tới chức năng điều khiển IPTV.

Giao tiếp thuê bao

Chức năng giao tiếp thuê bao bao gồm nhiều thành phần và nhiều hoạt động khác nhau, tất cả đều được sử dụng bởi thuê bao để truy cập nội dung IPTV. Một số thành phần chịu trách nhiệm liên lạc thông tin với chức năng truyền dẫn, ví dụ như truy cập gateway kết nối với DSLAM, hay trình đạo diễn STB sử dụng trình duyệt web để kết nối với Middleware server. Trong chức năng này, STB lưu trữ một số các thành phần quan trọng như các key DRM và thông tin xác thực user. Khối chức năng thuê bao sẽ sử dụng EPG cho phép khách hàng lựa chọn hợp đồng để truy cập và yêu cầu nó từ các chức năng điều khiển IPTV. Nó cũng nhận các giấy phép số và các key DRM để truy cập nội dung.

Bảo mật

Tất cả các chức năng trong mô hình IPTV đều được hỗ trợ các cơ chế bảo mật tại các cấp độ khác nhau. Chức năng cung cấp nội dung sẽ có bộ phận mã được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung. Chức năng phân phối nội dung sẽ được đảm bảo thông qua việc sử dụng DRM. Các chức năng điều khiển và vận chuyển sẽ dựa vào các chuẩn bảo đảm an ninh để tránh các thuê bao không được xác thực có quyền sửa đổi và truy cập nội dung. Chức năng thuê bao sẽ bị giới hạn sử dụng các cơ chế bảo an được triển khai tại STB và Middleware server. Tóm lại, tất cả các ứng dụng và các hệ thống hoạt động trong môi trường IPTV sẽ có các cơ chế để trách các hoạt động trái phép.

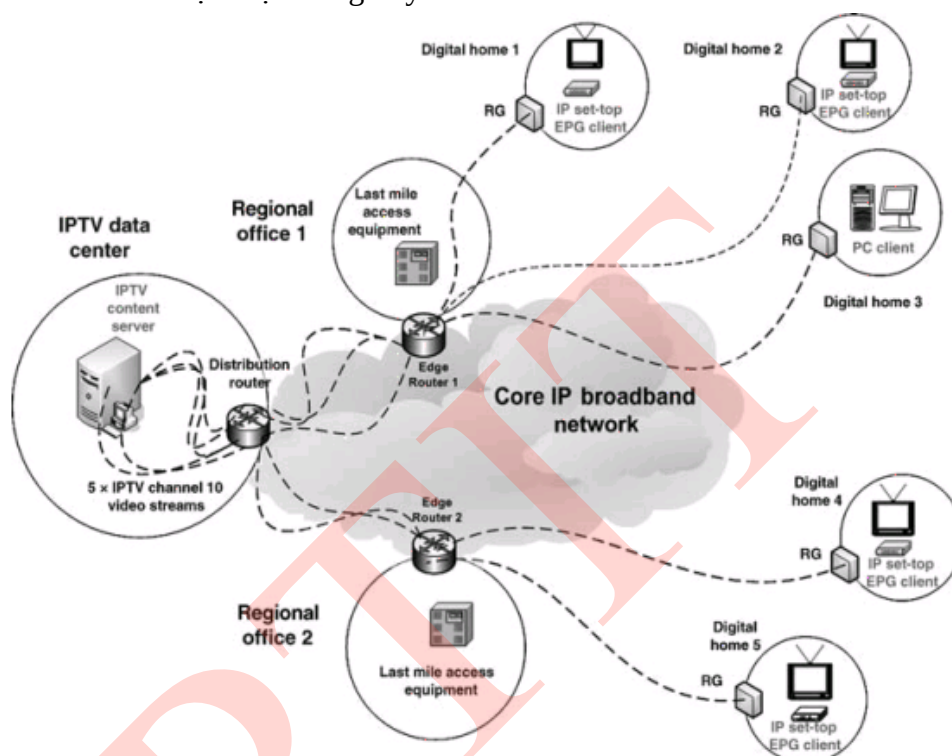
c. Phương thức định tuyến cho truyền dẫn IPTV

Hiện nay có ba phương thức dùng để định tuyến các gói qua mạng IP là unicast, broadcast và multicast.

Unicast

Trong truyền unicast, mỗi thuê bao thiết lập một luồng riêng kết nối tới máy chủ. Nguyên tắc thực thi của unicast trên mạng IP là dựa trên việc phân phối một luồng nội dung được định hướng tới mỗi user đầu cuối. Gây lãng phí về băng thông.

Thí dụ, khi có 5 thuê bao IPTV truy cập một kênh 10 trên mạng tốc độ cao hai chiều (two-way), server cần cung cấp kết nối tới mọi thuê bao có yêu cầu truy cập Kênh 10, với tổng số là năm luồng riêng rẽ bắt đầu từ server nội dung và kết thúc tại router đích. Năm kết nối này sau đó được định tuyến tới các điểm đích của nó. Các kết nối được kéo dài tới hai tổng đài khu vực (Regional Office), với ba kết nối tới tổng đài khu vực 1 và hai kết nối tới tổng đài khu vực 2. Sau đó các kết nối được thiết lập giữa các router tại tổng đài khu vực với các gateway đặt trong năm hộ gia đình. Đây là phương thức truyền dẫn IP video tốt cho các ứng dụng theo yêu cầu như VoD, ở đó mỗi thuê bao nhận một luồng duy nhất.



Hình 4.32: Phương thức truyền Unicast

Broadcast

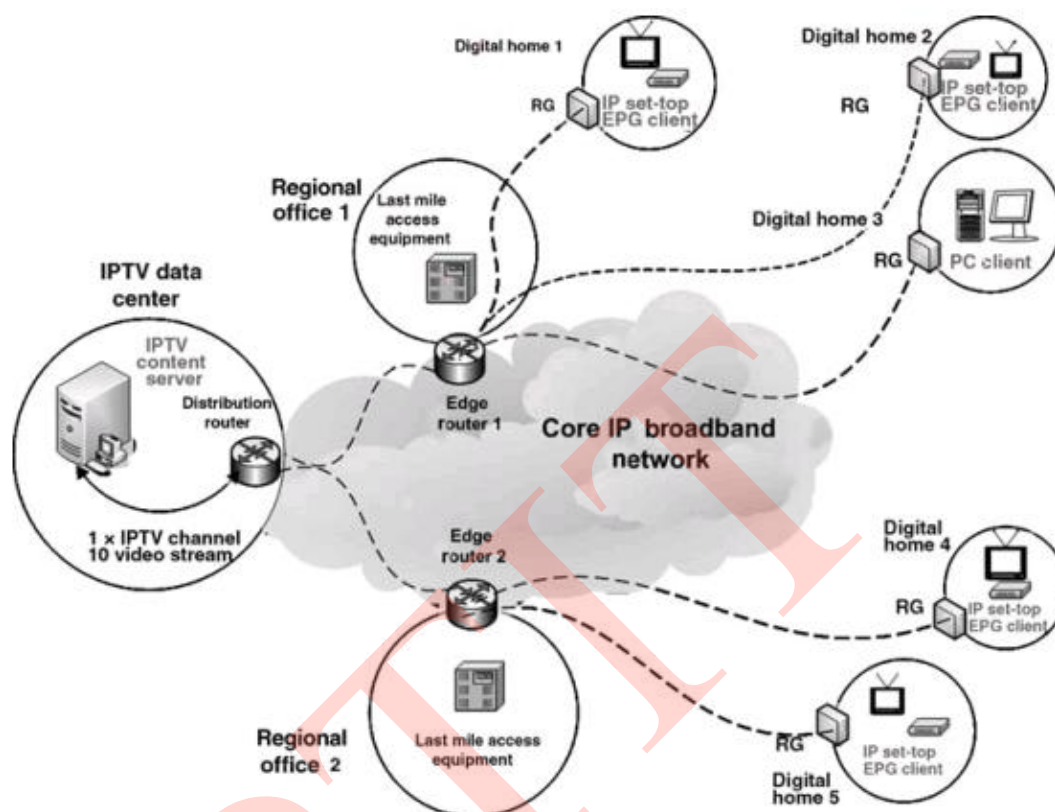
Các mạng IP cũng hỗ trợ chức năng truyền broadcast, về mặt nào đó giống như kênh IPTV được đưa tới mọi thiết bị truy cập được kết nối vào mạng băng rộng. Khi một server được cấu hình truyền broadcast, một kênh IPTV gửi tới tất cả các thiết bị IPTVCD được kết nối vào mạng bất chấp thuê bao có yêu cầu kênh đó hay không, bắt buộc các thiết bị đầu cuối phải hoạt động để xử lý các gói tin không mong muốn. Một vấn đề khác mà broadcast không phù hợp cho các ứng dụng IPTV là kỹ thuật truyền thông tin này không hỗ trợ việc định tuyến. Từ lâu, hầu hết các mạng đã mở rộng việc sử dụng các router, nhưng nếu truyền broadcast thì không sử dụng định tuyến. Đây là lý do làm mạng và các thiết bị IPTVCD khác bị tràn ngập khi tất cả các kênh được gửi tới tất cả mọi người.

Multicast

Để tiết kiệm băng thông trong quá trình truyền một luồng video đến đồng thời một nhóm các thuê bao, các nhà cung cấp dịch vụ có thể sử dụng phương pháp truyền multicast tới

các nhóm và thành viên.

Khi triển khai IPTV, mỗi nhóm multicast là một kênh TV quảng bá và các thành viên trong một nhóm thì có quyền ngang bằng nhau khi xem kênh đó. Với kỹ thuật truyền này thì mỗi kênh IPTV chỉ được truyền đến các IP set-top-box có yêu cầu xem kênh đó. Điều này giữ cho việc tiêu thụ băng thông tương đối thấp và giảm gánh nặng xử lý trên các máy chủ.



Hình 4.33: Kết nối multicast

Hình vẽ 4.33 mô tả tác động của việc sử dụng kỹ thuật multicast phân phối cho năm thuê bao truy cập Kênh 10 IPTV cùng một lúc. Chỉ một bản copy đơn (single) được gửi từ server nội dung tới router phân phối. Router này sẽ tạo ra hai bản copy của luồng thông tin tới và gửi chúng tới các router đặt tại các tổng đài khu vực theo các kết nối IP định hướng. Sau đó, mỗi router sẽ tạo ra các bản copy khác để cung cấp cho các thuê bao muốn xem. Vai trò quan trọng của phương thức này là làm giảm số kết nối IP và dung lượng dữ liệu đi ngang qua mạng. Đây là phương thức thường được các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng để phát quảng bá các chương trình trực tiếp và là một kỹ thuật có hiệu suất cao cho hạ tầng mạng IP đang tồn tại.

Nhược điểm của Multicast:

- Phân phát gói thiếu độ tin cậy - do IP Multicast sử dụng UDP làm giao thức truyền tải nên nó kế thừa sự thiếu tin cậy của UDP.
- Khả năng lập gói trên mạng - trong khi một giao thức định tuyến IP Multicast hội tụ, có khả năng nhiều bản sao của một gói multicast sẽ đến khách hàng.

- Không có khả năng tránh tắc nghẽn - do IP Multicast sử dụng UDP làm giao thức truyền tải nên nó không có các cơ chế quay lui (backoff) và cửa sổ (window) của TCP.
- Phương thức này không có lợi trong tuyến hướng lên (upstream) cho luồng thông tin giữa các thiết bị IPTVCD tới broadcast server.
- Việc phát multicast nội dung IPTV thường phức tạp hơn nhiều nếu so sánh với mô hình thông tin unicast và broadcast.

d. Các giao thức báo hiệu và điều khiển trong IPTV

Các nội dung truyền hình được nén sử dụng chuẩn MPEG-2 hoặc MPEG-4 và được gửi đi dưới dạng luồng truyền tải MPEG qua IP Multicast trong trường hợp truyền hình trực tiếp hoặc qua IP Unicast trong trường hợp truyền hình theo yêu cầu.

Trong hệ thống IPTV tiêu chuẩn, truyền hình trực tiếp sử dụng giao thức đa hướng nhóm Internet IGMP (Internet Group Multicast Protocol) phiên bản 2 để kết nối dòng Multicast (Kênh TV) và để chuyển một dòng Multicast này sang dòng Multicast khác (chuyển kênh TV). Video theo yêu cầu (VOD) sử dụng giao thức thời gian thực (Real Time Streaming Protocol – RTSP).

4.5.5 Mạng truy cập IPTV

Một mạng phân phối tốc độ cao được làm nền móng để phân phối nội dung IPTV. Mục đích của mạng này là truyền tải dữ liệu giữa thiết bị khách hàng IPTVCD và trung tâm dữ liệu của các nhà cung cấp dịch vụ. Nó cần làm việc này mà không ảnh hưởng tới chất lượng của luồng video được phân phối tới thuê bao IPTV, nó cũng quyết định cấu trúc mạng và độ phức tạp được yêu cầu để hỗ trợ các dịch vụ IPTV. Cấu trúc một mạng IPTV gồm có hai phần là mạng truy cập băng rộng và mạng tập trung hay backbone. Các loại mạng mở rộng khác bao gồm các hệ thống cáp, điện thoại cáp đồng, mạng không dây và vệ tinh có thể được sử dụng để phân phối các dịch vụ mạng IPTV tiên tiến. Phần này tập trung diễn giải các công nghệ mạng phân phối IPTV. Ngoài ra cũng phân tích các công nghệ mạng lõi cơ bản triển khai các dịch vụ IPTV.

Một thách thức cơ bản đặt ra đối với các nhà cung cấp dịch vụ là việc cung cấp đủ dung lượng băng thông “sống” giữa mạng lõi backbone và thiết bị đầu cuối tại nhà thuê bao. Có một số định nghĩa được sử dụng để diễn giải về loại mạng này như mạng mạch vòng (local loop), mạng “last mile”, mạng biên (edge). Nhưng cơ bản là mạng truy cập băng rộng. Thường có ba loại mạng truy cập (có dây dẫn) băng rộng khác nhau có khả năng cung cấp đủ các yêu cầu về băng thông của dịch vụ IPTV là:

- Mạng truy cập cáp quang
- Mạng DSL, mạng không dây, mạng Internet.
- Mạng cáp truyền hình thế hệ sau...

a. IPTV phân phối trên mạng truy cập quang

Đối với IPTV thì yêu cầu về băng thông lớn nhưng chi phí hoạt động phải thấp và tránh được các can nhiễu. Do đó, người ta quan tâm tới việc sử dụng mạng cáp quang đang có sẵn để triển khai các dịch vụ IPTV. Các liên kết cáp quang cung cấp cho khách hàng đầu cuối một kết nối chuyên dụng tốt nhất để thuận tiện cho việc tiếp nhận nội dung IPTV. Có thể thực thi một trong các cấu trúc mạng sau:

- **Cáp quang tới khu vực văn phòng (FTTRO – Fiber to the regional office):** Sợi quang từ trung tâm dữ liệu IPTV tới khu vực văn phòng một cách gần nhất được lắp đặt bởi các công ty viễn thông hoặc công ty cáp. Sau đó sợi cáp đồng sẽ được sử dụng để truyền tín hiệu tới người dùng đầu cuối IPTV trong khu vực văn phòng đó.
- **Cáp quang tới vùng lân cận (FTTN – Fiber to the neighborhood):** FTTN đòi hỏi thiết lập sợi quang từ trung tâm dữ liệu IPTV tới bộ chia “vùng lân cận”. Đây là vị trí node có khoảng cách nhỏ hơn 1,5 Km tính từ nhà thuê bao. Việc triển khai FTTN cho phép người dùng nhận một gói các dịch vụ trả tiền bao gồm truyền hình IPTV, truyền hình chất lượng cao và video theo yêu cầu.
- **Cáp quang tới lề đường (FTTC – Fiber to the curb):** sợi quang được lắp đặt từ trung tâm dữ liệu IPTV tới các tủ cáp được đặt tại lề đường. Từ đó một sợi dây cáp đồng hoặc cáp đồng trục được sử dụng để nối từ đầu cuối cáp quang trong tủ cáp tới vị trí thiết bị IPTV của nhà thuê bao.
- **Cáp quang tới nhà khách hàng (FTTH – Fiber to the home):** với sợi quang tới nhà khách hàng, toàn bộ các định tuyến từ trung tâm dữ liệu IPTV tới nhà khách hàng đều được kết nối bởi sợi quang này. FTTH dựa trên mạng quang có khả năng phân phối dung lượng dữ liệu cao tới người sử dụng trong hệ thống. FTTH là hệ thống thông tin song kênh và hỗ trợ tính năng tương tác của các dịch vụ IPTV.

Việc phân phối những cấu trúc mạng này thường được triển khai bằng hai loại mạng khác nhau một chút đó là mạng quang thụ động và mạng quang tích cực:

Mạng quang thụ động

Mạng quang thụ động PON (Passive Optical Network) là công nghệ mạng kết nối điểm – đa điểm. Mạng sử dụng các bước sóng khác nhau để truyền dữ liệu từ trung tâm dữ liệu IPTV tới các điểm đích mà không có các thành phần điện. Mạng quang thụ động được xây dựng dựa trên các mạng FTTx theo các tiêu chuẩn quốc tế. Tiêu chuẩn G.983 của ITU là tiêu chuẩn đang được sử dụng hiện nay.

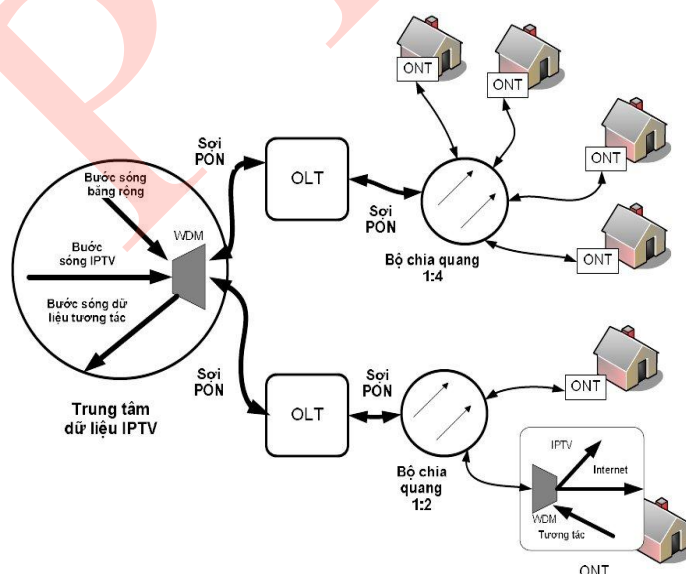
Mạng PON theo tiêu chuẩn G.983 bao gồm một kết cuối đường quang OLT (Optical Line Termination) được đặt tại trung tâm dữ liệu IPTV và một số các kết cuối mạng quang ONT (Optical Network Termination) được lắp đặt tại thiết bị đầu cuối người dùng. Trong trường hợp này, các kỹ thuật truyền tải dữ liệu tốc độ cao trên cáp đồng được sử dụng (ví dụ như DSL) để truyền các tín hiệu IPTV vào thiết bị đầu cuối của mỗi hộ gia đình.

Kết cuối đường quang OLT bao gồm cáp quang và các bộ chia quang để định tuyến lưu lượng mạng tới các kết cuối mạng quang ONT.

- ✓ **Cáp quang:** kết cuối OLT và các ONT khác nhau được kết nối với nhau bằng cáp quang. Với truyền dẫn bằng cáp quang thì can nhiễu thấp và băng thông cao. Theo tiêu chuẩn G.983 cho phép mạng PON truyền các tín hiệu ánh sáng được số hóa với khoảng cách tối đa là 20 Km mà không sử dụng bộ khuếch đại.
- ✓ **Bộ chia quang:** Bộ chia quang được sử dụng để chia tín hiệu tới thành những tín hiệu đơn lẻ mà không thay đổi trạng thái của tín hiệu, không biến đổi quang - điện hoặc điện - quang. Bộ chia quang cũng được sử dụng để kết hợp nhiều tín hiệu quang thành một tín hiệu quang đơn. Bộ chia quang cho phép 32 hộ gia đình chia sẻ băng thông của mạng FTTx.

Cáp quang và bộ chia quang là các thiết bị thụ động, việc sử dụng các thiết bị thụ động để truyền dẫn các bước sóng qua mạng mà không cần cung cấp nguồn từ xa để giảm chi phí vận hành và bảo dưỡng.

Mục đích chính của ONT là cung cấp cho các thuê bao IPTV một giao diện với mạng PON. Nó nhận luồng tín hiệu dạng ánh sáng, giám sát địa chỉ được gán trong các gói tin và chuyển đổi thành tín hiệu điện. Kết cuối ONT có thể định vị ở bên trong hoặc bên ngoài nhà thuê bao, được cung cấp nguồn từ trong nhà và bao gồm các mạch vòng (bypass) cho phép điện thoại vẫn hoạt động bình thường khi nguồn bị hỏng. Phần lớn các kết cuối ONT gồm có một giao diện Ethernet cho đường dữ liệu, một cổng RJ-11 cho kết nối vào hệ thống điện thoại gia đình và một giao diện cáp đồng trục để cung cấp các kết nối tới Tivi. Kết cuối ONT cũng làm nhiệm vụ chuyển đổi dữ liệu thành tín hiệu quang để truyền trên mạng PON.



Hình 4.34: Mạng IPTV FTTH sử dụng công nghệ PON

Hình 4.34 miêu tả cấu trúc mạng PON cơ bản được xây dựng để hỗ trợ phân phối các dịch vụ IPTV và Internet tốc độ cao cho sáu hộ gia đình khác nhau. Như trên Hình 4.6,

một sợi quang đơn được kéo từ trung tâm dữ liệu IPTV tới một bộ chia quang, vị trí của bộ chia quang được đặt rất gần nhà thuê bao. Băng thông trên sợi quang được chia sẻ và có khả năng hỗ trợ dung lượng cao từ 622 Mbps tới vài Gbps.

Mạng PON trên cũng mô tả 3 loại bước sóng truyền dẫn khác nhau. Bước sóng đầu tiên được sử dụng để mang lưu lượng Internet tốc độ cao. Bước sóng thứ hai được chỉ định mang các dịch vụ IPTV và bước sóng thứ ba có thể được sử dụng để mang lưu lượng tương tác từ nhà thuê bao trở lại nhà cung cấp dịch vụ. Trên hình cũng mô tả thiết bị ghép kênh theo bước sóng WDM, WDM được lắp đặt tại trung tâm dữ liệu IPTV và bên trong kết cuối OLT cho phép mạng PON hỗ trợ truyền dẫn nhiều kênh song song hoặc nhiều bước sóng trên một sợi quang. Như vậy, sẽ tạo một số kênh quang ảo trên một sợi quang đơn. Trong WDM, dung lượng của mạng được tăng lên bằng việc gán bước sóng bắt đầu từ nguồn quang đến các bước sóng riêng biệt trên phổ tần truyền dẫn quang. Có 3 công nghệ mạng PON là BPON, EPON và GPON hỗ trợ cả truyền hình vô tuyến truyền thống và IPTV:

BPON

Mạng quang thụ động băng rộng PON dựa trên tiêu chuẩn G.983 của ITU-T. Đây là topology mạng FTTx hỗ trợ các tốc độ dữ liệu lên đến 622 Mbps cho hướng xuống và 155 Mbps cho hướng lên. Như vậy, đây là phương thức truyền bất đối xứng, do luồng dữ liệu xuống trong truyền dẫn point-to-point là giữa OLT và ONT, ngược lại đường lên là từ ONT được sinh ra tại các khe thời gian để truyền dẫn dữ liệu. Việc gán các khe thời gian làm giảm bớt sự xung đột lưu lượng giữa các ONT trên mạng; tuy nhiên nó làm giảm toàn bộ tốc độ dữ liệu của kênh thông tin hướng lên. Lưu ý rằng BPON cũng có thể được cấu hình để hỗ trợ lưu lượng dữ liệu đối xứng.

BPON sử dụng chuyển mạch ATM như là giao thức vận chuyển. Các mạng dựa trên nền ATM hầu hết đều phân phối các ứng dụng dữ liệu, thoại và video ở tốc độ cao. Chuyển mạch ATM chia tất cả thông tin truyền đi thành các block nhỏ gọi là các cell, vì thế nó là công nghệ có tốc độ rất cao. Các cell được cố định kích thước, mỗi cell có 5 byte header và trường thông tin chứa 48 byte dữ liệu. Trường thông tin của cell ATM mang nội dung IPTV, ngược lại header chứa thông tin thích hợp để thực hiện chức năng là giao thức ATM.

ATM đã được phân loại như là giao thức định hướng kết nối, các kết nối giữa đầu thu và đầu phát đã được thiết lập trước để truyền dữ liệu video IP trên mạng. Khả năng giữ trước băng thông để cho các ứng dụng nhạy với độ trễ là một đặc tính khác của mạng ATM. Đây là đặc tính thường được sử dụng để phân phối các dịch vụ IPTV.

Việc phân phối các kênh riêng biệt cho các dịch vụ khác nhau giúp loại bỏ được can nhiễu.

EPON

Mạng quang thụ động EPON là mạng truy cập được phát triển bởi một nhóm gọi là EFM (Ethernet in the First Mile) của IEEE và được chấp nhận như là một chuẩn vào

năm 2004. Như tên của nó, EPON là mạng PON sử dụng Ethernet làm cơ chế truyền dẫn. Các tốc độ hỗ trợ phụ thuộc vào khoảng cách giữa OLT và ONT. Lưu ý rằng các mạng EPON chỉ hỗ trợ lưu lượng mạng Ethernet.

GPON

Mạng quang thụ động GPON là hệ thống truy cập dựa trên tiêu chuẩn G.984 của ITU-T. GPON về cơ bản là nâng cấp cho BPON, GPON hỗ trợ cho các tốc độ truyền dẫn hướng xuống cao hơn, cụ thể là 2,5 Gbits hướng xuống và 1,5 Gbits hướng lên, đây là các tốc độ đạt được cho khoảng cách lên tới 20 km. Ngoài ra GPON còn hỗ trợ các giao thức như Ethernet, ATM và SONET, và các đặc tính bảo an được cải tiến.

GPON cung cấp các hỗ trợ đa giao thức cho phép các nhà khai thác mạng tiếp tục cung cấp cho khách hàng các dịch vụ viễn thông truyền thống, trong khi cũng dễ dàng giới thiệu các dịch vụ mới như IPTV vào hạ tầng mạng của họ. Bảng 2.1 tóm tắt đặc tính của các công nghệ mạng PON được sử dụng để truyền tải tín hiệu IPTV.

Tiêu chuẩn ITU-T		Tốc độ dữ liệu	Giao thức truyền dẫn
BPON	G.983	Up : 155 Mbps	Chủ yếu ATM và IP trên Ethernet cũng được sử dụng
		Down : 622 Mbps	
GPON	G.984	Up : 1,5Gbps	Ethernet và SONET
		Down: 2.5 Gbps	
EPON	P802.3ah	Up : 1.25 Gbps	Gigabit Ethernet
		Down : 1.25 Gbps	

Bảng 4.35: So sánh các công nghệ mạng PON: BPON, EPON và GPON

Với sự quan tâm phát triển công nghệ mạng PON trong tương lai thành mạng truy cập dịch vụ đầy đủ, IEEE tiếp tục phát triển mạng PON thế hệ tiếp theo như WDM-PON và 10G-PON.

Mạng quang tích cực

Mạng quang tích cực AON (Active optical network) sử dụng các thành phần điện giữa trung tâm dữ liệu IPTV và đầu cuối người dùng. Trong thực tế, cấu trúc mạng AON sử dụng các chuyển mạch Ethernet đặt tại vị trí giữa trung tâm dữ liệu IPTV và điểm kết cuối của mạng cáp quang.

b. IPTV phân phối trên mạng ADSL

Chú ý rằng DSL là công nghệ cho phép các nhà cung cấp viễn thông phân phối các dịch vụ băng thông lớn trên sợi dây cáp đồng đang dùng chỉ để truyền thoại. Nó làm biến đổi

hạ tầng mạng cáp điện thoại đang tồn tại giữa tổng đài nội hạt và điện thoại nhà khách hàng thành đường dây số tốc độ cao. Đây là khả năng cho phép các công ty điện thoại sử dụng mạng đang có của họ để cung cấp các dịch vụ dữ liệu Internet tốc độ cao cho thuê bao.

Băng thông là một vấn đề quan trọng trong việc phân phối các dịch vụ IPTV thế hệ mới. Một số mạng băng rộng dựa trên DSL hiện có được kế thừa từ các chuẩn DSL, nó không chỉ đơn giản là có khả năng hỗ trợ các dịch vụ video tốc độ cao. Hầu hết các mạng đó bị hạn chế trong việc phân phối luồng dữ liệu IP tới mỗi hộ gia đình. Trong một số trường hợp nó không thể gửi tín hiệu truyền hình chất lượng chuẩn trên mạng truy cập DSL.

Việc tăng quá trình thực thi được yêu cầu cho IPTV có thể đạt được bằng cách triển khai các công nghệ DSL như ADSL, ADSL2+ và VDSL.

ADSL

Đường dây thuê bao kỹ thuật số bất đối xứng ADSL là kỹ thuật trong họ xDSL được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay trên các mạng viễn thông thế giới. ADSL là công nghệ kết nối điểm – điểm, nó cho phép các nhà cung cấp viễn thông phân phối các dịch vụ băng thông rộng trên đường dây cáp đồng điện thoại đang tồn tại. Nó được gọi là “bất đối xứng” vì thông tin được truyền từ trung tâm dữ liệu tới thiết bị IPTVCD nhanh hơn thông tin được truyền từ IPTVCD tới trung tâm dữ liệu. Vì thế đặc tính kết nối điểm – điểm của ADSL loại trừ được các biến đổi về băng thông của môi trường mạng chia sẻ.

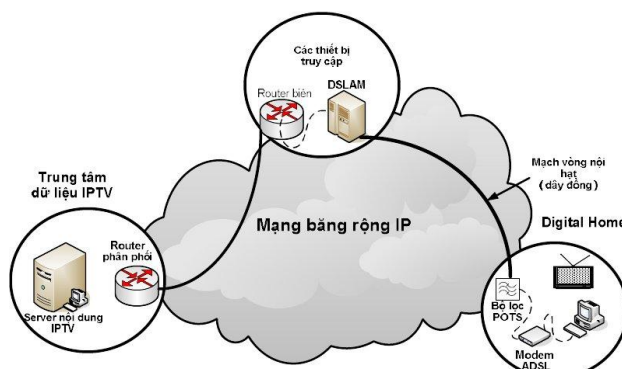
Bằng việc sử dụng các kỹ thuật đặc trưng, ADSL cho phép tốc độ downstream là 8 Mbps và tốc độ upstream là 1,5 Mbps. Bởi vậy, một kết nối ADSL chỉ đủ cho đồng thời hai kênh truyền hình quảng bá theo chuẩn MPEG-2 và một kết nối Internet tốc độ cao. Điểm trở ngại chính của ADSL là phụ thuộc vào khoảng cách tính từ trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp tới nhà khách hàng. Nếu nhà khách hàng ở gần trung tâm dữ liệu thì chất lượng dịch vụ tốt hơn những nhà ở xa. Dịch vụ ADSL giới hạn khoảng cách trên là 18.000 ft hay 5,5 Km.

Các thiết bị ADSL cung cấp một kết nối kỹ thuật số trên mạng PSTN, tuy nhiên tín hiệu truyền là tín hiệu tương tự. Các mạch ADSL phải sử dụng tín hiệu tương tự vì mạng mạch vòng nội hạt (local loop) không có khả năng truyền các tín hiệu mã hóa dạng số. Vì thế, một modem tại trung tâm dữ liệu IPTV chịu trách nhiệm chuyển đổi dữ liệu số thành các tín hiệu tương tự để có thể truyền được. Tương tự, tại nhà khách hàng cũng có một modem chịu trách nhiệm chuyển đổi các tín hiệu tương tự thành tín hiệu số ban đầu trước khi đi vào thiết bị IPTVCD.

Các thiết bị được sử dụng để triển khai dịch vụ IPTV trên mạng ADSL như trên hình 4.36 bao gồm:

- ✓ **Modem ADSL:** tại nhà thuê bao có một bộ thu phát ADSL hoặc modem. Modem thường kết nối bằng cổng USB hoặc giao tiếp Ethernet từ mạng gia đình hoặc PC

tới đường line DSL. Đa số modem hiện nay đều được tích hợp chức năng định tuyến để hỗ trợ các dịch vụ dữ liệu và truy cập Internet tốc độ cao.



Hình 4.36: IPTV trên cấu trúc mạng ADSL

- ✓ **Bộ lọc POTS:** người dùng được kết nối với Internet bằng kết nối băng thông rộng ADSL sẽ sử dụng một thiết bị gọi là bộ lọc POTS để lọc tín hiệu dữ liệu từ các tín hiệu thoại. Bộ lọc sẽ lọc tín hiệu tới thành tín hiệu tần số thấp đưa tới điện thoại và tần số cao đưa tới mạng gia đình.
- ✓ **DSLAM** – Digital Subscriber Line Access Multiplexer: bộ ghép kênh truy cập đường dây thuê bao số. Tại mỗi tổng đài khu vực (Regional Office) của nhà cung cấp dịch vụ IPTV, DSLAM nhận các kết nối của thuê bao trên đường dây cáp đồng, tập hợp chúng lại và kết nối trở lại trung tâm dữ liệu IPTV bằng cáp quang tốc độ cao dựa trên mạng đường trục. Để triển khai IPTV, DSLAM thường hỗ trợ truyền dẫn đa điểm (multicast) vì thế không cần phải tái tạo lại các kênh cho từng yêu cầu từ một người xem IPTV. DSLAM chịu trách nhiệm trong việc phân phối nội dung IPTV từ tổng đài khu vực tới các thuê bao IPTV. DSLAM có hai loại là DSLAM lớp 2 và DSLAM nhận biết IP:

DSLAM lớp 2: hoạt động tại lớp 2 trong mô hình OSI và thực hiện các chức năng như chuyển mạch lưu lượng giữa Ethernet và ATM, chuyển tiếp các lưu lượng mạng ngược dòng (up-stream) và ngăn ngừa can nhiễu giữa các thuê bao IPTV. Việc chuyển mạch giữa các mạch ảo ATM và các gói Ethernet ngược dòng được dễ dàng bằng cách sử dụng cơ chế bắc cầu.

DSLAM nhận biết IP: hỗ trợ các giao thức IP hoạt động tại lớp 3 trong mô hình OSI. Các chức năng tiên tiến được tích hợp trong các DSLAM nhận biết IP là tái tạo các kênh truyền hình quảng bá và kênh thực hiện theo lệnh.

Công nghệ ADSL là một ý tưởng cho các dịch vụ tương tác khác nhau, tuy nhiên, đó không phải là giải pháp tốt nhất để phân phối nội dung IPTV do các nguyên nhân sau:

- **Tốc độ dữ liệu:** tốc độ tối đa của ADSL là 8 Mbps chỉ hỗ trợ sử dụng tốt cho hai kênh truyền hình chất lượng cao và một số lưu lượng Internet, tuy nhiên, nó sẽ

không thể đáp ứng được cho các nhà cung cấp IPTV khi phân phối các chương trình lớn tới thuê bao của họ.

- **Tính tương tác:** vì công nghệ ADSL tốc độ download thấp hơn tốc độ upload, do vậy nó sẽ hạn chế trong việc cung cấp các dịch vụ ngang hàng (peer-to-peer) yêu cầu băng thông download và upload bằng nhau.

Cũng vì thế, các nhà cung cấp dịch vụ mạng đã bắt đầu triển khai các công nghệ ADSL tiên tiến để khắc phục các hạn chế, và ADSL2 là một trong các công nghệ đó.

ADSL2

Các chuẩn của họ ADSL2 được đưa ra để đáp ứng các yêu cầu về băng thông, hỗ trợ cho các ứng dụng yêu cầu băng thông lớn như IPTV. Có 3 loại khác nhau của họ ADSL2:

- ✓ **ADSL2:** ADSL2 là phiên bản đầu tiên của ADSL2 được phê chuẩn bởi ITU vào năm 2003. ADSL2 bao gồm một số cải tiến so với chuẩn ADSL gốc là đặt tên khác, các tốc độ download cao hơn và khoảng cách từ tổng đài trung tâm tới modem của thuê bao xa hơn.
- ✓ **ADSL2+:** ADSL2+ được chuẩn hóa sau ADSL2. Đây là chuẩn xây dựng trên ADSL2 và cho phép các nhà cung cấp dịch vụ mạng đưa ra các tốc độ lên tới 20 Mbps và hoạt động tốt trong khoảng 1,5 Km tính từ tổng đài trung tâm tới modem nhà thuê bao.
- ✓ **ADSL(Reach):** công nghệ phát triển ADSL2 để vượt lên khoảng cách 1,5 Km tính từ tổng đài trung tâm tới nhà thuê bao được gọi là ADSL mở rộng hay viết tắt là RE-ADSL2 (ADSL- Reach). RE-ADSL2 đã được chuẩn hóa năm 2003 cho phép các nhà cung cấp dịch vụ IPTV tăng khoảng cách lên tới 6 Km tính từ tổng đài trung tâm gần nhất tới nhà thuê bao. Nó là công nghệ tốt nhất thực thi được trong giới hạn về khoảng cách và tốc độ trên các sợi cáp đồng.

VDSL

Đường dây thuê bao số tốc độ cao VDSL (Very high speed Digital Subscriber Line) dựa trên những nguyên lý cơ bản như công nghệ ADSL2+. Nó là công nghệ DSL mới và phức tạp; nó đã được phát triển để khắc phục các khuyết điểm của các phiên bản công nghệ truy cập ADSL trước đây. Nó loại trừ được hiện tượng “thắt cổ chai” và hỗ trợ khả năng tốc độ rất lớn cho phép các nhà cung cấp dịch vụ đủ điều kiện để đưa ra cho các thuê bao IPTV rất nhiều dịch vụ để lựa chọn bao gồm cả VoD và truyền hình quảng bá định dạng HD.

VDSL cũng được thiết kế để hỗ trợ các truyền dẫn của chuyển mạch ATM và lưu lượng IP trên cáp đồng, điều đó rất có lợi cho các nhà cung cấp khi họ muốn kế thừa các mạng ATM trên hạ tầng mạng IP. Một số thành viên trong họ gia đình VDSL như sau:

- ✓ **VDSL1:** đây là công nghệ được thông qua năm 2004. Nó hoạt động tại tốc độ giới hạn cao hơn 55 Mbps cho kênh hướng xuống và 15 Mbps cho hướng lên. Tuy nhiên nó chỉ hoạt động được trong khoảng cách ngắn.
- ✓ **VDSL2:** là một cải tiến từ VDSL1 và được định nghĩa trong kiến nghị G.993.2 của ITU-T. Nó có thể được chia nhỏ thành VDSL2 (Long Reach) và VDSL2 (Short Reach).

VDSL2 (Long Reach): do thực tế DSL phụ thuộc vào chiều dài của vòng nội hạt (local loop), một phiên bản VDSL được tạo ra để phân phối các dịch vụ IPTV cho số lượng lớn khách hàng, trong khi vẫn được hưởng khả năng truy cập băng rộng tốc độ cao với các cải tiến về khoảng cách có thể cung cấp cho các thuê bao IPTV tốc độ truy cập băng rộng là 30 Mbps cách tổng đài trung tâm từ 1,2 – 1,5 km.

VDSL2 (Short Reach): dựa trên điều chế DMT, công nghệ này sử dụng 4096 tone, chia ra thành các băng tần 4 KHz và 8 KHz. Chuẩn VDSL2 sử dụng kỹ thuật ghép kênh cho phép nó hoạt động ở tốc độ cao gấp 12 lần so với chuẩn ADSL, tốc độ đó là 100 Mbps cho kênh hướng xuống trong khoảng cách 350 m. Mặc dù tốc độ kênh hướng lên không đạt được 100 Mbps, nhưng các tốc độ đó đã vượt trội hơn so với các tốc độ kênh hướng lên của ADSL2+. Các cấp độ thực thi đạt được với giả thiết là không có can nhiễu trên sợi cáp đồng và chất lượng của cáp là tốt nhất. Khả năng để cung cấp cho thuê bao IPTV tốc độ 100 Mbps để truy cập dịch vụ cho phép các nhà khai thác bắt đầu đưa ra các dịch vụ tương tác tiên tiến khác cho khách hàng của họ.

Các đặc tính mới của VDSL2 như cải thiện chất lượng dịch vụ QoS và cải tiến kỹ thuật mã hóa tất cả đều thích hợp để phân phối các ứng dụng triple-play. Lợi ích quyết định giúp củng cố vị trí vững chắc của VDSL trong công nghệ DSL là tính tương thích ngược và khả năng phối hợp với các phiên bản trước của mạng ADSL. Điều này cho phép các nhà cung cấp IPTV giải quyết ổn thỏa và có hiệu quả trong việc phát triển các mạng thế hệ mới dựa trên nền VDSL.

Có hai phương thức chính được các nhà cung cấp dịch vụ IPTV sử dụng để tích hợp VDSL2 vào hạ tầng mạng đang có của họ:

- Phương thức thứ nhất là thêm các thiết bị VDSL2 mới tại các tổng đài khu vực và cho phép DSLAM chạy song song với hệ thống DSLAM ADSL đang có.
- Phương thức thứ hai là đặt thiết bị VDSL2 gần thuê bao IPTV. Bảng 2.2 so sánh đặc tính của các công nghệ DSL được sử dụng để truyền tải tín hiệu IPTV.

Điểm tích cực chính của DSL cho các hệ thống IPTV trong thực tế là nó lợi dụng mạng dây dẫn đang tồn tại trên thế giới hiện nay. Điểm tiêu cực là tất cả các mạng DSL đều phải cân bằng giữa khoảng cách và dung lượng băng thông, tức là tốc độ của DSL sẽ giảm nếu khoảng cách từ thuê bao tới tổng đài trung tâm tăng lên.

Công nghệ DSL	Downstream (Mbps)	Uptream (Mbps)	Khoảng cách lớn nhất	Các dịch vụ được hỗ trợ
ADSL	8	1	5.5km	Một kênh video SD nén MPEG-2, truy cập Internet tốc độ cao và các dịch vụ VoIP
ADSL2	12	1	5.5 km	Hai kênh video SD nén MPEG-2 hoặc một kênh HD, truy cập Internet tốc độ cao và các dịch vụ VoIP
ADSL2+	25	1	6 km	Năm kênh video SD nén MPEG-2 hoặc hai kênh HD, truy cập Internet tốc độ cao và các dịch vụ VoIP
ADSL-Reach	25	1	6 km	Năm kênh video SD nén MPEG-2 hoặc hai kênh HD, truy cập Internet tốc độ cao và các dịch vụ VoIP
VDSL1	55	15	Vài trăm mét	Mười hai kênh video SD MPEG-2 hoặc năm kênh HD. Truy cập Internet tốc độ cao và các dịch vụ VoIP
VDSL2 (Long reach)	30	30	1,2-1,5 km	Bảy kênh video SD MPEG-2 hoặc ba kênh HD. Truy cập Internet tốc độ cao và các dịch vụ VoIP
VDSL2 (short reach)	100	100	350m	Mười hai kênh video SD MPEG-2 hoặc 10 kênh HD truy cập Internet tốc độ cao và các dịch vụ VoIP

Bảng 4.37: So sánh các công nghệ DSL

c. IPTV phân phối trên mạng truyền hình cáp

Các mạng truyền hình cáp truyền thống CATV (Cable Television) đã có được sự vượt trội trong việc phân phối hàng trăm kênh truyền hình đồng thời tới hàng ngàn user. Mỗi user có thể chọn một kênh bất kỳ trong hàng trăm kênh chỉ đơn giản bằng cách dò tivi. Các hệ thống này dễ dàng thêm các thuê bao mới bằng cách tách và khuếch đại tín hiệu.

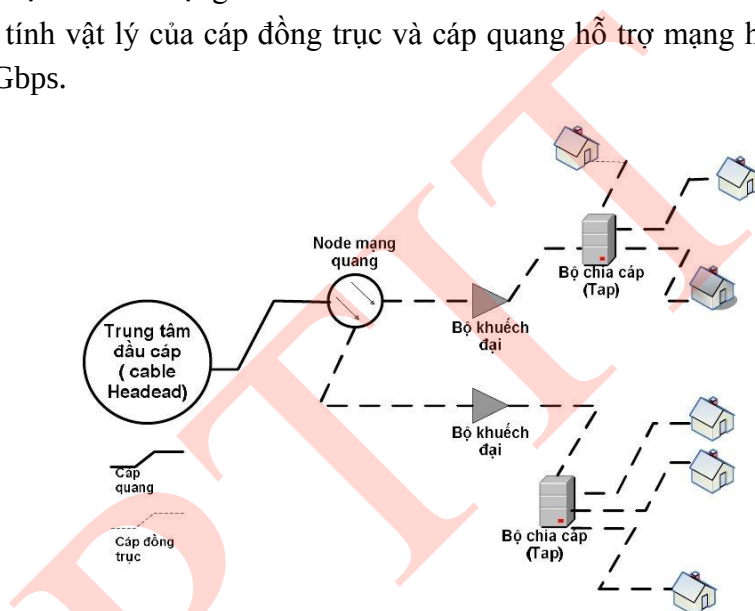
Trong quá khứ, tính tương tác đã bị giới hạn hoặc không được sử dụng tại tất cả các hệ thống, nội dung chỉ gửi trực tiếp tới người xem.

Do sự cạnh tranh về thị trường kinh doanh truyền hình thu phí từ các nhà cung cấp viễn thông và những hiệu quả lớn về băng thông khi sử dụng kỹ thuật phân phối IP, dẫn tới các nhà khai thác mạng truyền hình cáp phải hướng tới sử dụng mô hình mạng IP để mở rộng dịch vụ triple-play video, voice và dịch vụ dữ liệu. Họ đã có những đầu tư quan trọng để nâng cấp mạng của họ, hỗ trợ cho việc triển khai các dịch vụ tiên tiến IPTV.

Kỹ thuật HFC

Khách hàng có thể truy cập IPTV từ mạng cáp quang & cáp đồng trục hỗn hợp HFC (hybrid fiber/coax). Kỹ thuật HFC nói đến một số cấu hình mạng hỗn hợp của cáp quang và cáp đồng trục được sử dụng để phân phối lại các dịch vụ truyền hình kỹ thuật số. Các mạng xây dựng dựa trên kỹ thuật HFC có một số đặc tính thuận lợi chuyển giao cho các dịch vụ thể hệ mới như sau:

- Mạng HFC có khả năng truyền dẫn đồng thời cả tín hiệu số và tín hiệu tương tự. Đây là đặc tính rất quan trọng cho các nhà khai thác mạng.
- Mạng HFC có thể dung hòa giữa việc tăng dung lượng và các yêu cầu tin cậy của một hệ thống IPTV. Đặc điểm tăng được dung lượng của hệ thống HFC cho phép các nhà khai thác mạng triển khai thêm các dịch vụ mà không cần phải thay đổi toàn bộ cấu trúc mạng.
- Đặc tính vật lý của cáp đồng trục và cáp quang hỗ trợ mạng hoạt động ở tốc độ vài Gbps.



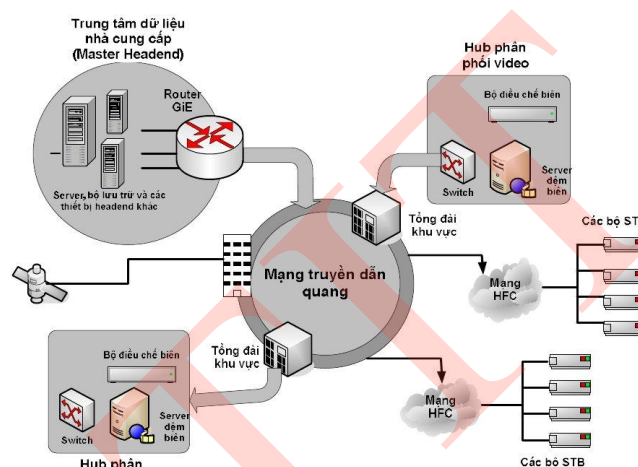
Hình 4.38: Mạng HFC end-to-end

Như trên hình 4.38 ta thấy cấu trúc của mạng HFC gồm có đường trục chính là cáp quang kết nối theo các node quang tới mạng cáp đồng trục. Node quang hoạt động như một giao tiếp, nó kết nối các tín hiệu upstream và downstream đi qua mạng cáp quang và cáp đồng trục. Phần mạng cáp đồng trục của mạng HFC sử dụng topology cây-phân nhánh. Các thuê bao truyền hình kết nối tới mạng HFC theo một thiết bị đặc biệt gọi là bộ chia cáp Tap. Tín hiệu truyền hình số được phát từ trung tâm dữ liệu tới các node quang. Node quang phân phối tín hiệu thông qua cáp đồng trục, bộ khuếch đại và bộ chia cáp Tap tới khách hàng.

Việc chuyển một mạng dựa trên tần số vô tuyến RF(Radio Frequency) sang mạng chuyển mạch video số SDV (Switched Digital Video) trên nền IP, dù bằng cách nào thì vẫn cần phải lắp đặt một số thiết bị mới từ các router tới bộ giải mã IP STB (Set-top box) và các switch tốc độ cao. Một số ưu thế của việc triển khai sang mạng chuyển mạch SDV:

- Một số lượng lớn băng thông của mạng sẽ được dự trữ bởi vì nhà khai thác chỉ nhận được yêu cầu phát một kênh truyền hình đơn lẻ tới bộ giải mã STB. Đây rõ ràng là sự trái ngược với các hệ thống cũ mà ở đó tất cả các kênh đều được phát quảng bá trên mạng và các kênh không sử dụng vẫn chiếm giữ băng thông.
- Băng thông dư thừa cho phép các nhà khai thác mạng cáp truyền hình có thể phân phối các dịch vụ và nội dung khác tới thuê bao của họ.
- Những nhà khai thác mạng cáp truyền hình có thể đo đạc và giám sát một cách chính xác nội dung đã xem của mỗi thuê bao. Đây là một đặc tính quan trọng cho các nhà khai thác muốn tạo thêm doanh thu bằng quảng cáo.

Hình 4.39 mô tả một cấu trúc mạng IPTV cáp được tạo thành từ sự kết hợp các thiết bị của công nghệ RF và công nghệ IP. Một số thiết bị phân cứng được mô tả trên hình 4.9 bao gồm:



Hình 4.39: Mô hình triển khai cấu trúc mạng IPTV cáp kết hợp IP và RF

- **Switch hay Router GiE:** GiE (Gigabit Ethernet) nổi lên như là một giao thức vận chuyển được lựa chọn để kết nối các thành phần mạng IP. GiE thường được sử dụng cho các ứng dụng đòi hỏi dung lượng cao, ví dụ như VoD. Router GiE tập hợp lưu lượng IPTV và cung cấp các kết nối tới mạng truy cập lõi.
- **Mạng truyền dẫn quang:** mạng lõi cung cấp con đường mạng giữa video server trong trung tâm nội dung và các bộ điều chế tại các biên của mạng. Mạng lõi có thể là mạng quang đồng bộ SONET, mạng ATM và mạng ghép kênh phân chia theo mật độ bước sóng DWDM.
- **Bộ điều chế biên:** các bộ điều chế được đặt tại các tổng đài khu vực nhận nội dung IPTV từ mạng lõi, chuyển đổi nội dung từ các gói IP sang RF và phân phối trên mạng HFC tới bộ giải mã STB.

Trên đây chỉ là một ví dụ về triển khai IPTV cáp quy mô lớn và sử dụng cấu trúc theo bậc thông qua việc thiết lập các trung tâm dữ liệu phân phối theo vùng. Trong mô hình trên tất cả nội dung đều được điều chế thành các sóng mang RF và được biên dịch thành RF băng rộng ngõ ra, thường nằm trong dải từ 50 cho tới 860 MHz. Một số hệ thống

hoạt động với tần số lên tới 1 GHz, với các tần số cao thường được dành riêng cho các dịch vụ thoại và dữ liệu. Từ trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp, một đường trung kế lớn được sử dụng để phân phối tín hiệu băng rộng tới các Hub phân phối. Từ Hub phân phối, tín hiệu băng thông rộng được gửi tới mạng truyền dẫn quang, thông qua mạng HFC, các tín hiệu băng rộng được gửi tới các bộ STB trong nhà khách hàng.

4.5.6 Internet TV

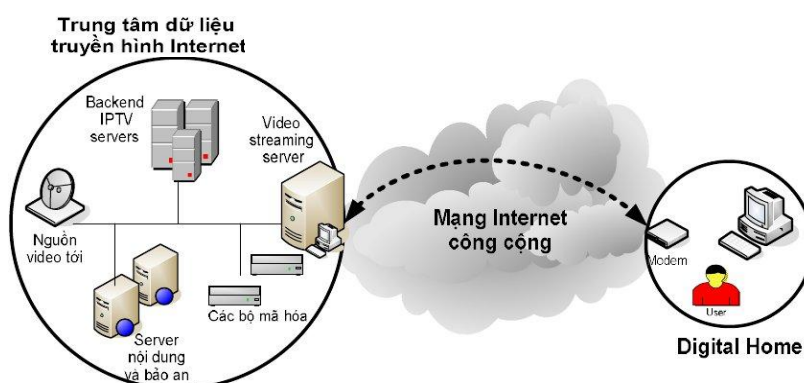
Từ lúc truyền hình được phát minh, một số công nghệ đã được phát triển để phân phối tín hiệu truyền hình tới khách hàng trên toàn thế giới. Một số mạng cơ bản là vô tuyến, ADSL, cáp quang và mạng truyền hình cáp. Trong thời gian gần đây nhất có một mạng cũng cho phép khách hàng xem truyền hình quảng bá và nội dung video theo yêu cầu, đó là mạng Internet.

Truyền hình Internet là phân phối kỹ thuật số nội dung truyền hình qua Internet. Truyền hình Internet là một thuật ngữ chung bao gồm việc cung cấp các chương trình truyền hình và nội dung video khác qua Internet bằng công nghệ video streaming, thường bởi các đài truyền hình truyền thống lớn. Nó không mô tả một công nghệ được sử dụng để cung cấp nội dung.

Web television là một thuật ngữ tương tự thường được sử dụng để mô tả các chương trình ngắn hoặc video được tạo ra bởi các công ty, cá nhân, hoặc đài truyền hình qua mạng Internet.

Internet streaming

Việc phân phối các kênh truyền hình trên internet là một ứng dụng rộng rãi của Internet streaming, bao gồm nội dung video được streaming từ một server tới các thiết bị client có khả năng xử lý và hiển thị nội dung video. Các loại thiết bị được sử dụng để xem các kênh truyền hình Internet thường là PC hoặc PC trung tâm đa phương tiện. Các kênh truyền hình Internet được streaming cũng có thể đưa vào điện thoại di động hoặc bộ giải mã STB. Nội dung các kênh truyền hình Internet được streaming cũng có thể được phân phối theo thời gian thực và người xem có thể xem lại theo cách xem truyền thống.



Hình 4.40: Cấu trúc mạng phân phối truyền hình Internet

Mô hình cấu trúc mạng được sử dụng để phân phối kênh truyền hình trên Internet như trên hình 4.40. Quá trình streaming kênh truyền hình Internet thường bắt đầu tại server đó nội dung streaming, tại đó video được đóng vào trong các gói IP, nén lại và phát qua mạng Internet tới PC client. PC có các phần mềm, thường là một chương trình tìm duyệt (browser), giải nén nội dung video và phát ra video còn “sống”. Khoảng thời gian từ lúc chọn kênh truyền hình tới lúc xem được thường ngắn và phụ thuộc tốc độ kết nối có thể có giữa server và client.

Việc triển khai tất cả các kênh truyền hình Internet sẽ yêu cầu tới một server streaming, server này sẽ hỗ trợ các chức năng sau:

- Lưu trữ và khôi phục nội dung video nguồn.
- Điều khiển tốc độ các gói video IP được phân phối tới thiết bị của người xem.
- Thực hiện chuyển tiếp và chuyển ngược các lệnh yêu cầu từ người xem truyền hình Internet.

Một server streaming đơn làm việc tốt khi phân phối số lượng ít các kênh truyền hình tới một số thuê bao được giới hạn. Để hỗ trợ cho việc phân phối nhiều kênh tới hàng trăm hoặc hàng ngàn thuê bao IPTV, thì cần phải triển khai một số lượng lớn server streaming trên các đường mạng khác nhau.

Công việc streaming nội dung video hầu hết đều cần phải bảo mật vì vậy nội dung không được lưu trữ trên thiết bị truy cập của khách hàng. Vì thế, việc sao chép nội dung trái phép cần phải được ngăn chặn. Một lợi thế khác của Internet TV là khả năng hoạt động hiệu quả trên các kết nối có băng thông thấp và người xem có khả năng bắt đầu xem nội dung tại mọi điểm trong luồng IP.

Điểm khác biệt của phân phối truyền hình Internet so với các cơ chế phân phối khác là các vị trí cổng Internet không thuộc sở hữu của nhà cung cấp truyền hình. Cơ sở hạ tầng mạng này thuộc quyền sở hữu của các nhà cung cấp truyền hình cáp hoặc các công ty viễn thông.

Download Internet

Như tên gọi, internet TV cho phép khách hàng download và xem nội dung theo yêu cầu. Hầu hết các dịch vụ download Internet đều phải trả tiền hoặc trả theo dung lượng download, các dịch vụ bao gồm tin tức nội bộ và bản tin thời tiết, phim điện ảnh, phim nội bộ và âm nhạc, chỉ dẫn giải trí và các quảng cáo được phân loại.

Một số vị trí cổng Internet trực tuyến gần đây bắt đầu đưa ra các thư viện nội dung chương trình và có thể download đối với người sử dụng Internet. Trong hầu hết các trường hợp, mọi người đều sử dụng PC để xem các chương trình download, tuy nhiên, một số công ty bắt đầu cung cấp thiết bị giải mã STB cho những khách hàng không muốn xem trên PC.

Một số đặc điểm của công nghệ end-to-end dựa trên các dịch vụ download Internet:

- ✓ **Các giao thức mạng:** chuẩn giao thức truyền tập tin FTP và giao thức truyền siêu văn bản HTTP thường được sử dụng để truyền nội dung từ server tới client. Việc sử dụng các giao thức trên để giảm thiểu khả năng nội dung bị ngăn chặn bởi firewall.
- ✓ **Công nghệ server:** chuẩn phần mềm Web server thường được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu về nội dung video.
- ✓ **Tốc độ mạng:** thời gian để download một bộ phim trên Internet phụ thuộc vào tốc độ của kết nối băng rộng và chất lượng nội dung video. Các bộ phim điện ảnh định dạng SD download tương đối nhanh so với nội dung video dạng HD. Mặc dù băng rộng là dạng kết nối được ưa thích hơn nhưng vẫn có thể sử dụng các liên kết dial-up chậm hơn để truy cập các dịch vụ download Internet.
- ✓ **Các nhu cầu về lưu trữ:** cả server và client đều yêu cầu khả năng lưu trữ tiên tiến để hỗ trợ xử lý các tập tin lớn. Một số ứng dụng của download Internet cho phép các thuê bao ghi lại một bản copy nội dung video đã được download vào đĩa DVD và xem bằng đầu DVD.

Chia sẻ video ngang hàng

Ứng dụng chia sẻ video ngang hàng peer-to-peer cho phép nhiều user xem, chia sẻ và tạo nội dung video trực tuyến. Việc sử dụng ứng dụng chia sẻ video peer-to-peer không phức tạp và nó thường thực hiện bằng việc download và cài đặt một số phần mềm chuyên dụng. Khi phần mềm hoạt động được trên PC, người dùng chỉ cần click vào các link để download một file video. Khi tiến trình download đã bắt đầu, phần mềm ứng dụng chia sẻ video peer-to-peer được thiết lập các kết nối và bắt đầu lấy nội dung video được yêu cầu từ các nguồn khác nhau. Khi file video được download và ghi đầy đủ vào ổ cứng thì có thể xem nội dung.

4.5.7 Mạng lõi IPTV

Hạ tầng mạng IPTV đòi hỏi phải truyền tải được một số lượng lớn nội dung video tốc độ cao giữa trung tâm dữ liệu IPTV và mạng phân phối băng thông rộng.

Một số chuẩn truyền dẫn mạng lõi có các khả năng bảo vệ cần thiết để đảm bảo độ tin cậy cao. Một số công nghệ truyền dẫn mạng lõi chính được sử dụng làm hạ tầng mạng IPTV là ATM trên nền SONET/SDH, IP trên nền MPLS và Metro Ethernet. Mỗi chuẩn có một số đặc tính riêng biệt về tốc độ truyền dẫn tín hiệu và khả năng mở rộng.

Do IPTV yêu cầu truyền thời gian thực, lại sử dụng giao thức IP, vì vậy, độ trễ, tắc nghẽn mạng, sự mất/sửa đổi của các gói IP, chất lượng hình ảnh, hội tụ đa dịch vụ, bảo mật... là một số trong số các vấn đề của truyền hình IP hiện nay.

4.6 Một số hệ thống truyền hình tiên tiến

4.6.1 Truyền hình có độ phân giải cao (HDTV)

a. Khái niệm

HDTV là viết tắt của High Definition Television, tức truyền hình có độ phân giải cao. HDTV được hiểu đơn giản là truyền hình có chất lượng hình ảnh và âm thanh cao hơn, kích thước ảnh rộng hơn so với truyền hình tiêu chuẩn.

Các thông số của HDTV bao gồm:

- *Hệ thống quét*, được xác định với tham số p quét liên tục hoặc i quét xen kẽ.
- *Độ phân giải & Kích thước khung hình*: 1280x720, 1920x1080 hoặc cao hơn.
- *Tốc độ màn hình*, được xác định là số lượng các khung hình video / giây.

Độ phân giải của HDTV

Để hiểu được chất lượng truyền HDTV cao hơn truyền hình tiêu chuẩn như thế nào, đầu tiên, ta xét đến độ phân giải. Việt Nam hiện đang phát truyền hình tiêu chuẩn hệ PAL có 625 dòng quét cho mỗi hình ảnh truyền hình, chế độ quét xen kẽ (Interlace Scan). Trong số 625 dòng quét của mỗi ảnh thì chỉ có 576 tích cực. Do đó truyền hình tiêu chuẩn PAL còn có thể coi là truyền hình có độ phân giải bình thường 576i, hay là SDTV (Standard-definition television).

Có nhiều định dạng khác nhau cho HDTV. Thông thường các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình HDTV lựa chọn các độ phân giải sau: 720p, 1080i, và 1080p.

- Định dạng 720p sẽ có 720 dòng quét ngang (quét liên tục) cho mỗi hình ảnh truyền hình. 720p không dùng chế độ quét xen kẽ đã trình bày ở trên mà dùng chế độ quét liên tục-progressive scan. Quét liên tục sẽ cho chất lượng cao hơn vì nó hiển thị tất cả các dòng quét chẵn và lẻ cho mỗi màn hình.
- Định dạng 1080i có 1080 dòng quét ngang, nhưng chế độ quét xen kẽ. Định dạng này có độ phân giải cao nhưng mỗi lần chỉ hiển thị một nửa số dòng quét mà thôi.
- 1080p là định dạng cho chất lượng hình ảnh cao nhất và cũng đòi hỏi băng thông lớn nhất. Nó có 1080 dòng quét liên tục.

Tỷ lệ màn hình của HDTV

Truyền hình tiêu chuẩn cũ sử dụng màn hình có tỷ lệ 4:3, rất phổ biến với các TV dùng đèn hiển thị hình ảnh là ống phát xạ catot. Thông thường các rạp chiếu phim dùng màn ảnh rộng có tỷ lệ 16:9, tỷ lệ này cũng được sử dụng rộng rãi cho tất cả các màn hình HDTV. Theo tính toán thì tỷ lệ 16:9 cho phép mở rộng tới 33% diện tích khuôn hình.

Một số ưu điểm của khung hình rộng là:

- Góc nhìn thấy của con người khoảng xung quanh 120° , nhưng khi nhìn màn hình nhỏ tỷ lệ 4:3 từ khoảng cách vài mét, chúng ta sẽ phải làm hẹp góc nhìn một cách đáng kể thậm chí lên đến 10° . Điều này làm giảm khả năng cảm thụ hình ảnh.
- Tỷ lệ khung hình 16:9 (1.78:1) gần hơn với tỷ lệ khung hình sử dụng trong điện ảnh (thường là 1.85:1 hoặc 2.35:1).
- Phần lớn các chuyển động trên màn hình được thực hiện theo chiều ngang (ví dụ bóng đá, đua xe), do đó màn hình rộng sẽ có thể đáp ứng tốt hơn.
- Màn hình rộng cũng có nghĩa giảm bớt số lượng các hình cận cảnh và chuyển cảnh. Mặt khác các chuyển động trên màn hình rộng là liên mạch và liên tục với chương trình có tính phim ảnh. Nói một cách đơn giản là có thể giảm bớt được

các chuyển cảnh nhanh do ta có thể nhìn được nhiều hơn trên màn hình rộng. 16:9 là tỷ lệ lựa chọn cho phù hợp nhất với thị giác của con người.

Khi phát sóng với chuẩn 4:3, hai bên rìa của hình ảnh của các bộ phim hay các chương trình truyền hình HD sẽ bị cắt. Ngược lại, khi phát sóng các chương trình cũ 4:3 theo chuẩn 16:9, phải dùng phần mềm hoặc thiết bị phần cứng có tính năng convert để nâng cấp chất lượng chuyển đổi sang HDTV.

Màn hình hiển thị HDTV

Hiện nay trên thị trường các loại TV phù hợp với truyền hình HDTV trở nên rất phổ biến với giá cả phải chăng. Chúng thường là các loại TV công nghệ tinh thể lỏng (LCD) hay Plasma với các kích thước màn hình phổ biến là 26", 32", 37", 40"/42", 46", 50"... Chúng có tỷ lệ khuôn hình là 16:9 và độ phân giải "HD ready" hoặc "Full-HD". Các TV "HD-ready" thường được hiểu là các TV có độ phân giải hiển thị là 720p hay 1080i (1366x768 pixels). Trong khi đó các TV "Full-HD" là các TV có thể hiển thị độ phân giải đến 1080p (1920x1080 pixels) hoặc cao hơn và đương nhiên hiển thị được cả các tín hiệu có độ phân giải thấp hơn. Còn các TV "HD-ready" vẫn có thể nhận đầu vào là tín hiệu 1080p nhưng chỉ hiển thị trên màn hình số điểm ảnh (pixel) vật lý tối đa mà nó có.

Tiêu chuẩn truyền hình HD nào sẽ được lựa chọn: 720p hay 1080i

Điều đầu tiên ta cần quan tâm là chuẩn HD nào sẽ cho chất lượng hình ảnh cao hơn. Thoạt tiên mới nhìn có lẽ sẽ lựa chọn 1080i bởi chuẩn này có tới 1080 dòng quét. Tuy nhiên 1080i lại sử dụng chế độ quét xen kẽ (interlace). Có nghĩa là hình ảnh truyền hình sẽ được chia ra thành 1080 dòng quét ngang, mỗi giây hình ảnh này sẽ được hiển thị 50 lần để khôi phục lại hình ảnh gốc. Tuy nhiên mỗi lần hiển thị chỉ có 1 nửa số dòng của ảnh, tương ứng với 540 dòng quét, được nhìn thấy mà thôi. Với chuẩn quét xen kẽ thì các chuyển động của đối tượng theo chiều ngang của hình ảnh gốc sẽ gây hiện tượng bị nhòe (blur). Cũng tương tự như vậy, các chuyển động theo chiều dọc của màn hình sẽ gây ra nháy hình hay hiệu ứng vạch ngang trên màn ảnh ("flicker" hay "venetial blind" effect).

Nhiều phân tích thiên về tiêu chuẩn 720p, nó chia hình ảnh truyền hình thành 720 dòng quét ngang. Nhưng nó lại được quét liên tục, có nghĩa là toàn bộ 720 dòng quét của hình ảnh sẽ được hiển thị mỗi giây 50 lần. Như vậy số lượng dòng quét được hiển thị của 720p sẽ cao hơn 1080i. Để tái hiện toàn bộ bức ảnh thì chuẩn quét 1080i sẽ hiển thị 1080 dòng, trong khi đó 720p sẽ hiển thị tổng cộng 1440 dòng. Nguyên lý này sẽ đưa đến kết quả là chuẩn 720p sẽ xử lý hình ảnh chuyển động tốt hơn và 1080i sẽ có lợi thế khi hiển thị các hình ảnh tĩnh. Bên cạnh đó, một số chuyên gia cho rằng chế độ quét xen kẽ sẽ chỉ có lợi thế với truyền hình tương tự và quét liên tục sẽ là sự lựa chọn phù hợp hơn với truyền hình số. Một số phân tích còn cho rằng chuẩn 720p cho kết quả hình ảnh có độ sáng (brightness) và độ tương phản (contrast) tốt hơn 1080i. Độ sáng và độ tương phản của hình ảnh có tác dụng lớn đối với thị giác của con người.

Tuy nhiên, dưới sự hỗ trợ của ACATS (Advisory Committee on Advanced Television Services - Hội đồng tư vấn cho dịch vụ truyền hình tiên tiến) thuộc FCC, Advanced Television Test Center đã tiến hành thử nghiệm để so sánh hiệu ứng của hai chuẩn 1080i

và 720p. Kết quả cho thấy trong những điều kiện khác nhau thì chất lượng hình ảnh của 720p hầu như không bị ảnh hưởng, còn 1080i cho thấy một số nhiễu lượng tử trên hình ảnh truyền hình. Tuy nhiên sự khác biệt là rất nhỏ và ACATS kết luận rằng cả hai chuẩn cho chất lượng hình ảnh gần như tương đương. Việc lựa chọn chuẩn phát phụ thuộc vào quyết định của nhà cung cấp dịch vụ HD. Tất cả các thiết bị chuyên dụng, thiết bị đầu cuối thuê bao, và màn hình hiển thị HD đều tương thích với cả 720p và 1080i. Vì vậy, hiện nay một số nhà cung cấp các chương trình HDTV sử dụng cả hai chuẩn, nhưng sẽ ưu tiên 720p (nếu là sản xuất chương trình).

Tần số lấy mẫu

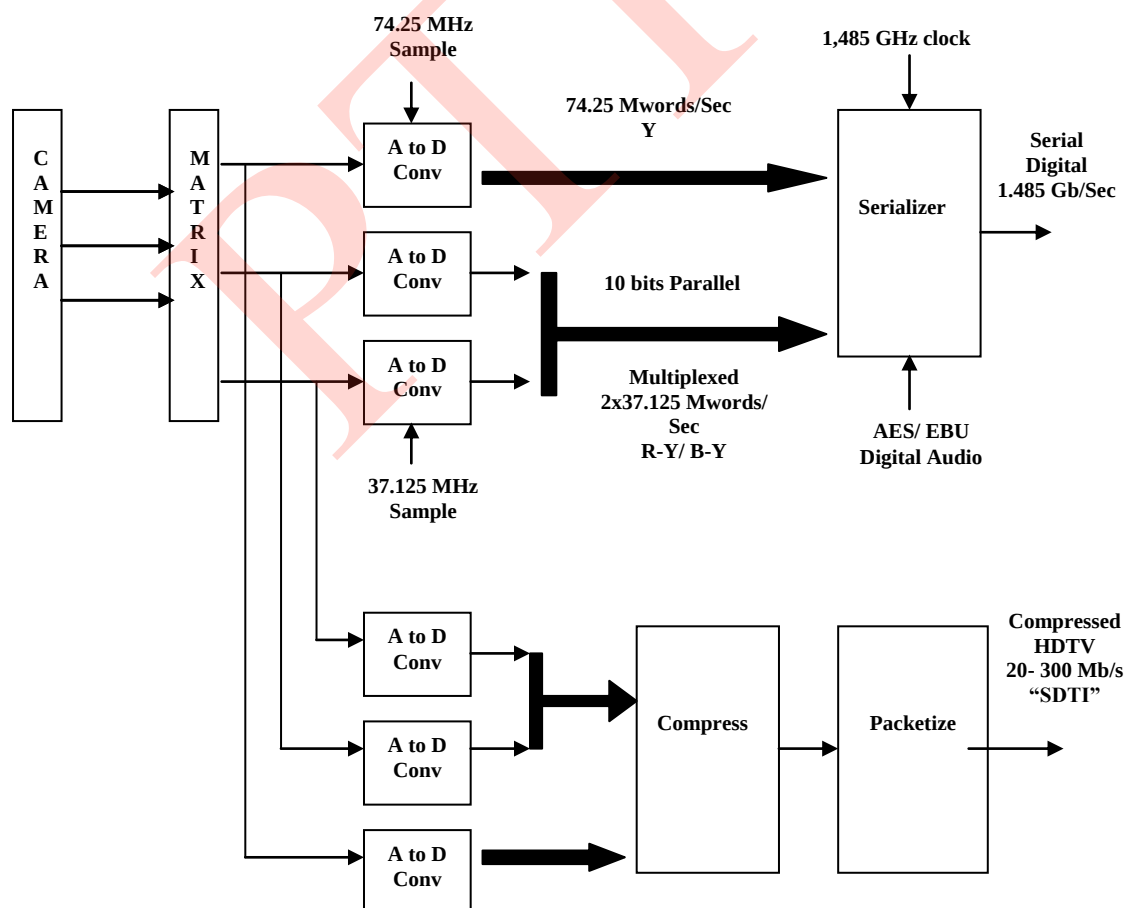
Theo ITU-R BT.709, Với tín hiệu HDTV thành phần 4:2:2, tần số lấy mẫu:

- $f_s(Y)$: 74.25MHz
- $f_s(C'B)$: 37.125MHz
- $f_s(C'R)$: 37.125MHz

Tần số quét dòng

Tần số quét dòng với các định dạng 1080i/25 là 31250Hz, với định dạng 1080/30i là 33750Hz.

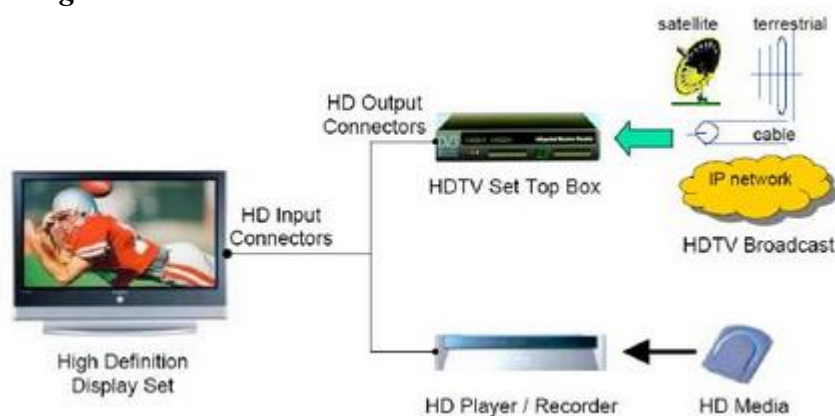
Tốc độ bit thô của video với hệ 1080/25i nếu được mã hóa bằng 10 bit là 1485 Mbps. Hình 4.41 là thí dụ một khuôn dạng sản xuất của HDTV.



Hình 4.41: Một khuôn dạng sản xuất HDTV

b. Các phương thức truyền hình HDTV

Mô hình hệ thống HDTV



Hình 4.42: Mô hình của 1 hệ thống HDTV

Hiện nay, với chuẩn MPEG-4 AVC/H264, các chương trình HDTV có thể truyền đến người xem bằng nhiều cách: truyền hình qua vệ tinh, truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp số hay qua các đầu đọc tín hiệu chuẩn HD. Dù cho các môi trường truyền khác nhau thì chúng cũng đều truyền chung nội dung HDTV được mã hóa và nén. Khách hàng của HDTV sẽ là các thuê bao truyền hình số, có đầu thu chuyên dụng HDTV để thu và giải mã được các chương trình truyền hình phân giải cao. Thông thường thì các đầu thu HDTV đều có khả năng giải mã các chương trình truyền hình số độ phân giải tiêu chuẩn-SDTV.

HDTV qua vệ tinh: Nếu thu các chương trình HDTV qua vệ tinh thì cần có các thành phần sau:

1. Màn hình HDTV
2. Đầu thu vệ tinh chuẩn HD (DVB-S2).
3. Chảo thu vệ tinh tiêu chuẩn.
4. Cáp HDMI, DVI-D, hoặc cáp A/V dạng tín hiệu thành phần.

HDTV qua máy phát số mặt đất: Tương tự như vậy nếu truyền HDTV qua truyền hình số mặt đất (terrestrial) thì cần phải lắp đặt anten thu (UHF hoặc VHF) và đầu thu chuẩn HDTV (DVB-T2) cho truyền hình mặt đất.

Trở ngại lớn nhất để truyền HDTV qua vệ tinh hay số mặt đất chính là hạn chế về băng thông, vì tín hiệu HDTV đòi hỏi băng thông lớn hơn truyền hình SDTV. Nhưng với sự phát triển của công nghệ nén tín hiệu (MPEG-4 thay cho MPEG-2) thì việc triển khai phát HDTV qua vệ tinh và qua máy phát hình mặt đất trở nên hiện thực hơn.

HDTV qua mạng truyền hình cáp CATV: Để triển khai dịch vụ này thì khách hàng phải là thuê bao cáp số, có đường cáp dẫn đến tận nhà, và có đầu giải mã tín hiệu HDTV. Truyền hình qua cáp có lợi thế hơn qua vệ tinh và máy phát hình mặt đất do không bị giới hạn về băng thông nên có khả năng truyền được nhiều chương trình HD hơn.

Các nhà cung cấp dịch vụ HDTV quảng bá thường chọn độ phân giải 720p hay 1080i để phát các chương trình truyền hình do chúng có yêu cầu về băng thông thấp hơn so với 1080p, phù hợp với các loại TV LCD hay plasma hiện có.

HDTV qua các đầu đọc tín hiệu HD: Hiện nay, các đầu đọc HD được bán ngày càng rộng rãi trên thị trường. Ví dụ các đầu DVD-HD player, Blue-ray player hay các đầu DVR player. Các đầu đọc này có thể đọc được các chương trình với độ phân giải hình ảnh khác nhau, từ 720p, 1080i cho đến 1080p,...

4.6.2 Truyền hình 3D

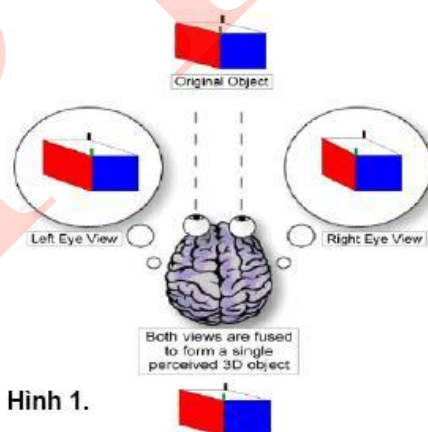
a. Giới thiệu

Với truyền hình 2D, hình ảnh chỉ có 2 chiều là chiều rộng và chiều cao. Truyền hình 3D lợi dụng những đặc điểm sinh học của mắt và não trong thị giác đã sáng tạo ra công nghệ và thiết bị mới để giúp sự cảm nhận vật thể khách quan theo cả chiều sâu.

Khác với công nghệ 3D trước kia, vốn chỉ là những phim hoạt hình có các hình khối được dựng trong không gian ba chiều nhưng vẫn bị giới hạn bởi không gian phẳng (2D) của màn hình, thì công nghệ Real 3D làm cho người xem có cảm giác như những hình khối đó hoàn toàn thoát ra khỏi màn hình. Điều này khiến cho hình ảnh trên phim trở nên sâu và thật hơn rất nhiều.

Bản chất của việc tạo ra hình ảnh 3 chiều

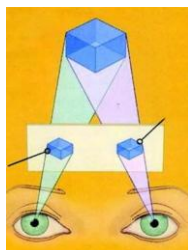
Về bản chất hai mắt của con người được đặt cách nhau một khoảng không gian nhất định (trung bình khoảng 6,25 cm). Do vậy khi hai mắt người nhìn vào một vật thể (hiểu cả theo nghĩa hẹp là một vật cụ thể hoặc nghĩa rộng là cả không gian rộng lớn quanh ta) thì hình ảnh mà hai mắt cảm thụ được sẽ khác nhau vì hai góc nhìn là khác nhau.



Hình 4.43: Trục quan hai mắt trái - phải

Hai hình ảnh xem từ mắt trái và mắt phải sẽ được bộ não (cụ thể là hệ thống thần kinh thị giác), hoạt động như “một bộ xử lý ảnh”, hợp nhất lại để tạo thành một ảnh thụ cảm 3D đơn. Ứng dụng hiện tượng này các nhà nghiên cứu đã đề ra các giải pháp để tạo ra hình ảnh nổi cho phim và truyền hình. Đây cũng chính là nguyên lý cơ bản mà các camera 3D mới hiện nay làm việc.

Các bộ phim được làm theo công nghệ 3D nói chung đều dựa theo nguyên lý sự tạo ảnh 3 chiều từ hai mắt, sự chìm hay nổi của một vật phụ thuộc vào cách nhìn người quan sát. Chẳng hạn khi nhìn hai hình ảnh của một vật sát cạnh nhau, nếu như mắt trái nhìn vào ảnh bên phải còn mắt phải nhìn vào ảnh bên trái, thì ta sẽ cảm tưởng như vật đó đang nổi ra khỏi khung hình. Và ngược lại thì vật đó sẽ “lõm” xuống. Lợi dụng điều này, các nhà làm phim 3D sẽ quay thành hai phim, từ hai góc nhìn khác nhau tương ứng với hoạt động của hai con mắt. Những hình ảnh này khi qua não bộ, chúng sẽ chấp lại tạo thành những hình ảnh không gian ba chiều. Và vì kỹ thuật 3D này chủ yếu là dựa vào sự tổng hợp ảnh từ 2 mắt.



Hình 4.44: Hình ảnh 3D khúc xạ qua mắt người.

Vậy một bộ phim 3D sẽ được quay như thế nào? Đầu tiên, người ta sẽ sử dụng một camera khổ lớn trang bị hai ống kính lệch pha (một dành cho mắt trái và một cho mắt phải) để ghi hình cùng lúc từ hai góc nhìn, trên hai cuộn phim khác nhau. Sau đó khi đưa vào phòng chiếu, người ta sử dụng máy chiếu phim có hai ống kính, qua đó chuyển tải hai băng hình khác nhau. Một thiết bị đặc biệt đưa lên màn ảnh quang cảnh dành cho mắt trái và mắt phải cùng lúc để tạo nên ảnh 3 chiều. Tuy nhiên, khán giả sẽ không thể xem được những hình ảnh này ngay vì chúng sẽ xuất hiện rất nhòe trên màn ảnh, mà bắt buộc phải mang một cặp kính làm bằng chất liệu đặc biệt (thường là bằng thủy tinh lỏng). Sau đó, qua một tín hiệu hồng ngoại đồng bộ với máy chiếu phim chiếu từ xa sẽ làm một bên mắt kính bị mờ và bên kia trong suốt, khi đó người xem mới cảm nhận được những hình ảnh 3 chiều trên màn ảnh.

Hiện nay trên thế giới, có rất nhiều loại công nghệ Real 3D như Anaglyph, Real D, Dolby, Prisma... nhưng phổ biến nhất và thường dùng trong các rạp chiếu phim nhất vẫn là hai công nghệ Dolby và Real D.

b. Các hệ thống hiển thị cho 3DTV

- *Hệ thống công nghệ stereoscopic*: là hệ thống dựa trên các cặp kính, các hình ảnh được hướng đến các mắt trái và phải. Trong hệ thống này lại phân làm hai loại: các cặp kính thụ động (passive glasses) mà thường là các kính phân cực; các cặp kính tích cực (active glasses) mà thường là các kính cửa chớp (shutter glasses);
- *Hệ thống công nghệ không dùng kính (auto-stereoscopic)*, gồm các loại như: lenticular display, parallax barrier, spinning Mirror;
- *Holographic* (điều chế ánh sáng không gian khi dùng giản đồ giao thoa sóng ánh sáng).

Công nghệ các kính cửa chớp (shutter glasses), hay kính phân cực tích cực:

Công nghệ 3D mà một số hãng như Panasonic, Sony, Nvidia thường hay sử dụng nhất hiện nay và trong tương lai gần là công nghệ “các kính cửa chớp”. Về cơ bản đó là các

cặp kính thực hiện ngăn cách luân phiên mắt trái và mắt phải trong khi TV phát các ảnh riêng rẽ cho mỗi mắt, do vậy tạo nên ảnh 3D trong tâm trí (mind) của người xem.

Nguyên tắc làm việc của công nghệ Các kính cửa chớp là như sau: Tín hiệu video của TV lưu ảnh cho mắt trái trên các field chẵn, và các ảnh cho mắt phải trên các field lẻ của nó. Bản thân TV được đồng bộ với các kính cửa chớp qua công nghệ tia hồng ngoại (infra-red) hoặc công nghệ sóng cao tần (RF). Các kính cửa chớp có chứa tinh thể lỏng và bộ lọc phân cực. Khi nhận được tín hiệu đồng bộ thích hợp từ TV từng mắt kính sẽ bị đóng (bị làm mờ tối) hoặc mở (được trở thành trong suốt) làm cho mắt trái sẽ chỉ nhìn thấy ảnh trên field chẵn, mắt phải sẽ chỉ nhìn thấy ảnh trên field lẻ của tín hiệu video. Điều này có nghĩa ở mỗi thời điểm chỉ có một mắt nhìn thấy một ảnh. Bằng việc xem hai ảnh từ các hướng ứng với hai mắt khác nhau, ảnh 3D sẽ được cấu tạo lại bởi não bộ.

Ưu điểm của phương pháp này là, phụ thuộc vào tần số frame được sử dụng, có thể sử dụng màn hình HD để xem nội dung 3D HD mà không cần cải biên gì.

Một nhược điểm của công nghệ này là do sự đóng mở (chớp) nhanh của các cửa chớp (khoảng 120 lần/s), ánh sáng lọt vào mắt sẽ yếu hơn, làm cho ảnh dường như tối hơn. Đồng thời giá thành của cặp kính cao, và phải nạp điện.

Công nghệ các kính phân cực thụ động:

Kính 3D phân cực làm việc như sau: Để cho kính phân cực làm việc phim cần xem phải được quay khi dùng hai camera, hoặc dùng một camera đơn với hai ống kính. Khi chiếu thì phải dùng hai máy chiếu (projector) trái và phải, gắn với các bộ lọc phân cực trên các ống kính, và sau đó chiếu đồng thời phim trên cùng một màn ảnh. Bộ lọc phân cực định hướng các ảnh từ máy chiếu bên trái theo một mặt phẳng (ví dụ, mặt phẳng đứng), còn bộ lọc trên máy chiếu bên phải thì định hướng các ảnh của nó theo mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng trên (tức là mặt phẳng ngang).

Màn hình LCD dùng bộ lọc phân cực phủ toàn bộ màn. Chúng là các dải các bộ lọc phân cực sắp xếp theo chiều ngang của màn, và được thay đổi luân phiên phân cực, với mỗi dải che một dòng ngang các pixel. Khi video được hiển thị, các dòng lẻ tải tín hiệu video trái, còn các dòng chẵn tải tín hiệu video phải.

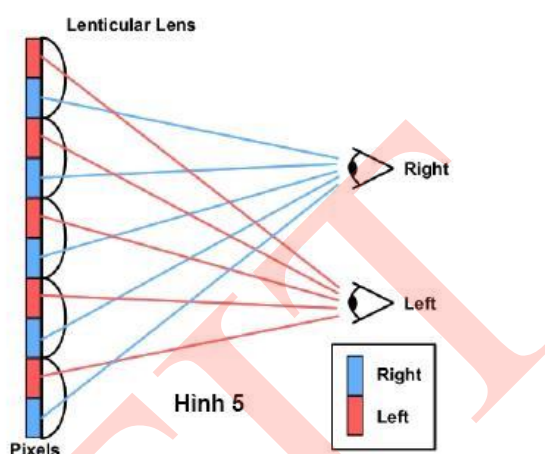
Các cặp mắt kính mà người xem đeo khi ngồi xem là các kính đặc biệt, được trang bị các thấu kính phân cực khác nhau. Các thấu kính trái của cặp kính được sắp trong cùng một mặt phẳng đứng, có nghĩa là cùng với mặt phẳng của các hình ảnh mà máy chiếu trái phát ra, tức ứng với các dòng chẵn. Tương tự như vậy đối với các thấu kính phải của cặp kính. Như vậy mắt trái của người xem chỉ nhìn thấy các hình ảnh trên màn được chiếu ra từ máy chiếu bên trái, còn mắt phải của người xem chỉ nhìn thấy các hình ảnh trên màn được chiếu ra từ máy chiếu phải. Vì cả hai hình ảnh được thu nhận từ hai góc khác nhau nên não bộ của người xem sẽ tổng hợp thành một ảnh 3D đơn.

Ưu điểm của phương pháp này là chỉ cần một kênh truyền hình đơn là có thể tải tín hiệu 3D, và cặp kính xem thì không đắt. Nhược điểm là màn hình phải được gắn các bộ lọc phân cực trên đó, làm tăng đáng kể giá thành. Việc xem video 2D bình thường, không dùng cặp kính, trên các màn hình này thì không bị ảnh hưởng bởi các bộ lọc phân cực. Một nhược điểm khác của công nghệ này là, cũng như các cặp kính cửa chớp, cường độ ánh sáng tới được mắt người sẽ bị giảm.

Như vậy chúng ta thấy nhược điểm lớn nhất của công nghệ stereoscopic 3D TV là yêu cầu người sử dụng phải mang kính hoặc thiết bị đặc biệt để xem. Điều này là không thuận tiện và khó chịu, gây mỏi mắt.

Công nghệ lenticular lenses:

Đây là công nghệ dùng các thấu kính dạng hình trụ nhỏ xíu, gọi là các lenticule. Các lenticule này được dán thành mạng trên một phiến trong suốt. Sau đó phiến này được dán lên bề mặt hiển thị của màn hình LCD. Do vậy khi người xem xem các ảnh thì các ảnh đó được phóng to bởi thấu kính hình trụ. Các mắt trái và phải của bạn nhìn thấy hai ảnh 2D khác nhau, và não bộ sẽ kết hợp chúng để tạo thành một ảnh 3D.



Hình 4.45: Mô phỏng công nghệ Lenticular Lens

Nhược điểm của công nghệ lenticular lenses là nó phụ thuộc rất nhiều vào vị trí bạn ngồi so với màn hình. Nó đòi hỏi những vị trí xem tốt để có thể đạt được hiệu ứng 3D, và việc lệch đi dù chỉ một ít sẽ làm cho ảnh TV được thụ cảm dường như bị méo đi.

Công nghệ rào chắn thị sai (parallax barrier):

Công nghệ parallax barrier là một phương pháp chính khác cho phép xuất ảnh autostereoscopic. Công nghệ này đang được nhiều công ty như Sharp, LG... thực hiện, vì nó là một trong những công nghệ thân thiện nhất với khách hàng, và có lẽ cũng là công nghệ cho phép xem 2D thông thường.

Parallax barrier là một lưới tinh (fine grating) tinh thể lỏng đặt ở phía trước màn hình, với những khe hở tương ứng với những cột pixel nhất định của màn TFT. Các vị trí này được cắt để cho phép truyền các ảnh luân phiên tới mỗi mắt người xem khi họ ngồi ở những vị trí xem tối ưu. Khi một điện áp thấp được đặt vào parallax barrier các khe hở của nó sẽ hướng ánh sáng từ mỗi ảnh tới mắt trái và mắt phải khác nhau một ít; do vậy tạo hình dung độ sâu và ảnh 3D trong não.

Hoạt động của công nghệ parallax barrier là như sau. Trong mode 2D tinh thể lỏng chuyển mạch được điều khiển sao cho rào chắn thị sai là trong suốt, cho phép tất cả ánh sáng đi qua. Điều này làm cho mắt trái và mắt phải cùng nhìn thấy ảnh như vậy, dẫn tới hiển thị hai chiều. Trong mode 3D rào chắn thị sai được tạo ra bởi việc điều khiển tinh

thể lỏng chuyển mạch, do vậy tách ánh sáng tới hai ảnh. Điều này tạo ra các ảnh khác nhau tới mắt trái và mắt phải, tạo cảm giác độ sâu.

c. Phương pháp phân phối 3DTV

Truyền tín hiệu mã hóa màu (Color Coding hay Colour Anaglyph).

Colour Anaglyph là sự ghép (composite) dạng ma trận luminance của các ảnh trái và phải, các thành phần màu Cr và Cb thành một ảnh đơn. Sau đó tín hiệu được truyền đi. Để xem được 3D thì phải dùng cặp kính với bộ lọc màu khác nhau ở mỗi mắt kính. Phương pháp này cung cấp 3D TV gần như sớm nhất, có nhiều hạn chế về độ tin cậy và độ phân giải màu, cung cấp trải nghiệm 3D không tốt nhưng lại có ưu điểm không cần hạ tầng truyền dẫn mới.

Truyền hai ảnh tín hiệu trái, phải (truyền simulcast)

Ưu điểm của phương pháp này là chất lượng cao nhưng nhược điểm lớn là cần tốc độ bit cao. Để khắc phục có thể mã hóa các dòng truyền theo chuẩn AVC MVC (Multi-View Codec) khi tận dụng sự khác nhau không nhiều của các hình ảnh mắt trái và phải. Khi đó độ lợi về băng thông so với phương pháp simulcast thông thường có thể đạt 20%.

Truyền tương thích frame (frame compatible)

Trong phương pháp này người ta truyền hai ảnh truyền hình nhưng được sắp xếp giống như một frame ảnh. Nó gồm các giải pháp:

- *Side – by – side*: sắp xếp các ảnh trái và phải cạnh nhau nhưng với định dạng khác với định dạng gốc (anamorphic).
- *Top and bottom*: đóng gói các ảnh trái và phải như các ảnh trên và dưới nhưng anamorphic. Các ưu điểm: không cần áp dụng ma trận pixel bất kỳ cho màn hình, dễ thực hiện trong chuỗi sản xuất và thiết bị cuối.
- *Chèn dòng (line interleaved)*: Đóng gói các ảnh trái và phải trên các dòng xen kẽ. Độ phân giải của giải pháp này đạt 50%.
- *Checkerboard*: Dùng phương pháp lấy mẫu nhỏ (subsampling) dung hòa : một mẫu trái, một mẫu phải...). Độ phân giải của phương pháp này đạt khoảng 70%.



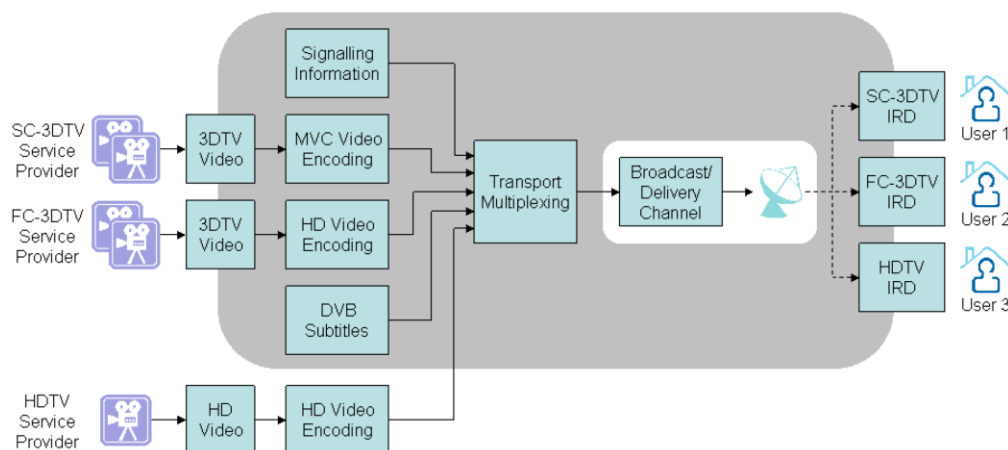
Hình 4.46: Khuôn dạng side by side và Top and bottom

Truyền 2D + Depth.

Trong phương pháp này người ta gửi một ảnh truyền hình nguyên vẹn cộng với thông tin cho phép các ảnh trái và phải có thể được cấu trúc lại hoàn chỉnh trong máy thu. Thông tin này thường là bản đồ độ sâu của ảnh (depth map), nó cũng có thể coi là một dạng metadata. Các lưu ý đối với phương pháp này:

- Các ảnh stereo (multi-view) cần phải được render từ bản đồ độ sâu ảnh;
- Việc tạo bản đồ độ sâu ảnh là một nhiệm vụ khó khăn;
- Tương thích 2D- HDTV.

d. Tương lai của 3DTV



Hình 4.47: Hệ thống phân phối DVB plano-stereoscopic 3DTV

Hiện tại chưa có chuẩn chính thức cho 3DTV, các nhà phát sóng truyền hình cũng đang dùng các định dạng khác nhau, nhưng nguyên tắc là phải đảm bảo tương thích với HDTV. Hình 4.47 mô tả hệ thống stereoscopic 3DTV của DVB với sự tương thích ở mức dịch vụ (SC) và mức khung (FC).

3DTV có quá nhiều bàn luận trong một thời gian dài và nhiều cuộc tranh cãi vẫn tiếp diễn mà chưa thể có hồi kết trong tương lai gần. Bên cạnh việc phải chi một khoản không nhỏ để mua những chiếc TV mới đắt tiền, mọi người sẽ cảm thấy không thoải mái vì phải mang một loại kính chuyên dụng mới xem được hình ảnh mà không chắc mắt có bị ảnh hưởng. Đây là chưa kể đến vấn đề kinh tế, khi mà các nhà sản xuất TV 3D tuyên bố với mỗi TV bán ra chỉ cấp kèm theo 1 hoặc 2 cặp kính. Việc triển khai hệ thống 3DTV ở các đài truyền hình đòi hỏi cần phải thay đổi cơ bản hệ thống thiết bị hiện có. Vì vậy, công nghệ này cần có thời gian để có thể đạt tới sự phổ biến.

Câu hỏi ôn tập chương 4

1. Đặc điểm chung của các hệ thống truyền hình?
2. Sự khác biệt của các tiêu chuẩn ATSC/DVB?
3. Các khối chức năng của hệ truyền hình cáp HFC theo chuẩn DVB-C/C2?
4. Các đặc trưng của hệ thống truyền hình số mặt đất ATSC DTV/ DVB-T/T2?
5. Các đặc trưng của hệ thống truyền hình số qua vệ tinh DVB-S/S2?

CHƯƠNG V

CÔNG NGHỆ PHÁT THANH SỐ

Phát thanh số DSB (Digital Sound Broadcasting) là một bước đổi mới thay thế cho các hệ thống phát thanh tương tự AM và FM. Hệ thống phát thanh số được phát triển từ dự án Eureka 147/ DAB vào những năm 1990.

5.1. Tổng quan phát thanh số

5.1.1 Khái niệm

Phát thanh số cung cấp các dịch vụ đa dạng hơn phát thanh truyền thống, ngoài các chương trình phát thanh, còn là văn bản, dữ liệu hay thậm chí là tín hiệu video. Chất lượng chương trình với âm thanh số đáp ứng yêu cầu âm thanh CD.

Để thu các chương trình phát thanh số, máy thu thanh đã không chỉ còn là “loa” cung cấp thông tin mà đã trở thành một kho thông tin đa phương tiện với nhiều chức năng trong đó có màn hình LCD hiển thị các thông tin như tên bài hát, ca sỹ, tin giao thông, thời tiết v.v.

Dù với rất nhiều sức mạnh của mình, phát thanh số ban đầu vẫn là một phương tiện truyền thông một chiều. Hiện nay phát thanh số đang thử nghiệm khả năng kết hợp với một số công nghệ viễn thông khác như 3G hay GPRS để tạo ra một kênh phản hồi. Việc kết hợp này đưa ra nhiều khả năng phục vụ mới ngoài các chương trình phát thanh.

Những ưu, nhược điểm của phát thanh số so với phát thanh truyền thống

- Phát thanh số đã khắc phục được nhược điểm của phát thanh truyền thống như can nhiễu, pha đỉnh trong truyền sóng, giao thoa đặc biệt giải quyết được sự chật chội của dải tần số
- Phát thanh số đạt chất lượng âm thanh tương đương với đĩa CD, hơn hẳn các hệ thống phát thanh truyền thống kể cả phát thanh FM Stereo. Nó cung cấp cho người nghe chất lượng âm thanh như nhau với máy thu cố định, trên xe ô tô, hoặc bằng máy xách tay. Phát thanh số cho ta khả năng không những truyền đi âm thanh chất lượng tương đương với đĩa CD, mà còn truyền dữ liệu dưới dạng văn bản, ảnh, hình. Lúc đó máy thu thanh số trở thành phương tiện đa chức năng giúp con người tiếp nhận nhiều loại thông tin khác nhau
- Hệ thống phát thanh số băng tần thấp cung cấp khả năng phủ sóng phát thanh trên một vùng rộng lớn, không chỉ trên phạm vi một quốc gia mà thậm chí trên nửa quả địa cầu. Để phục vụ trên phạm vi rộng lớn này, hệ thống chỉ cần đến một trạm phát công suất vừa phải.
- Độ méo tần số của phát thanh số ít hơn phát thanh truyền thống
- Có thể dồn nhiều kênh vào cùng một dòng chuyển tải.

5.1.2 Các băng tần khuyến nghị cho phát thanh số:

Theo khuyến nghị của ITU, các dải tần số sau phù hợp cho máy thu DSB dân dụng (cố định, di động xách tay, trên ô tô):

- S (2,310 GHz-2,360 GHz)

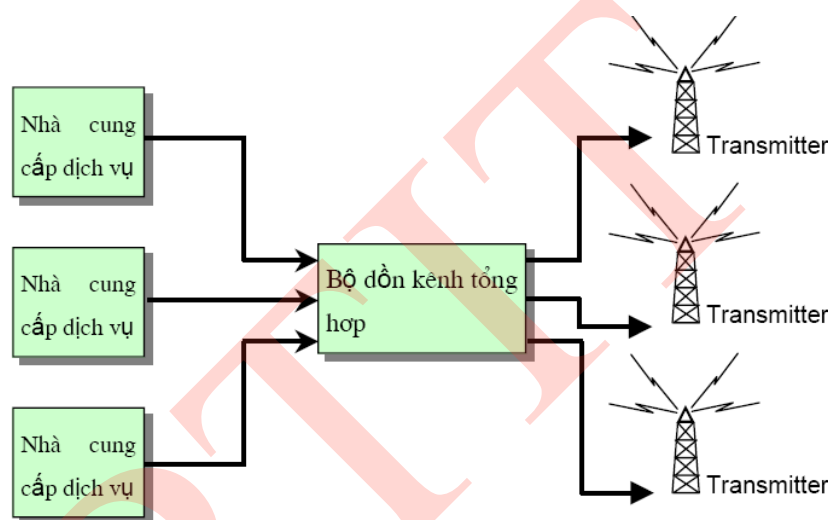
- Băng L (1,452 GHz-1,492 GHz)
- VHF Band III (174-240 MHz)
- Băng FM (87-108 MHz)
- Băng AM < 30 MHz

Các băng tần cao hơn sẽ bị ảnh hưởng của thời tiết nên có suy hao lớn do đó chỉ phục vụ cho công việc truyền tín hiệu gốc từ Studio đến các đài phát sóng thông qua các thiết bị thu phát cố định.

Việc quản lý, phân bổ dải thông trên các băng tần L & S cho phát thanh Digital đã được thế giới nhất trí quy định theo WARC' 92 (WARC- World Administrative Radio Conference).

5.1.3 Tổ chức mạng phát thanh số:

Tổ chức mạng phát thanh số có thể tạm chia làm 3 tầng như hình 5.1:



Hình 5.1: Tổ chức mạng phát thanh số.

- **Nhà cung cấp dịch vụ Audio/Data**, một đài phát thanh bất kỳ, sẽ đưa ra dịch vụ của họ kèm theo tất cả các dữ liệu cần thiết. Thông thường dịch vụ đó là một chương trình âm thanh đã được mã hoá, dữ liệu kèm theo chương trình, thông tin về dịch vụ được dùng để mô tả dịch vụ này trong bộ ghép kênh. Ngoài ra, họ cũng có thể cung cấp những dịch vụ dữ liệu khác có thể liên quan tới chương trình, nhưng cũng có thể nằm ngoài chương trình.

- **Nhà cung cấp dịch vụ ghép kênh** : đây là một thành phần mới trong dây chuyền phát thanh so với phát thanh truyền thống. Do một máy phát có thể phát đi nhiều chương trình khác nhau, các dịch vụ riêng biệt với các thông tin dịch vụ tương ứng sẽ được nhà cung cấp dịch vụ ghép kênh tổng hợp lại tạo thành tín hiệu tổng hợp (ensemble) để đưa tín hiệu đến các đài phát.

- **Nhà cung cấp dịch vụ phát sóng phát thanh số** : điều hành hoạt động các máy phát phát thanh số. Ở đây nhận tín hiệu tổng hợp, thực hiện việc điều chế số và truyền đi.

Người nghe sẽ thu lại tín hiệu số này và chọn lựa một trong bất kỳ dịch vụ nào của tín hiệu tổng hợp này.

5.2 Xu hướng phát triển phát thanh số

Định hướng công nghệ cho ngành phát thanh phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất, khi chuyển đổi công nghệ, điều đầu tiên phải quan tâm chính là thính giả, những lợi ích và nguyện vọng của họ. Thứ hai, trong mỗi quốc gia, số lượng máy thu có thể là vài triệu đến hàng chục triệu, như vậy chuyển đổi sang công nghệ mới không đơn giản là vấn đề kỹ thuật, đó là bài toán kết hợp giữa kỹ thuật, kinh tế, xã hội. Thứ ba, hiện nay là giai đoạn hội tụ giữa công nghệ thông tin và điện tử viễn thông. Sự phát triển công nghệ phát thanh phải phù hợp với xu hướng phát triển chung, có mối tương quan và phụ thuộc vào một số ngành khác như: truyền hình, ngành thông tin liên lạc, công nghiệp sản xuất các linh kiện điện tử.

Từ những bối cảnh nêu trên, hiện nay tồn tại những xu hướng khác nhau trong công nghệ phát thanh số và tiến trình chuyển đổi sang phát thanh số. Chúng ta có thể nêu một số xu hướng chính như sau:

Hướng 1:

- Hiệp hội phát thanh châu Âu (EBU) đã chính thức đệ trình lên hiệp hội viễn thông quốc tế (ITU) tiêu chuẩn phát thanh số - EUREKA 147 gọi tắt là phát thanh DAB là tiêu chuẩn áp dụng trên phạm vi toàn châu Âu. Hiện nay tại châu Âu nhiều quốc gia đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm phát thanh số và bắt đầu thời kỳ hoạt động chính thức của các dịch vụ này. Ngoài châu Âu, một số nước khác như Canada, Singapore, Đài Loan, Australia cũng đã đưa hệ thống phát thanh số theo tiêu chuẩn E-147 vào khai thác chính thức. Nó được một số tổ chức tiêu chuẩn quốc tế công nhận (bao gồm cả về phần phát và phần thu). Một số nước đã triển khai phát thanh số cho các dịch vụ thường xuyên, song song với các dịch vụ analog truyền thống. Hiện nay trên thế giới đã có gần 300 triệu người thu được gần 600 dịch vụ chương trình phát thanh khác nhau theo tiêu chuẩn này.

- Ngoài ra một số tiêu chuẩn mới vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu phát triển các dịch vụ mới dựa trên nền DAB. Tại Hàn Quốc đã phát triển và triển khai thành công tiêu chuẩn đa phương tiện số –Digital Multimedia Broadcasting (DMB). Đây là một tiêu chuẩn được Hàn Quốc phát triển trên nền tiêu chuẩn phát thanh số DAB E147 với sự tăng cường thêm các dữ liệu hình ảnh động và dữ liệu khác. DMB được phát triển vì hai lý do chính: Thứ nhất là xu hướng hội nhập giữa các phương tiện truyền thông và nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng về các nội dung đa phương tiện; Thứ hai là sự cần thiết phải có một tiêu chuẩn chung cho cả phát thanh và truyền hình trong đó đặc biệt chú ý đến khả năng thu lưu động với chất lượng cao (điều mà hiện nay tiêu chuẩn truyền hình số DVB – T chưa đáp ứng được). Việc triển khai DMB do Ủy ban trực thuộc Chính phủ Hàn Quốc trực tiếp điều hành, với sự phối hợp chặt chẽ với các hãng phát thanh truyền hình, các hãng điện tử như LG, Samsung và một loạt các công ty viễn

thông, điện tử đã có tên tuổi hoặc mới được thành lập phục vụ cho việc triển khai DMB.

DMB được chia thành hai tiêu chuẩn chính: DMB qua vệ tinh (Satellite DMB- S-DMB) và DMB mặt đất (Terrestrial DMB – T- DMB). Người Hàn Quốc đã đưa ra tiêu chuẩn phát thanh số đa phương tiện DMB với mục đích dùng chung cho phát thanh và truyền hình số sử dụng các thiết bị thu là điện thoại di động. Kỹ thuật của phát thanh số DMB phát triển dựa trên sự chất lọc những ưu điểm của kỹ thuật DAB và hoàn toàn tương thích với DAB. Với chuẩn phát thanh số này thì người Hàn Quốc đã giải quyết được vấn đề máy thu thanh số.

Hướng2 :

Không sử dụng các băng thông mới, sử dụng lại băng thông của phát thanh analog và tận dụng tối đa khả năng tái sử dụng các cơ sở hạ tầng hiện có. Giai đoạn chuyển tiếp sẽ diễn ra từ từ: phát số song song với phát analog. Theo hướng này có thể kể đến:

- **IBOC- HD Radio:**

Người Mỹ đi theo hướng khác với châu Âu. Mỹ chủ trương sử dụng băng tần cho sóng AM MW và FM đã có sẵn để phát số. Công nghệ này được gọi tắt là IBOC (In Band On Channel). Chuẩn này được khởi xướng từ thập niên 90, nhưng tiến triển lại chậm hơn so với châu Âu. Tên mới của nó hiện nay là HD-Radio (High Definition Radio).

HD Radio được chính thức triển khai vào 2003 khi các đài phát thanh AM và FM trên toàn đất Mỹ bắt đầu phát sóng phát thanh số và tiếp tục chuyển sang bước mới khi các máy thu HD Radio được đưa ra trình làng tại triển lãm CES vào tháng 1.2004.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, chuẩn phát sóng này cho phép một chương trình phát thanh dưới dạng analog và digital sẽ được cùng một máy phát đi. Máy thu sẽ thu được cả hai loại tín hiệu, tín hiệu analog đóng vai trò dự phòng cho tín hiệu digital vì mức sóng mang của tín hiệu digital thấp hơn của tín hiệu analog 30dB. Khi chuyển sang hoàn toàn phát số có thể phát 4 chương trình mono trên một kênh và phát một số dịch vụ dữ liệu.

Chất lượng của tín hiệu AM số bằng chất lượng tín hiệu FM analog và tín hiệu FM số gần bằng chất lượng CD. Công nghệ IBOC được Ủy ban hệ thống radio quốc gia của Mỹ (National Radio Systems Committee- NRSC) tiêu chuẩn hoá tháng 9.2005, (NRSC-5-A In-band/on-channel Digital Radio Broadcasting Standard).

- **ETSI TS 101 980 (2001-09)- DRM**

Tiêu chuẩn ETSI TS 101 980 (2001-09)-Phát thanh số trên băng tần nhỏ hơn 30MHz có thể gọi tắt là tiêu chuẩn DRM (Digital Radio Mondiale). Trong khi E147 đưa ra khả năng chuyển đổi phát thanh số trên dải tần L và băng III; DRM là phương án duy nhất chuyển đổi sang phát thanh số trên băng tần dưới 30MHz đặc biệt là trên dải sóng ngắn. Việc chuyển sang phát thanh số ở dải AM (sóng ngắn, trung, và dài) cho phép các nhà cung cấp dịch vụ phát thanh đáp ứng cả yêu cầu hiện tại và tương lai, nâng cao chất

lượng thu, sử dụng các tần số đã giành cho phát thanh cũng như tận dụng được các cơ sở hạ tầng đã có. Tiếp đó có thể tăng số lượng các chương trình và các dịch vụ khác.

Sau tiêu chuẩn E147, tiêu chuẩn phát thanh số DRM - phát thanh số trên các băng tần nhỏ hơn 30 MHz đã được tổ chức ITU thông qua vào tháng 4/2001 và tới tháng 9/2001 tổ chức về tiêu chuẩn ETSTI đã ban hành tiêu chuẩn này. Tháng 7.2004, Đài phát thanh Tiếng nói nước Nga đã công bố việc ứng dụng thành công phát sóng DRM trên sóng ngắn và sóng trung. Hiện nay DRM đã được đưa vào khai thác chính thức. Hiện trên thế giới có trên 1500 đài phát sóng ngắn đang hoạt động, vì vậy DRM sẽ là một hướng rất đáng quan tâm. DRM sử dụng công nghệ COFDM, tín hiệu âm thanh nén MPEG AAC kết hợp với một số kỹ thuật nén khác như MPEG 4 CELP. Hiện nay các nhà chế tạo linh kiện điện tử đang hết sức nỗ lực để chế tạo chip mới sử dụng cho máy thu với giá thành thấp. Một trong những tiêu chí của tiêu chuẩn này là máy thu, máy phát giá thành thấp, chất lượng âm thanh cao.

Hướng 3:

- **WorldSpace:**

WorldSpace đã được tiêu chuẩn hoá và đưa vào hiện thực cuối những năm 90. Theo thiết kế, sẽ có 3 vệ tinh địa tĩnh AriStar, AsiaStar và AmeriStar phủ sóng phát thanh cho ba khu vực Châu á, Châu Phi và Mỹ La tinh. Hiện nay hai vệ tinh đã đi vào hoạt động, vệ tinh cho khu vực Mỹ La tinh đang chuẩn bị được phóng lên. Mỗi vệ tinh có ba beam, mỗi beam chuyển tải được 96 kênh 16kbps, phủ sóng 14-18 triệu km². Băng tần sử dụng là 1,5GHz. Băng tần này châu Âu dùng cho phát thanh số E 147 trên mặt đất và qua vệ tinh cho nên các vệ tinh của WolrdSpace không phục vụ cho khu vực châu Âu. Mỹ cũng không sử dụng băng L cho phát thanh qua vệ tinh. Hiện nay WorldSpace đã thiết lập mạng phát lại với các trạm phát lại trên mặt đất để phủ sóng cho các khu vực bị che chắn. Các trạm phát lại sử dụng công nghệ điều chế đa sóng mang MCM (Multi-Carrier Modulation) để khắc phục hiện tượng nhiễu xạ. Máy thu sẽ thu được cả tín hiệu vệ tinh và tín hiệu mặt đất.

-Từ năm 2001, Mỹ đã đưa vào khai thác hai hệ thống phát thanh số vệ tinh XM và Sirius. Cả hai hệ thống làm việc trên tần số 2,3 GHz, băng thông 12,5MHz.

Hướng 4 :

Người Nhật đã đưa ra một tiêu chuẩn cho mình đó là tiêu chuẩn phát thanh số trên mặt đất ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting). Đây là tiêu chuẩn dùng chung cho phát thanh và truyền hình, băng rộng hoặc băng hẹp, trong đó ISDB-T băng hẹp (9429 KHz hoặc 1,3 MHz) cho phát thanh. Thử nghiệm phát thanh số theo tiêu chuẩn này đã được tiến hành tại Nhật và cho kết quả khả quan.

ISDB-T có thể truyền đi các dịch vụ multimedia như HDTV, SDTV, DSB và Mobile-mutimedia. Trong hệ thống ISDB-T, tín hiệu video được mã hoá theo chuẩn MPEG-2 Video (ISO/IEC 13818-2). Mã hoá tín hiệu audio theo chuẩn MPEG-2 AAC (ISO/IEC

13818-7) Sử dụng truyền dẫn OFDM phân đoạn (Band-segmented Transmission OFDM). Hiện nay trừ Nhật bản, chưa nước nào tuyên bố áp dụng tiêu chuẩn này.

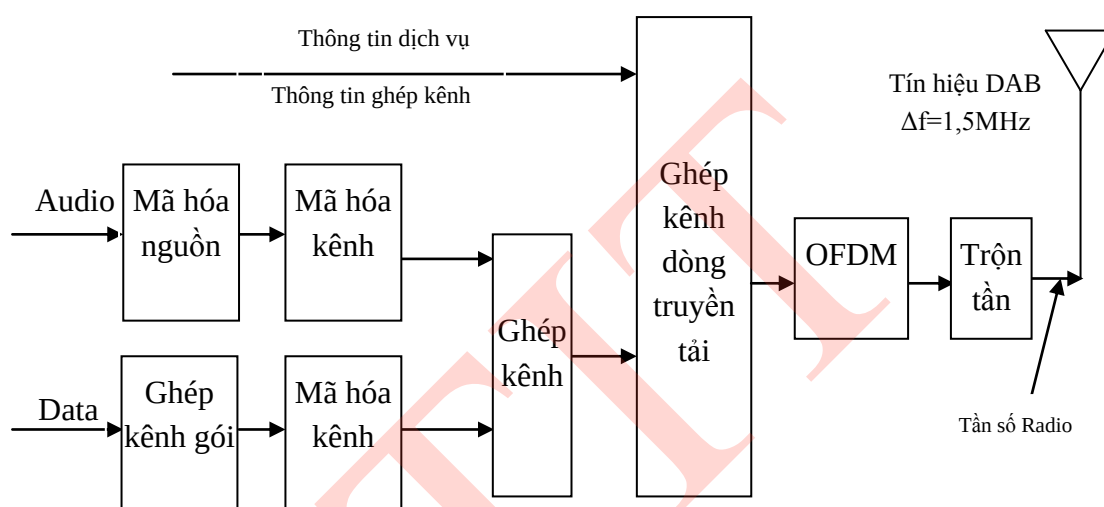
5.3 Các chuẩn phát thanh số

5.3.1 Chuẩn phát thanh số E147- DAB (Digital Audio Broadcasting)

Tiêu chuẩn này do EBU của Châu Âu đưa ra. Nó được bắt đầu phát triển tại Đức vào năm 1982, và được ITU công nhận là tiêu chuẩn cho phát thanh số (1994). Hệ thống làm việc ở dải tần số từ 30 MHz đến 3 GHz.

a. Sơ đồ khối hệ thống phát DAB

Hình 5.2 dưới đây là sơ đồ khối máy phát thanh số theo tiêu chuẩn E147.



Hình 5.2: Sơ đồ khối máy phát chuẩn DAB

Mã hóa nguồn

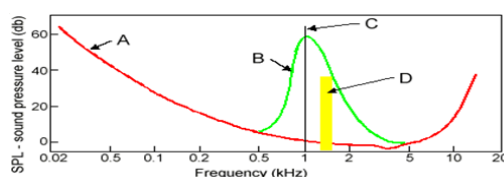
Khối mã hóa nguồn thực hiện xử lý tín hiệu âm thanh số theo chuẩn nén MPEG-1 Layer-2 hoặc MPEG-2 Layer-2, còn gọi là MUSICAM. Với tốc độ bit có thể thay đổi dễ dàng từ 8 Kbps đến 384 Kbps. Các version Sau này chỉ định mã hóa AAC+ được sử dụng, cho hiệu quả cao gấp 3 lần so với MPEG2.

Tín hiệu cần truyền chia ra nhiều băng nhỏ. Mỗi băng nhỏ này được phân tích và mã hóa riêng biệt. Việc phân tích sẽ xác định xem cần bao nhiêu bit để mã hóa tín hiệu và quyết định xem tín hiệu nào cần mã hóa âm thanh cảm nhận.

MUSICAM sử dụng kỹ thuật mã hóa âm thanh dựa trên đặc điểm thính giác của tai người, đặc biệt là phổ và hiệu ứng che lấp của tai. Về bản chất mã hóa các thành phần tín hiệu âm thanh mà tai con người sẽ nghe thấy và không mã hóa những thành phần tần số mà tai người không nghe được.

Hiệu ứng che lấp của tai là hiệu ứng “mặt nạ” (masking effect). Cơ sở của hiệu ứng này là như sau: khi ta nghe được một âm có cường độ là C thì ngưỡng nghe của tai sẽ thay

đổi theo như đường B, tức là trong khoảng tần số từ 0,5 KHz đến 5 KHz, sẽ có những âm có cường độ nhỏ mà ta không thể nghe được (như âm D trên hình 5.3).



Hình 5.3: Hiệu ứng che lấp

Như vậy khi âm C khi đến tai người đã “che” đi một số âm ở các tần số lân cận có cường độ nhỏ hơn nó, giống như khi nghe nhiều người nói thì sẽ có giọng của một số người mà ta không thể nghe được, do chúng đã bị che đi bởi giọng của những người khác. Sử dụng hiệu ứng này, khi truyền tín hiệu phát thanh, ta chỉ cần truyền những phần mà tai người có thể nghe thấy được, tức là những phần không bị ảnh hưởng bởi Masking effect, loại bỏ đi những phần dư thừa.

Mã hoá kênh

Dữ liệu của chương trình được trải ra, sắp xếp theo mã và chèn theo thời gian. Để trải dữ liệu ra thành các chuỗi bit ngẫu nhiên mang nội dung tương ứng cần có dữ liệu sắp xếp tín hiệu DAB. Với phương pháp này việc sử dụng các bộ khuếch đại công suất đạt hiệu quả cao. Mã sắp xếp thực hiện xử lý bằng cách đưa thêm các dữ liệu phụ giúp cho máy thu nhận biết và loại trừ tốt các sai sót do truyền dẫn. Đối với tín hiệu âm thanh, một vài thành phần trong khung âm thanh ít bị ảnh hưởng bởi sai sót truyền dẫn hơn các thành phần khác cho nên có thể giảm số lượng dữ liệu phụ. Chế độ này gọi là chống sai sót không cân bằng – Unequal Error Protection (UEP).

Điều chế OFDM

- **COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing)**

- FDM: phân chia dữ liệu ra 1 loạt các sóng mang con, nếu một sóng bị phá hủy bởi nhiễu hay đa đường thì vẫn có thể dùng các sóng khác để khôi phục lại thông tin ở phía thu.
- Orthogonal: đảm bảo các sóng mang con không gây nhiễu cho nhau.
- Coded: dùng các mã sửa lỗi (Forward Error Correction) để giảm thiểu BER, truyền nhiều dữ liệu hơn cần thiết để có thể khôi phục toàn bộ dữ liệu ngay cả khi một phần bị mất (Mã xoắn và giải thuật Viterbi)
- Đan xen: xen kẽ dữ liệu để không gặp phải 1 chuỗi bit lỗi liên nhau

Sử dụng phương thức điều chế OFDM truyền dẫn dữ liệu với tốc độ cao phù hợp cho các máy thu di động, xách tay và cố định, đặc biệt là trong môi trường truyền sóng phức tạp. Kiểu điều chế này được thực hiện bằng cách chia thông tin ra thành nhiều khoảng nhỏ, sử dụng sóng mang riêng biệt để mã hoá, sau đó đưa chung vào kênh truyền dẫn. Lợi ích của nó còn bao gồm:

- Giải quyết được vấn đề lớn nhất của AM và FM là multipath (đa đường)

- Thêm các khoảng bảo vệ (guard interval) nên loại bỏ ảnh hưởng của việc chồng lấn các ký hiệu (symbol)
- Cho phép sử dụng mạng đơn tần - Single Frequency Network (dùng 1 tần số duy nhất cho hệ thống)

Băng sóng được chỉ định

-Band III (174–240 MHz)

-L band (1452–1492 MHz)

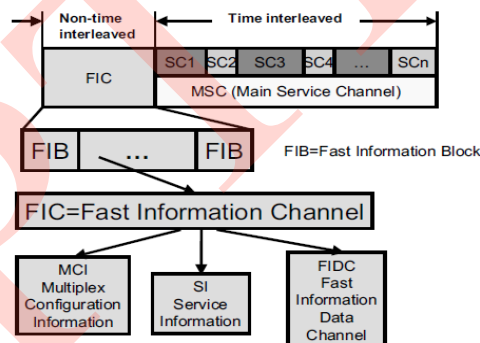
b. Cấu trúc khung và Các chế độ truyền dẫn

Cấu trúc khung tín hiệu DAB là khác nhau đối với các chế độ truyền dẫn. Chu kỳ của một khung truyền dẫn có thể bằng chu kỳ của một khung dữ liệu âm thanh là 24ms, hoặc có thể là một số nguyên lần của 24ms.

Null	TFPR	FIC1	FIC2	FIC3	MSC1	MSC2			MSC71	MSC72
------	------	------	------	------	------	------	-------	--	-------	-------

Bảng 5.4: Cấu trúc khung tín hiệu DAB

Cấu trúc khung DAB gồm các symbol OFDM, các symbol này được tạo ra từ bộ ghép kênh, bao gồm các CIF và FIB. Khung truyền dẫn gồm 3 phần: phần đồng bộ, phần kênh thông tin nhanh FIC và phần kênh dịch vụ chính MSC.



Hình 5.5: Cấu trúc kênh thông tin nhanh FIC

Phần kênh thông tin nhanh FIC được cấu tạo từ các block thông tin nhanh FIB mang các dữ liệu mô tả cấu trúc của tín hiệu MSC gồm: thông tin về cấu trúc của tín hiệu tổng hợp MCI, thông tin về dịch vụ SI, thông tin về truy cập có điều kiện CA và thông tin kênh dữ liệu nhanh FIDC. FIC được truyền đi với độ bảo vệ cao và không thực hiện kỹ thuật trải tín hiệu theo thời gian.

Phần kênh dịch vụ chính MSC là chuỗi các khung dữ liệu được xử lý theo thời gian CIF. Mỗi CIF chứa 55296 bit, mỗi CIF có 864 CU được đánh số từ 0 đến 863. MSC được chia thành các kênh phụ, mỗi kênh phụ chiếm giữ một số nhất định các CU, mỗi CU chỉ sử dụng cho một kênh phụ.

MSC truyền dữ liệu theo 2 chế độ: truyền dẫn theo kiểu dòng dữ liệu và kiểu đóng gói. Kiểu dòng dữ liệu thì tốc độ bit không đổi đối với mỗi kênh phụ, kiểu đóng gói áp dụng cho trường hợp kênh phụ truyền đi thành phần của nhiều dịch vụ.

Khung DAB cho chế độ 2 có cấu trúc đơn giản nhất. Khung có độ dài 24ms, 2 symbol đầu là dành cho đồng bộ, 3 symbol tiếp theo là các FIC mang thông tin về cấu trúc ghép, truyền dẫn, 72 symbol còn lại là các MSC mang tin.

Các symbol OFDM trong khung DAB cho chế độ 2 có thời gian truyền là $T_s = 312\mu s$. Riêng symbol đầu tiên gọi là symbol null có thời gian truyền là $324\mu s$ được dùng cho đồng bộ. Tín hiệu được thiết lập bằng 0 (hoặc gần bằng 0) trong suốt thời gian này để chỉ thị bắt đầu khung. Hai symbol OFDM tiếp theo của SC là các TFPR.

Mỗi symbol OFDM mang 384 symbol DQPSK tương ứng với 768bit. 3 symbol OFDM của FIC mang 2304bit. 72 symbol OFDM của MSC mang 55296bit. Như vậy tốc độ dữ liệu tương ứng là 2.304Mbits

Khung DAB của chế độ 1 và 4 là giống nhau. Thời gian truyền của 2 khung lần lượt là 48ms, 96ms do số symbol trong các khung này gấp 2 và 4 lần khung DAB ở chế độ 2. Số bit trong FIC và MSC cũng tăng tương ứng gấp 2 và gấp 4 so với khung DAB chế độ 2. Như vậy tốc độ của khung DAB là không thay đổi.

Khung DAB chế độ 3 có thời gian truyền là 24ms. 8 symbol OFDM mang FIC, 144 symbol OFDM mang MSC. Tốc độ dữ liệu của FIC gấp 4/3 so với các chế độ khác. MSC luôn có cùng tốc độ.

Các chế độ định dạng dữ liệu khác nhau giúp cho việc ứng dụng được dễ dàng, linh hoạt theo từng trường hợp cụ thể:

-**Chế độ 1:** thích hợp cho mạng phủ sóng 1 tần số mặt đất trên băng VHF, vì nó cho phép cách ly Đài phát lớn nhất.

+ Số lượng các sóng mang phụ trong "symbol" OFDM là 1536 cho truyền dữ liệu.

+ Các bit bảo vệ của DQPSK là 3072

+ Giãn cách giữa các sóng mang phụ: 1 KHz

+ Số "symbol"/khung là: 78, trong đó cho điều khiển: 2 và cho dữ liệu là 76

+ Khoảng thời gian của 1 "symbol" là $1000\mu s$.

+ Thời gian giãn cách an toàn là $246\mu s$.

+ Cho phép dung sai tần số phát giữa các đài phát 10Hz.

+ Cho phép dung sai thời điểm là $24\mu s$ với khoảng cách tối đa giữa các đài phát 96km.

-**Chế độ 2:** thích hợp cho sử dụng mạng 1 tần số ở khoảng giữa băng L và cho phát thanh khu vực sử dụng 1 Đài phát

+ Số lượng các sóng mang phụ trong "symbol" OFDM là 384 cho truyền dữ liệu.

+ Các bit bảo vệ của D-QPSK là 768.

+ Giãn cách giữa các sóng mang phụ: 4KHz.

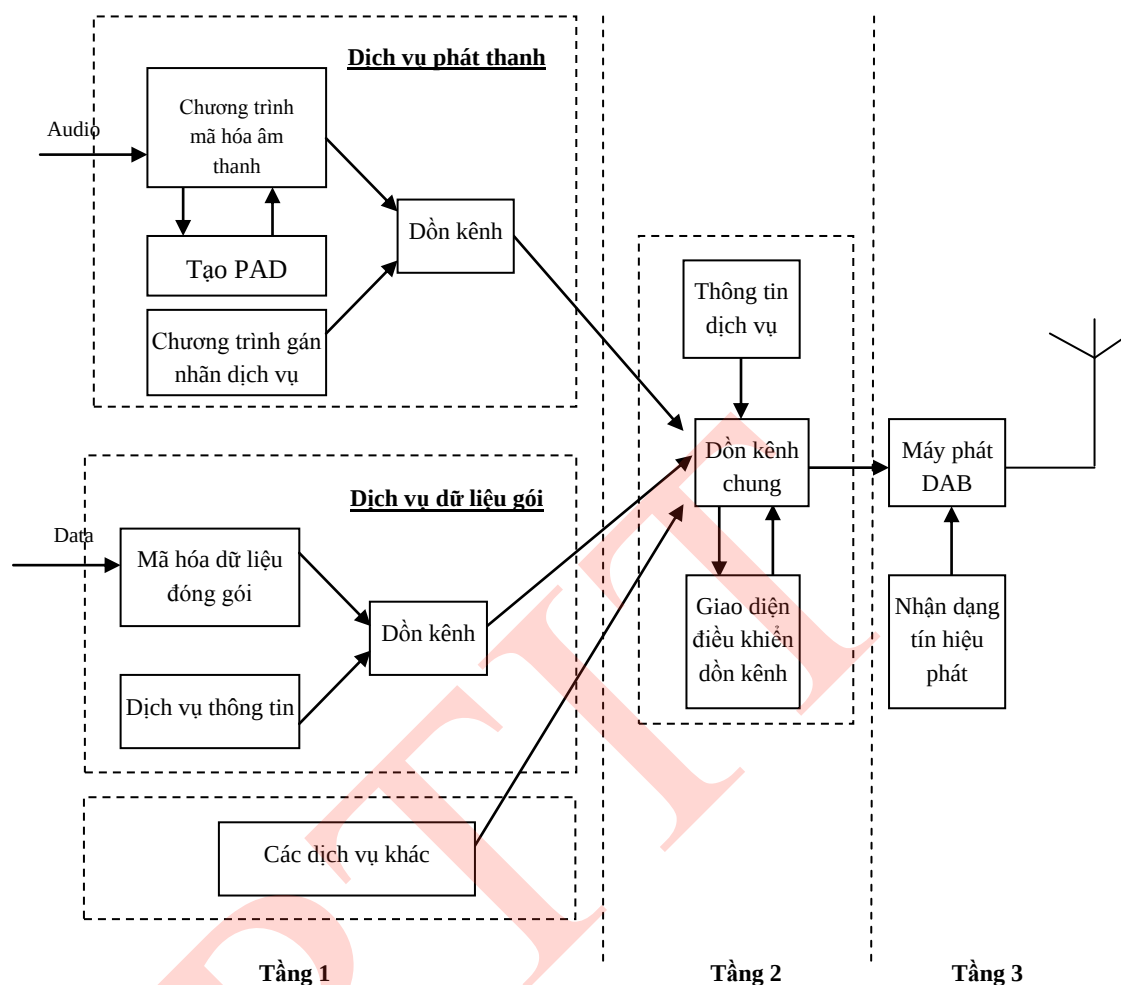
- + Số "symbol"/khung là: 78 trong đó cho điều khiển:2 và cho dữ liệu là 76
 - + Khoảng thời gian của 1"symbol" là 250 μ s
 - + Thời gian giãn cách an toàn là 62 μ s
 - + Cho phép dung sai tần số phát giữa các đài phát 40Hz
 - + Cho phép dung sai thời điểm là 6 μ s với khoảng cách tối đa giữa các đài phát là 24km.
- Chế độ 3*: thích hợp đối với cáp, vệ tinh cùng với phát ở mặt đất bù vùng lõm từ đó nó có thể làm việc tại tất cả các tần số cao tới 3GHz phục vụ thu di động, và chấp nhận di pha lớn nhất.
- + Số lượng các sóng mang phụ trong "symbol" OFDM là 192 cho truyền dữ liệu.
 - + Các bit bảo vệ của D-QPSK là 384
 - + Giãn cách giữa các sóng mang phụ: 8KHz
 - + Số "symbol"/khung là: 155 trong đó cho điều khiển:2 và cho dữ liệu là 153
 - + Khoảng thời gian của 1"symbol" là 125 μ s
 - + Thời gian giãn cách an toàn là 31 μ s
 - + Cho phép dung sai tần số phát giữa các đài phát 80Hz
 - + Cho phép dung sai thời điểm là 3 μ s với khoảng cách tối đa giữa các đài phát là 12km.
- Chế độ 4*: cũng áp dụng cho băng L và cho phép giãn cách lớn hơn của Đài phát trong mạng 1 tần số. Đồng thời, nó cũng ít chịu ảnh hưởng với điều kiện thu trên xe ô tô chạy ở tốc độ cao.
- + Số lượng các sóng mang phụ trong "symbol" OFDM là 768 cho truyền dữ liệu.
 - + Các bit bảo vệ của D-QPSK là 1536
 - + Giãn cách giữa các sóng mang phụ: 2KHz
 - + Số "symbol"/khung là: 78 trong đó cho điều khiển: 2 và cho dữ liệu là 76
 - + Khoảng thời gian của 1 "symbol" là 500 μ s
 - + Thời gian giãn cách an toàn là 123 μ s
 - + Cho phép dung sai tần số phát giữa các đài phát 20Hz
 - + Cho phép dung sai thời điểm là 12 μ s với khoảng cách tối đa giữa các đài phát là 48km

Chế độ	Phạm vi tần số	Bước sóng mang	Symbol COFDM	Sử dụng cho	Khoảng cách ký hiệu(μ s)	Khoảng thời gian bảo vệ(μ s)	Độ dài khung
1	Băng III (VHF)	1	1536	SFN	1000	246	96ms; 76symbol
2	Băng L (<1,5 GHz)	4	384	MFN	250	62	24ms; 76symbol
3	Băng L (< 3GHz)	8	192	Vệ tinh	125	31	24ms; 152symbol
4	Băng L (<1,5GHz)	2	768	SFN	500	123	48ms; 76symbol

Bảng 5.6: Các chế độ định dạng của DAB

c. Thiết lập mạng:

Mạng mẫu thiết lập theo tiêu chuẩn EUREKA 147 như hình vẽ 5.7. Trong đó các chương trình được tích hợp lại nhờ bộ dồn kênh theo cấu trúc nhiều lớp:



Hình 5.7: Mạng mẫu thiết lập theo chuẩn EUREKA 147

- Tầng 1: Nhà cung cấp dịch vụ chương trình (âm thanh/gói dữ liệu):

Các nhà cung cấp dịch vụ chương trình trên mạng phải thực hiện:

- + Mã hoá âm thanh.
- + Dữ liệu liên quan đến chương trình (PAD).
- + Thông tin dịch vụ.
- + Thông tin cho điều khiển và trạng thái.
- + Các dịch vụ dữ liệu độc lập.

Nhà cung cấp dịch vụ có thể là nhà cung cấp dịch vụ âm thanh hay là nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu hoặc là cung cấp cả dịch vụ âm thanh và dữ liệu.

Nhà cung cấp dịch vụ âm thanh

Chương trình âm thanh được lấy ra từ đầu ra của phòng thu hay tổng không chế có thể dưới bất kỳ chuẩn nào dạng analog hay dạng số và sau đó được mã hoá tại bộ mã phát thanh số Musicam. Hệ thống DAB sử dụng thuật toán mã âm thanh MPEG layer 2. Bộ mã hoá xử lý tín hiệu âm thanh PCM (pulse coded modulation), tần số lấy mẫu là 48 kHz hoặc 24 kHz và được nén thành luồng dữ liệu có tốc độ khác nhau từ 8 đến 384 kbit/s; kết hợp tạo phần tiêu đề ISO và chèn dữ liệu gắn với chương trình vào các khung của dòng dữ liệu MPEG. DAB hỗ trợ 4 kiểu âm thanh:

- Kênh đơn-single channel
- Song kênh-dual channel
- Stereo
- Joint stereo.

Ngoài chương trình âm thanh, nhà cung cấp dịch vụ còn có thể tạo ra dữ liệu gắn với chương trình để tăng thêm tính hấp dẫn cho các chương trình phát thanh.

Nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu

Nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu có thể tạo ra dữ liệu có liên quan tới dịch vụ âm thanh hoặc hoàn toàn không dính dáng tới dịch vụ âm thanh. Tổng số dung lượng dữ liệu cho phép hiện nay có thể từ 10% đến 20% (10% cho các dữ liệu có liên quan tới chương trình và 10% không liên quan). Một số dữ liệu thông dụng hiện nay phát theo chương trình phát thanh là :

- Thông tin kinh tế - cổ phiếu
- Kết quả thể thao
- Báo giờ
- Thông tin về dịch vụ chương trình SI (Service Information)

Nhà cung cấp dịch vụ có thể thêm các thông tin bổ sung về dịch vụ của mình- cả dịch vụ dữ liệu và âm thanh, qua thông tin về dịch vụ chương trình. Thông tin này sau đó sẽ được truyền và sử dụng làm tín hiệu hướng dẫn cho nhà cung cấp dịch vụ ghép kênh.

-Tầng 2: Nhà cung cấp dịch vụ dồn kênh chung:

Thực hiện tổng hợp tín hiệu chung, bao gồm:

- Thiết lập luồng dữ liệu đa dịch vụ cho DAB, trừ các thông tin đưa thêm tại máy phát.
- Đưa thêm thông tin hỗ trợ cho điều khiển và trạng thái.

Chi tiết những nhiệm vụ chính của nhà cung cấp dịch vụ dồn kênh chung là :

- Nhận từ nhà cung cấp dịch vụ thông tin của kênh phụ và các dữ liệu điều khiển kèm theo, từ những dữ liệu tạo ra dữ liệu theo chuẩn thích ứng để tạo nên giao diện truyền dẫn tổng hợp ETI- Ensemble Transport Interface.
- Tạo kênh thông tin nhanh - FIC (Fast Information Channel). FIC là kênh thông tin đi trước cho phép máy thu nhận biết thông tin thiết lập của bộ ghép kênh.

- Nhận từ nhà cung cấp dịch vụ các dữ liệu kèm theo dịch vụ và tạo lại thông tin này để đưa vào FIC.
- Thêm các dữ liệu kèm theo tín hiệu tổng hợp vào FIC , chẳng hạn như tên bộ ghép kênh
- Quản lý các cấu hình và dòng dữ liệu cho từng dịch vụ
- Quản lý cước để tính toán với các nhà cung cấp dịch vụ

-Tầng 3: Nhà cung cấp dịch vụ phát sóng

Nhà cung cấp dịch vụ phát sóng chịu trách nhiệm tạo ra tín hiệu COFDM và truyền tín hiệu này từ một máy phát hay một mạng máy phát một tần số.

Nhà cung cấp dịch vụ phát sóng chỉ bổ sung thêm thông tin xác thực máy phát-TII (Transmitter Identification Information) vào tín hiệu tổng hợp. Đây là một loạt các sóng mang được truyền trong symbol 0- gán cho mỗi máy phát một thông tin xác thực đặc trưng để dùng cho các vùng .

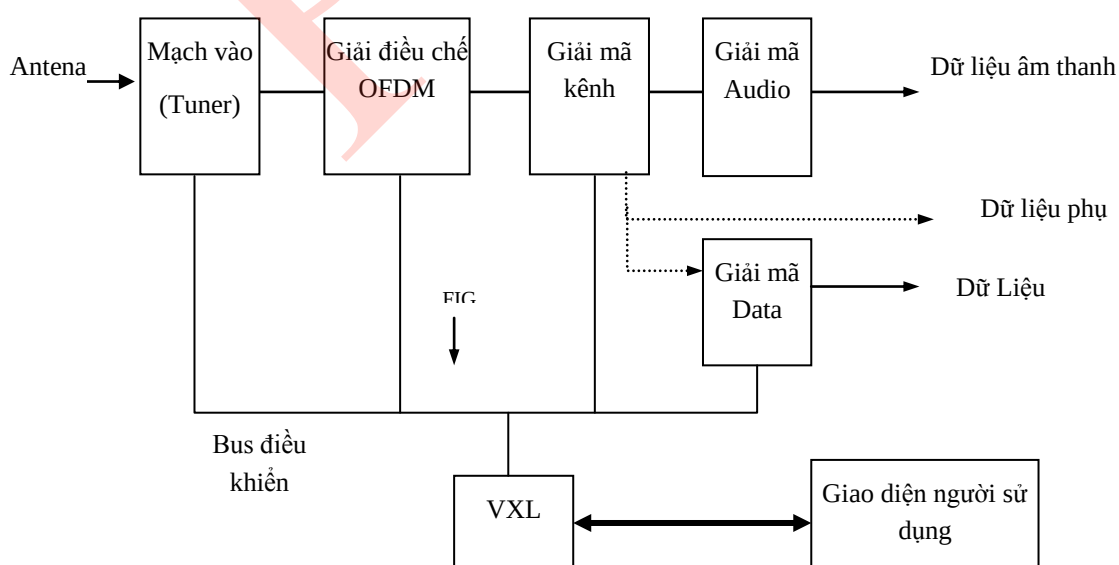
Thông tin điều khiển sẽ là dòng thông tin hai chiều giữa 3 nhà cung cấp dịch vụ. Trong đó, dòng thông tin quan trọng nhất là thông tin giữa nhà cung cấp dịch vụ phát thanh và nhà cung cấp dịch vụ ghép kênh.

d. Máy thu DAB

Hiện nay trên thị trường có nhiều chủng loại máy thu thanh số khác nhau:

- Máy thu dùng trên ô tô với màn hình LCD;
- PC card – dùng máy tính để đưa ra âm thanh, điều khiển và hiển thị dữ liệu;
- máy thu cho dàn hi-fi ;
- Máy thu thanh lưu động.

Hình vẽ 5.8 dưới đây đưa ra sơ đồ khối của máy thu DAB.



Hình 5.8: Máy thu DAB

Bộ chuyển đổi sẽ chuyển cao tần từ băng III hay băng L xuống tín hiệu băng gốc (từ 1kHz đến 1536kHz cho 1536 sóng mang) sau đó chuyển từ analog sang số và các mẫu theo thời gian được đưa vào bộ FFT. Từ đầu ra FFT ở mode I, có 1536 trạng thái pha (2 bit cho một sóng mang, DQPSK) trong 1,246ms.

5.3.2 Chuẩn phát thanh số DRM (Digital Radio Mondiale)

- DRM (Digital Radio Mondiale) là hệ thống phát thanh số thay thế cho hệ thống phát thanh AM sóng ngắn, sóng trung và sóng dài. Tần số sóng mang trong hệ thống DRM tương đối thấp, cụ thể là nhỏ hơn 30 MHz, phù hợp cho việc truyền sóng ở khoảng cách lớn. Môi trường truyền sóng là kênh truyền đa đường có sự tham gia phản xạ của mặt đất và tầng điện li. Phạm vi phủ sóng của DRM là rất lớn.

- Sử dụng công nghệ OFDM. Điều chế kiểu QAM (Quadrature Amplitude Modulation).

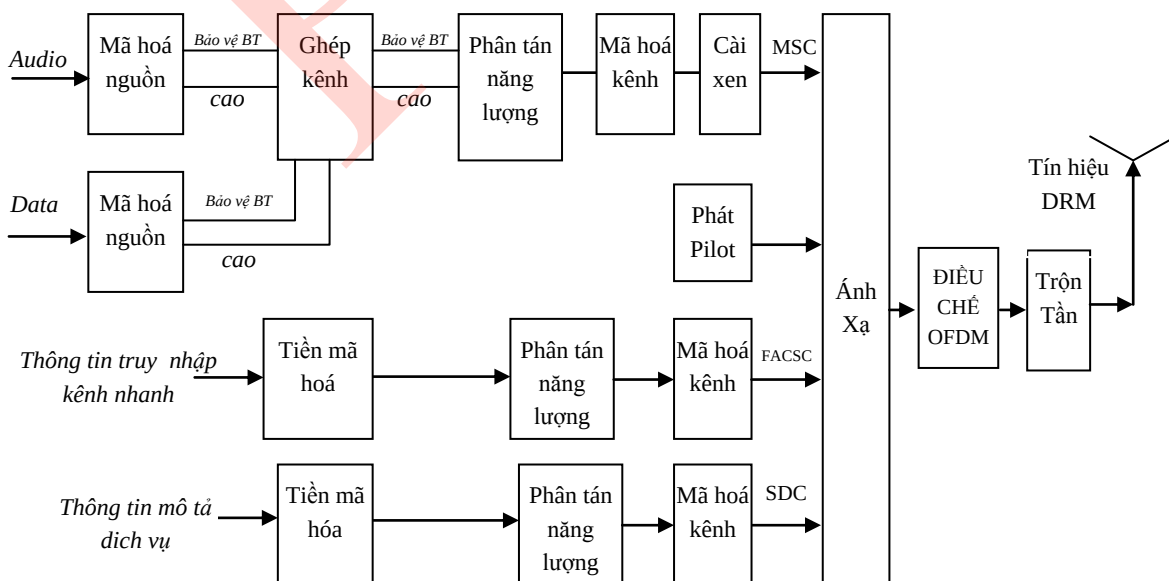
- Đáp ứng những ràng buộc trong phát thanh trong các kênh ở dải tần dưới 30 MHz, tốc độ bit cho mã hoá nguồn nằm trong khoảng từ 8 Kbit/s (Với các kênh có độ rộng phổ tần thấp) tới 20 Kbit/s (Với kênh HF tiêu chuẩn) và tối đa là tới 48 Kbit/s (Gộp kênh).

- Sử dụng nhiều kỹ thuật mã hoá âm thanh cùng các công cụ chống lỗi cao dùng chung cho cả phát thanh mono và Stereo (Ví dụ hoạt động với tốc độ 20 Kbit/s).

Hệ thống được thiết kế sao cho các dịch vụ phát thanh số cùng tồn tại với các dịch vụ phát thanh analog trong khoảng thời gian chuyển đổi. Như vậy quá trình chuyển sang công nghệ số sẽ được tiến hành theo nhiều pha và diễn ra một cách từ từ, không có sự đột biến. Khác với một số công nghệ phát thanh số khác, hệ thống DRM được thiết kế sao cho có thể tận dụng lại máy phát AM analog sau khi có sự cải tiến nhất định. Điều này hết sức có ý nghĩa về mặt kinh tế khi chuyển sang công nghệ số.

a. Sơ đồ khối hệ thống phát DRM

Hình 5.9 dưới đây là sơ đồ khối máy phát thanh số theo tiêu chuẩn DRM.



Hình 5.9: Hệ thống phát DRM

Tín hiệu đầu vào bao gồm các thành phần sau:

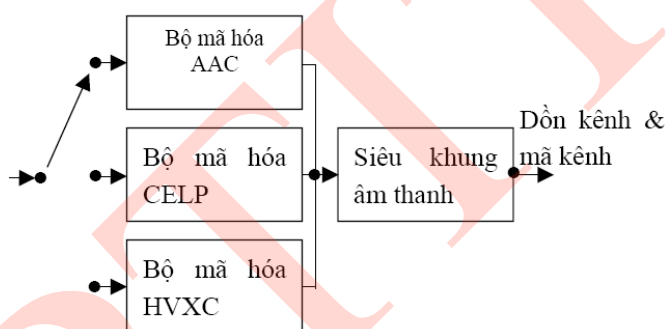
- Tín hiệu audio
- Dữ liệu
- Kênh truy nhập nhanh- FAC
- Kênh thông tin về dịch vụ-SDC

Tín hiệu audio và dữ liệu được mã hoá được tổng hợp lại thành kênh dịch vụ chính (MSC). FAC và SDC có tác dụng để xác định các thông số truyền dẫn phục vụ cho việc giải mã tại máy thu.

b. Mã hóa nguồn

Để đảm bảo kết hợp giữa chất lượng âm thanh và số lượng các dịch vụ trong một kênh DRM người ta đã đưa ra 3 chế độ mã hoá âm thanh khác nhau như hình 5.10, phụ thuộc vào tốc độ bit, chất lượng và loại dịch vụ:

- AAC-Advanced Audio Coding, cho chất lượng cao nhất, dùng cho music. Tốc độ bit 20kbps với mono, và lên tới 48kbps với stereo.
- CELP-Code Excited Linear Predictive, thường dùng cho voice.
- HVXC-Harmonic Vector eXcitation Coding, áp dụng trong các trường hợp tốc độ bit thấp, sử dụng chủ yếu cho tiếng nói. Tốc độ khoảng 2-4kbps.



Hình 5.10: Mã hóa âm thanh nguồn DRM

Ngoài ra người ta còn có thể nâng cao chất lượng chung cho cả ba kiểu mã hoá nêu trên khi sử dụng mã hoá SBR- Spectral Band Replication

Siêu khung âm thanh và UEP

Nguyên tắc mã hóa hiện thời được tối ưu hóa về hiệu quả mã hóa và tuân theo lý thuyết thông tin, điều này sẽ dẫn tới một thực tế là entropy của các bit gần như bằng nhau. Như vậy, mã hóa kênh phải được tối ưu hóa tới mức để tổng lượng lỗi còn lại là nhỏ nhất. Có thể thỏa mãn tiêu chí này bằng phương pháp mã hóa kênh được gọi là bảo vệ lỗi đồng nhất (EEP-Equal Error Protection), khi đó cấp độ bảo vệ của tất cả các bit thông tin như nhau. Tuy nhiên, những tác động có thể nghe thấy được do lỗi gây ra phụ thuộc vào bộ phận của luồng bit chịu tác động bởi một lỗi. Quan điểm về độ nhạy không đồng nhất với lỗi đã được biết đến rất rõ trong các nguyên tắc mã hóa nguồn sử dụng trong các hệ thống phát thanh và viễn thông như DAB, GMS. Giải pháp tốt nhất là sử dụng bảo vệ lỗi không đồng nhất (UEP-Unequal Error Protection).

Để phù hợp cho mã hóa kênh UEP cần sử dụng các khung có chiều dài cố định và một tập mô tả về UEP, ứng với một tốc độ bit cho trước độ dài của tập này là cố định.

Vì AAC là kiểu mã hóa sử dụng các khung có chiều dài thay đổi nên một số khung sẽ gộp thành nhóm để tạo thành một siêu khung âm thanh với tốc độ bit và độ dài của siêu khung được giữ cố định. Do đó nguyên tắc mã hóa kênh được dựa trên cơ sở các siêu khung âm thanh.

Với trường hợp AAC, mỗi khung AAC bao gồm hai phần : một phần với độ bảo vệ cao hơn và một phần với độ bảo vệ thấp hơn. Luồng bit AAC trong hệ thống DRM là luồng bit MPEG-4 phiên bản 2. Để đảm bảo có được một siêu khung 400ms, chỉ có thể sử dụng các tần số lấy mẫu sau: 12 kHz, 24 kHz, 48 kHz. Số lượng các khung AAC ở trong một siêu khung âm thanh do tần số lấy mẫu quyết định như bảng 5.11:

Tần số lấy mẫu	Số các khung AAC trên một siêu khung âm thanh
12 kHz	5
24 kHz	10
48 kHz	20

Bảng 5.11: Số khung trong siêu khung âm thanh AAC

Định dạng siêu khung âm thanh AAC gồm ba phần: phần đầu, phần được bảo vệ cao và phần được bảo vệ thấp hơn. Phần đầu chứa đựng các thông tin cần thiết để khôi phục n khung AAC chứa trong siêu khung âm thanh.

SBR-Spectral Band Replication

Tái tạo phổ (SBR) là một công cụ mới nâng cao khả năng mã hóa âm thanh. Nó cho khả năng nâng cao chất lượng mã voice và audio ở tốc độ bit thấp. SBR có thể tăng dải thông của một bộ mã tốc độ bit thấp thông thường tương đương hoặc tốt hơn dải âm thanh tín hiệu FM tương tự. SBR còn có thể cải thiện tính năng của các bộ mã voice băng hẹp, cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ phát thanh một dải thông 12kHz dùng cho phát thanh nhiều ngôn ngữ. SBR chủ yếu là công đoạn xử lý tín hiệu sau, mặc dù một vài quá trình xử lý tín hiệu trước được thực hiện trong bộ mã nhằm để chỉ dẫn cho bộ giải mã.

c. Mã hóa kênh và điều chế QAM

DRM bao gồm 3 kênh :Kênh dịch vụ chính (MSC), kênh truy cập nhanh (FAC),và kênh miêu tả dịch vụ (SDC).

Kênh dịch vụ chính

Kênh dịch vụ chính (MSC) bao gồm dữ liệu cho tất cả các dịch vụ có trong bộ ghép kênh DRM. Bộ ghép kênh có thể chứa từ một đến bốn dịch vụ,và mỗi dịch vụ có thể là âm thanh hoặc dữ liệu. Tốc độ bit tổng của MSC phụ thuộc vào độ rộng kênh DRM và chế độ truyền dẫn.

Cấu trúc MSC chia làm hai phần, mỗi phần được gán một mức bảo vệ/chống lỗi khác nhau. Theo cách này, cấp độ chống lỗi không đồng nhất có thể được áp dụng cho một

hoặc nhiều dịch vụ bên trong MSC. Chống lỗi đồng nhất đạt được bằng cách đặt cùng mức bảo vệ cho cả hai phần của MSC.

Kênh MSC được chia thành các khung logic có thời gian tồn tại là 400ms. Các tham số được thông báo trong SDC. Kênh MSC có thể được cấu trúc lại tại các miền biên của khung. Việc cấu trúc lại có thể ảnh hưởng tới các tham số vật lý của bộ ghép kênh, các tham số logic của bộ ghép kênh, hoặc là cả hai loại tham số này.

Kênh truy cập nhanh

Kênh truy cập nhanh (FAC) được sử dụng để cung cấp thông tin lựa chọn dịch vụ cho việc dò nhanh. Nó chứa đựng thông tin về các tham số của kênh mà một máy thu có thể bắt đầu giải mã thông tin đa kênh một cách hiệu quả. Nó còn chứa đựng thông tin về các dịch vụ trong bộ ghép kênh để cho phép máy thu không những giải mã thông tin đa kênh này mà còn thay đổi tần số và tìm kiếm lại.

Khung của kênh FAC có chu kỳ 400ms. Các tham số kênh đều chứa trong mỗi khung FAC. Các tham số của dịch vụ được truyền đi lần lượt trên các khung FAC. Mỗi FAC chứa thông tin cho một dịch vụ. Nhà phát thanh có thể lựa chọn cách thức mà theo đó FAC cho mỗi dịch vụ được truyền lặp lại để phù hợp với yêu cầu của mình.

Kênh mô tả dịch vụ

Phần này diễn tả định dạng và nội dung của SDC. SDC đưa ra thông tin cách giải mã MSC, cách tìm các nguồn thay thế chứa cùng một dữ liệu, và đưa ra các thuộc tính thuộc các dịch vụ trong bộ ghép kênh.

Có thể thực hiện việc tìm tần số thay thế mà không làm mất dịch vụ bằng cách giữ dữ liệu chứa trong SDC không thay đổi. Vì vậy dữ liệu trong các khung SDC phải được quản lý một cách cẩn thận. Chu kỳ khung SDC là 1200ms. Dung lượng dữ liệu của khung SDC thay đổi theo sự chiếm dụng phổ của tín hiệu đa kênh và các tham số khác. Khi cần thiết có thể tăng dung lượng thêm nữa bằng cách thay đổi dạng lặp lại của các khung SDC.

Phân tán năng lượng

Mục đích của phân tán năng lượng là để tránh truyền đi những khuôn dạng tín hiệu nhận được từ những tín hiệu đơn điệu.

Mã hóa kênh

Quá trình mã hóa kênh thực hiện việc chèn các bit ngẫu nhiên dựa trên giản đồ mã hóa đa mức. Nguyên tắc cơ bản của mã hoá đa mức là kết hợp quá trình tối ưu hóa điều chế và mã hóa để đạt được sự truyền dẫn tốt nhất. Điều này có nghĩa rằng các vị trí bit bị lỗi nhiều hơn ở trong sơ đồ phân bố QAM sẽ có mức bảo vệ cao hơn.

Để đạt được mức bảo vệ khác nhau cho các mã thành phần khác nhau, hệ thống tính đến một dải các tốc độ mã khác nhau để chọn ra mức sửa lỗi thích hợp nhất cho truyền dẫn. Đây là kiểu chống lỗi không đồng nhất cho các dịch vụ. Như vậy các bit dễ bị sai nhiều hơn có thể được bảo vệ tốt hơn.

Điều chế QAM/OFDM

Bộ tạo tín hiệu OFDM sẽ phân bố các phần tử QAM vào ma trận thời gian-tần số. OFDM là tập hợp các sóng mang phụ, mỗi sóng mang phụ là tín hiệu hình sin với tần số, biên độ nhất định. Trong trường hợp DRM, OFDM chiếm dải thông là 10kHz sẽ có từ 88 đến 226 sóng mang phụ. Số lượng sóng mang phụ phụ thuộc vào chế độ truyền dẫn. DRM hiện sử dụng ánh xạ chòm sao 16QAM-64QAM.

d. Các chế độ phát sóng DRM

- Chế độ truyền dẫn:

Hệ thống DRM được thiết kế với 4 chế độ truyền dẫn khác nhau. Trong từng chế độ lại có sự phối hợp giữa số lượng QAM, tốc độ bit để đạt được độ ổn định truyền dẫn theo điều kiện truyền sóng và vùng phục vụ (bảng 5.12).

Chế độ	Chế độ điều chế QAM (n QAM)	Độ rộng băng thông (kHz)	Mục đích sử dụng Băng tần
A	16,64	4,5,5,9,10,18,20	Sóng đất, cho địa phương Khu vực, trên dải LW và MW Sóng ngắn băng 26MHz, cho địa phương trong tầm nhìn thấy
B	16,64	4,5,5,9,10,18,20	Sóng trời cho đối ngoại, phù hợp sóng quốc gia trên MW và SW
C	16,64	10,20	Sóng trời cần độ an toàn cao phù hợp sóng đối ngoại, trên băng SW.
D	16,64	10,20	Sóng trời cần độ an toàn cao phù hợp sóng quốc gia, trên băng SW.

Bảng 5.12: Các chế độ truyền dẫn DRM

- Giải pháp phủ sóng:

- *Mạng một tần số -SFN (Single Frequency Network)*

Thiết lập mạng gồm nhiều máy phát, phát cùng nội dung chương trình và trên cùng một tần số. Trong mạng sẽ có những vùng thu được tín hiệu từ ít nhất một đài phát trở lên. Khi tính toán thiết lập mạng người ta phải tính toán sao cho trễ về thời gian giữa các tín hiệu nhỏ hơn khoảng an toàn của khung dữ liệu. Trong trường hợp này tín hiệu thu được có thể khỏe hơn tín hiệu của một đài phát tới. Nếu công tác thiết kế mạng được tiến hành cẩn thận, có thể thiết lập mạng một tần số trên phạm vi phủ sóng quốc gia. Ưu việt của mạng một tần số là tiết kiệm được phổ tần số. "Nhược điểm" là khá phức tạp trong phần thiết kế.

- *Mạng sử dụng nhiều tần số- MFN (Multi Frequency Network)*

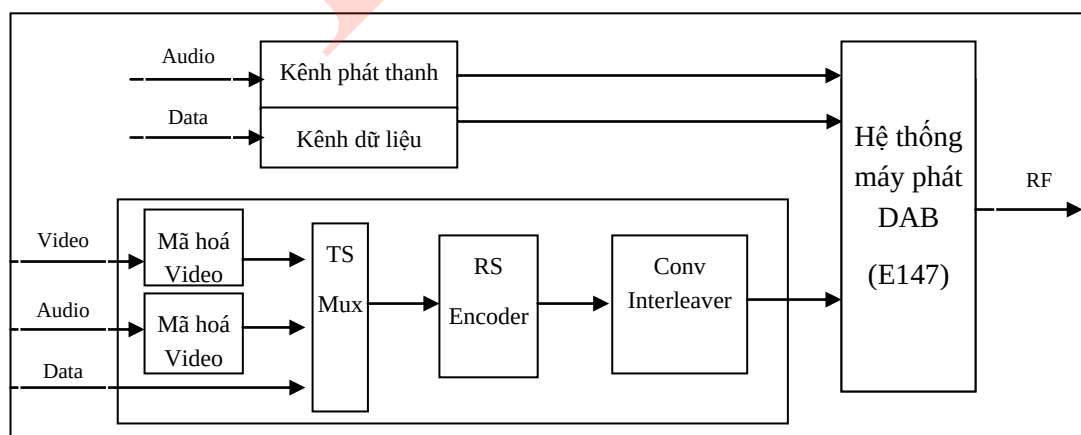
Khác với phát thanh AM analog, phát thanh AM số DRM cho phép trong khi thu chương trình, máy thu có thể chuyển về thu tần số khác có chất lượng tốt hơn, tất nhiên phải phát cùng một nội dung. Trong nhóm dữ liệu SDC có chứa danh sách các tần số cùng phát một nội dung chương trình. Khi tín hiệu thu được không tốt, theo danh sách đó máy thu tự động chọn tần số có chất lượng sóng cao hơn. Chức năng này không chỉ bó hẹp trong phạm vi phát thanh số. Hiện nay phát thanh FM ở nhiều nước có phát dịch vụ DAB, với điều kiện máy thu thanh là loại đa năng thu được cả AM, FM analog và AM digital. Máy thu đang thu tín hiệu DRM có thể tự động chuyển sang thu tín hiệu FM khi tín hiệu đó tốt hơn, hoặc ngược lại. Trong phát thanh đối ngoại trên băng sóng ngắn, người ta hay phát một nội dung chương trình trên nhiều tần số, hoặc tần số phát có thể thay đổi theo giờ trong ngày. Trong trường hợp này máy thu sẽ tự động chuyển về tần số thích hợp theo danh sách các tần số mà máy thu thu được.

5.3.3 Chuẩn phát thanh số DMB (Digital Multimedia Broadcasting)

Với sự ra đời của DMB, ranh giới giữa phát thanh truyền hình truyền thống và phát truyền thông đa phương tiện sẽ bị xóa mờ. Công nghệ DMB thực chất là sự phát triển mới của phương thức phát thanh qua di động với việc cung cấp hình ảnh chất lượng cao, âm thanh số và các dữ liệu hết sức đa dạng kèm theo. DMB được phát triển theo hai hướng: T-DMB mặt đất và S-DMB vệ tinh. DMB là sự chắt lọc các điểm mạnh của hệ thống phát thanh số EUREKA 147 của châu Âu và hoàn toàn tương thích với hệ thống DAB.

a. Sơ đồ khối hệ thống DMB

DMB dùng công nghệ truyền dẫn DAB, nhưng cùng với một vài mở rộng như bổ sung các phương thức mã hóa cho nội dung video và nội dung nghe nhìn. Hơn nữa DMB cung cấp thêm giải pháp hiệu quả cho sự sửa chữa lỗi, bằng việc cộng thêm một khâu mã hóa khối (RS coding) và xoắn đan xen ở luồng truyền tải MPEG-2 cho phép thu được các chương phát thanh-truyền hình di động chất lượng cao, ngay cả khi di chuyển ở tốc độ cao lên tới 200km/h. T-DMB truyền dẫn mặt đất có mô hình như hình vẽ 5.13.



Hình 5.13: Truyền dẫn T – DMB dựa trên hệ thống DAB Eureka 147

b. Mã hóa nguồn DMB

Ở phần phát triển thêm, T-DMB dùng Mã hóa nâng cao MPEG-4 AVC/H.264 cho video, MPEG-4 BSAC (Bit-Sliced Arithmetic Coding) cho âm thanh và MPEG-4 BIFS (Binary Format for Scenes) dùng cho data bổ xung có liên quan tới thông tin về video và thông tin khác. Ba dòng dữ liệu MPEG-4 này được tạo đồng bộ ở lớp MPEG-4 SL (synchronization layer) và ghép kênh vào dòng MPEG-2 TS. Sau đó dòng TS này sẽ được mã hóa kênh RS và xoắn đan xen tạo thành dòng DMB. Cuối cùng luồng DMB được đưa tới hệ thống máy phát DAB.

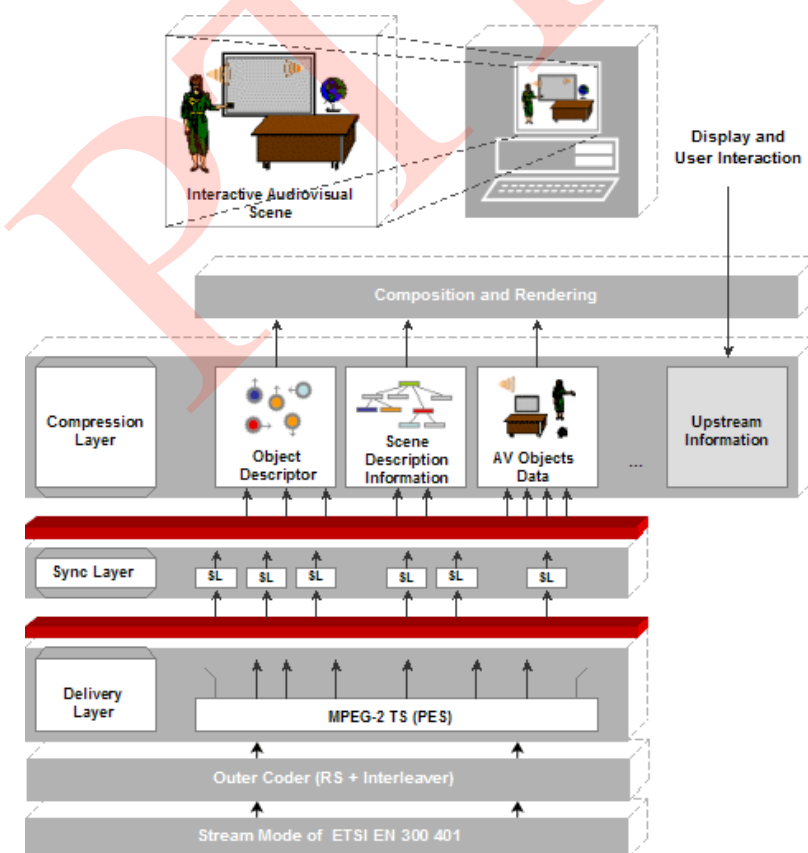
Kết quả là T-DMB cung cấp các định vụ nghe nhìn với khả năng hỗ trợ toàn bộ theo chuẩn E147. Bảng 5.14 dưới đây mô tả kỹ thuật mã hóa giữa DMB và DAB.

Hệ thống	Mã hóa âm thanh	Mã hóa video	Mã hóa
DAB	MPEG-2 lớp 2 (MP2)	Không	Mã xoắn
DMB	BSAC	H.264	xoắn đan xen+RS

Bảng 5.14: So sánh mã hóa nguồn DMB và DAB Eureka 147

c. Xử lý đầu cuối DMB

Ở phía thu, quá trình xử lý được thực hiện ngược trở lại. Sau khi giải điều chế OFDM và hệ thống phân kênh như đã biết đối với hệ thống thu DAB, dòng DMB sẽ được tách ra. Các bước tiếp theo ở thiết bị đầu cuối để xử lý được mô tả ở hình vẽ 5.15:



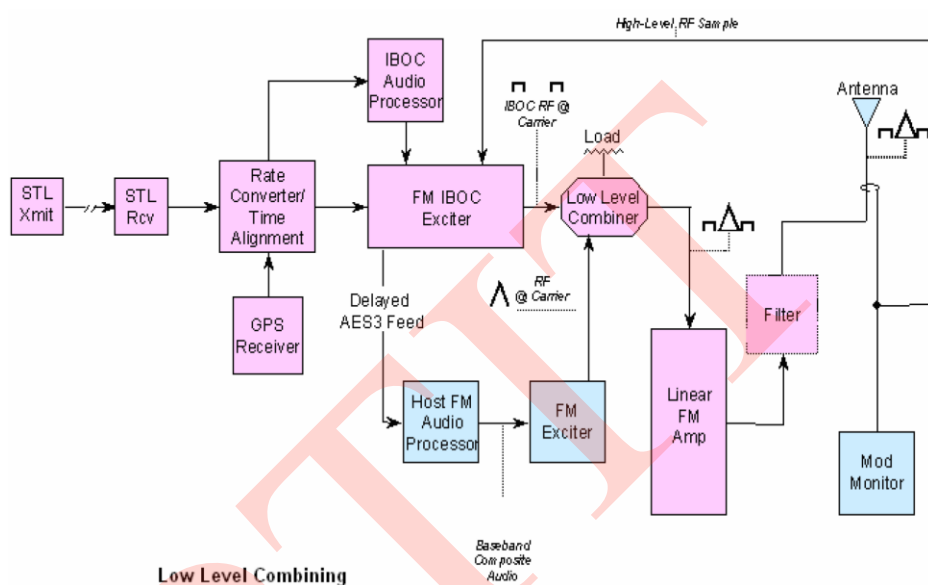
Hình 5.15: Các lớp xử lý thủ tục tại đầu cuối DMB

5.3.4 Tiêu chuẩn IBOC (In-band/On-channel):

Hoa Kỳ đưa ra hệ thống IBOC, nhằm xây dựng hệ thống phát thanh DSB mặt đất dùng phổ tần của phát thanh AM và FM analog. Hệ thống IBOC tương thích với tín hiệu analog đang sử dụng IBOC cho phép truyền đồng thời cả âm thanh analog, digital và dữ liệu trên phổ tần cũ của analog. IBOC cho phép trên cùng một tần số phát đồng thời chương trình Audio digital và Audio analog. Kỹ thuật điều chế OFDM.

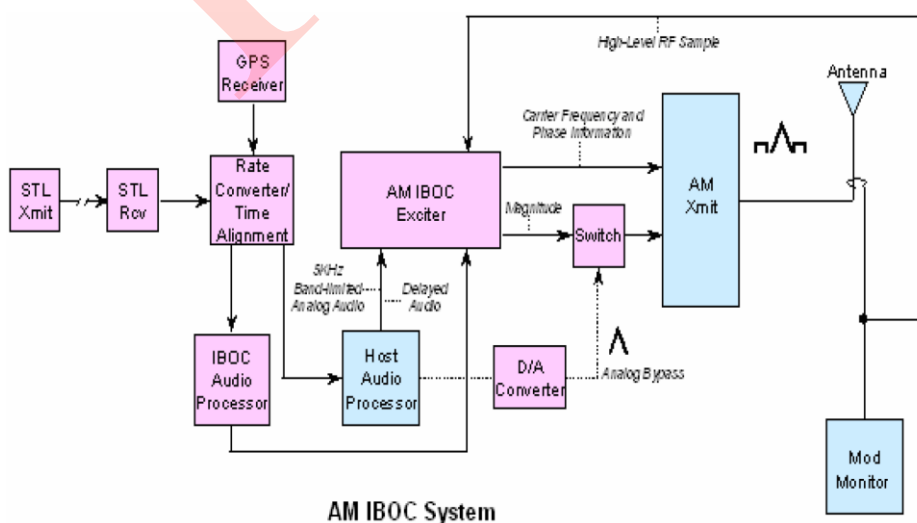
- Đối với băng FM.

Có ba phương pháp để thực hiện hệ thống FM IBOC: Phương pháp kết hợp ở mức cao, kết hợp ở mức thấp và phương pháp dùng antenna riêng rẽ. Hình 5.16 dưới mô tả hệ thống ở mức kết hợp thấp:



Hình 5.16: Hệ thống FM IBOC (mức kết hợp thấp)

- Đối với băng AM :

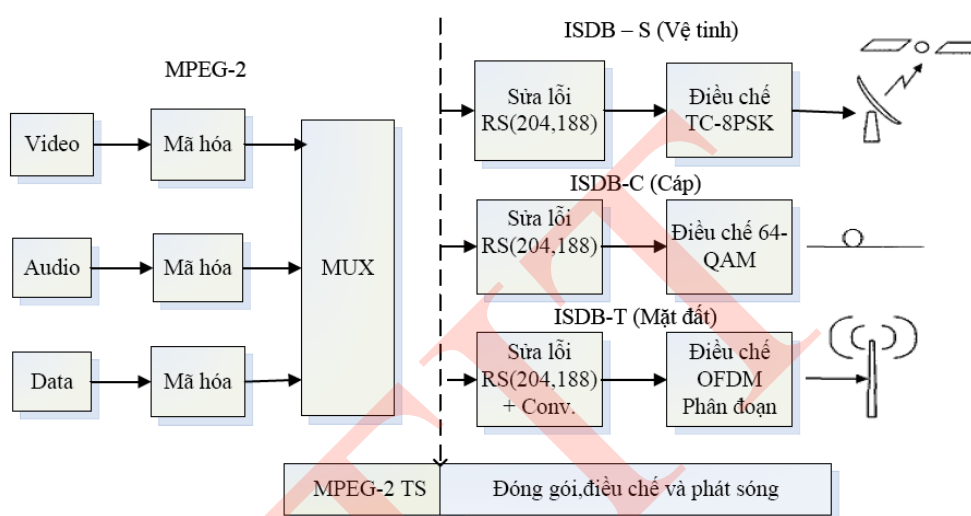


Hình 5.17: Hệ thống AM IBOC

Các máy phát thanh AM như hình 5.17 cần phải được cung cấp một băng thông đủ rộng và giảm đa méo pha để truyền dạng sóng IBOC. Trễ nhóm là hạn chế do đó ta sử dụng sóng mang trung tâm như là một tín hiệu định thời pha. Một máy phát AM có thể xảy ra các vấn đề khi truyền tín hiệu IBOC nếu những thông số đáp tuyến tần số bị tụt giảm xuống khi ở mức điều chế cao hơn và tần số cao hơn.

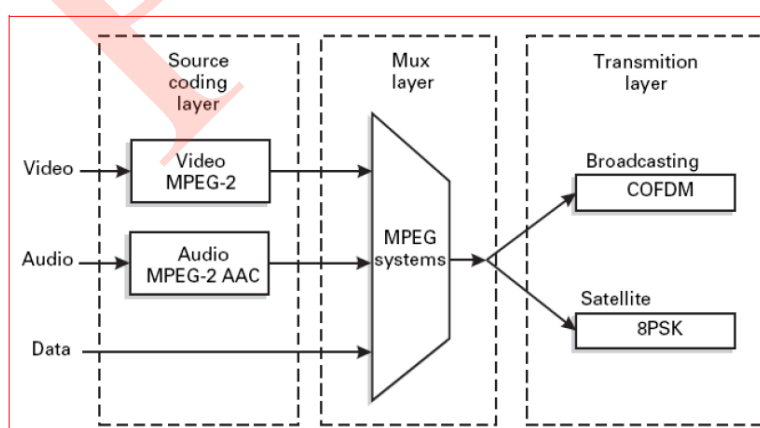
5.3.5 Tiêu chuẩn ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting)

ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) được khuyến nghị bởi NHK (Japan) nhằm ứng dụng cho phát các tín hiệu hình ảnh, âm thanh và truyền dữ liệu dải rộng qua vệ tinh, phát trên mặt đất và qua cáp như hình vẽ 5.18:



Hình 5.18: Các hệ thống ISDB

ISDB chia làm ba lớp chính. Các lớp hoạt động của ISDB được mô tả như hình vẽ 5.20 dưới đây:



Hình 5.20: Đặc điểm các lớp của ISDB

Các đặc điểm cơ bản của tiêu chuẩn này như sau:

- Đối với phát sóng trên mặt đất, ISDB chủ trương phân bổ dải tần số thành các phổ với các Segment có dải thông 432 KHz.

- Điều chế OFDM nên cho phép xây dựng mạng phủ sóng dùng một tần số.

Để phối hợp hoạt động giữa phát thanh, truyền hình số và mạng viễn thông, Nhật đã đưa ra giao diện trao đổi dữ liệu theo chuẩn MPEG-2 để dồn kênh tín hiệu, đặc biệt sử dụng điều chế OFDM với kiểu điều chế số QPSK, DQPSK, 16 QAM và 64 QAM.

Tín hiệu truyền dẫn được tổ chức vào một số nhóm trong khối OFDM (Gọi là “Segment” có dải thông 432 KHz). Các tín hiệu đồng bộ và các thông số truyền dẫn như dạng điều chế và xác định lỗi có thể chỉ ra từng segment cho mỗi nhóm segment OFDM, vì vậy nó có thể đạt tới 4 mức phân cấp (Layer) khác nhau cho việc thiết kế trong kênh.

Nhận xét:

Việc lựa chọn chuẩn phát sóng dựa trên cơ sở đánh giá và tổng hợp nhiều yếu tố:

- Đánh giá về mặt chất lượng, về khả năng cung cấp dịch vụ.
- Đánh giá khả năng an toàn.
- Đánh giá về cách sử dụng quỹ tần số.
- Đánh giá khả năng phủ sóng theo địa hình và địa bàn.
- Đánh giá về hiệu quả kinh tế

Hiện nay ở Mỹ và Châu Âu đã xuất hiện các hệ máy thu thanh đa năng như minh họa ở hình 5.21. Với thiết bị thu thanh số đa năng này, người dùng có thể lựa chọn nghe theo thể loại hoặc nghệ sỹ mong muốn từ đài phát thanh trực tuyến. Đồng thời người nghe còn có thể thưởng thức các kênh radio được máy thu nhận bằng sóng Wi-fi. Người dùng có thể nghe nhạc từ nhiều đài phát khác nhau với các loại thể nhạc mới luôn được cập nhật theo ý thích của mình. Ngoài, ra trên máy thu còn hiển thị các thông tin tích hợp khác đi kèm.



Hình 5.21: Một loại máy thu thanh số đa năng

Câu hỏi ôn tập chương 5

1. So sánh phát thanh số so với phát thanh analog?
2. Đặc trưng của hệ thống phát thanh số DAB?
3. Đánh giá so sánh các chuẩn phát thanh số?
4. Tìm hiểu phương án phát thanh số tại Việt Nam?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Gerald W. Collins, PE, *Fundamentals of Digital Television Transmission*. John Wiley & Sons, Inc. 2001.
- Michael Robin. *Digital Television Fundamentals*. McCraw-Hill Inc, 1998.
- David Ramirez. *IPTV Security – Protecting High Value Digital Contents*. First edition, John Wiley & Sons Ltd, 2008.
- Gilbert Held. *Understanding IPTV*. First edition, Auerbach Publications, 2007.
- Gerard O’Driscoll. *Next Generation IPTV Services and Technologies*. First edition, John Wiley & Sons, Inc, 2008.
- Wes Simpson. *Video Over IP*. Second edition, Elsevier Inc, 2008.
- Wes Simpson & Howard Greenfield. *IPTV and Internet Video: New Markets in Television Broadcast*. First edition, Elsevier Inc, 2007.
- Amitabh Kumar, *Mobile TV: DVB-H, DMB, 3G Systems and Rich Media Applications*, Elsevier Inc., 2007.
- Charles Poynton, *Digital Video and HDTV Algorithms and Interfaces*, Morgan Kaufmann Publishers, 2003
- Leon W. Couch, *Digital and Analog Communication Systems*, Macmillan Inc., 6th Editions, 2001.
- Simon Haykin, *An Introduction to Analog and Digital Communications*, John Wiley & Sons, Inc., 1989.
- Wolfgang Hoeg, Thomas Lauterbach, *Digital Audio Broadcasting: Principles and Applications*, 2nd Edition, John Wiley & Sons Ltd, 2003.
- Walter Fischer, *Digital Video and Audio Broadcasting Technology: A Practical Engineering Guide*, Third Edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.
- Bernard Grob and Charles E. Herndon, *Basic Television and Video Systems*, Sixth Edition, McGraw-Hill, 1999.
- G.Drury, G.Markarian, K.Pickavance, *Coding and Modulation for Digital Television*, Kluwer Academic Publishers, 2002.

- Marcelo S. Alencar, *Digital Television Systems*, Cambridge University Press, 2009.
- Lars-Ingemar Lundström, *Understanding Digital Television: An Introduction to DVB Systems with Satellite, Cable, Broadband and Terrestrial TV*, Elsevier Inc., 2006.
- ETSI TS 102 991 V1.2.1 (2011-06), *Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation Guidelines for a second generation digital cable transmission system (DVB-C2)*.
- ETSI EN 302 307-1 V1.4.1 (2014-11), *Digital Video Broadcasting (DVB); Second generation framing structure, channel coding and modulation systems for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and other broadband satellite applications; Part 1: DVB-S2*.
- ETSI EN 302 755 V1.3.1 (2012-04), *Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2)*.
- ETSI TS 101 547-1 V1.1.1 (2012-11), *Digital Video Broadcasting (DVB); Plano-stereoscopic 3DTV; Part 1: Overview of the multipart*.
- ETSI EN 300 401 V1.3.3(2001-05), *Radio broadcasting system; Digital Audio Broadcasting (DAB) to mobile, portable and fixed receivers*.
- ETSI TR 101 496-1 V1.1.1(2000-11), *Digital Audio Broadcasting (DAB) Guidelines and rules for implementation and operation; part 1: system outline*.
- S.Moriyama, M.Takada, S.Nakahara, H.Miyazawa : *Progress Report of ISDB-T System*, Broadcast Asia 2000ETSI ES 201 980 V2.2.1 (2005-10), *Digital Radio Mondiale (DRM); System Specification*
- J.Stott. *Digital Radio Mondiale: key technical features*, IEE Electronics & Communication Engineering Journal, vol. 14, no 1, pp. 4-14, Feb 2002.
- Nguyễn Bình, *Lý thuyết thông tin*, Nhà xuất bản Bưu điện, 2006.
- Nguyễn Kim Sách, *Truyền hình số & HDTV*, Nhà xuất bản KHKT, 1995.
- Đỗ Hoàng Tiến, *Kỹ thuật truyền hình*, Nhà xuất bản KHKT, 2004.
- VOV, *Nghiên cứu ứng dụng phát thanh số ở Việt Nam*, 2005.